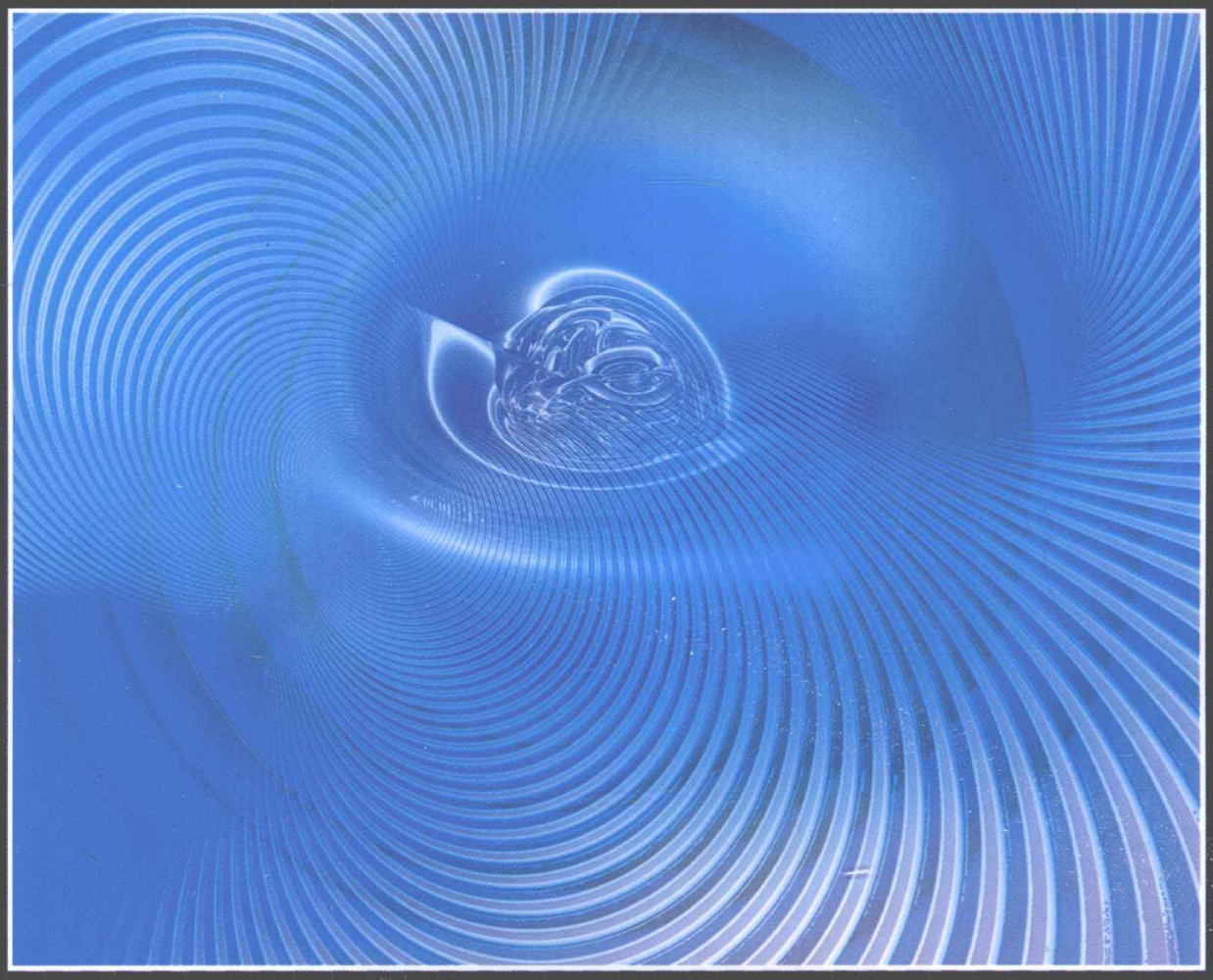
普通高等教育“十一五”国家级规划教材

现代控制理论

刘豹　唐万生　主编

第3版



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

自动控制理论（第3版）	夏德钤	翁贻方
自动控制理论（第3版）		邹伯敏
自动控制原理		王孝武
自动控制理论		刘　丁
自动控制原理		任彦硕
自动控制原理		孟　华
现代控制理论（第3版）	刘　豹	唐万生
现代控制理论基础（第2版）		王孝武
现代控制理论基础		李先允
过程控制与自动化仪表（第2版）		潘永湘
过程控制系统与仪表		王再英
过程控制仪表及控制系统（第2版）		林德杰
过程控制系统及其应用（第2版）		居滋培
检测技术	徐　喆	张国忠
计算机控制技术		于海生
计算机控制技术与应用（第2版）	刘国荣	梁景凯
网络工程概论		程良伦
电机学（第2版）		汤蕴璆
电机学		韩　力
电机学（第2版）	徐德淦	林明耀
微型计算机原理及应用（第2版）		张彦斌
微机系统汇编语言与接口技术（第2版）		冯　萍
离散信号处理——应用与实践（第2版）	张延华	黎玉玲
电力系统分析基础		李庚银
电力系统工程基础		韩学山
电力系统综合实验		
原理与指导（第2版）	杨德先	陆继明
高电压工程基础	施　围	邱毓昌
高电压技术		吴广宁
电气绝缘技术基础（第4版）		曹晓珑
电力电子技术（第5版）	王兆安	刘进军
电力电子技术实验（第2版）		栗书贤

电力拖动自动控制系统		
——运动控制系统（第4版）	阮　毅	陈伯时
电力拖动自动控制系统		马志源
控制系统数字仿真与CAD（第3版）		张晓华
控制系统CAD		
——基于MATLAB语言（第2版）		张晋格
电气测试技术（第3版）		林德杰
电气测量（第5版）		陈立周
电磁兼容原理、技术及应用		梁振光
电磁兼容基础与应用（英文版）		赵　阳
电机及拖动基础（第4版）		顾绳谷
电机及拖动基础		
习题解答与学习指导（第2版）	唐海源	张晓江
电机及拖动基础实验		杜世俊
电机及电力拖动（第3版）		周定颐
电机及拖动基础		汤天浩
供电技术（第4版）		余健明
工厂供电（第5版）		刘介才
工厂供电（第2版）		刘介才
供配电工程		莫岳平
特种电机原理及应用（第2版）		唐任远
电器理论基础及应用		王建华
计算机仿真技术		郝培锋
计算机软件技术基础		李　金
单片机原理与实践指导		邓兴成
单片机系统设计与应用实例（第2版）		韩志军
电梯控制技术		李惠昇
楼宇自动化技术与工程（第2版）		沈　晔
电气照明技术（第2版）		肖　辉
工程电磁场数值计算（第2版）		倪光正
电气与电子工程专业英语（第2版）		赵　阳
自动化专业英语教程（第2版）		王宏文

本套教材除实验教材外均将陆续配套电子课件，欢迎选用本套教材的老师登录如下网站下载

http://www.cmpedu.com/

地址：北京市百万庄大街22号　邮政编码：100037
电话服务　网络服务
社服务中心：(010)88361066　门户网：http://www.cmpbook.com
销售一部：(010)68326294　教材网：http://www.cmpedu.com
销售二部：(010)88379649　封面无防伪标均为盗版
读者购书热线：(010)88379203

ISBN 978-7-111-03103-1
策划：王保家/封面设计：张静
定价：38.00元

ISBN 978-7-111-03103-1
03>
9 787111 031031

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

现代控制理论

第3版

刘　豹　唐万生　主编

陈增强　马寿峰　审

机械工业出版社

为适应新时期高等教育人才培养工作的需要，以及科学技术发展的新趋势和新特点，按自动化专业培养目标和培养要求，并结合最新教学大纲，在本书的第2版的基础上进行了修订，以适合广大高校相关专业需求，反映当前技术发展的主流和趋势。本书第3版被评为普通高等教育“十一五”国家级规划教材。

本书介绍现代控制系统的基本理论和控制系统分析与设计的主要方法，内容包括线性控制系统、最优控制，由浅入深，有启发性。

状态空间方法不仅是控制理论的基础，而且也是现代网络分析和线性系统理论的基础，自动化专业的学生应该熟悉这种基本方法，能控性和能观性是状态空间分析方法的根本问题，在本书中作了较详细的说明。李雅普诺夫稳定性理论无论对线性还是非线性系统的分析和综合都有用处，这是控制理论中若干再生的古老理论之一，本书对此作了最基本的阐明，对系统的综合，具体讨论了状态反馈和输出反馈控制问题，对于观测器问题也作了简述，本书还介绍了最优控制的三种基本方法，即变分法、极大值原理和动态规划。每章附有习题。使读者通过本书的学习，能打下扎实的理论基础，又掌握控制系统分析与设计的技能。

本书可作为高等学校自动控制或自动化专业本科生或研究生的教材或教学参考书，也可作为经济管理类专业动态经济系统课程的教学参考书，也可供工程技术人员参考。

本书配有免费电子教案，欢迎选用本书作教材的教师登陆 www.cmpedu.com 注册下载

图书在版编目（CIP）数据

现代控制理论/刘豹，唐万生主编．—3版．—北京：机械工业出版社，2006.7（2011.8重印）
普通高等教育“十一五”国家级规划教材
ISBN 978-7-111-03103-1

Ⅰ.现… Ⅱ.①刘… ②唐… Ⅲ.现代控制理论 Ⅳ.0231

中国版本图书馆CIP数据核字（2006）第061460号

机械工业出版社（北京市百万庄大街22号 邮政编码100037）
责任编辑：王雅新 版式设计：冉晓华 责任校对：申春香
封面设计：张 静 责任印制：乔 宇
北京汇林印务有限公司印刷
2011年8月第3版第15次印刷
184mm×260mm ·20.75印张·485千字
标准书号：ISBN 978-7-111-03103-1
定价：38.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页、由本社发行部调换

电话服务 网络服务
社服务中心：(010) 88361066 门户网：http://www.cmpbook.com
销售一部：(010) 68326294 教材网：http://www.cmpedu.com
销售二部：(010) 88379649
读者购书热线：(010) 88379203 封面无防伪标均为盗版

第3版前言

“现代控制理论”课程是大学自动化类专业的主干技术基础课，在控制理论课程中，目前我国大多数学校采用现代控制和经典控制分别设课的方式进行教学。由于现代控制理论中的严格证明和大量的矩阵运算，容易掩盖状态空间方法的工程背景，使学生误认为现代控制理论就是数学问题，与经典控制理论及后续的控制课程关系不大。鉴于此，国内外许多高校已开始进行这方面的探索和研究。国际上许多控制理论教材已将经典和现代有机地结合起来，而我国这方面的教材还较少。基于此，在充分了解国内外控制理论的教学情况及发展趋势，并总结我们过去教学经验的基础上，为使控制理论课的教学适应现代控制技术的发展，我们强调用统一、联系的观点来分析及处理问题，将“现代”与“经典”有机地结合起来。我们突出了现代控制理论的物理概念及工程背景，利用经典控制理论物理概念明确、工程意义强的特点，给现代控制理论赋予较强的物理概念及工程背景，克服原来学习现代控制理论时，容易陷入纯数学推导而不易建立工程概念的难点，使学生觉得本书内容思路清晰，概念清楚，处理问题的方法简洁，并不难学。

本书论述清楚，语气通顺，语句精炼，基本概念和定理、定义等叙述准确、易懂，定理证明严密、规范。

现代控制理论（第2版）这本教材，到2005年已经经过27次印刷，出版了15万册，得到越来越多院校的应用。我们收到了教师和学生的许多来信，提出了许多宝贵意见，对书中的不足之处作了中肯的批评和指正，在此表示衷心的感谢。

作为一门基础课，“现代控制理论”的内容基本上是固定的。这种教材的内容可以有不同的编排，但都着重按教学的规则循序渐进，由浅入深，简繁适度。因而，这次修订，我们仍用第2版的目录，改正了几处错误，添加了一些说明及稳定性部分必要的证明。

第2版是我组稿的，并由当时在第一线讲课的田树苞教授和林俊琦教授主笔，这次修订由现在正讲课的唐万生教授主办，参加协助的还有亢京力博士和张建雄博士。

刘豹

2006年6月　天津

第 2 版前言

本书由原国家机械工业委员会“工业自动化仪表”专业教学指导委员会于1987年9月北戴河会议上决定编写，是在已出版的第一轮教材《现代控制理论》的基础上修订而成的。原书包括状态空间分析法、最优控制、随机最优控制和系统辨识四大部分，共50多万字。本书仅包括状态空间分析法和最优控制两部分，共20万字。

原书已出版了39810册，在相当多的工科院校中得到应用。在过去5年中，我们收到了教师和学生70多封来信，提出了许多宝贵意见，对原书中在编写、印刷、基本内容等方面存在的问题，作了中肯的批评和详尽的指正，还有的老师，为本书的习题作了详细的解答，在此表示衷心的感谢。

在这次修订中，我们按读者的意见，总结了讲课的经验，对本书作了充分的修正和改编。并尽可能地对一些难理解的部分多作物理意义的阐明和解释。为了用实例说明问题，我们大量地增加了例题和习题。对于最基础的问题，如能控性和能观性、输出反馈问题、最优控制的几种形式等都作了较详细的描述。

原书中这部分内容是已故的卞继仁同志和我编写的，这次修订则由位于讲课第一线的田树苞教授和林俊琦副教授主笔，而我只作了组稿、审稿和重写绪论的工作。本书由哈尔滨工业大学邱化元教授主审。

刘豹

1989年4月　天津

目　录

第 3 版前言
第 2 版前言

绪论 …… 1
0.1 控制理论的性质 …… 1
0.2 控制理论的发展 …… 2
0.3 控制理论的应用 …… 4
0.4 控制一个动态系统的几个基本步骤 …… 6

第 1 章 控制系统的状态空间表达式 … 9
1.1 状态变量及状态空间表达式 …… 9
1.2 状态变量及状态空间表达式的模拟结构图 …… 15
1.3 状态变量及状态空间表达式的建立（一） …… 16
1.4 状态变量及状态空间表达式的建立（二） …… 22
1.5 状态矢量的线性变换（坐标变换） …… 32
1.6 从状态空间表达式求传递函数阵 … 44
1.7 离散时间系统的状态空间表达式 … 48
1.8 时变系统和非线性系统的状态空间表达式 …… 50
习题 …… 54

第 2 章 控制系统状态空间表达式的解 …… 58
2.1 线性定常齐次状态方程的解（自由解） …… 58
2.2 矩阵指数函数——状态转移矩阵 … 59
2.3 线性定常系统非齐次方程的解 …… 68
2.4 线性时变系统的解 …… 70
2.5 离散时间系统状态方程的解 …… 77
2.6 连续时间状态空间表达式的离散化 …… 82
习题 …… 87

第 3 章 线性控制系统的能控性和能观性 …… 89
3.1 能控性的定义 …… 89
3.2 线性定常系统的能控性判别 …… 91
3.3 线性连续定常系统的能观性 …… 101
3.4 离散时间系统的能控性与能观性 …… 106
3.5 时变系统的能控性与能观性 …… 110
3.6 能控性与能观性的对偶关系 …… 118
3.7 状态空间表达式的能控标准型与能观标准型 …… 122
3.8 线性系统的结构分解 …… 132
3.9 传递函数阵的实现问题 …… 143
3.10 传递函数中零极点对消与状态能控性和能观性之间的关系 …… 151
习题 …… 154

第 4 章 稳定性与李雅普诺夫方法 …… 157
4.1 李雅普诺夫关于稳定性的定义 …… 158
4.2 李雅普诺夫第一法 …… 161
4.3 李雅普诺夫第二法 …… 163
4.4 李雅普诺夫方法在线性系统中的应用 …… 170
4.5 李雅普诺夫方法在非线性系统中的应用 …… 177
习题 …… 186

第 5 章 线性定常系统的综合 …… 188
5.1 线性反馈控制系统的基本结构及其特性 …… 188
5.2 极点配置问题 …… 193
5.3 系统镇定问题 …… 200
5.4 系统解耦问题 …… 203
5.5 状态观测器 …… 210

5.6 利用状态观测器实现状态反馈的系统 …… 220
习题 …… 227

第6章 最优控制 …… 230
6.1 概述 …… 230
6.2 研究最优控制的前提条件 …… 232
6.3 静态最优化问题的解 …… 234
6.4 离散时间系统的最优控制 …… 238
6.5 离散时间系统最优控制的离散化处理 …… 241
6.6 泛函及其极值——变分法 …… 242
6.7 用变分法求解连续系统最优控制问题——有约束条件的泛函极值 …… 257
6.8 极小值原理 …… 266
6.9 Bang-Bang 控制 …… 273
6.10 双积分系统的时间最优控制 …… 275
6.11 动态规划法 …… 279
6.12 线性二次型最优控制问题 …… 293
6.13 线性二次型次优控制问题 …… 315
习题 …… 319

参考文献 …… 323

绪　　论

0.1　控制理论的性质

控制理论研究如何改进动态系统的性能以达到所需目标，这个广义定义包含了人类活动的许多方面。控制理论试图以定量方式描绘这些问题，并集中于寻求一些精确的数学描述方法。控制理论有两个目标：了解基本控制原理；以数学表达它们，使它们最终能用以计算进入系统的控制输入，或用以设计自动控制系统。更进一步说，控制科学不仅用以处理单个动态系统，还用以处理在观察输出和系统本身带有不确定性条件下的复杂动态系统。

自动控制领域中有两个不同的但又相互联系的主题。

第一个主题是反馈的概念。这时，系统的输入由同时观察到的系统的各种输出确定，输入输出都是时间的函数。反馈概念的精髓是可以得到各种输出和它们的各个所需值的实时比较的度量——各种误差，再由以此测量到的误差来减少误差。这样形成的因果链是输入、动态系统、输出、测量、比较、误差、输入构成的一个环路，因而也构成一个包含原动态系统在内的一个新的动态闭环系统。这种构成的关键问题是新闭环系统的稳定性和动态特性。以上这种简练的描述包含着采用上百个变量以高速度反馈到控制计算机的现代反馈方案的极大的复杂性。

第二个主题是最优控制的概念。这时，控制的目标是使以数字量表示的显示在一段时间上的所需性能和系统实际性能间的差异的性能指标为最小，要寻找一个使性能指标



绪　　论

0.1　控制理论的性质

控制理论研究如何改进动态系统的性能以达到所需目标，这个广义定义包含了人类活动的许多方面。控制理论试图以定量方式描绘这些问题，并集中于寻求一些精确的数学描述方法。控制理论有两个目标：了解基本控制原理；以数学表达它们，使它们最终能用以计算进入系统的控制输入，或用以设计自动控制系统。更进一步说，控制科学不仅用以处理单个动态系统，还用以处理在观察输出和系统本身带有不确定性条件下的复杂动态系统。

自动控制领域中有两个不同的但又相互联系的主题。

第一个主题是反馈的概念。这时，系统的输入由同时观察到的系统的各种输出确定，输入输出都是时间的函数。反馈概念的精髓是可以得到各种输出和它们的各个所需值的实时比较的度量——各种误差，再由以此测量到的误差来减少误差。这样形成的因果链是输入、动态系统、输出、测量、比较、误差、输入构成的一个环路，因而也构成一个包含原动态系统在内的一个新的动态闭环系统。这种构成的关键问题是新闭环系统的稳定性和动态特性。以上这种简练的描述包含着采用上百个变量以高速度反馈到控制计算机的现代反馈方案的极大的复杂性。

第二个主题是最优控制的概念。这时，控制的目标是使以数字量表示的显示在一段时间上的所需性能和系统实际性能间的差异的性能指标为最小，要寻找一个使性能指标

最小的时间函数的控制。这种问题的解形成了在整个控制时段中一个预先规划好的输入控制。这常称为轨迹最优化问题。

这两个主题在很多地方复杂地交织在一起。对于控制理论的一种说法是在某些条件下最优控制可以构成一个反馈来解决。相反，在另一些条件下已知的反馈系统有相应的最优控制问题，可以用已知的反馈来求解。在线性理论中，我们可以用代数矩阵方程求解变分问题来设计一个反馈系统。这种方法引出了精确的数字算法。控制理论中的其它问题则混合使用这两个主题来求解。

采用反馈的基本原因是要在不确定性存在的条件下达到性能目标。许多情况下，对于系统的了解是不全面的，或者，可用的模型是基于许多简化的假设而使它们变得不确切。系统也可能承受外界干扰，输出的观测常受噪声污染。有效的反馈可以减少这些不确定性的影响，因为它们可以补偿任何原因引起的误差。

反馈概括了很广泛的概念，包括当前系统中的多回路、非线性和自适应反馈，以及将来的智能反馈。广义地说，反馈可以作为描述和理解许多复杂物理系统中发生的循环交互作用的方式。实际上目前研究的非线性动态系统中常见到的复杂交互作用可以解释为内反馈。生命组织和计算机算法中也有内反馈，因而，理解反馈动力学的目标也超出了控制理论的范畴。

0.2 控制理论的发展

理论归根结底是从实践发展而来的，它来之于实践但又反过来指导实践。控制理论的发展又一次说明了这一真理。远在控制理论形成之前，就有蒸汽机的飞轮调速器、鱼雷的航向控制系统、航海罗经的稳定器、放大电路的镇定器等自动化系统和装置。这些都是不自觉地应用了反馈控制概念而构成的自动控制器件和系统的成功的例子。但我们何尝知道在控制理论形成之前的漫长岁月中，由于缺乏理论指导而失败了的无数次的实践和尝试呢？20 世纪 20 年代到 40 年代，马克斯威尔对装有调速器的蒸汽机系统动态特性的分析、马诺斯基对船舶驾驶控制的研究都是控制理论的开拓性工作。奈奎斯特、伯德等人对单回路反馈系统的研究结果显示出反馈控制即使在系统情况知之不多的条件下也可以得到较好的性能。20 世纪 40 年代至 50 年代，维纳对控制理论作出了创造性的贡献。他的控制论概念提供了一个可以把控制问题和通信问题统一考虑的框架。他同时也发展了在有噪声的情况下信号的滤波、预报和平滑的方法，其后又利用了当时刚提出的平稳随机过程最后建立了信息的伯德—香农概念。

20 世纪 50 年代后期到 60 年代初期是控制理论发展的转折时期。第二次世界大战后华尔德的序贯分析和贝尔曼的动态规划是转折时期的开端。这些理论受到最优统计决策和资源分配中的序贯规划问题研究的激发。它们在概念上的贡献是考虑了一大类以初始状态参数化了的动态优化问题。这个理论的中心问题是建立最优性能的动态规划方程，从它的解就可以确定最优反馈控制规律。与此同时，优化领域中另一个长期被忽视的强调不等式约束的线性和非线性规划也开始得到发展。这个领域的研究人员首先设计了便于计算机计算的数值方法，这种方法后来在控制中变得十分有用。



最小的时间函数的控制。这种问题的解形成了在整个控制时段中一个预先规划好的输入控制。这常称为轨迹最优化问题。

这两个主题在很多地方复杂地交织在一起。对于控制理论的一种说法是在某些条件下最优控制可以构成一个反馈来解决。相反，在另一些条件下已知的反馈系统有相应的最优控制问题，可以用已知的反馈来求解。在线性理论中，我们可以用代数矩阵方程求解变分问题来设计一个反馈系统。这种方法引出了精确的数字算法。控制理论中的其它问题则混合使用这两个主题来求解。

采用反馈的基本原因是要在不确定性存在的条件下达到性能目标。许多情况下，对于系统的了解是不全面的，或者，可用的模型是基于许多简化的假设而使它们变得不确切。系统也可能承受外界干扰，输出的观测常受噪声污染。有效的反馈可以减少这些不确定性的影响，因为它们可以补偿任何原因引起的误差。

反馈概括了很广泛的概念，包括当前系统中的多回路、非线性和自适应反馈，以及将来的智能反馈。广义地说，反馈可以作为描述和理解许多复杂物理系统中发生的循环交互作用的方式。实际上目前研究的非线性动态系统中常见到的复杂交互作用可以解释为内反馈。生命组织和计算机算法中也有内反馈，因而，理解反馈动力学的目标也超出了控制理论的范畴。

0.2 控制理论的发展

理论归根结底是从实践发展而来的，它来之于实践但又反过来指导实践。控制理论的发展又一次说明了这一真理。远在控制理论形成之前，就有蒸汽机的飞轮调速器、鱼雷的航向控制系统、航海罗经的稳定器、放大电路的镇定器等自动化系统和装置。这些都是不自觉地应用了反馈控制概念而构成的自动控制器件和系统的成功的例子。但我们何尝知道在控制理论形成之前的漫长岁月中，由于缺乏理论指导而失败了的无数次的实践和尝试呢？20 世纪 20 年代到 40 年代，马克斯威尔对装有调速器的蒸汽机系统动态特性的分析、马诺斯基对船舶驾驶控制的研究都是控制理论的开拓性工作。奈奎斯特、伯德等人对单回路反馈系统的研究结果显示出反馈控制即使在系统情况知之不多的条件下也可以得到较好的性能。20 世纪 40 年代至 50 年代，维纳对控制理论作出了创造性的贡献。他的控制论概念提供了一个可以把控制问题和通信问题统一考虑的框架。他同时也发展了在有噪声的情况下信号的滤波、预报和平滑的方法，其后又利用了当时刚提出的平稳随机过程最后建立了信息的伯德—香农概念。

20 世纪 50 年代后期到 60 年代初期是控制理论发展的转折时期。第二次世界大战后华尔德的序贯分析和贝尔曼的动态规划是转折时期的开端。这些理论受到最优统计决策和资源分配中的序贯规划问题研究的激发。它们在概念上的贡献是考虑了一大类以初始状态参数化了的动态优化问题。这个理论的中心问题是建立最优性能的动态规划方程，从它的解就可以确定最优反馈控制规律。与此同时，优化领域中另一个长期被忽视的强调不等式约束的线性和非线性规划也开始得到发展。这个领域的研究人员首先设计了便于计算机计算的数值方法，这种方法后来在控制中变得十分有用。

苏联学者在20世纪50年代对包含非线性特性、饱和作用和受到限制的控制等因素的系统的最优瞬态的研究表现出很大的兴趣。这些学者的研究讨论导致了庞特里亚金的“极大值原理”。这个原理打开了系统地研究受到状态与控制两方面的约束而使用不连续控制函数的最优轨迹的大道。这些又紧密地和变分法联系，又进一步刺激了与非线性泛函分析相关的更抽象的优化问题的理论的研究。极大值原理的最大贡献可说是20世纪50年代和60年代对于大量轨迹优化数值计算方法的研究的冲力。这种研究最后导致许多空间载运器的成功的设计，其中包括阿波罗计划和宇航飞行计划。

显示控制理论转折时期的另一个里程碑是20世纪50年代后期卡尔曼（卡尔曼——布西）滤波器的发现。早期滤波器设计的维纳理论受到关于平稳随机过程的假设和要求解积分方程或分解傅氏变换的限制。卡尔曼滤波器则不受这些限制，而且可以在小型计算机上当作序贯算法来实现。它的设计在于求解矩阵黎卡提方程。用对偶理论可以得到以同样方程表达的线性反馈控制。这些思想在世界上有巨大影响，它推动了有关反馈控制和滤波的大量研究工作，导致了控制理论的许多实际应用成果。

最近25年线性系统理论的研究非常活跃。自从引入了能控性、能观性、状态实现、线性二次型高斯调节问题的概念之后，这一领域已成为整个控制理论发展的概念基础，而且还成为将成果普遍化到非线性和分布参数系统上去的标准典范和对所有新的控制规范的试验基础。同时，它本身还在继续发展，不断提出新概念、精确的结果和算法。线性系统的几何方法已引出了超不变性、能控性子空间、干扰去耦、非关联控制等重要新概念和对高放大反馈系统的渐近分析方法。与此相关的是线性控制问题的数值分析方面的重要工作。近年来，许多先进线性理论的计算算法已形成商品软件，可以在各种型号计算机（包括个人计算机）上使用。

现在已在非线性常微分方程描述的反馈控制系统的研究中引入了微分几何、李代数、非线性动力学等方法，并得到了很大进展，解决了反馈线性化和非线性去耦问题，也在能控性研究上得到更精确的结果。采用非线性动力学的方法已将反馈镇定作用推广到反馈不能线性化的非线性系统上去。

20世纪60年代后期和70年代早期，将线性二次型理论推广到无穷维系统（即以偏微分方程、泛函微分方程、积分微分方程和在巴拿赫空间的一般微分方程描述的系统）的工作得到很大进展。这一类研究工作是沿着好几条路分别进行的。有人试图得到能为一大类无穷维系统应用的一般的算子形式；而另一些人则从一些特殊方程开始做起，如用波动方程或时延微分方程，企图在进行更普遍的形式的研究之前能从具体问题的结构中得到一些启发。经过一段时间的研究已弄清不可能找到一种解求所有无穷维问题的普遍形式，而只能是具体问题具体求解，由此引出了诸如解的常规性、各种无穷维的近似方案的有效性、变分形式等细节研究。目前研究的是以线性偏微分方程或相对简单的迟延方程描述的只能在空间的边界上加以观察和控制的系统。至于对非线性无穷维系统的控制问题的研究，只有在出现了概念上的突破后才谈得到。

偏微分方程的另一方面工作是用包含连续时间和空间变量的动态规划方法推导出来的最优化方程。这一方程也叫哈密尔顿——雅可比——贝尔曼方程，已成为先驱分析家的激励的源泉。这些分析家已提出了“粘性解的概念”。如果他们的方法最终能解决哈密



苏联学者在20世纪50年代对包含非线性特性、饱和作用和受到限制的控制等因素的系统的最优瞬态的研究表现出很大的兴趣。这些学者的研究讨论导致了庞特里亚金的“极大值原理”。这个原理打开了系统地研究受到状态与控制两方面的约束而使用不连续控制函数的最优轨迹的大道。这些又紧密地和变分法联系，又进一步刺激了与非线性泛函分析相关的更抽象的优化问题的理论的研究。极大值原理的最大贡献可说是20世纪50年代和60年代对于大量轨迹优化数值计算方法的研究的冲力。这种研究最后导致许多空间载运器的成功的设计，其中包括阿波罗计划和宇航飞行计划。

显示控制理论转折时期的另一个里程碑是20世纪50年代后期卡尔曼（卡尔曼——布西）滤波器的发现。早期滤波器设计的维纳理论受到关于平稳随机过程的假设和要求解积分方程或分解傅氏变换的限制。卡尔曼滤波器则不受这些限制，而且可以在小型计算机上当作序贯算法来实现。它的设计在于求解矩阵黎卡提方程。用对偶理论可以得到以同样方程表达的线性反馈控制。这些思想在世界上有巨大影响，它推动了有关反馈控制和滤波的大量研究工作，导致了控制理论的许多实际应用成果。

最近25年线性系统理论的研究非常活跃。自从引入了能控性、能观性、状态实现、线性二次型高斯调节问题的概念之后，这一领域已成为整个控制理论发展的概念基础，而且还成为将成果普遍化到非线性和分布参数系统上去的标准典范和对所有新的控制规范的试验基础。同时，它本身还在继续发展，不断提出新概念、精确的结果和算法。线性系统的几何方法已引出了超不变性、能控性子空间、干扰去耦、非关联控制等重要新概念和对高放大反馈系统的渐近分析方法。与此相关的是线性控制问题的数值分析方面的重要工作。近年来，许多先进线性理论的计算算法已形成商品软件，可以在各种型号计算机（包括个人计算机）上使用。

现在已在非线性常微分方程描述的反馈控制系统的研究中引入了微分几何、李代数、非线性动力学等方法，并得到了很大进展，解决了反馈线性化和非线性去耦问题，也在能控性研究上得到更精确的结果。采用非线性动力学的方法已将反馈镇定作用推广到反馈不能线性化的非线性系统上去。

20世纪60年代后期和70年代早期，将线性二次型理论推广到无穷维系统（即以偏微分方程、泛函微分方程、积分微分方程和在巴拿赫空间的一般微分方程描述的系统）的工作得到很大进展。这一类研究工作是沿着好几条路分别进行的。有人试图得到能为一大类无穷维系统应用的一般的算子形式；而另一些人则从一些特殊方程开始做起，如用波动方程或时延微分方程，企图在进行更普遍的形式的研究之前能从具体问题的结构中得到一些启发。经过一段时间的研究已弄清不可能找到一种解求所有无穷维问题的普遍形式，而只能是具体问题具体求解，由此引出了诸如解的常规性、各种无穷维的近似方案的有效性、变分形式等细节研究。目前研究的是以线性偏微分方程或相对简单的迟延方程描述的只能在空间的边界上加以观察和控制的系统。至于对非线性无穷维系统的控制问题的研究，只有在出现了概念上的突破后才谈得到。

偏微分方程的另一方面工作是用包含连续时间和空间变量的动态规划方法推导出来的最优化方程。这一方程也叫哈密尔顿——雅可比——贝尔曼方程，已成为先驱分析家的激励的源泉。这些分析家已提出了“粘性解的概念”。如果他们的方法最终能解决哈密

尔顿——雅可比——贝尔曼方程的求解，那么就会有另一种设计非线性反馈控制的工具。

凸分析为控制理论和变分法提供了新方法，也为它们通向数学规划和运筹学的数值分析架起了桥梁。在20世纪70年代早期，凸分析就扩展到“非光滑分析”中去，形成了解决长期未解决的最优控制问题的一个新基础。20世纪60年代发展起来的变分不等式理论在自由边界问题的研究中显示了功效。

非线性滤波的研究，继续扩展了卡尔曼滤波器，并向它注入了许多新思想。最优控制问题的随机形式在20世纪70年代和80年代吸引了许多学者的兴趣。这一领域是当前最活跃的领域之一。在应用方面，随机控制理论的概念框架已开始对大规模交互关联的动力系统的控制起了影响。

代数在发展更有效的线性控制理论上有多方面的建树。环和模的概念的引入精确地重构了早期获得的有关能控性和能观性的结论。像多项式环上因子分解那样的代数计算方法近来变得很重要。代数几何方法在多变量系统奈奎斯特稳定准则和系统辨识中参数化问题的求解方面起了重要作用。

20世纪70年代末80年代初，反馈控制的设计问题经历了一个重新修正的过程。在基于微分方程的状态空间方法普及了多年之后，基于输入输出或频率分析的设计方法又重新抬头。这种方法显得和健壮控制研究有较完善的配合，因为它允许对所有镇定控制器参数化，并可以从中选择其性能在所有频率范围内都一致符合要求的一个控制器。鲁棒控制中的H_∞方法采用了插入理论和复值函数理论（即所谓H_∞空间），其理论深度和实用重要性使此理论成为20世纪80年代重要成果之一。

随着人工智能的发展和引入了新的计算机结构，控制理论和计算机科学的联系愈来愈密切。近来已有一些专家系统可以自动寻求最优随机控制和滤波问题的理论解和数值解。在控制框架上将符号运算和数值运算相结合的研究工作正在开展。智能控制的概念也在发展，其目标之一是将当前的控制理论与尚未成形的人工智能成功地合成一体。离散事件系统理论架起了一座通向扩展了的状态机器理论的桥梁，在将来可能为评价计算机系统的性能提供一个建模工具。

0.3 控制理论的应用

控制理论中各种方法对现代技术的发展有很大影响。基于经典理论的单回路控制系统，以及最近出现的第一代自适应控制器，已在许多工业生产中得到应用，这些控制器也充满于我们的日常生活设施中。控制系统之所以能得到如此普遍的应用，不但要归功于现代仪表化（完备的传感器和执行机构）与便宜的电子硬件，还由于控制理论有处理其模型和输出信号所具有的不确定性动态系统的能力。

在控制理论中已完善的各种方法愈来愈得到普遍应用的同时，先进的理论概念的应用却仍集中在像空间工程那样的高技术方面。当然，由于计算机技术的飞速发展和世界性的激烈的工业竞争，这种情况将会改变。新的计算机技术提供了实现更精巧的控制算法的工具，而要在工业界竞争中保持领先地位的愿望促进了更精细的、高效的和可靠的控制。此外，愈来愈多的具有较强的数学背景的工程技术人员也是造成这种情况改变的



尔顿——雅可比——贝尔曼方程的求解，那么就会有另一种设计非线性反馈控制的工具。

凸分析为控制理论和变分法提供了新方法，也为它们通向数学规划和运筹学的数值分析架起了桥梁。在20世纪70年代早期，凸分析就扩展到“非光滑分析”中去，形成了解决长期未解决的最优控制问题的一个新基础。20世纪60年代发展起来的变分不等式理论在自由边界问题的研究中显示了功效。

非线性滤波的研究，继续扩展了卡尔曼滤波器，并向它注入了许多新思想。最优控制问题的随机形式在20世纪70年代和80年代吸引了许多学者的兴趣。这一领域是当前最活跃的领域之一。在应用方面，随机控制理论的概念框架已开始对大规模交互关联的动力系统的控制起了影响。

代数在发展更有效的线性控制理论上有多方面的建树。环和模的概念的引入精确地重构了早期获得的有关能控性和能观性的结论。像多项式环上因子分解那样的代数计算方法近来变得很重要。代数几何方法在多变量系统奈奎斯特稳定准则和系统辨识中参数化问题的求解方面起了重要作用。

20世纪70年代末80年代初，反馈控制的设计问题经历了一个重新修正的过程。在基于微分方程的状态空间方法普及了多年之后，基于输入输出或频率分析的设计方法又重新抬头。这种方法显得和健壮控制研究有较完善的配合，因为它允许对所有镇定控制器参数化，并可以从中选择其性能在所有频率范围内都一致符合要求的一个控制器。鲁棒控制中的H_∞方法采用了插入理论和复值函数理论（即所谓H_∞空间），其理论深度和实用重要性使此理论成为20世纪80年代重要成果之一。

随着人工智能的发展和引入了新的计算机结构，控制理论和计算机科学的联系愈来愈密切。近来已有一些专家系统可以自动寻求最优随机控制和滤波问题的理论解和数值解。在控制框架上将符号运算和数值运算相结合的研究工作正在开展。智能控制的概念也在发展，其目标之一是将当前的控制理论与尚未成形的人工智能成功地合成一体。离散事件系统理论架起了一座通向扩展了的状态机器理论的桥梁，在将来可能为评价计算机系统的性能提供一个建模工具。

0.3 控制理论的应用

控制理论中各种方法对现代技术的发展有很大影响。基于经典理论的单回路控制系统，以及最近出现的第一代自适应控制器，已在许多工业生产中得到应用，这些控制器也充满于我们的日常生活设施中。控制系统之所以能得到如此普遍的应用，不但要归功于现代仪表化（完备的传感器和执行机构）与便宜的电子硬件，还由于控制理论有处理其模型和输出信号所具有的不确定性动态系统的能力。

在控制理论中已完善的各种方法愈来愈得到普遍应用的同时，先进的理论概念的应用却仍集中在像空间工程那样的高技术方面。当然，由于计算机技术的飞速发展和世界性的激烈的工业竞争，这种情况将会改变。新的计算机技术提供了实现更精巧的控制算法的工具，而要在工业界竞争中保持领先地位的愿望促进了更精细的、高效的和可靠的控制。此外，愈来愈多的具有较强的数学背景的工程技术人员也是造成这种情况改变的

因素。

一般来说，新理论新概念的发现和建立与它们成功地在实际控制问题中得到应用之间都有一定的时延。在有些情况下，今天的应用往往基于10年或20年前所创造的理论概念。但是，在今天也有一些较新的理论成果已得到应用。下面举一些应用的例子。

航天飞船装备着包括两部不同的数字自动驾驶仪的精密控制系统，其中一部驾驶仪专用以控制飞船在轨道上的上升和下降动作，另一部则控制飞船在轨道上的正常飞行。控制和数控处理功能由五部相同的IBMAP-101计算机完成。轨道飞行控制系统用状态估计和开关控制等各种现代控制原理构成控制规律。例如，反应控制系统依靠在每个转轴上的相平面中预先规划好的切换曲线来控制推进器的正负点火指令。这一设计需要广泛研究飞行体和变动负载间所有可能的不利的动态反应。作为预防故障的手段，要设计能对转动率的极值、推进器的冲力强度给予限制的装备。除此之外，还备有一个更新试验驾驶仪，它具有一个用以选择发动机喷射器的与线性规划算法相结合的三维相空间控制规律。这个自动驾驶仪经飞行试验证明，它对飞船动态变化有很强的适应性。

一种新的治疗脑水肿和恶性脑瘤的方法是同时使用加压素和皮质酮两种药。由于人体系统调节这些激素的高度非线性特性，服用这些药的相对速率是非常重要的。法国研究人员把这一问题当作是一个2×2非线性多变量控制问题，并基于李代数方法采用了非线性去耦和反馈线性化手段，成功地解决了给药速率控制问题。

许多先进的控制技术都是针对某个确定的需要而研究得到的成果，但也有一些却是先进理论发展的意外收获。后者的一个例子是NASA爱密斯实验室研制成的Feitenins直升飞机自动驾驶仪控制系统。这种直升飞机的飞行动力学由12个非线性常微分方程描绘。NASA研究了一段时间没有很好地解决问题。到20世纪80年代早期几何控制理论数学家们建立了非线性反馈存在的充分和必要条件，由此形成了一个与典范型线性能控系统微分同胚的闭环系统，NASA研究人员利用这一发展，以一定精度实现了直升飞机系统满足线性化反馈的条件，因而可以用一个恰当的非线性控制规律进行控制，得到成功。

电力生产常受到许多不确定性现象的影响，如电力负荷的不确定性和电厂的可能停歇。在水电生产中，有效水量决定于降雨量的波动。法国计算机科学与自动化研究所INRIA研究了许多电力生产管理控制问题，其中有一项是新喀利多尼亚的具有八个热电厂和一个水坝的发电系统。研究目标是选择一套可行的生产方案（相当于反馈控制）以可能的最小代价去满足电力需求。模型辨识工作包括一个随机微分方程的漂移和扩散系数的估计。最优反馈的控制是用数字求解微分方程和动态规划中不等式而得到的。大型电厂的控制困难在于维数。而从上述研究可以得到一个概念性的框架使工程师们可以入手解决电力生产控制问题。

目前许多轻型高飞行性能的飞机的最主要的部件是数字飞行控制系统。F-16和削掠翼X-29飞机中的机械联动机构已被数字计算机和电线代替，所以，又称“以线飞行”系统。为了增强飞行性能，这些飞机被设计得静态（开环）不稳定。数字式的线飞行系统可以被设计得能改变飞机的飞行特性，控制系统全时间工作以镇定飞机，并支持驾驶系统发出的各种指令。这种设计由于采用了快到足以反映流体动力学的波动和镇定一个不稳定动态系统的数字控制系统而得到实现。用控制理论去设计这些飞机的确是一个重大


5

因素。

一般来说，新理论新概念的发现和建立与它们成功地在实际控制问题中得到应用之间都有一定的时延。在有些情况下，今天的应用往往基于10年或20年前所创造的理论概念。但是，在今天也有一些较新的理论成果已得到应用。下面举一些应用的例子。

航天飞船装备着包括两部不同的数字自动驾驶仪的精密控制系统，其中一部驾驶仪专用以控制飞船在轨道上的上升和下降动作，另一部则控制飞船在轨道上的正常飞行。控制和数控处理功能由五部相同的IBMAP-101计算机完成。轨道飞行控制系统用状态估计和开关控制等各种现代控制原理构成控制规律。例如，反应控制系统依靠在每个转轴上的相平面中预先规划好的切换曲线来控制推进器的正负点火指令。这一设计需要广泛研究飞行体和变动负载间所有可能的不利的动态反应。作为预防故障的手段，要设计能对转动率的极值、推进器的冲力强度给予限制的装备。除此之外，还备有一个更新试验驾驶仪，它具有一个用以选择发动机喷射器的与线性规划算法相结合的三维相空间控制规律。这个自动驾驶仪经飞行试验证明，它对飞船动态变化有很强的适应性。

一种新的治疗脑水肿和恶性脑瘤的方法是同时使用加压素和皮质酮两种药。由于人体系统调节这些激素的高度非线性特性，服用这些药的相对速率是非常重要的。法国研究人员把这一问题当作是一个2×2非线性多变量控制问题，并基于李代数方法采用了非线性去耦和反馈线性化手段，成功地解决了给药速率控制问题。

许多先进的控制技术都是针对某个确定的需要而研究得到的成果，但也有一些却是先进理论发展的意外收获。后者的一个例子是NASA爱密斯实验室研制成的Feitenins直升飞机自动驾驶仪控制系统。这种直升飞机的飞行动力学由12个非线性常微分方程描绘。NASA研究了一段时间没有很好地解决问题。到20世纪80年代早期几何控制理论数学家们建立了非线性反馈存在的充分和必要条件，由此形成了一个与典范型线性能控系统微分同胚的闭环系统，NASA研究人员利用这一发展，以一定精度实现了直升飞机系统满足线性化反馈的条件，因而可以用一个恰当的非线性控制规律进行控制，得到成功。

电力生产常受到许多不确定性现象的影响，如电力负荷的不确定性和电厂的可能停歇。在水电生产中，有效水量决定于降雨量的波动。法国计算机科学与自动化研究所INRIA研究了许多电力生产管理控制问题，其中有一项是新喀利多尼亚的具有八个热电厂和一个水坝的发电系统。研究目标是选择一套可行的生产方案（相当于反馈控制）以可能的最小代价去满足电力需求。模型辨识工作包括一个随机微分方程的漂移和扩散系数的估计。最优反馈的控制是用数字求解微分方程和动态规划中不等式而得到的。大型电厂的控制困难在于维数。而从上述研究可以得到一个概念性的框架使工程师们可以入手解决电力生产控制问题。

目前许多轻型高飞行性能的飞机的最主要的部件是数字飞行控制系统。F-16和削掠翼X-29飞机中的机械联动机构已被数字计算机和电线代替，所以，又称“以线飞行”系统。为了增强飞行性能，这些飞机被设计得静态（开环）不稳定。数字式的线飞行系统可以被设计得能改变飞机的飞行特性，控制系统全时间工作以镇定飞机，并支持驾驶系统发出的各种指令。这种设计由于采用了快到足以反映流体动力学的波动和镇定一个不稳定动态系统的数字控制系统而得到实现。用控制理论去设计这些飞机的确是一个重大

的成功。很明显，将来“超性能”飞机的出现将取决于快速健壮控制器的设计研究的进展。

在设计中的夏威夷的 Keck 观察站的 10cm 望远镜由 36 块六角形镜片组成，每片镜面由其后面的一部执行机构推动。各执行机构由一台计算机控制，采用反馈算法使其对目标聚焦。望远镜的整体框架由许多相互联结的梁和柱构成，它们承受风力而抖动。控制器必须在框架和镜子抖动的条件下很好地聚焦。控制系统是采用高维有限元法迫近显示主要振动模态的结构动力学方法来设计的。

建筑工程界现在流行对结构进行主动控制，世界上几座最高建筑物的设计中采用了主动阻尼系统。结构工程师们的理论研究说明：一个设计完善的主动控制和谐调整质量阻尼系统可以减少建筑物承受强风时的动态移动。

工业应用自动控制的范围更广，举不胜举，为简化起见，可以用两个例子说明。

控制概念得到主要应用的一个领域是石油化工生产过程。化工厂中每一个生产单元都包括有几百个控制器，最常见的是单回路比例—积分—微分调节器，近年来也逐渐采用新型控制器，如延迟补偿器、状态估计器、不相关多变量控制器。许多自动化仪表厂家已供应自校正调节器和适应控制器。

钢铁行业中热轧厂是最早成功地采用计算机控制的工厂。高产量、高质量的生产要求，使它们早在 1961 年就采用计算机自动化，从那时起，热轧厂控制技术发展很快，已达到多层次、多变量的适应控制。

0.4 控制一个动态系统的几个基本步骤

简单地说，控制一个动态系统有下列四个基本步骤：

建模　基于物理规律建立数学模型；

系统辨识　基于输入输出实测数据建立数学模型；

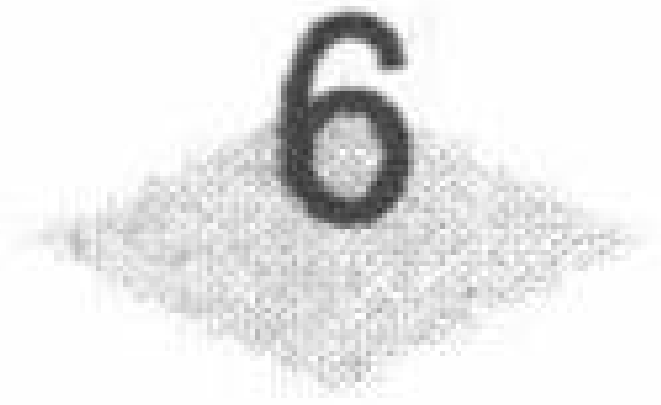
信号处理　用滤波、预报、状态估计等方法处理输出；

综合控制输入　用各种控制规律综合输入。

1. 建模

为一个系统选择一个数学模型是控制工程中最重要的工作。当系统是不完全清楚的时候，为此系统建立一个数学模型是特别困难的。有些情况，可以写出一个系统的精确的动力学数学公式，但是它可能是如此复杂以致无法在它基础上设计一套控制规律。所幸的是对于不完全清楚的模型还能较好地处理，因为从无数实践中我们已经学到，一个复杂的系统可以在十分简化的模型上用反馈控制得到成功。因而，控制工程中的模型问题和物理学中的模型问题是完全不相同的。在控制理论中，问题的关键是寻找一个健壮的在数学上精练的模型，它在有效数据基础上可以用系统辨识方法求得。

应当认识到：在控制系统设计中如果无法找到简单的数学模型，控制理论就不能得到成功的应用。这种特点一方面使控制得到了实际应用，而另一方面却使无控制领域内部引起了争议，许多控制的数学方法是否是确实有用的？而且，还使控制领域以外的许多科学家对控制的研究性质发生了误解。这种争议可以追溯到两个极端。



的成功。很明显，将来“超性能”飞机的出现将取决于快速健壮控制器的设计研究的进展。

在设计中的夏威夷的 Keck 观察站的 10cm 望远镜由 36 块六角形镜片组成，每片镜面由其后面的一部执行机构推动。各执行机构由一台计算机控制，采用反馈算法使其对目标聚焦。望远镜的整体框架由许多相互联结的梁和柱构成，它们承受风力而抖动。控制器必须在框架和镜子抖动的条件下很好地聚焦。控制系统是采用高维有限元法迫近显示主要振动模态的结构动力学方法来设计的。

建筑工程界现在流行对结构进行主动控制，世界上几座最高建筑物的设计中采用了主动阻尼系统。结构工程师们的理论研究说明：一个设计完善的主动控制和谐调整质量阻尼系统可以减少建筑物承受强风时的动态移动。

工业应用自动控制的范围更广，举不胜举，为简化起见，可以用两个例子说明。

控制概念得到主要应用的一个领域是石油化工生产过程。化工厂中每一个生产单元都包括有几百个控制器，最常见的是单回路比例—积分—微分调节器，近年来也逐渐采用新型控制器，如延迟补偿器、状态估计器、不相关多变量控制器。许多自动化仪表厂家已供应自校正调节器和适应控制器。

钢铁行业中热轧厂是最早成功地采用计算机控制的工厂。高产量、高质量的生产要求，使它们早在 1961 年就采用计算机自动化，从那时起，热轧厂控制技术发展很快，已达到多层次、多变量的适应控制。

0.4 控制一个动态系统的几个基本步骤

简单地说，控制一个动态系统有下列四个基本步骤：

建模　基于物理规律建立数学模型；

系统辨识　基于输入输出实测数据建立数学模型；

信号处理　用滤波、预报、状态估计等方法处理输出；

综合控制输入　用各种控制规律综合输入。

1. 建模

为一个系统选择一个数学模型是控制工程中最重要的工作。当系统是不完全清楚的时候，为此系统建立一个数学模型是特别困难的。有些情况，可以写出一个系统的精确的动力学数学公式，但是它可能是如此复杂以致无法在它基础上设计一套控制规律。所幸的是对于不完全清楚的模型还能较好地处理，因为从无数实践中我们已经学到，一个复杂的系统可以在十分简化的模型上用反馈控制得到成功。因而，控制工程中的模型问题和物理学中的模型问题是完全不相同的。在控制理论中，问题的关键是寻找一个健壮的在数学上精练的模型，它在有效数据基础上可以用系统辨识方法求得。

应当认识到：在控制系统设计中如果无法找到简单的数学模型，控制理论就不能得到成功的应用。这种特点一方面使控制得到了实际应用，而另一方面却使无控制领域内部引起了争议，许多控制的数学方法是否是确实有用的？而且，还使控制领域以外的许多科学家对控制的研究性质发生了误解。这种争议可以追溯到两个极端。

一种极端是认为在控制中模型的不完善无关紧要，因为反馈可以减少包括模型误差在内的不确定性的作用。而真正需要的是一个强有力的反馈的设计方法，用以构成一个健壮的、适应的有容许误差能力的控制系统。因而，牺牲了模型而把重点放在控制器上。这种观点使得为一大类通用模型设计控制器的先进理论产生了，从而形成了一种看法，认为控制理论用不到去关心像用偏微分方程构成的那种精致的模型。所以有些控制专家认为：重要的是健壮的控制理论，而不是好的模型。

另一个极端则十分重视从物理规则推演出来的精确的模型，而控制设计是容易的，至少在得到模型后是计算上可以实现的。对模型所强调的看法对于像物理学家和流体动力学家那些科学家们来说，是能接受并有吸引力的。模型是精确的假设并用以支持许多基于这种模型所作的抽象的数学控制规律的研究工作。这一极端观点完全忽视了模型的不确定性问题及其对控制设计的影响。它使人相信设计一个控制系统的唯一通路是首先要有一个十分精确的微观模型，这种想法代表了一种对控制研究的完全误解。

事实上，走一个极端而不考虑到另一方面是不恰当的。控制界必须认识到控制技术新应用的成功完全靠新模型和这些模型对新理论的发展，同时也依靠反馈设计技术的不断创新。尽管上述两种极端是控制界固有的，它始终在一定程度上存在着，而重要的突破性的成果恰恰是结合两方面的长处而得到的。在某些特殊应用场合，可能某一种观点更实际，例如在过程控制中常常用基于线性模型的健壮控制器设计，而在先进的空间应用中，则模型精确性更重要。

2. 系统辨识

系统辨识可以定义为用在一个动态系统上观察到的输入与输出数据来确定它的模型的过程。如果模型结构已给定，只是其参数尚未知道，则系统辨识就变成参数估计。辨识是控制理论中不可分割的重要的组成部分，它属于应用数学中的求逆问题。进行系统辨识常需作下列实验，发生输入信号和记录输出信号。有许多统计方法和计算技术可用以处理数据和得到模型。当前系统辨识方面的研究集中在下列诸基本问题上：辨识问题的可解性和问题提出的恰当性、对各类模型的参数估计方法。

3. 信号处理

信号处理是控制理论外面的独立的一门学科，但这两学科之间有许多重叠之处，而控制界曾对信号处理作出了重要贡献，特别是在滤波和平滑的领域。这一领域是研究如何从被噪声污染的观察信号中重构原信息的问题。它们有广泛的应用场合，如通信、从卫星追索数据、语言处理、图像再现等。如果没有这种计算机化了的图像再现能力，那么从水手号和先锋号等航天飞船探测器传送回来的外层行星图像就毫无用处。

4. 控制的综合

控制的综合就是为控制系统生成控制规律，它与模型、辨识、信号处理、所用综合方法有关。这些过程的复杂性导致了各种控制研究课题，主要有：

鲁棒控制理论——研究能使闭环系统保持良好的性能而不受模型与信号中不确定性影响的反馈作用。例如，一个健壮的反馈不但可以镇定所设计的系统，而且在系统参数变化时，也能镇定它。

适应控制——研究如何在控制过程中自动调整控制规律。这种控制主要被应用于系



一种极端是认为在控制中模型的不完善无关紧要，因为反馈可以减少包括模型误差在内的不确定性的作用。而真正需要的是一个强有力的反馈的设计方法，用以构成一个健壮的、适应的有容许误差能力的控制系统。因而，牺牲了模型而把重点放在控制器上。这种观点使得为一大类通用模型设计控制器的先进理论产生了，从而形成了一种看法，认为控制理论用不到去关心像用偏微分方程构成的那种精致的模型。所以有些控制专家认为：重要的是健壮的控制理论，而不是好的模型。

另一个极端则十分重视从物理规则推演出来的精确的模型，而控制设计是容易的，至少在得到模型后是计算上可以实现的。对模型所强调的看法对于像物理学家和流体动力学家那些科学家们来说，是能接受并有吸引力的。模型是精确的假设并用以支持许多基于这种模型所作的抽象的数学控制规律的研究工作。这一极端观点完全忽视了模型的不确定性问题及其对控制设计的影响。它使人相信设计一个控制系统的唯一通路是首先要有一个十分精确的微观模型，这种想法代表了一种对控制研究的完全误解。

事实上，走一个极端而不考虑到另一方面是不恰当的。控制界必须认识到控制技术新应用的成功完全靠新模型和这些模型对新理论的发展，同时也依靠反馈设计技术的不断创新。尽管上述两种极端是控制界固有的，它始终在一定程度上存在着，而重要的突破性的成果恰恰是结合两方面的长处而得到的。在某些特殊应用场合，可能某一种观点更实际，例如在过程控制中常常用基于线性模型的健壮控制器设计，而在先进的空间应用中，则模型精确性更重要。

2. 系统辨识

系统辨识可以定义为用在一个动态系统上观察到的输入与输出数据来确定它的模型的过程。如果模型结构已给定，只是其参数尚未知道，则系统辨识就变成参数估计。辨识是控制理论中不可分割的重要的组成部分，它属于应用数学中的求逆问题。进行系统辨识常需作下列实验，发生输入信号和记录输出信号。有许多统计方法和计算技术可用以处理数据和得到模型。当前系统辨识方面的研究集中在下列诸基本问题上：辨识问题的可解性和问题提出的恰当性、对各类模型的参数估计方法。

3. 信号处理

信号处理是控制理论外面的独立的一门学科，但这两学科之间有许多重叠之处，而控制界曾对信号处理作出了重要贡献，特别是在滤波和平滑的领域。这一领域是研究如何从被噪声污染的观察信号中重构原信息的问题。它们有广泛的应用场合，如通信、从卫星追索数据、语言处理、图像再现等。如果没有这种计算机化了的图像再现能力，那么从水手号和先锋号等航天飞船探测器传送回来的外层行星图像就毫无用处。

4. 控制的综合

控制的综合就是为控制系统生成控制规律，它与模型、辨识、信号处理、所用综合方法有关。这些过程的复杂性导致了各种控制研究课题，主要有：

鲁棒控制理论——研究能使闭环系统保持良好的性能而不受模型与信号中不确定性影响的反馈作用。例如，一个健壮的反馈不但可以镇定所设计的系统，而且在系统参数变化时，也能镇定它。

适应控制——研究如何在控制过程中自动调整控制规律。这种控制主要被应用于系

统会随时间改变，而这种改变却在不能事先预知的情况下。一个自适应反馈控制规律是在系统自动辨识的基础上自动调整的。

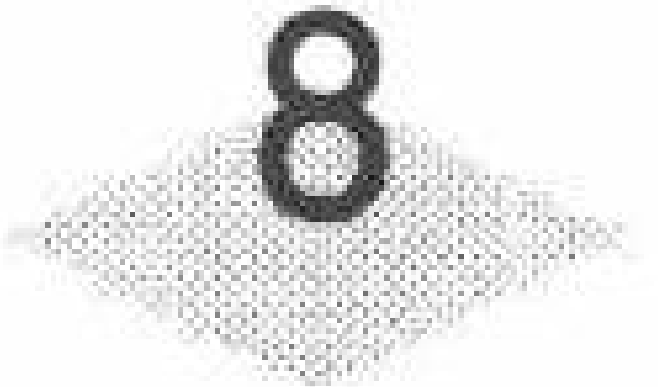
多变量控制——研究具有相关解的多输入多输出系统的控制问题。反馈的作用应当包括对关联的去耦以形成不关联控制。

非线性控制理论——研究非线性动态系统的控制问题。当前许多研究集中在把微分几何作为主要研究方法。

随机控制——应用于系统或其摄动能以概率表达的地方。随机输出信号的滤波和预报是随机控制的自然组成内容。

分布参数控制——应用于系统内部变量的空间分布对控制目标来说是极为重要的情况。例如，对弹性板材震动的控制，对热传导、对内部有延迟的系统的控制以及对流体流动的控制等等。

其它控制——由于计算机技术的不断发展，其它许多控制问题也日趋重要了，例如自学习与自组织系统、递阶控制系统、智能控制系统和离散事件控制系统等等。



统会随时间改变，而这种改变却在不能事先预知的情况下。一个自适应反馈控制规律是在系统自动辨识的基础上自动调整的。

多变量控制——研究具有相关解的多输入多输出系统的控制问题。反馈的作用应当包括对关联的去耦以形成不关联控制。

非线性控制理论——研究非线性动态系统的控制问题。当前许多研究集中在把微分几何作为主要研究方法。

随机控制——应用于系统或其摄动能以概率表达的地方。随机输出信号的滤波和预报是随机控制的自然组成内容。

分布参数控制——应用于系统内部变量的空间分布对控制目标来说是极为重要的情况。例如，对弹性板材震动的控制，对热传导、对内部有延迟的系统的控制以及对流体流动的控制等等。

其它控制——由于计算机技术的不断发展，其它许多控制问题也日趋重要了，例如自学习与自组织系统、递阶控制系统、智能控制系统和离散事件控制系统等等。

控制系统的状态空间表达式

经典控制理论中，对一个线性定常系统，可用常微分方程或传递函数加以描述，可将某个单变量作为输出，直接和输入联系起来。实际上系统除了输出量这个变量之外，还包含有其它相互独立的变量，而微分方程或传递函数对这些内部的中间变量是不便描述的，因而不能包含系统的所有信息。显然，从能否完全揭示系统的全部运动状态来说，用微分方程或传递函数来描述一个线性定常系统有其不足之处。

在用状态空间法分析系统时，系统的动态特性是用由状态变量构成的一阶微分方程组来描述的。它能反映系统的全部独立变量的变化，从而能同时确定系统的全部内部运动状态，而且还可以方便地处理初始条件。这样，在设计控制系统时，不再只局限于输入量、输出量、误差量，为提高系统性能提供了有力的工具。加之可利用计算机进行分析设计及实时控制，因而可以应用于非线性系统、时变系统、多输入—多输出系统以及随机过程等。

1.1 状态变量及状态空间表达式

1.1.1 状态变量

足以完全表征系统运动状态的最小个数的一组变量为状态变量。一个用 n 阶微分方程描述的系统，就有 n 个独立变量，当这 n 个独立变量的时间响应都求得时，系统的运动状态也就被揭示无遗了。因此，可以说该系统的状态变量就是 n 阶系统的 n 个独立变量。







第 1 章

控制系统的状态空间表达式

经典控制理论中，对一个线性定常系统，可用常微分方程或传递函数加以描述，可将某个单变量作为输出，直接和输入联系起来。实际上系统除了输出量这个变量之外，还包含有其它相互独立的变量，而微分方程或传递函数对这些内部的中间变量是不便描述的，因而不能包含系统的所有信息。显然，从能否完全揭示系统的全部运动状态来说，用微分方程或传递函数来描述一个线性定常系统有其不足之处。

在用状态空间法分析系统时，系统的动态特性是用由状态变量构成的一阶微分方程组来描述的。它能反映系统的全部独立变量的变化，从而能同时确定系统的全部内部运动状态，而且还可以方便地处理初始条件。这样，在设计控制系统时，不再只局限于输入量、输出量、误差量，为提高系统性能提供了有力的工具。加之可利用计算机进行分析设计及实时控制，因而可以应用于非线性系统、时变系统、多输入—多输出系统以及随机过程等。

1.1 状态变量及状态空间表达式

1.1.1 状态变量

足以完全表征系统运动状态的最小个数的一组变量为状态变量。一个用 n 阶微分方程描述的系统，就有 n 个独立变量，当这 n 个独立变量的时间响应都求得时，系统的运动状态也就被揭示无遗了。因此，可以说该系统的状态变量就是 n 阶系统的 n 个独立变量。

同一个系统，究竟选取哪些变量作为独立变量，这不是唯一的，重要的是这些变量应该是相互独立的，且其个数应等于微分方程的阶数；又由于微分方程的阶数唯一地取决于系统中独立储能元件的个数，因此状态变量的个数就应等于系统独立储能元件的个数。

众所周知，n 阶微分方程式要有唯一确定的解，必须知道 n 个独立的初始条件。很明显，这 n 个独立的初始条件就是一组状态变量在初始时刻 t_0 的值。

综上所述，状态变量是既足以完全确定系统运动状态而个数又是最小的一组变量，当其在 $t=t_0$ 时刻的值已知时，则在给定 $t\geqslant t_0$ 时刻的输入作用下，便能完全确定系统在任何 $t\geqslant t_0$ 时刻的行为。

1.1.2 状态矢量

如果 n 个状态变量用 $x_1(t),x_2(t),\cdots,x_n(t)$ 表示，并把这些状态变量看作是矢量 $\boldsymbol{x}(t)$ 的分量，则 $\boldsymbol{x}(t)$ 就称为状态矢量，记作：

$$\boldsymbol{x}(t)=\begin{pmatrix}x_1(t)\\x_2(t)\\\vdots\\x_n(t)\end{pmatrix}\quad 或\quad \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)=[x_1(t),\ x_2(t),\ \cdots,\ x_n(t)]$$

1.1.3 状态空间

以状态变量 $x_1(t),x_2(t),\cdots,x_n(t)$ 为坐标轴所构成的 n 维空间，称为状态空间。在特定时刻 t，状态矢量 $\boldsymbol{x}(t)$ 在状态空间中是一点。已知初始时刻 t_0 的状态 $\boldsymbol{x}(t_0)$，就得到状态空间中的一个初始点。随着时间的推移，$\boldsymbol{x}(t)$ 将在状态空间中描绘出一条轨迹，称为状态轨线。状态矢量的状态空间表示将矢量的代数表示和几何概念联系起来了。

1.1.4 状态方程

由系统的状态变量构成的一阶微分方程组称为系统的状态方程。

用图 1.1 所示的 *R-L-C* 网络，说明如何用状态变量描述这一系统。

此系统有两个独立储能元件即电容 C 和电感 L，所以应有两个状态变量。状态变量的选取，原则上是任意的，但考虑到电容的储能与其两端的电压 u_C 和电感的储能与流经它的电流 i 均直接相关，故通常就以 u_C 和 i 作为此系统的两个状态变量。

根据电学原理，容易写出两个含有状态变量的一阶微分方程组：

$$C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=i$$

$$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+Ri+u_C=u$$

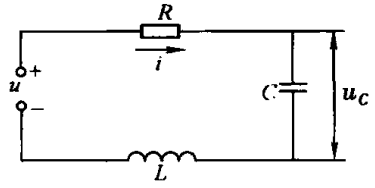


图 1.1 *R-L-C* 电路

亦即


10

同一个系统，究竟选取哪些变量作为独立变量，这不是唯一的，重要的是这些变量应该是相互独立的，且其个数应等于微分方程的阶数；又由于微分方程的阶数唯一地取决于系统中独立储能元件的个数，因此状态变量的个数就应等于系统独立储能元件的个数。

众所周知，n 阶微分方程式要有唯一确定的解，必须知道 n 个独立的初始条件。很明显，这 n 个独立的初始条件就是一组状态变量在初始时刻 t_0 的值。

综上所述，状态变量是既足以完全确定系统运动状态而个数又是最小的一组变量，当其在 $t=t_0$ 时刻的值已知时，则在给定 $t\geqslant t_0$ 时刻的输入作用下，便能完全确定系统在任何 $t\geqslant t_0$ 时刻的行为。

1.1.2 状态矢量

如果 n 个状态变量用 $x_1(t),x_2(t),\cdots,x_n(t)$ 表示，并把这些状态变量看作是矢量 $\boldsymbol{x}(t)$ 的分量，则 $\boldsymbol{x}(t)$ 就称为状态矢量，记作：

$$\boldsymbol{x}(t)=\begin{pmatrix}x_1(t)\\x_2(t)\\\vdots\\x_n(t)\end{pmatrix}\quad 或\quad \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t)=[x_1(t),\ x_2(t),\ \cdots,\ x_n(t)]$$

1.1.3 状态空间

以状态变量 $x_1(t),x_2(t),\cdots,x_n(t)$ 为坐标轴所构成的 n 维空间，称为状态空间。在特定时刻 t，状态矢量 $\boldsymbol{x}(t)$ 在状态空间中是一点。已知初始时刻 t_0 的状态 $\boldsymbol{x}(t_0)$，就得到状态空间中的一个初始点。随着时间的推移，$\boldsymbol{x}(t)$ 将在状态空间中描绘出一条轨迹，称为状态轨线。状态矢量的状态空间表示将矢量的代数表示和几何概念联系起来了。

1.1.4 状态方程

由系统的状态变量构成的一阶微分方程组称为系统的状态方程。

用图 1.1 所示的 *R-L-C* 网络，说明如何用状态变量描述这一系统。

此系统有两个独立储能元件即电容 C 和电感 L，所以应有两个状态变量。状态变量的选取，原则上是任意的，但考虑到电容的储能与其两端的电压 u_C 和电感的储能与流经它的电流 i 均直接相关，故通常就以 u_C 和 i 作为此系统的两个状态变量。

根据电学原理，容易写出两个含有状态变量的一阶微分方程组：

$$C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=i$$

$$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+Ri+u_C=u$$

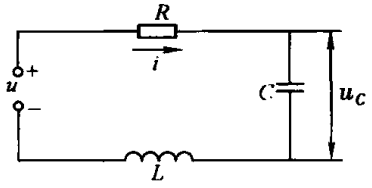


图 1.1 *R-L-C* 电路

亦即



$$\begin{aligned}\dot{u}_C &= \frac{1}{C}i \\ \dot{i} &= -\frac{1}{L}u_C - \frac{R}{L}i + \frac{1}{L}u\end{aligned} \tag{1.1}$$

式（1.1）就是图 1.1 系统的状态方程，式中若将状态变量用一般符号 x_i 表示，即令 $x_1 = u_C$，$x_2 = i$；并写成矢量矩阵形式，则状态方程变为：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1 \\ \dot{x}_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1 \\ x_2\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0 \\ \frac{1}{L}\end{pmatrix}u \tag{1.2}$$

或

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}u$$

式中

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix}\dot{x}_1 \\ \dot{x}_2\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{A} = \begin{pmatrix}0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L}\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix}0 \\ \frac{1}{L}\end{pmatrix}$$

1.1.5　输出方程

在指定系统输出的情况下，该输出与状态变量间的函数关系式，称为系统的输出方程。如在图 1.1 系统中，指定 $x_1 = u_C$ 作为输出，输出一般用 y 表示，则有：

$$y = u_C$$

或

$$y = x_1 \tag{1.3}$$

式（1.3）就是图 1.1 系统的输出方程，它的矩阵表示式为：

$$\boldsymbol{y} = \begin{pmatrix}1, & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1 \\ x_2\end{pmatrix}$$

或

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{c}\boldsymbol{x} \tag{1.4}$$

式中

$$\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix}1, & 0\end{pmatrix}$$

1.1.6　状态空间表达式

状态方程和输出方程总合起来，构成对一个系统完整的动态描述称为系统的状态空间表达式。如式（1.1）和式（1.3）所示，而式（1.2）和式（1.4）就是图 1.1 系统的状态空间表达式。

在经典控制理论中，用指定某个输出量的高阶微分方程来描述系统的动态过程。如图 1.1 所示的系统，在以 u_C 作输出时，从式（1.1）消去中间变量 i，得到二阶微分方





$$\begin{aligned}\dot{u}_C &= \frac{1}{C}i \\ \dot{i} &= -\frac{1}{L}u_C - \frac{R}{L}i + \frac{1}{L}u\end{aligned} \tag{1.1}$$

式（1.1）就是图 1.1 系统的状态方程，式中若将状态变量用一般符号 x_i 表示，即令 $x_1 = u_C$，$x_2 = i$；并写成矢量矩阵形式，则状态方程变为：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1 \\ \dot{x}_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1 \\ x_2\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0 \\ \frac{1}{L}\end{pmatrix}u \tag{1.2}$$

或

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}u$$

式中

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix}\dot{x}_1 \\ \dot{x}_2\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{A} = \begin{pmatrix}0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L}\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix}0 \\ \frac{1}{L}\end{pmatrix}$$

1.1.5　输出方程

在指定系统输出的情况下，该输出与状态变量间的函数关系式，称为系统的输出方程。如在图 1.1 系统中，指定 $x_1 = u_C$ 作为输出，输出一般用 y 表示，则有：

$$y = u_C$$

或

$$y = x_1 \tag{1.3}$$

式（1.3）就是图 1.1 系统的输出方程，它的矩阵表示式为：

$$\boldsymbol{y} = \begin{pmatrix}1, & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1 \\ x_2\end{pmatrix}$$

或

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{c}\boldsymbol{x} \tag{1.4}$$

式中

$$\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix}1, & 0\end{pmatrix}$$

1.1.6　状态空间表达式

状态方程和输出方程总合起来，构成对一个系统完整的动态描述称为系统的状态空间表达式。如式（1.1）和式（1.3）所示，而式（1.2）和式（1.4）就是图 1.1 系统的状态空间表达式。

在经典控制理论中，用指定某个输出量的高阶微分方程来描述系统的动态过程。如图 1.1 所示的系统，在以 u_C 作输出时，从式（1.1）消去中间变量 i，得到二阶微分方

程为：

$$\ddot{u}_C + \frac{R}{L}\dot{u}_C + \frac{1}{LC}u_C = \frac{1}{LC}u \tag{1.5}$$

其相应的传递函数为：

$$\frac{u_C(s)}{u(s)} = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}} \tag{1.6}$$

如果要从高阶微分方程或从传递函数变换为状态方程，即分解为多个一阶微分方程，那么此时的状态方程可以有无穷多种形式，这是由于状态变量的选取可以有无穷多种的缘故。这种状态变量的非唯一性，归根到底，是由于系统结构的不确定性造成的。关于这个问题，下面还将论及，此处暂不多述。

回到式（1.5）或式（1.6）的二阶系统，若改选 u_C 和 $\dot{u}_C$ 作为两个状态变量，即令 $x_1 = u_C$，$x_2 = \dot{u}_C$，则得一阶微分方程组为：

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\frac{1}{LC}x_1 + \frac{R}{L}x_2 + \frac{1}{LC}u \end{aligned} \tag{1.7}$$

即

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{LC} & -\frac{R}{LC} \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{LC} \end{pmatrix}u \tag{1.8}$$

比较式（1.8）和式（1.2），显而易见，同一系统中，状态变量选取的不同，状态方程也不同。

从理论上说，并不要求状态变量在物理上一定是可以测量的量，但在工程实践上，仍以选取那些容易测量的量作为状态变量为宜，因为在最优控制中，往往需要将状态变量作为反馈量。

设单输入—单输出定常系统，其状态变量为 x_1，x_2，…，x_n，则状态方程的一般形式为：

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n + b_1u \\ \dot{x}_2 &= a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n + b_2u \\ &\vdots \\ \dot{x}_n &= a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n + b_nu \end{aligned}$$

输出方程式则有如下形式：

$$y = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

用矢量矩阵表示时的状态空间表达式则为：

$$\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}u \\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{c}\boldsymbol{x} \end{aligned} \tag{1.9}$$

12

程为：

$$\ddot{u}_C + \frac{R}{L}\dot{u}_C + \frac{1}{LC}u_C = \frac{1}{LC}u \tag{1.5}$$

其相应的传递函数为：

$$\frac{u_C(s)}{u(s)} = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}} \tag{1.6}$$

如果要从高阶微分方程或从传递函数变换为状态方程，即分解为多个一阶微分方程，那么此时的状态方程可以有无穷多种形式，这是由于状态变量的选取可以有无穷多种的缘故。这种状态变量的非唯一性，归根到底，是由于系统结构的不确定性造成的。关于这个问题，下面还将论及，此处暂不多述。

回到式（1.5）或式（1.6）的二阶系统，若改选 u_C 和 $\dot{u}_C$ 作为两个状态变量，即令 $x_1 = u_C$，$x_2 = \dot{u}_C$，则得一阶微分方程组为：

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\frac{1}{LC}x_1 + \frac{R}{L}x_2 + \frac{1}{LC}u \end{aligned} \tag{1.7}$$

即

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{LC} & -\frac{R}{LC} \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{LC} \end{pmatrix}u \tag{1.8}$$

比较式（1.8）和式（1.2），显而易见，同一系统中，状态变量选取的不同，状态方程也不同。

从理论上说，并不要求状态变量在物理上一定是可以测量的量，但在工程实践上，仍以选取那些容易测量的量作为状态变量为宜，因为在最优控制中，往往需要将状态变量作为反馈量。

设单输入—单输出定常系统，其状态变量为 x_1，x_2，…，x_n，则状态方程的一般形式为：

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n + b_1u \\ \dot{x}_2 &= a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n + b_2u \\ &\vdots \\ \dot{x}_n &= a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n + b_nu \end{aligned}$$

输出方程式则有如下形式：

$$y = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

用矢量矩阵表示时的状态空间表达式则为：

$$\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}u \\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{c}\boldsymbol{x} \end{aligned} \tag{1.9}$$



式中，$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$ 为 n 维状态矢量；

$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}$ 为系统内部状态的联系，称为系统矩阵，为 $n\times n$ 方阵；

$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}$ 为输入对状态的作用，称为输入矩阵或控制矩阵，这里为 $n\times 1$ 的列阵；

$\boldsymbol{c}=(c_1,\ c_2,\ \cdots,\ c_n)$ 为输出矩阵，这里为 $1\times n$ 的行阵。

对于一个复杂系统，具有 r 个输入，m 个输出，此时状态方程变为：

$$\begin{aligned}\dot{x}_1&=a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n+b_{11}u_1+b_{12}u_2+\cdots+b_{1r}u_r\\\dot{x}_2&=a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n+b_{21}u_1+b_{22}u_2+\cdots+b_{2r}u_r\\&\vdots\\\dot{x}_n&=a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n+b_{n1}u_1+b_{n2}u_2+\cdots+b_{nr}u_r\end{aligned}$$

至于输出方程，不仅是状态变量的组合，而且在特殊情况下，还可能有输入矢量的直接传递，因而有如下的一般形式：

$$\begin{aligned}y_1&=c_{11}x_1+c_{12}x_2+\cdots+c_{1n}x_n+d_{11}u_1+d_{12}u_2+\cdots+d_{1r}u_r\\y_2&=c_{21}x_1+c_{22}x_2+\cdots+c_{2n}x_n+d_{21}u_1+d_{22}u_2+\cdots+d_{2r}u_r\\&\vdots\\y_m&=c_{m1}x_1+c_{m2}x_2+\cdots+c_{mn}x_n+d_{m1}u_1+d_{m2}u_2+\cdots+d_{mr}u_r\end{aligned}$$

因而多输入—多输出系统状态空间表达式的矢量矩阵形式为：

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}}&=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}\\\boldsymbol{y}&=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{D}\boldsymbol{u}\end{aligned}\tag{1.10}$$

式中，$\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{A}$ 为同单输入系统，分别为 n 维状态矢量和 $n\times n$ 系统矩阵；

$\boldsymbol{u}=\begin{pmatrix}u_1\\u_2\\\vdots\\u_r\end{pmatrix}$ 为 r 维输入（或控制）矢量；

$\boldsymbol{y}=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_m\end{pmatrix}$ 为 m 维输出矢量；

13



式中，$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$ 为 n 维状态矢量；

$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}$ 为系统内部状态的联系，称为系统矩阵，为 $n\times n$ 方阵；

$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}$ 为输入对状态的作用，称为输入矩阵或控制矩阵，这里为 $n\times 1$ 的列阵；

$\boldsymbol{c}=(c_1,\ c_2,\ \cdots,\ c_n)$ 为输出矩阵，这里为 $1\times n$ 的行阵。

对于一个复杂系统，具有 r 个输入，m 个输出，此时状态方程变为：

$$\begin{aligned}\dot{x}_1&=a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n+b_{11}u_1+b_{12}u_2+\cdots+b_{1r}u_r\\\dot{x}_2&=a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n+b_{21}u_1+b_{22}u_2+\cdots+b_{2r}u_r\\&\vdots\\\dot{x}_n&=a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n+b_{n1}u_1+b_{n2}u_2+\cdots+b_{nr}u_r\end{aligned}$$

至于输出方程，不仅是状态变量的组合，而且在特殊情况下，还可能有输入矢量的直接传递，因而有如下的一般形式：

$$\begin{aligned}y_1&=c_{11}x_1+c_{12}x_2+\cdots+c_{1n}x_n+d_{11}u_1+d_{12}u_2+\cdots+d_{1r}u_r\\y_2&=c_{21}x_1+c_{22}x_2+\cdots+c_{2n}x_n+d_{21}u_1+d_{22}u_2+\cdots+d_{2r}u_r\\&\vdots\\y_m&=c_{m1}x_1+c_{m2}x_2+\cdots+c_{mn}x_n+d_{m1}u_1+d_{m2}u_2+\cdots+d_{mr}u_r\end{aligned}$$

因而多输入—多输出系统状态空间表达式的矢量矩阵形式为：

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}}&=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}\\\boldsymbol{y}&=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{D}\boldsymbol{u}\end{aligned}\tag{1.10}$$

式中，$\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{A}$ 为同单输入系统，分别为 n 维状态矢量和 $n\times n$ 系统矩阵；

$\boldsymbol{u}=\begin{pmatrix}u_1\\u_2\\\vdots\\u_r\end{pmatrix}$ 为 r 维输入（或控制）矢量；

$\boldsymbol{y}=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_m\end{pmatrix}$ 为 m 维输出矢量；

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1r} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nr} \end{pmatrix}$$ 为 $n \times r$ 输入（或控制）矩阵；

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mn} \end{pmatrix}$$ 为 $m \times n$ 输出矩阵；

$$\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix} d_{11} & d_{12} & \cdots & d_{1r} \\ d_{21} & d_{22} & \cdots & d_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ d_{m1} & d_{m2} & \cdots & d_{mr} \end{pmatrix}$$ 为 $m \times r$ 直接传递矩阵。

为了简便，下面除特别申明，在输出方程中，均不考虑输入矢量的直接传递，即令 $\boldsymbol{D}=0$。

1.1.7 状态空间表达式的系统框图

和经典控制理论相类似，可以用框图表示系统信号传递的关系。对于式（1.9）和式（1.10）所描述的系统，它们的框图分别如图 1.2a 和 1.2b 所示。

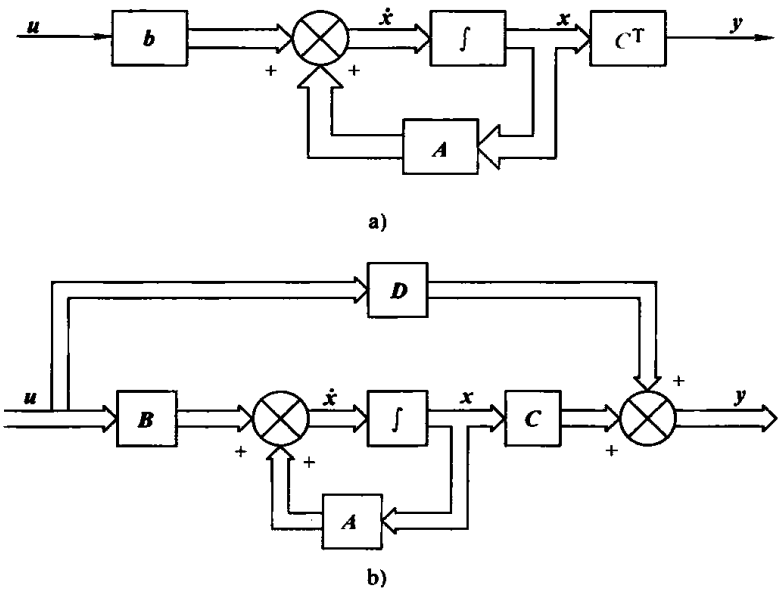


图 1.2 系统信号传递框图

图中用单线箭头表示标量信号，用双线箭头表示矢量信号。

从状态空间表达式和系统框图都能清楚地说明：它们既表征了输入对于系统内部状态的因果关系，又反映了内部状态对于外部输出的影响，所以状态空间表达式是对系统的一种完全的描述。

14

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1r} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nr} \end{pmatrix}$$ 为 $n \times r$ 输入（或控制）矩阵；

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mn} \end{pmatrix}$$ 为 $m \times n$ 输出矩阵；

$$\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix} d_{11} & d_{12} & \cdots & d_{1r} \\ d_{21} & d_{22} & \cdots & d_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ d_{m1} & d_{m2} & \cdots & d_{mr} \end{pmatrix}$$ 为 $m \times r$ 直接传递矩阵。

为了简便，下面除特别申明，在输出方程中，均不考虑输入矢量的直接传递，即令 $\boldsymbol{D}=0$。

1.1.7 状态空间表达式的系统框图

和经典控制理论相类似，可以用框图表示系统信号传递的关系。对于式（1.9）和式（1.10）所描述的系统，它们的框图分别如图 1.2a 和 1.2b 所示。

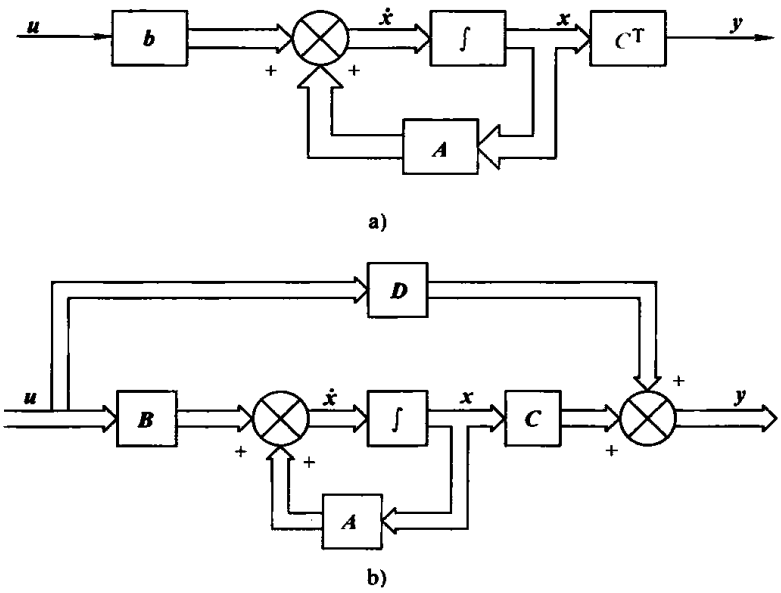


图 1.2 系统信号传递框图

图中用单线箭头表示标量信号，用双线箭头表示矢量信号。

从状态空间表达式和系统框图都能清楚地说明：它们既表征了输入对于系统内部状态的因果关系，又反映了内部状态对于外部输出的影响，所以状态空间表达式是对系统的一种完全的描述。



1.2　状态变量及状态空间表达式的模拟结构图

在状态空间分析中，采用模拟结构图来反映系统各状态变量之间的信息传递关系，对建立系统的状态空间表达式很有帮助。

为了简便，这里用框图代替模拟计算机的详细模拟图。状态空间表达式的框图可按如下步骤绘制：积分器的数目应等于状态变量数，将它们画在适当的位置，每个积分器的输出表示相应的某个状态变量，然后根据所给的状态方程和输出方程，画出相应的加法器和比例器，最后用箭头将这些元件连接起来。

对于一阶标量微分方程：

$$\dot{x} = ax + bu$$

它的模拟结构图示于图 1.3。

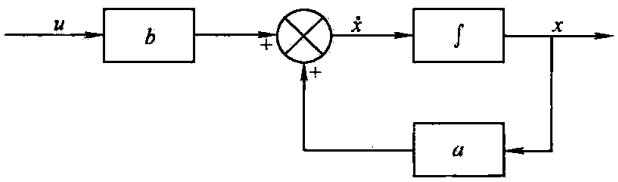


图 1.3　一阶标量微分方程的模拟结构图

再以三阶微分方程为例：

$$\dddot{x} + a_2\ddot{x} + a_1\dot{x} + a_0x = bu$$

将最高阶导数留在等式左边，上式可改写成

$$\dddot{x} = -a_0x - a_1\dot{x} - a_2\ddot{x} + bu$$

它的模拟结构图示于图 1.4。

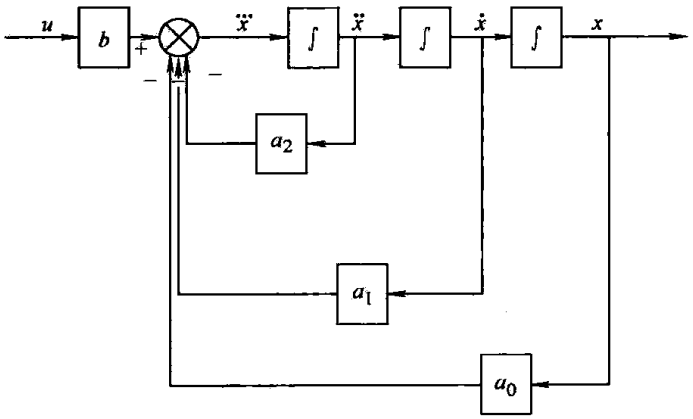


图 1.4　三阶微分方程的模拟结构图

同样，已知状态空间表达式，也可画出相应的模拟结构图，图 1.5 是下列三阶系统的模拟结构图。

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = x_3$$

$$\dot{x}_3 = -6x_1 - 3x_2 - 2x_3 + u$$

$$y = x_1 + x_2$$

图 1.6 是下列二输入二输出的二阶系统的模拟结构图。

$$\dot{x}_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + b_{11}u_1 + b_{12}u_2$$

$$\dot{x}_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + b_{21}u_1 + b_{22}u_2$$

$$y_1 = c_{11}x_1 + c_{12}x_2$$

$$y_2 = c_{21}x_1 + c_{22}x_2$$

从图 1.6 可以看出，一个二输入二输出的二阶系统，其结构图已经相当复杂，如果系统再复杂一些，其信息传递关系更为繁琐。所以多输入多输出系统的结构图多以图 1.2 所示矢量结构图的形式表示。

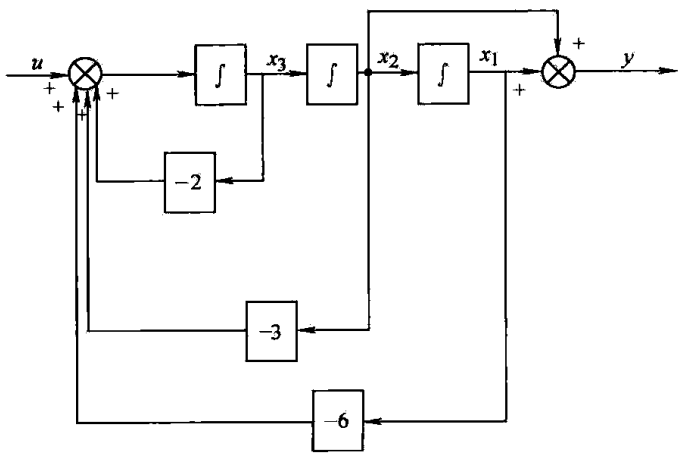


图 1.5　系统模拟结构图


15



1.2　状态变量及状态空间表达式的模拟结构图

在状态空间分析中，采用模拟结构图来反映系统各状态变量之间的信息传递关系，对建立系统的状态空间表达式很有帮助。

为了简便，这里用框图代替模拟计算机的详细模拟图。状态空间表达式的框图可按如下步骤绘制：积分器的数目应等于状态变量数，将它们画在适当的位置，每个积分器的输出表示相应的某个状态变量，然后根据所给的状态方程和输出方程，画出相应的加法器和比例器，最后用箭头将这些元件连接起来。

对于一阶标量微分方程：

$$\dot{x} = ax + bu$$

它的模拟结构图示于图 1.3。

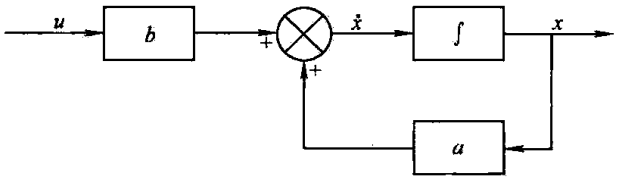


图 1.3　一阶标量微分方程的模拟结构图

再以三阶微分方程为例：

$$\dddot{x} + a_2\ddot{x} + a_1\dot{x} + a_0x = bu$$

将最高阶导数留在等式左边，上式可改写成

$$\dddot{x} = -a_0x - a_1\dot{x} - a_2\ddot{x} + bu$$

它的模拟结构图示于图 1.4。

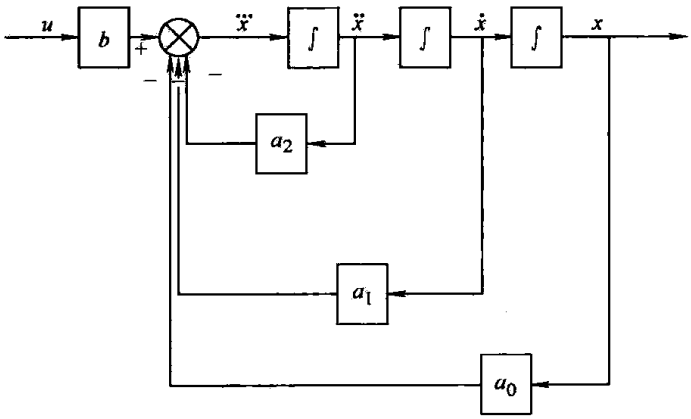


图 1.4　三阶微分方程的模拟结构图

同样，已知状态空间表达式，也可画出相应的模拟结构图，图 1.5 是下列三阶系统的模拟结构图。

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = x_3$$

$$\dot{x}_3 = -6x_1 - 3x_2 - 2x_3 + u$$

$$y = x_1 + x_2$$

图 1.6 是下列二输入二输出的二阶系统的模拟结构图。

$$\dot{x}_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + b_{11}u_1 + b_{12}u_2$$

$$\dot{x}_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + b_{21}u_1 + b_{22}u_2$$

$$y_1 = c_{11}x_1 + c_{12}x_2$$

$$y_2 = c_{21}x_1 + c_{22}x_2$$

从图 1.6 可以看出，一个二输入二输出的二阶系统，其结构图已经相当复杂，如果系统再复杂一些，其信息传递关系更为繁琐。所以多输入多输出系统的结构图多以图 1.2 所示矢量结构图的形式表示。

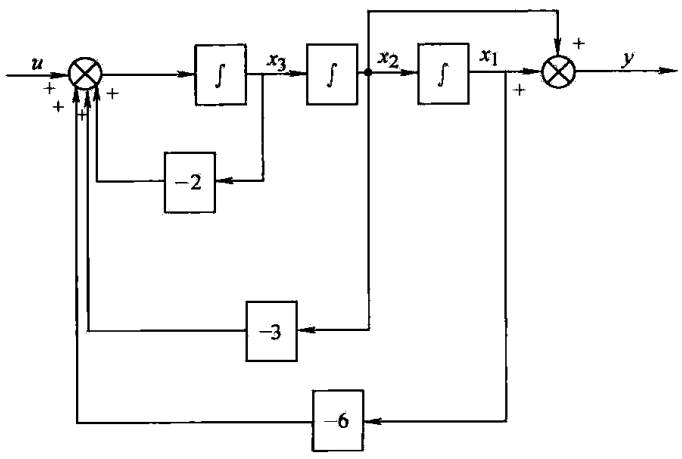


图 1.5　系统模拟结构图

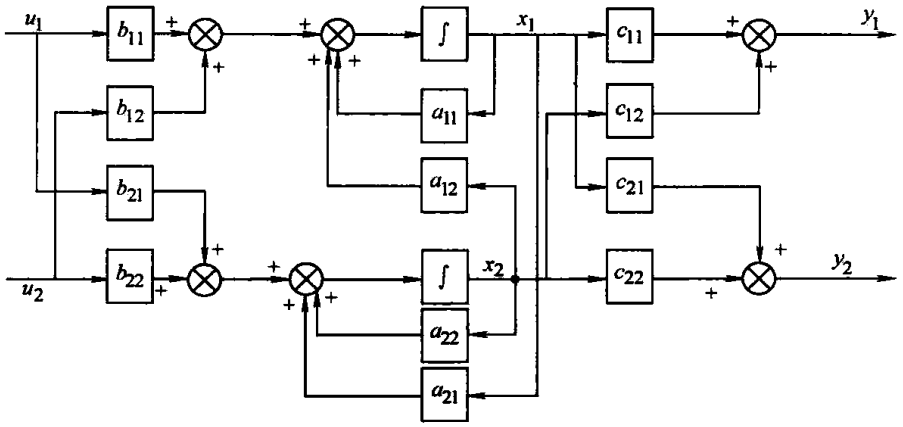


图 1.6　二输入二输出的二阶系统的模拟结构图

1.3　状态变量及状态空间表达式的建立（一）

用状态空间法分析系统时，首先要建立给定系统的状态空间表达式。这个表达式一般可以从三个途径求得：一是由系统框图来建立，即根据系统各个环节的实际连接，写出相应的状态空间表达式；二是从系统的物理或化学的机理出发进行推导；三是由描述系统运动过程的高阶微分方程或传递函数予以演化而得。

本节先介绍前两种方法。

1.3.1　从系统框图出发建立状态空间表达式

该法是首先将系统的各个环节按 1.2 节所述，变换成相应的模拟结构图，并把每个积分器的输出选作一个状态变量 x_i，其输入便是相应的 $\dot{x}_i$；然后，由模拟图直接写出系统的状态方程和输出方程。

【例 1-1】　系统框图如图 1.7a 所示，输入为 u，输出为 y。试求其状态空间表达式。

解　各环节的模拟结构图如图 1.7b 所示。

从图可知

$$\left.\begin{aligned}\dot{x}_1 &= \frac{K_3}{T_3}x_2\\ \dot{x}_2 &= -\frac{1}{T_2}x_2 + \frac{K_2}{T_2}x_3\\ \dot{x}_3 &= -\frac{1}{T_1}x_3 - \frac{K_1K_4}{T_1}x_1 + \frac{K_1}{T_1}u\end{aligned}\right\}\text{状态方程}$$

$$y = x_1 \qquad \text{输出方程}$$

16

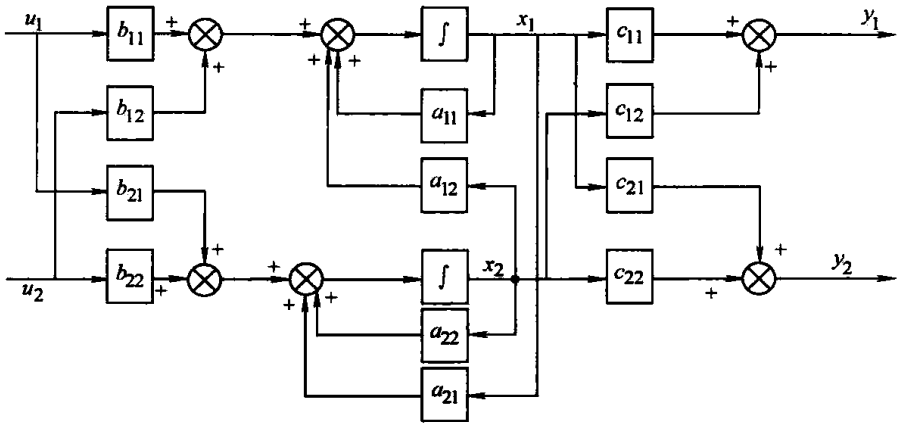


图 1.6　二输入二输出的二阶系统的模拟结构图

1.3　状态变量及状态空间表达式的建立（一）

用状态空间法分析系统时，首先要建立给定系统的状态空间表达式。这个表达式一般可以从三个途径求得：一是由系统框图来建立，即根据系统各个环节的实际连接，写出相应的状态空间表达式；二是从系统的物理或化学的机理出发进行推导；三是由描述系统运动过程的高阶微分方程或传递函数予以演化而得。

本节先介绍前两种方法。

1.3.1　从系统框图出发建立状态空间表达式

该法是首先将系统的各个环节按 1.2 节所述，变换成相应的模拟结构图，并把每个积分器的输出选作一个状态变量 x_i，其输入便是相应的 $\dot{x}_i$；然后，由模拟图直接写出系统的状态方程和输出方程。

【例 1-1】　系统框图如图 1.7a 所示，输入为 u，输出为 y。试求其状态空间表达式。

解　各环节的模拟结构图如图 1.7b 所示。

从图可知

$$\left.\begin{aligned}\dot{x}_1 &= \frac{K_3}{T_3}x_2\\ \dot{x}_2 &= -\frac{1}{T_2}x_2 + \frac{K_2}{T_2}x_3\\ \dot{x}_3 &= -\frac{1}{T_1}x_3 - \frac{K_1K_4}{T_1}x_1 + \frac{K_1}{T_1}u\end{aligned}\right\}\text{状态方程}$$

$$y = x_1 \qquad \text{输出方程}$$

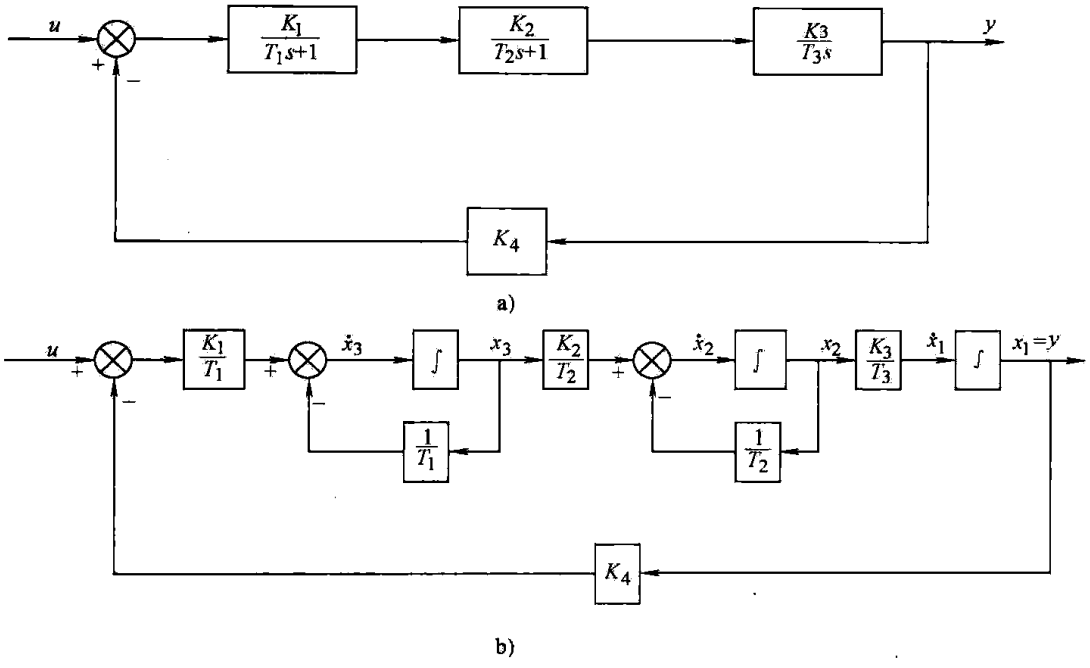


图 1.7　系统框图及模拟结构图

写成矢量矩阵形式，系统的状态空间表达式为：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{K_3}{T_3} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{T_2} & \frac{K_2}{T_2} \\ -\frac{K_1K_4}{T_1} & 0 & -\frac{1}{T_1} \end{pmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{K_1}{T_1} \end{pmatrix} u \tag{1.11}$$

$$\boldsymbol{y} = \begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \end{pmatrix} \boldsymbol{x}$$

对于含有零点的环节，如图 1.8a 所示的系统，可将其展开成部分分式，即$\frac{s+z}{s+p}=1+\frac{z-p}{s+p}$，从而得到等效框图如图 1.8b 所示，模拟结构图如图 1.8c 所示。从图可得系统的状态空间表达式为：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} -a & 1 & 0 \\ -K & 0 & K \\ -(z-p) & 0 & -p \end{pmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ K \\ z-p \end{pmatrix} u \tag{1.12}$$

$$\boldsymbol{y} = \begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \end{pmatrix} \boldsymbol{x}$$

1.3.2　从系统的机理出发建立状态空间表达式

一般常见的控制系统，按其能量属性，可分为电气、机械、机电、气动液压、热力等系统。根据其物理规律，如基尔霍夫定律、牛顿定律、能量守恒定律等，即可建立系


17

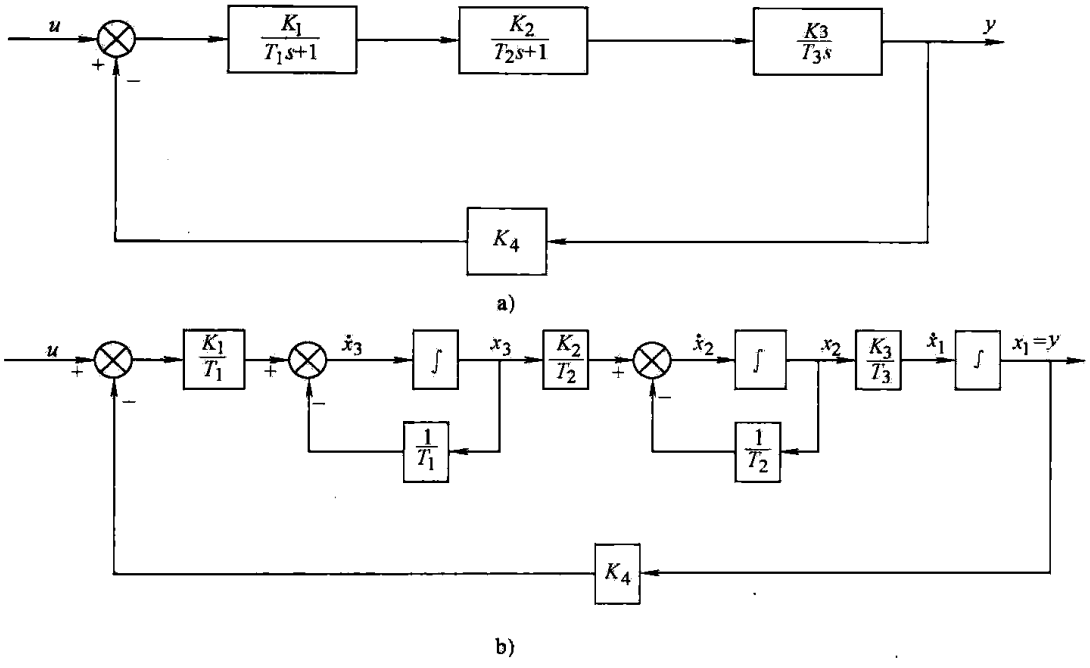


图 1.7　系统框图及模拟结构图

写成矢量矩阵形式，系统的状态空间表达式为：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{K_3}{T_3} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{T_2} & \frac{K_2}{T_2} \\ -\frac{K_1K_4}{T_1} & 0 & -\frac{1}{T_1} \end{pmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{K_1}{T_1} \end{pmatrix} u \tag{1.11}$$

$$\boldsymbol{y} = \begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \end{pmatrix} \boldsymbol{x}$$

对于含有零点的环节，如图 1.8a 所示的系统，可将其展开成部分分式，即$\frac{s+z}{s+p}=1+\frac{z-p}{s+p}$，从而得到等效框图如图 1.8b 所示，模拟结构图如图 1.8c 所示。从图可得系统的状态空间表达式为：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} -a & 1 & 0 \\ -K & 0 & K \\ -(z-p) & 0 & -p \end{pmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ K \\ z-p \end{pmatrix} u \tag{1.12}$$

$$\boldsymbol{y} = \begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \end{pmatrix} \boldsymbol{x}$$

1.3.2　从系统的机理出发建立状态空间表达式

一般常见的控制系统，按其能量属性，可分为电气、机械、机电、气动液压、热力等系统。根据其物理规律，如基尔霍夫定律、牛顿定律、能量守恒定律等，即可建立系

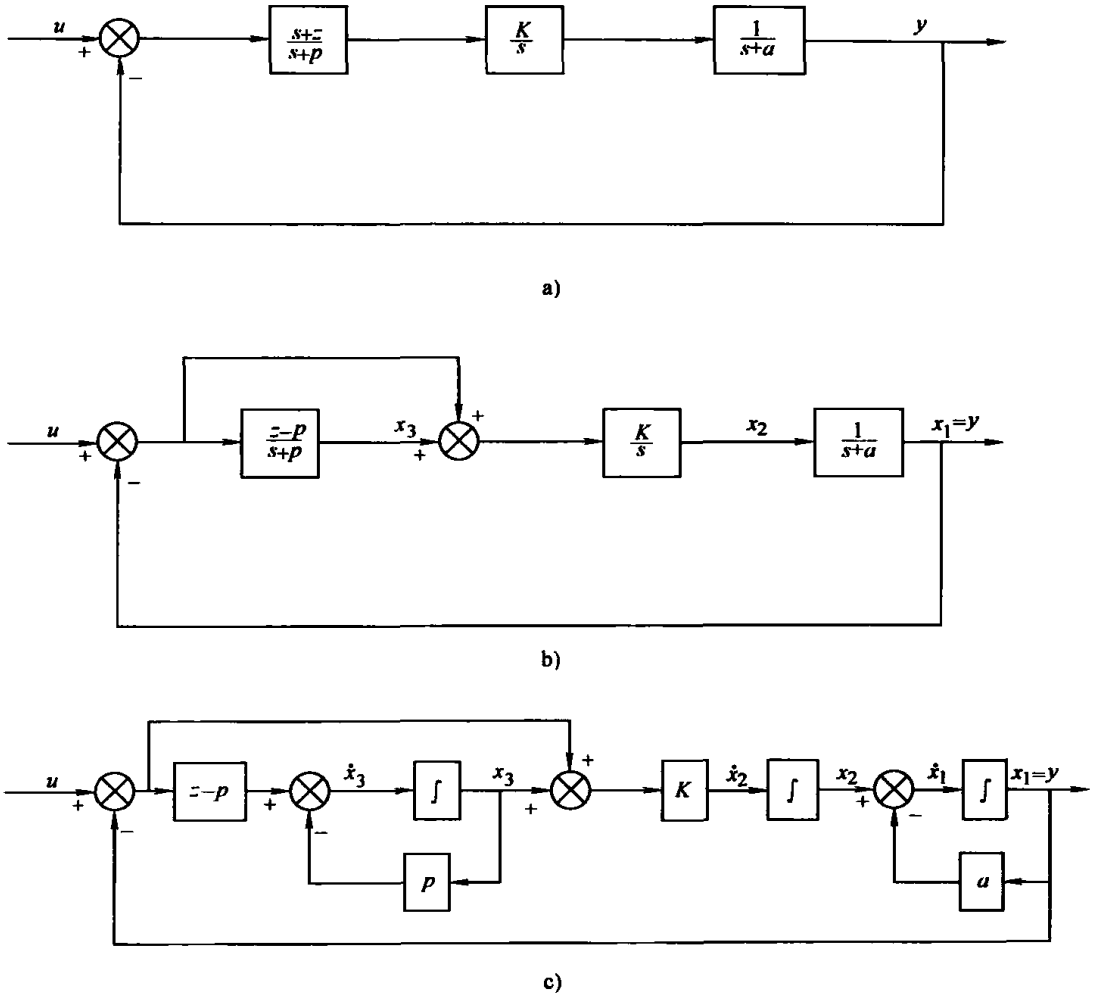


图 1.8　系统框图及模拟结构图

统的状态方程。当指定系统的输出时，很容易写出系统的输出方程。

【例 1-2】　电网络如图 1.9 所示，输入量为电流源，并指定以电容 C_1 和 C_2 上的电压作为输出，求此网络的状态空间表达式。

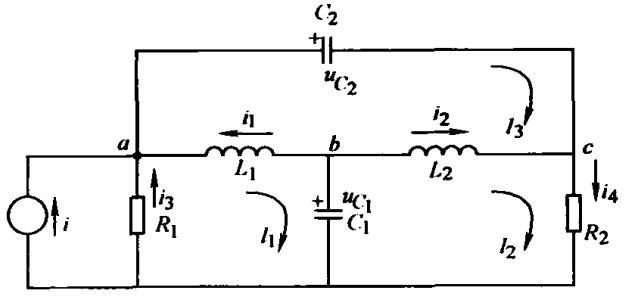


图 1.9　电路图

解　此网络没有纯电容回路，也没有纯电感割集，因有两个电容两个电感，共四个独立储能元件，故有四个独立变量。

以电容 C_1 和 C_2 上的电压 u_{C_1} 和 u_{C_2} 及电感 L_1 和 L_2 中的电流 i_1 和 i_2 为状态变量。即令：

$$u_{C_1} = x_1, \quad u_{C_2} = x_2$$

$$i_1 = x_3, \quad i_2 = x_4$$

从节点 a、b、c，按基尔霍夫电流定律列出电流方程：

$$i + i_3 + x_3 - C_2\dot{x}_2 = 0$$

$$C_1\dot{x}_1 + x_3 + x_4 = 0$$


18

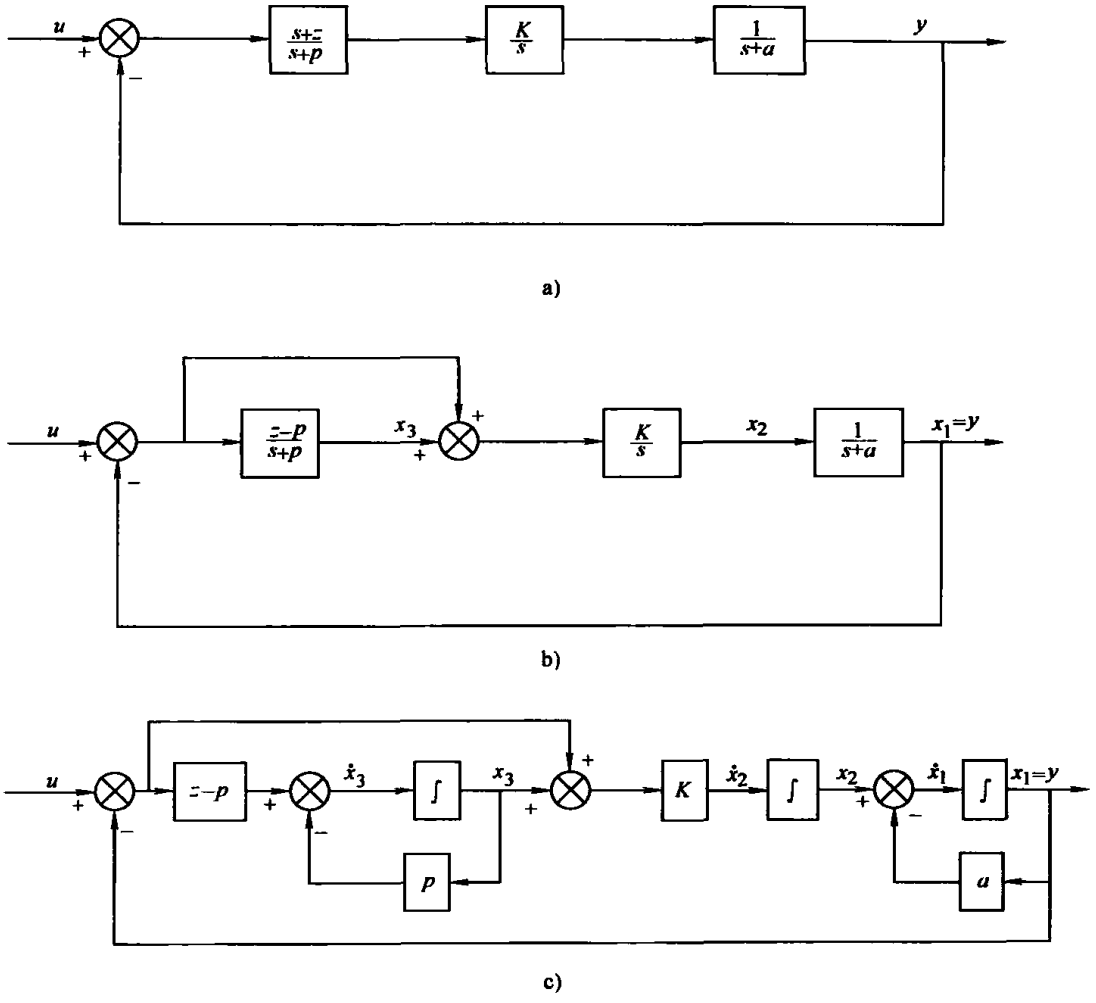


图 1.8　系统框图及模拟结构图

统的状态方程。当指定系统的输出时，很容易写出系统的输出方程。

【例 1-2】　电网络如图 1.9 所示，输入量为电流源，并指定以电容 C_1 和 C_2 上的电压作为输出，求此网络的状态空间表达式。

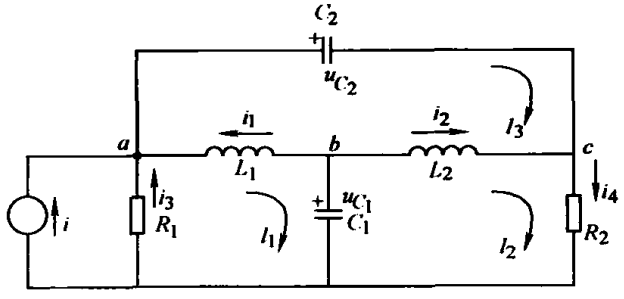


图 1.9　电路图

解　此网络没有纯电容回路，也没有纯电感割集，因有两个电容两个电感，共四个独立储能元件，故有四个独立变量。

以电容 C_1 和 C_2 上的电压 u_{C_1} 和 u_{C_2} 及电感 L_1 和 L_2 中的电流 i_1 和 i_2 为状态变量。即令：

$$u_{C_1} = x_1, \quad u_{C_2} = x_2$$

$$i_1 = x_3, \quad i_2 = x_4$$

从节点 a、b、c，按基尔霍夫电流定律列出电流方程：

$$i + i_3 + x_3 - C_2\dot{x}_2 = 0$$

$$C_1\dot{x}_1 + x_3 + x_4 = 0$$

$$C_2\dot{x}_4 + x_4 - i_4 = 0$$

从三个回路 l_1、l_2、l_3，按基尔霍夫电压定律列出电压方程：

$$-L_1\dot{x}_3 + x_1 + R_1 i_3 = 0$$

$$-x_1 + L_2\dot{x}_4 + R_2 i_4 = 0$$

$$L_2\dot{x}_4 - L_1\dot{x}_3 - x_2 = 0$$

从以上 6 个式子中消去非独立变量 i_3 和 i_4，得：

$$\dot{x}_1 = -\frac{1}{C_1}x_3 - \frac{1}{C_1}x_4$$

$$R_1C_2\dot{x}_2 - L_1\dot{x}_3 = -x_1 + R_1x_3 + R_1 i$$

$$R_2C_2\dot{x}_2 + L_2\dot{x}_4 = x_1 - R_2x_4$$

$$-L_1\dot{x}_3 + L_2\dot{x}_4 = x_2$$

从上述四式解出 $\dot{x}_1$、$\dot{x}_2$、$\dot{x}_3$、$\dot{x}_4$，最后得到状态空间表达式：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\\ \dot{x}_4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\frac{1}{C_1} & -\frac{1}{C_1} \\ 0 & -\frac{1}{C_2(R_1+R_2)} & \frac{R_1}{C_2(R_1+R_2)} & -\frac{R_2}{C_2(R_1+R_2)} \\ \frac{1}{L_1} & -\frac{R_1}{L_1(R_1+R_2)} & -\frac{R_1R_2}{L_1(R_1+R_2)} & -\frac{R_1R_2}{L_1(R_1+R_2)} \\ \frac{1}{L_2} & -\frac{R_2}{L_2(R_1+R_2)} & -\frac{R_1R_2}{L_2(R_1+R_2)} & -\frac{R_1R_2}{L_2(R_1+R_2)} \end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{R_1}{C_2(R_1+R_2)} \\ -\frac{R_1R_2}{L_1(R_1+R_2)} \\ -\frac{R_1R_2}{L_2(R_1+R_2)} \end{pmatrix} i \tag{1.13}$$

$$\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}u_{C_1}\\ u_{C_2}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\end{pmatrix}$$

【例 1-3】　图 1.10 所示的机械运动模型中，M_1、M_2 为质量块（同时也为质量），K_1、K_2 为弹簧，也为弹性系数，B_1、B_2 是阻尼器，列写出在外力 f 作用下，以质量块 M_1 和 M_2 的位移 y_1 和 y_2 为输出的状态空间表达式。

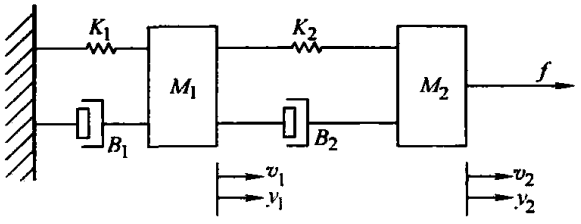


图 1.10　机械运动模型图

解　弹簧 K_1、K_2，质量块 M_1、M_2 是储能元件，故弹簧的伸长度 y_1、y_2，质量块 M_1、M_2 的速度 v_1、v_2 可以选作状态变量。由结构图可以直接看出，它们是相互独立的。选：

$$x_1 = y_1, \qquad x_2 = y_2$$

$$x_3 = v_1 = \frac{\mathrm{d}y_1}{\mathrm{d}t}, \quad x_4 = v_2 = \frac{\mathrm{d}y_2}{\mathrm{d}t}$$

根据牛顿定律，对于 M_1，有：


19

$$C_2\dot{x}_4 + x_4 - i_4 = 0$$

从三个回路 l_1、l_2、l_3，按基尔霍夫电压定律列出电压方程：

$$-L_1\dot{x}_3 + x_1 + R_1 i_3 = 0$$

$$-x_1 + L_2\dot{x}_4 + R_2 i_4 = 0$$

$$L_2\dot{x}_4 - L_1\dot{x}_3 - x_2 = 0$$

从以上 6 个式子中消去非独立变量 i_3 和 i_4，得：

$$\dot{x}_1 = -\frac{1}{C_1}x_3 - \frac{1}{C_1}x_4$$

$$R_1C_2\dot{x}_2 - L_1\dot{x}_3 = -x_1 + R_1x_3 + R_1 i$$

$$R_2C_2\dot{x}_2 + L_2\dot{x}_4 = x_1 - R_2x_4$$

$$-L_1\dot{x}_3 + L_2\dot{x}_4 = x_2$$

从上述四式解出 $\dot{x}_1$、$\dot{x}_2$、$\dot{x}_3$、$\dot{x}_4$，最后得到状态空间表达式：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\\ \dot{x}_4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\frac{1}{C_1} & -\frac{1}{C_1} \\ 0 & -\frac{1}{C_2(R_1+R_2)} & \frac{R_1}{C_2(R_1+R_2)} & -\frac{R_2}{C_2(R_1+R_2)} \\ \frac{1}{L_1} & -\frac{R_1}{L_1(R_1+R_2)} & -\frac{R_1R_2}{L_1(R_1+R_2)} & -\frac{R_1R_2}{L_1(R_1+R_2)} \\ \frac{1}{L_2} & -\frac{R_2}{L_2(R_1+R_2)} & -\frac{R_1R_2}{L_2(R_1+R_2)} & -\frac{R_1R_2}{L_2(R_1+R_2)} \end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{R_1}{C_2(R_1+R_2)} \\ -\frac{R_1R_2}{L_1(R_1+R_2)} \\ -\frac{R_1R_2}{L_2(R_1+R_2)} \end{pmatrix} i \tag{1.13}$$

$$\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}u_{C_1}\\ u_{C_2}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\end{pmatrix}$$

【例 1-3】　图 1.10 所示的机械运动模型中，M_1、M_2 为质量块（同时也为质量），K_1、K_2 为弹簧，也为弹性系数，B_1、B_2 是阻尼器，列写出在外力 f 作用下，以质量块 M_1 和 M_2 的位移 y_1 和 y_2 为输出的状态空间表达式。

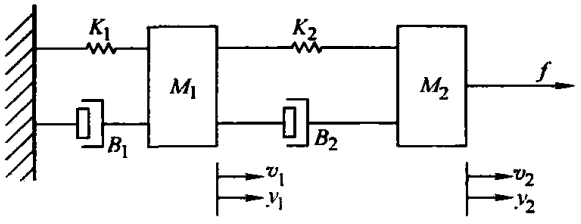


图 1.10　机械运动模型图

解　弹簧 K_1、K_2，质量块 M_1、M_2 是储能元件，故弹簧的伸长度 y_1、y_2，质量块 M_1、M_2 的速度 v_1、v_2 可以选作状态变量。由结构图可以直接看出，它们是相互独立的。选：

$$x_1 = y_1, \qquad x_2 = y_2$$

$$x_3 = v_1 = \frac{\mathrm{d}y_1}{\mathrm{d}t}, \quad x_4 = v_2 = \frac{\mathrm{d}y_2}{\mathrm{d}t}$$

根据牛顿定律，对于 M_1，有：

$$M_1\frac{dv_1}{dt} = K_2(y_2 - y_1) + B_2(\frac{dy_2}{dt} - \frac{dy_1}{dt}) - K_1y_1 - B_1\frac{dy_1}{dt}$$

对于 M_2，有：

$$M_2\frac{dv_2}{dt} = f - K_2(y_2 - y_1) - B_2(\frac{dy_2}{dt} - \frac{dy_1}{dt})$$

把 $x_1 = y_1$，$x_2 = y_2$，$x_3 = \frac{dy_1}{dt}$，$x_4 = v_2 = \frac{dy_2}{dt}$及 $u = f$ 代入上面两个式子，经整理可得：

$$\dot{x}_1 = x_3$$

$$\dot{x}_2 = x_4$$

$$\dot{x}_3 = -\frac{1}{M_1}(K_1 + K_2)x_1 + \frac{K_2}{M_1}x_2 - \frac{1}{M_1}(B_1 + B_2)x_3 + \frac{B_2}{M_1}x_4$$

$$\dot{x}_4 = \frac{K_2}{M_2}x_1 - \frac{K_2}{M_2}x_2 + \frac{B_2}{M_2}x_3 - \frac{B_2}{M_2}x_4 + \frac{1}{M_2}f$$

写成矩阵形式：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\\ \dot{x}_4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ -\frac{1}{M_1}(K_1 + K_2) & \frac{K_2}{M_1} & -\frac{1}{M_1}(B_1 + B_2) & \frac{B_2}{M_1}\\ \frac{K_2}{M_2} & -\frac{K_2}{M_2} & \frac{B_2}{M_2} & -\frac{B_2}{M_2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\ 0\\ 0\\ \frac{1}{M_2}\end{pmatrix}f \quad (1.14)$$

指定 x_1、x_2 为输出，故：

$$\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\end{pmatrix}$$

【例 1-4】 试列写图 1.11 所示机械旋转运动模型的状态空间表达式。设转动惯量为 J。

图中 K 为扭转轴的刚性系数；B 为粘性阻尼系数；T 为施加于扭转轴上的力矩。

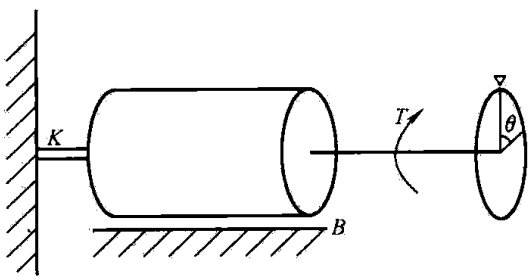


图 1.11 机械旋转运动模型

解 选择扭转轴的转动角度 θ 及其角速度 ω 为状态变量，并令：

$$x_1 = \theta, \quad x_2 = \dot{\theta}, \quad u = T$$

于是有

$$\dot{x}_1 = \dot{\theta} = x_2$$

$$\dot{x}_2 = \ddot{\theta}$$

根据牛顿定律：

$$\ddot{\theta} = -\frac{K}{J}\theta - \frac{B}{J}\dot{\theta} + \frac{1}{J}T$$


20

$$M_1\frac{dv_1}{dt} = K_2(y_2 - y_1) + B_2(\frac{dy_2}{dt} - \frac{dy_1}{dt}) - K_1y_1 - B_1\frac{dy_1}{dt}$$

对于 M_2，有：

$$M_2\frac{dv_2}{dt} = f - K_2(y_2 - y_1) - B_2(\frac{dy_2}{dt} - \frac{dy_1}{dt})$$

把 $x_1 = y_1$，$x_2 = y_2$，$x_3 = \frac{dy_1}{dt}$，$x_4 = v_2 = \frac{dy_2}{dt}$及 $u = f$ 代入上面两个式子，经整理可得：

$$\dot{x}_1 = x_3$$

$$\dot{x}_2 = x_4$$

$$\dot{x}_3 = -\frac{1}{M_1}(K_1 + K_2)x_1 + \frac{K_2}{M_1}x_2 - \frac{1}{M_1}(B_1 + B_2)x_3 + \frac{B_2}{M_1}x_4$$

$$\dot{x}_4 = \frac{K_2}{M_2}x_1 - \frac{K_2}{M_2}x_2 + \frac{B_2}{M_2}x_3 - \frac{B_2}{M_2}x_4 + \frac{1}{M_2}f$$

写成矩阵形式：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\\ \dot{x}_4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ -\frac{1}{M_1}(K_1 + K_2) & \frac{K_2}{M_1} & -\frac{1}{M_1}(B_1 + B_2) & \frac{B_2}{M_1}\\ \frac{K_2}{M_2} & -\frac{K_2}{M_2} & \frac{B_2}{M_2} & -\frac{B_2}{M_2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\ 0\\ 0\\ \frac{1}{M_2}\end{pmatrix}f \quad (1.14)$$

指定 x_1、x_2 为输出，故：

$$\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\end{pmatrix}$$

【例 1-4】 试列写图 1.11 所示机械旋转运动模型的状态空间表达式。设转动惯量为 J。

图中 K 为扭转轴的刚性系数；B 为粘性阻尼系数；T 为施加于扭转轴上的力矩。

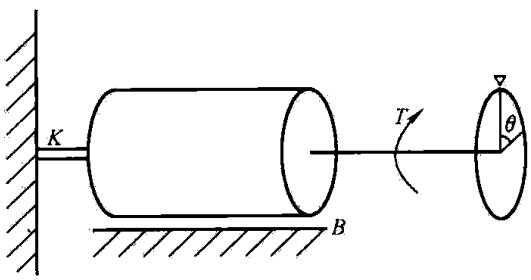


图 1.11 机械旋转运动模型

解 选择扭转轴的转动角度 θ 及其角速度 ω 为状态变量，并令：

$$x_1 = \theta, \quad x_2 = \dot{\theta}, \quad u = T$$

于是有

$$\dot{x}_1 = \dot{\theta} = x_2$$

$$\dot{x}_2 = \ddot{\theta}$$

根据牛顿定律：

$$\ddot{\theta} = -\frac{K}{J}\theta - \frac{B}{J}\dot{\theta} + \frac{1}{J}T$$



从而有：

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -\frac{K}{J}x_1 - \frac{B}{J}x_2 + \frac{1}{J}u$$

指定 x_1 为输出：

$$y = x_1$$

或者写成：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & 1\\ -\frac{K}{J} & -\frac{B}{J}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\ \frac{1}{J}\end{pmatrix}u \tag{1.15}$$

$$y = \begin{pmatrix}1, & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}$$

【例 1-5】　图 1.12 是直流他励电动机的示意图。图中 R、L 分别为电枢回路的电阻和电感，J 为机械旋转部分的转动惯量，B 为旋转部分的粘性摩擦系数。列写该图在电枢电压作为控制作用时的状态空间表达式。

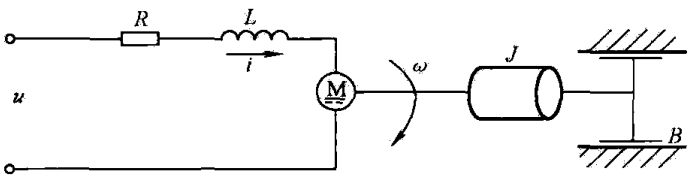


图 1.12　直流电动机示意图

解　电感 L、转动惯量 J 是贮能元件，相应的物理变量电流 i 及旋转速度 ω 是相互独立的，可选择为状态变量，即：

$$x_1 = i$$

$$x_2 = \omega$$

则

$$\frac{dx_1}{dt} = \frac{di}{dt}, \quad \frac{dx_2}{dt} = \frac{d\omega}{dt}$$

由电枢回路的电路方程，有：

$$L\frac{di}{dt} + Ri + e = u$$

由动力学方程有：

$$J\frac{d\omega}{dt} + B\omega = K_a i$$

由电磁感应关系有：

$$e = K_b\omega$$

式中，e 为反电动势；K_a、K_b为转矩常数和反电动势常数。

把上面三式整理，改写成：

$$\frac{di}{dt} = -\frac{R}{L}i - \frac{K_b}{L}\omega + \frac{1}{L}u$$

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{K_a}{J}i - \frac{B}{J}\omega$$

把 $x_1 = i$，$x_2 = \omega$ 代入，有：

21

从而有：

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -\frac{K}{J}x_1 - \frac{B}{J}x_2 + \frac{1}{J}u$$

指定 x_1 为输出：

$$y = x_1$$

或者写成：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & 1\\ -\frac{K}{J} & -\frac{B}{J}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\ \frac{1}{J}\end{pmatrix}u \tag{1.15}$$

$$y = \begin{pmatrix}1, & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}$$

【例 1-5】　图 1.12 是直流他励电动机的示意图。图中 R、L 分别为电枢回路的电阻和电感，J 为机械旋转部分的转动惯量，B 为旋转部分的粘性摩擦系数。列写该图在电枢电压作为控制作用时的状态空间表达式。

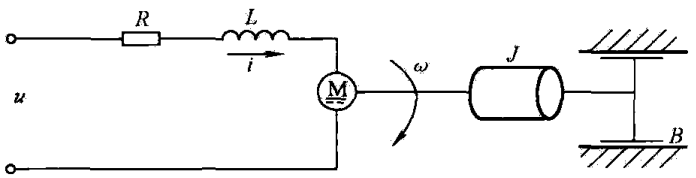


图 1.12　直流电动机示意图

解　电感 L、转动惯量 J 是贮能元件，相应的物理变量电流 i 及旋转速度 ω 是相互独立的，可选择为状态变量，即：

$$x_1 = i$$

$$x_2 = \omega$$

则

$$\frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}, \quad \frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}$$

由电枢回路的电路方程，有：

$$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + Ri + e = u$$

由动力学方程有：

$$J\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} + B\omega = K_a i$$

由电磁感应关系有：

$$e = K_b\omega$$

式中，e 为反电动势；K_a、K_b为转矩常数和反电动势常数。

把上面三式整理，改写成：

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = -\frac{R}{L}i - \frac{K_b}{L}\omega + \frac{1}{L}u$$

$$\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \frac{K_a}{J}i - \frac{B}{J}\omega$$

把 $x_1 = i$，$x_2 = \omega$ 代入，有：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{R}{L} & -\frac{K_b}{L}\\ \frac{K_a}{J} & -\frac{B}{J}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\frac{1}{L}\\ 0\end{pmatrix}u \tag{1.16}$$

若指定角速度 ω 为输出，则

$$y=x_2=(0,\quad 1)\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}$$

若指定电动机的转角 θ 为输出，则上述两个状态变量尚不足以对系统的时域行为加以全面描述，必须增添一个状态变量 x_3：

$$x_3=\theta$$

则

$$\dot{x}_3=\dot{\theta}=x_2$$

于是状态方程为：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{R}{L} & -\frac{K_b}{L} & 0\\ \frac{K_a}{J} & -\frac{B}{J} & 0\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\frac{1}{L}\\ 0\\ 0\end{pmatrix}u \tag{1.17}$$

输出方程为：

$$y=x_3=(0,\quad 0,\quad 1)\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$$

1.4 状态变量及状态空间表达式的建立（二）

如上节所述，已知系统的内部结构，很容易求得它的状态空间表达式。已知系统的状态空间表达式，也很容易求出它的外部描述——传递函数或运动方程式，后者将于1.6节中介绍。至于它的逆问题，即由描述系统输入—输出动态关系的运动方程式或传递函数，建立系统的状态空间表达式，这样的问题叫**实现问题**。所求得的状态空间表达式既保持了原传递函数所确定的输入、输出关系，又将系统的内部关系揭示出来。这是一个比较复杂的问题，因为根据输入输出关系求得的状态空间表达式并不是唯一的，会有无穷多个内部结构能够获得相同的输入输出关系。这个问题将在1.5节中讨论。

考虑一个单变量线性定常系统，它的运动方程是一个 n 阶线性常系数微分方程：

$$y^{(n)}+a_{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+a_1\dot{y}+a_0y=b_mu^{(m)}+b_{m-1}u^{(m-1)}+\cdots+b_1\dot{u}+b_0u \tag{1.18}$$

相应的传递函数为

$$W(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{b_ms^m+b_{m-1}s^{m-1}+\cdots+b_1s+b_0}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1s+a_0},\quad m\leqslant n \tag{1.19}$$

所谓实现问题，就是根据上两式寻求如下式的状态空间表达式：


22

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{R}{L} & -\frac{K_b}{L}\\ \frac{K_a}{J} & -\frac{B}{J}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\frac{1}{L}\\ 0\end{pmatrix}u \tag{1.16}$$

若指定角速度 ω 为输出，则

$$y=x_2=(0,\quad 1)\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}$$

若指定电动机的转角 θ 为输出，则上述两个状态变量尚不足以对系统的时域行为加以全面描述，必须增添一个状态变量 x_3：

$$x_3=\theta$$

则

$$\dot{x}_3=\dot{\theta}=x_2$$

于是状态方程为：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{R}{L} & -\frac{K_b}{L} & 0\\ \frac{K_a}{J} & -\frac{B}{J} & 0\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\frac{1}{L}\\ 0\\ 0\end{pmatrix}u \tag{1.17}$$

输出方程为：

$$y=x_3=(0,\quad 0,\quad 1)\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$$

1.4 状态变量及状态空间表达式的建立（二）

如上节所述，已知系统的内部结构，很容易求得它的状态空间表达式。已知系统的状态空间表达式，也很容易求出它的外部描述——传递函数或运动方程式，后者将于1.6节中介绍。至于它的逆问题，即由描述系统输入—输出动态关系的运动方程式或传递函数，建立系统的状态空间表达式，这样的问题叫**实现问题**。所求得的状态空间表达式既保持了原传递函数所确定的输入、输出关系，又将系统的内部关系揭示出来。这是一个比较复杂的问题，因为根据输入输出关系求得的状态空间表达式并不是唯一的，会有无穷多个内部结构能够获得相同的输入输出关系。这个问题将在1.5节中讨论。

考虑一个单变量线性定常系统，它的运动方程是一个 n 阶线性常系数微分方程：

$$y^{(n)}+a_{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+a_1\dot{y}+a_0y=b_mu^{(m)}+b_{m-1}u^{(m-1)}+\cdots+b_1\dot{u}+b_0u \tag{1.18}$$

相应的传递函数为

$$W(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{b_ms^m+b_{m-1}s^{m-1}+\cdots+b_1s+b_0}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1s+a_0},\quad m\leqslant n \tag{1.19}$$

所谓实现问题，就是根据上两式寻求如下式的状态空间表达式：



$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + bu \\ y &= cx + du\end{aligned} \tag{1.20}$$

并非任意的微分方程或传递函数都能求得其实现，实现的存在条件是 $m \leqslant n$。当 $m < n$ 时，式（1.20）中的 $d = 0$；而当 $m = n$ 时，式（1.20）中的 $d = b_m \neq 0$。诚然，在这种情况下，式（1.19）可写成下面的形式：

$$W(s) = b_m + \frac{(b_{m-1} - a_{n-1}b_m)s^{n-1} + (b_{m-2} - a_{n-2}b_m)s^{n-2} + \cdots + (b_0 - a_0 b_m)}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} \tag{1.21}$$

这意味着输出含有与输入直接关联的项。

应该指出：从传递函数求得的状态空间表达式并不是唯一的。因此，从式（1.18）或式（1.19）求得的式（1.20），其中 A、b、c、d 可以取无穷多种形式，这就是所谓实现的非唯一性。

尽管实现是非唯一的，但只要原系统传递函数中分子和分母没有公因子，即不出现零极点对消，则 n 阶系统必有 n 个独立状态变量，必有 n 个一阶微分方程与之等效，系统矩阵 A 的元素取值虽各有不同，但既为一个系统的实现，其特征根必是相同的。通常把这种没有零极点对消的传递函数的实现称之为最小实现。本节仅讨论最小实现问题。

1.4.1　传递函数中没有零点时的实现

在这种情况下，系统的微分方程为：

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1\dot{y} + a_0 y = b_0 u(t) \tag{1.22}$$

相应的系统传递函数为

$$W(s) = \frac{b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} \tag{1.23}$$

如前述，上式的实现，可以有多种结构，常用的简便形式可由相应的模拟结构图（图 1.13）导出。这种由中间变量到输入端的负反馈，是一种常见的结构形式，也是一种最易求得的结构形式。

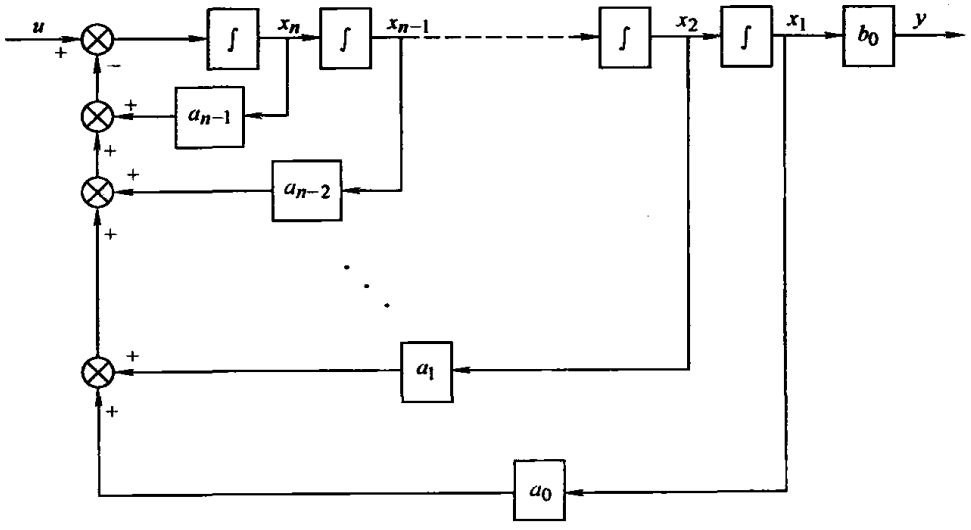


图 1.13　系统模拟结构图


23



$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + bu \\ y &= cx + du\end{aligned} \tag{1.20}$$

并非任意的微分方程或传递函数都能求得其实现，实现的存在条件是 $m \leqslant n$。当 $m < n$ 时，式（1.20）中的 $d = 0$；而当 $m = n$ 时，式（1.20）中的 $d = b_m \neq 0$。诚然，在这种情况下，式（1.19）可写成下面的形式：

$$W(s) = b_m + \frac{(b_{m-1} - a_{n-1}b_m)s^{n-1} + (b_{m-2} - a_{n-2}b_m)s^{n-2} + \cdots + (b_0 - a_0 b_m)}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} \tag{1.21}$$

这意味着输出含有与输入直接关联的项。

应该指出：从传递函数求得的状态空间表达式并不是唯一的。因此，从式（1.18）或式（1.19）求得的式（1.20），其中 A、b、c、d 可以取无穷多种形式，这就是所谓实现的非唯一性。

尽管实现是非唯一的，但只要原系统传递函数中分子和分母没有公因子，即不出现零极点对消，则 n 阶系统必有 n 个独立状态变量，必有 n 个一阶微分方程与之等效，系统矩阵 A 的元素取值虽各有不同，但既为一个系统的实现，其特征根必是相同的。通常把这种没有零极点对消的传递函数的实现称之为最小实现。本节仅讨论最小实现问题。

1.4.1　传递函数中没有零点时的实现

在这种情况下，系统的微分方程为：

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1\dot{y} + a_0 y = b_0 u(t) \tag{1.22}$$

相应的系统传递函数为

$$W(s) = \frac{b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} \tag{1.23}$$

如前述，上式的实现，可以有多种结构，常用的简便形式可由相应的模拟结构图（图 1.13）导出。这种由中间变量到输入端的负反馈，是一种常见的结构形式，也是一种最易求得的结构形式。

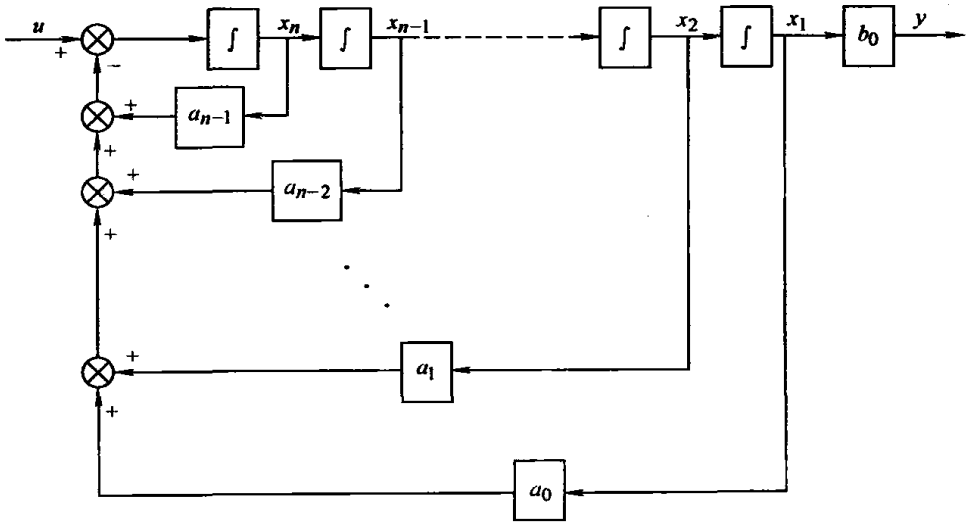


图 1.13　系统模拟结构图

将图中每个积分器的输出取作状态变量，有时称为**相变量**，它是输出 y（或 y/b_0）的各阶导数。至于每个积分器的输入，显然就是各状态变量的导数。

从图 1.13，容易列出系统的状态方程：

$$\begin{aligned}
\dot{x}_1 &= x_2 \\
\dot{x}_2 &= x_3 \\
&\vdots \\
\dot{x}_{n-1} &= x_n \\
\dot{x}_n &= -a_0x_1 - a_1x_2 - \cdots - a_{n-2}x_{n-1} - a_{n-1}x_n + u
\end{aligned}$$

输出方程为：

$$y = b_0x_1$$

表示成矩阵形式，则为：

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} \\ \dot{x}_n \end{pmatrix}}_{\dot{\boldsymbol{x}}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{x}} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{b}} \boldsymbol{u} \tag{1.24}$$

$$\boldsymbol{y} = \underbrace{(b_0, 0, 0, \cdots, 0)}_{\boldsymbol{c}}\boldsymbol{x}$$

顺便指出，当 A 矩阵具有式（1.24）的形式时，称为**友矩阵**，友矩阵的特点是主对角线上方的元素均为 1；最后一行的元素可取任意值；而其余元素均为零。

【例 1-6】 系统的输入输出微分方程为：

$$\dddot{y} + 6\ddot{y} + 41\dot{y} + 7y = 6u$$

列写其状态方程和输出方程。

解 选 $y/6$、$\dot{y}/6$、$\ddot{y}/6$ 为状态变量，即

$$x_1 = \frac{y}{6} \quad x_2 = \frac{\dot{y}}{6} \quad x_3 = \frac{\ddot{y}}{6}$$

可得：

$$\begin{aligned}
x_1 &= \frac{\dot{y}}{6} = x_2 \\
x_2 &= \frac{\ddot{y}}{6} = x_3 \\
x_3 &= \frac{\dddot{y}}{6} = -7x_1 - 41x_2 - 6x_3 + u
\end{aligned}$$

写成矩阵方程：


24

将图中每个积分器的输出取作状态变量，有时称为**相变量**，它是输出 y（或 y/b_0）的各阶导数。至于每个积分器的输入，显然就是各状态变量的导数。

从图 1.13，容易列出系统的状态方程：

$$\begin{aligned}
\dot{x}_1 &= x_2 \\
\dot{x}_2 &= x_3 \\
&\vdots \\
\dot{x}_{n-1} &= x_n \\
\dot{x}_n &= -a_0x_1 - a_1x_2 - \cdots - a_{n-2}x_{n-1} - a_{n-1}x_n + u
\end{aligned}$$

输出方程为：

$$y = b_0x_1$$

表示成矩阵形式，则为：

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} \\ \dot{x}_n \end{pmatrix}}_{\dot{\boldsymbol{x}}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{x}} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{b}} \boldsymbol{u} \tag{1.24}$$

$$\boldsymbol{y} = \underbrace{(b_0, 0, 0, \cdots, 0)}_{\boldsymbol{c}}\boldsymbol{x}$$

顺便指出，当 A 矩阵具有式（1.24）的形式时，称为**友矩阵**，友矩阵的特点是主对角线上方的元素均为 1；最后一行的元素可取任意值；而其余元素均为零。

【例 1-6】 系统的输入输出微分方程为：

$$\dddot{y} + 6\ddot{y} + 41\dot{y} + 7y = 6u$$

列写其状态方程和输出方程。

解 选 $y/6$、$\dot{y}/6$、$\ddot{y}/6$ 为状态变量，即

$$x_1 = \frac{y}{6} \quad x_2 = \frac{\dot{y}}{6} \quad x_3 = \frac{\ddot{y}}{6}$$

可得：

$$\begin{aligned}
x_1 &= \frac{\dot{y}}{6} = x_2 \\
x_2 &= \frac{\ddot{y}}{6} = x_3 \\
x_3 &= \frac{\dddot{y}}{6} = -7x_1 - 41x_2 - 6x_3 + u
\end{aligned}$$

写成矩阵方程：



$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -7 & -41 & -6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}u$$

输出

$$y = 6x_1 = \begin{pmatrix}6, & 0, & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$$

1.4.2　传递函数中有零点时的实现

此时，系统的微分方程为：

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1\dot{y} + a_0 y = b_m u^{(m)} + b_{m-1}u^{(m-1)} + \cdots + b_1\dot{u} + b_0 u$$

相应地，系统传递函数为：

$$W(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}, \quad m \leqslant n \tag{1.25}$$

在这种包含有输入函数导数情况下的实现问题，与前述实现的不同点主要在于选取合适的结构，使得状态方程中不包含输入函数的导数项，否则将给求解和物理实现带来麻烦。

为了说明方便，又不失一般性，这里先从三阶微分方程出发，找出其实现规律，然后推广到 n 阶系统。

设待实现的系统传递函数为：

$$W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_3 s^3 + b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0}, \quad n = m = 3 \tag{1.26}$$

因为 $n = m$，上式可变换为

$$W(s) = b_3 + \frac{(b_2 - a_2 b_3)s^2 + (b_1 - a_1 b_3)s + (b_0 - a_0 b_3)}{s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$$

令

$$Y_1(s) = \frac{1}{s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0}U(s)$$

则

$$Y(s) = b_3 U(s) + Y_1(s)\left[(b_2 - a_2 b_3)s^2 + (b_1 - a_1 b_3)s + (b_0 - a_0 b_3)\right]$$

对上式求拉氏反变换，可得：

$$y = b_3 u + (b_2 - a_2 b_3)\ddot{y}_1 + (b_1 - a_1 b_3)\dot{y}_1 + (b_0 - a_0 b_3)y_1$$

据此可得系统模拟结构图，如图 1.14 所示。

每个积分器的输出为一个状态变量，可得系统的状态空间表达式：

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = x_3$$

$$\dot{x}_3 = -a_0 x_1 - a_1 x_2 - a_2 x_3 + u$$

$$y = b_3 u + (b_2 - a_2 b_3)x_3 + (b_1 - a_1 b_3)x_2 + (b_0 - a_0 b_3)x_1$$


25



$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -7 & -41 & -6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}u$$

输出

$$y = 6x_1 = \begin{pmatrix}6, & 0, & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$$

1.4.2　传递函数中有零点时的实现

此时，系统的微分方程为：

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1\dot{y} + a_0 y = b_m u^{(m)} + b_{m-1}u^{(m-1)} + \cdots + b_1\dot{u} + b_0 u$$

相应地，系统传递函数为：

$$W(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}, \quad m \leqslant n \tag{1.25}$$

在这种包含有输入函数导数情况下的实现问题，与前述实现的不同点主要在于选取合适的结构，使得状态方程中不包含输入函数的导数项，否则将给求解和物理实现带来麻烦。

为了说明方便，又不失一般性，这里先从三阶微分方程出发，找出其实现规律，然后推广到 n 阶系统。

设待实现的系统传递函数为：

$$W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_3 s^3 + b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0}, \quad n = m = 3 \tag{1.26}$$

因为 $n = m$，上式可变换为

$$W(s) = b_3 + \frac{(b_2 - a_2 b_3)s^2 + (b_1 - a_1 b_3)s + (b_0 - a_0 b_3)}{s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$$

令

$$Y_1(s) = \frac{1}{s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0}U(s)$$

则

$$Y(s) = b_3 U(s) + Y_1(s)\left[(b_2 - a_2 b_3)s^2 + (b_1 - a_1 b_3)s + (b_0 - a_0 b_3)\right]$$

对上式求拉氏反变换，可得：

$$y = b_3 u + (b_2 - a_2 b_3)\ddot{y}_1 + (b_1 - a_1 b_3)\dot{y}_1 + (b_0 - a_0 b_3)y_1$$

据此可得系统模拟结构图，如图 1.14 所示。

每个积分器的输出为一个状态变量，可得系统的状态空间表达式：

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = x_3$$

$$\dot{x}_3 = -a_0 x_1 - a_1 x_2 - a_2 x_3 + u$$

$$y = b_3 u + (b_2 - a_2 b_3)x_3 + (b_1 - a_1 b_3)x_2 + (b_0 - a_0 b_3)x_1$$

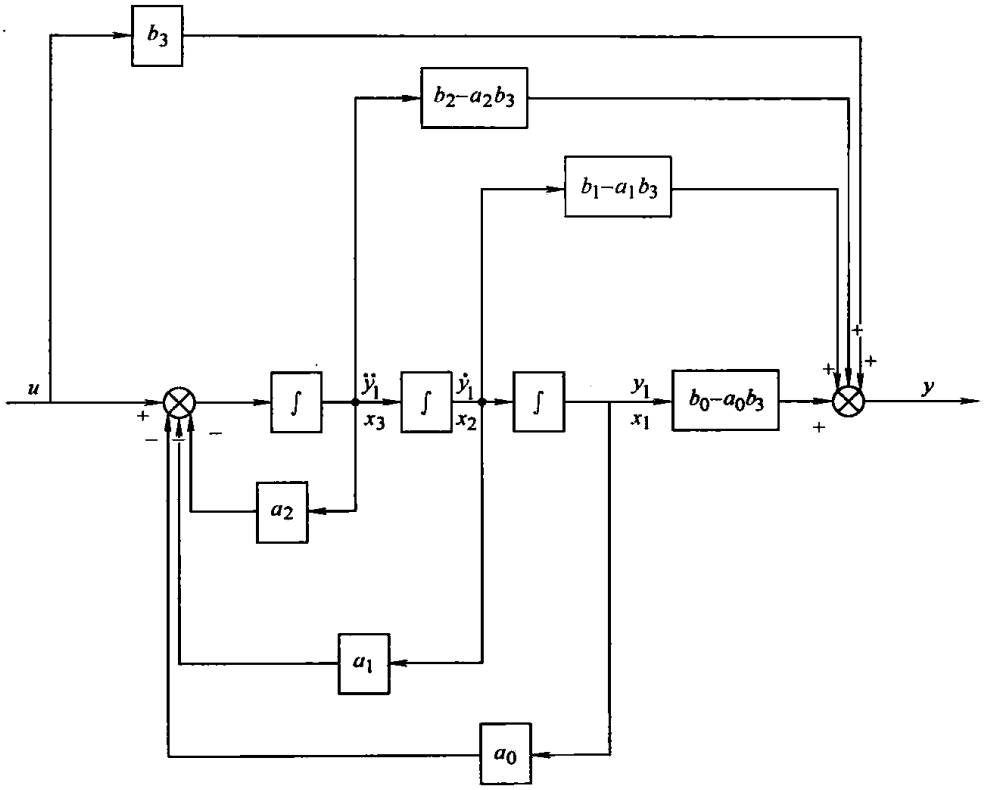


图 1.14　系统模拟结构图

或表示为：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -a_0 & -a_1 & -a_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}u$$

$$y=((b_0-a_0b_3),\quad (b_1-a_1b_3),\quad (b_2-a_2b_3))\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}+b_3u \tag{1.27}$$

推广到 n 阶系统，式（1.26）的实现可以为：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \vdots\\ \dot{x}_{n-1}\\ \dot{x}_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1\\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_{n-1}\\ x_n\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\ 0\\ \vdots\\ 0\\ 1\end{pmatrix}u$$

$$y=((b_0-a_0b_n),\quad (b_1-a_1b_n),\quad \cdots,\quad (b_{n-1}-a_{n-1}b_n))\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_{n-1}\\ x_n\end{pmatrix}+b_nu \tag{1.28}$$


26

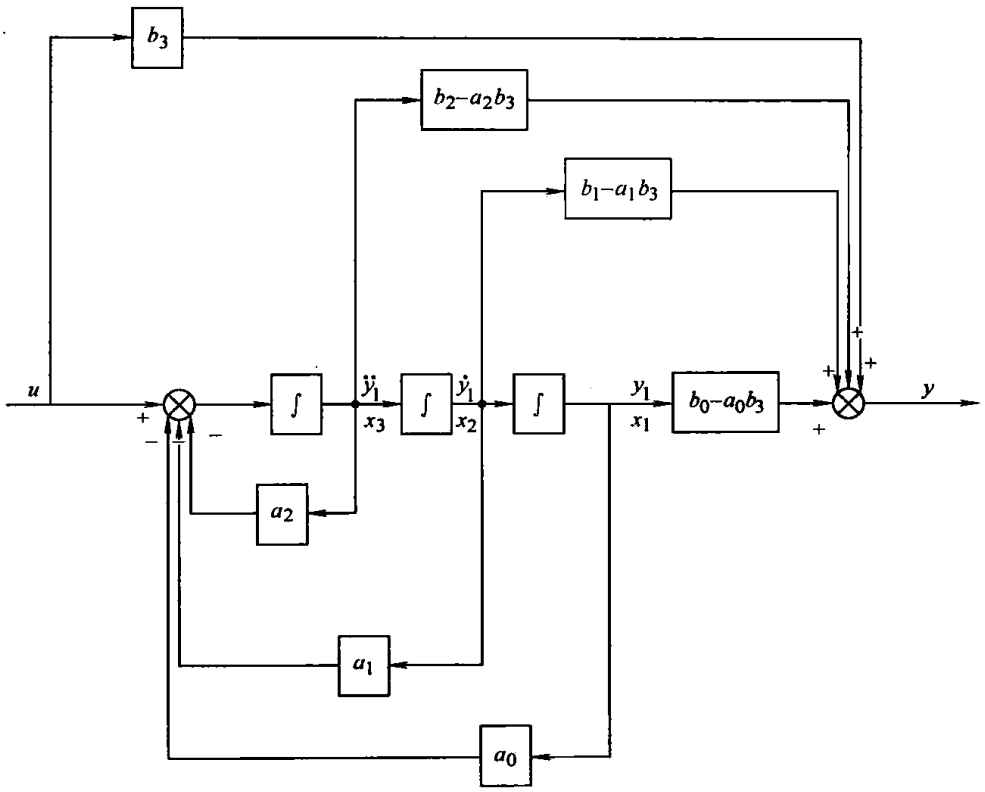


图 1.14　系统模拟结构图

或表示为：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -a_0 & -a_1 & -a_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}u$$

$$y=((b_0-a_0b_3),\quad (b_1-a_1b_3),\quad (b_2-a_2b_3))\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}+b_3u \tag{1.27}$$

推广到 n 阶系统，式（1.26）的实现可以为：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \vdots\\ \dot{x}_{n-1}\\ \dot{x}_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1\\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_{n-1}\\ x_n\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\ 0\\ \vdots\\ 0\\ 1\end{pmatrix}u$$

$$y=((b_0-a_0b_n),\quad (b_1-a_1b_n),\quad \cdots,\quad (b_{n-1}-a_{n-1}b_n))\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_{n-1}\\ x_n\end{pmatrix}+b_nu \tag{1.28}$$

它的状态方程与式（1.24）是相同的，所不同的只是输出方程。注意到这个差别，就很容易根据式（1.28），由传递函数中分子分母多项式的系数，写出系统的状态空间表达式。

前面已经提到，实现是非唯一的。仍以三阶系统出发，以式（1.26）的传递函数为例，图 1.15 与图 1.14 相比，从输入、输出的关系看，二者是等效的。从图 1.15 可以看出，输入函数的各阶导数$\frac{du}{dt}$、$\frac{d^2u}{dt^2}$、$\frac{d^3u}{dt^3}$作适当的等效移动，可以用图 1.16a 表示，只要β_0、β_1、β_2、β_3 系数选择适当，从系统的输入输出看，二者是完全等效的。将综合点等效地移到前面，得到等效模拟结构图如图 1.16b 所示。

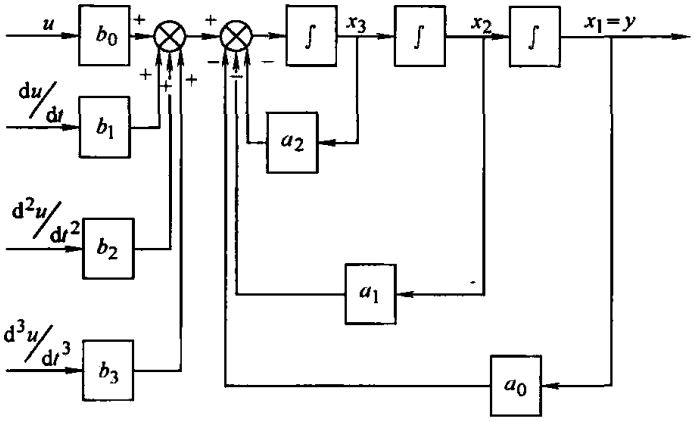


图 1.15　系统模拟结构图

从图 1.16b 容易求得其对应的传递函数为：

$$W(s)=\frac{\beta_3(s^3+a_2s^2+a_1s+a_0)+\beta_2(s^2+a_2s+a_1)+\beta_1(s+a_2)+\beta_0}{s^3+a_2s^2+a_1s+a_0}$$

$$=\frac{\beta_3s^3+(a_2\beta_3+\beta_2)s^2+(a_1\beta_3+a_2\beta_2+\beta_1)s+(a_0\beta_3+a_1\beta_2+a_2\beta_1+\beta_0)}{s^3+a_2s^2+a_1s+a_0} \tag{1.29}$$

为求得β_i，令式（1.29）与式（1.26）相等，通过对 s 多项式系数的比较得：

$$\begin{aligned}\beta_3&=b_3\\ a_2\beta_3+\beta_2&=b_2\\ a_1\beta_3+a_2\beta_2+\beta_1&=b_1\\ a_0\beta_3+a_1\beta_2+a_2\beta_1+\beta_0&=b_0\end{aligned}$$

故得：

$$\left.\begin{aligned}\beta_3&=b_3\\ \beta_2&=b_2-a_2\beta_3\\ \beta_1&=b_1-a_1\beta_3-a_2\beta_2\\ \beta_0&=b_0-a_0\beta_3-a_1\beta_2-a_2\beta_1\end{aligned}\right\} \tag{1.30}$$

也可将式（1.30）写成式（1.31）的形式，以便记忆。

$$\begin{pmatrix}1&0&0&0\\ a_2&1&0&0\\ a_1&a_2&1&0\\ a_0&a_1&a_2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\beta_3\\ \beta_2\\ \beta_1\\ \beta_0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b_3\\ b_2\\ b_1\\ b_0\end{pmatrix} \tag{1.31}$$


27

它的状态方程与式（1.24）是相同的，所不同的只是输出方程。注意到这个差别，就很容易根据式（1.28），由传递函数中分子分母多项式的系数，写出系统的状态空间表达式。

前面已经提到，实现是非唯一的。仍以三阶系统出发，以式（1.26）的传递函数为例，图 1.15 与图 1.14 相比，从输入、输出的关系看，二者是等效的。从图 1.15 可以看出，输入函数的各阶导数$\frac{du}{dt}$、$\frac{d^2u}{dt^2}$、$\frac{d^3u}{dt^3}$作适当的等效移动，可以用图 1.16a 表示，只要β_0、β_1、β_2、β_3 系数选择适当，从系统的输入输出看，二者是完全等效的。将综合点等效地移到前面，得到等效模拟结构图如图 1.16b 所示。

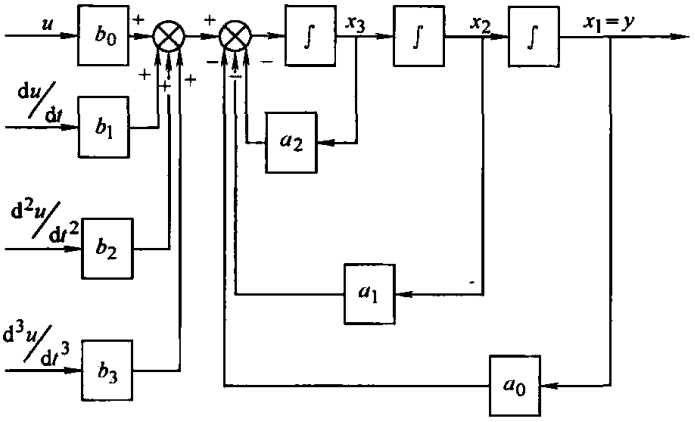


图 1.15　系统模拟结构图

从图 1.16b 容易求得其对应的传递函数为：

$$W(s)=\frac{\beta_3(s^3+a_2s^2+a_1s+a_0)+\beta_2(s^2+a_2s+a_1)+\beta_1(s+a_2)+\beta_0}{s^3+a_2s^2+a_1s+a_0}$$

$$=\frac{\beta_3s^3+(a_2\beta_3+\beta_2)s^2+(a_1\beta_3+a_2\beta_2+\beta_1)s+(a_0\beta_3+a_1\beta_2+a_2\beta_1+\beta_0)}{s^3+a_2s^2+a_1s+a_0} \tag{1.29}$$

为求得β_i，令式（1.29）与式（1.26）相等，通过对 s 多项式系数的比较得：

$$\begin{aligned}\beta_3&=b_3\\ a_2\beta_3+\beta_2&=b_2\\ a_1\beta_3+a_2\beta_2+\beta_1&=b_1\\ a_0\beta_3+a_1\beta_2+a_2\beta_1+\beta_0&=b_0\end{aligned}$$

故得：

$$\left.\begin{aligned}\beta_3&=b_3\\ \beta_2&=b_2-a_2\beta_3\\ \beta_1&=b_1-a_1\beta_3-a_2\beta_2\\ \beta_0&=b_0-a_0\beta_3-a_1\beta_2-a_2\beta_1\end{aligned}\right\} \tag{1.30}$$

也可将式（1.30）写成式（1.31）的形式，以便记忆。

$$\begin{pmatrix}1&0&0&0\\ a_2&1&0&0\\ a_1&a_2&1&0\\ a_0&a_1&a_2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\beta_3\\ \beta_2\\ \beta_1\\ \beta_0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b_3\\ b_2\\ b_1\\ b_0\end{pmatrix} \tag{1.31}$$

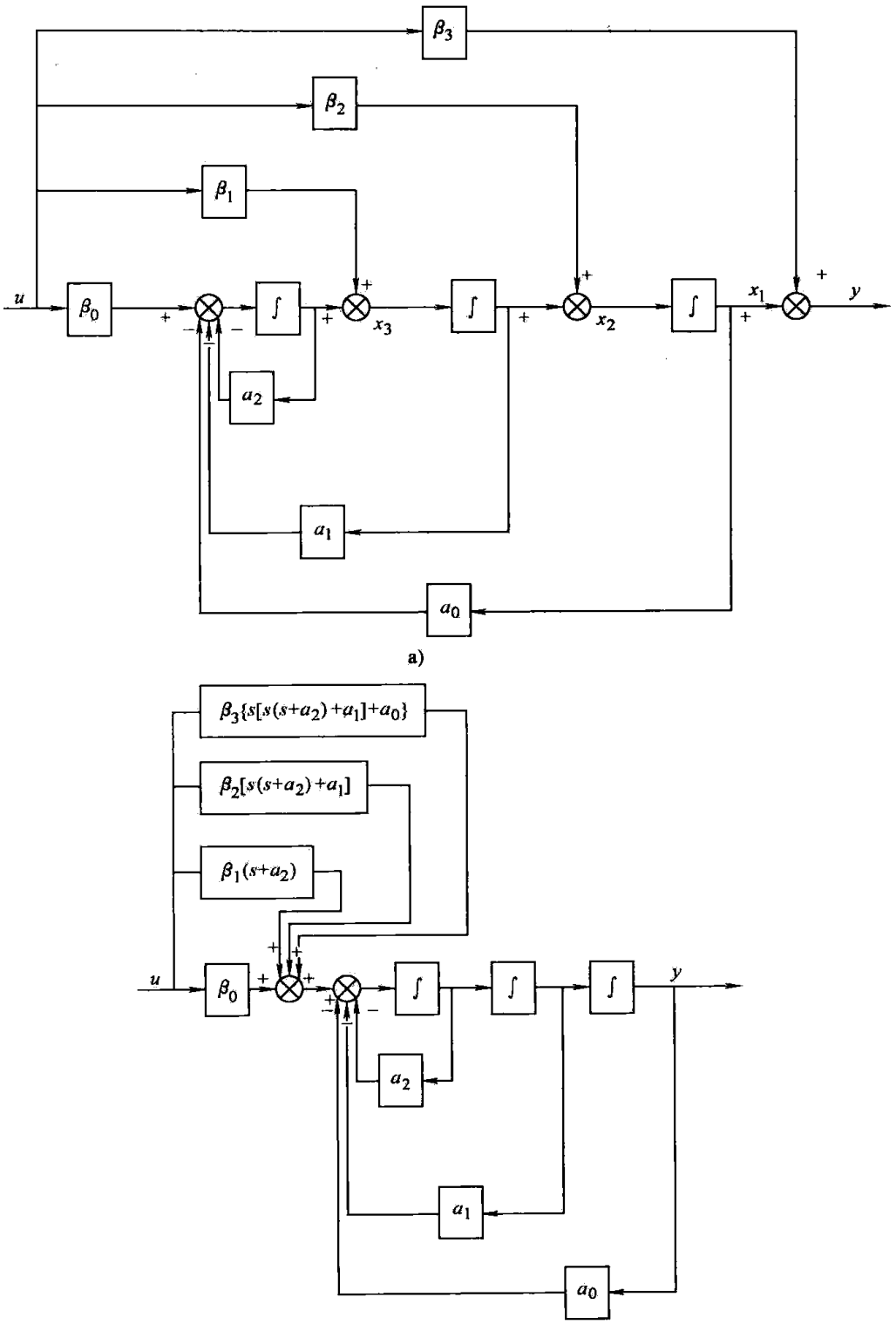


图 1.16　系统模拟结构图


28

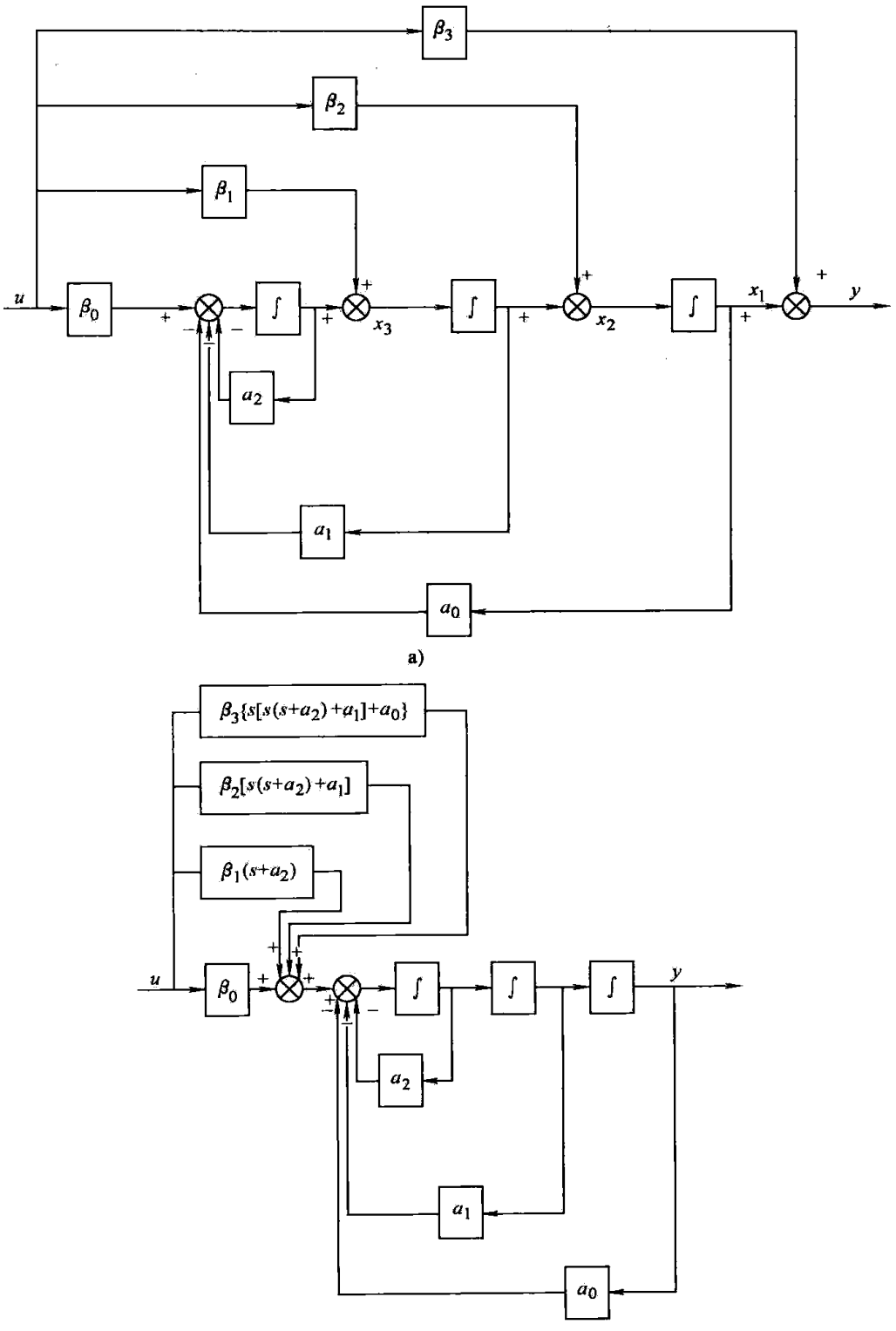


图 1.16　系统模拟结构图



将图 1.16a 的每个积分器输出选作状态变量，如图所示，得这种结构下的状态空间表达式：

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 + \beta_2 u\\ \dot{x}_2 &= x_3 + \beta_1 u\\ \dot{x}_3 &= -a_0 x_1 - a_1 x_2 - a_2 x_3 + \beta_0 u\\ y &= x_1 + \beta_3 u\end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -a_0 & -a_1 & -a_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}\beta_2\\ \beta_1\\ \beta_0\end{pmatrix} u\\ y &= (1,\ 0,\ 0)\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix} + \beta_3 u\end{aligned} \tag{1.32}$$

扩展到 n 阶系统，其状态空间表达式为：

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \vdots\\ \dot{x}_{n-1}\\ \dot{x}_n\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1\\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_{n-1}\\ x_n\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}\beta_{n-1}\\ \beta_{n-2}\\ \vdots\\ \beta_1\\ \beta_0\end{pmatrix} u\\ y &= (1,\ 0,\ \cdots,\ 0,\ 0)\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_{n-1}\\ x_n\end{pmatrix} + \beta_n u\end{aligned} \tag{1.33}$$

式中

$$\left.\begin{aligned}\beta_n &= b_n\\ \beta_{n-1} &= b_{n-1} - a_{n-1}\beta_n\\ \beta_{n-2} &= b_{n-2} - a_{n-2}\beta_n - a_{n-1}\beta_{n-1}\\ &\vdots\\ \beta_0 &= b_0 - a_0\beta_n - a_1\beta_{n-1} - \cdots - a_{n-1}\beta_{n-1} = b_0 - \sum_{i=0}^{n-1} a_i\beta_{n-i}\end{aligned}\right\} \tag{1.34}$$

或记为：


29



将图 1.16a 的每个积分器输出选作状态变量，如图所示，得这种结构下的状态空间表达式：

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 + \beta_2 u\\ \dot{x}_2 &= x_3 + \beta_1 u\\ \dot{x}_3 &= -a_0 x_1 - a_1 x_2 - a_2 x_3 + \beta_0 u\\ y &= x_1 + \beta_3 u\end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -a_0 & -a_1 & -a_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}\beta_2\\ \beta_1\\ \beta_0\end{pmatrix} u\\ y &= (1,\ 0,\ 0)\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix} + \beta_3 u\end{aligned} \tag{1.32}$$

扩展到 n 阶系统，其状态空间表达式为：

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \vdots\\ \dot{x}_{n-1}\\ \dot{x}_n\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1\\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_{n-1}\\ x_n\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}\beta_{n-1}\\ \beta_{n-2}\\ \vdots\\ \beta_1\\ \beta_0\end{pmatrix} u\\ y &= (1,\ 0,\ \cdots,\ 0,\ 0)\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_{n-1}\\ x_n\end{pmatrix} + \beta_n u\end{aligned} \tag{1.33}$$

式中

$$\left.\begin{aligned}\beta_n &= b_n\\ \beta_{n-1} &= b_{n-1} - a_{n-1}\beta_n\\ \beta_{n-2} &= b_{n-2} - a_{n-2}\beta_n - a_{n-1}\beta_{n-1}\\ &\vdots\\ \beta_0 &= b_0 - a_0\beta_n - a_1\beta_{n-1} - \cdots - a_{n-1}\beta_{n-1} = b_0 - \sum_{i=0}^{n-1} a_i\beta_{n-i}\end{aligned}\right\} \tag{1.34}$$

或记为：

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ a_{n-1} & 1 & & & \\ a_{n-2} & a_{n-1} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \\ a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_n \\ \beta_{n-1} \\ \beta_{n-2} \\ \vdots \\ \beta_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_n \\ b_{n-1} \\ b_{n-2} \\ \vdots \\ b_0 \end{pmatrix}$$

【例 1-7】 已知系统的输入输出微分方程为：

$$\dddot{y} + 28\ddot{y} + 196\dot{y} + 740y = 360\dot{u} + 440u$$

试列写其状态空间表达式。

解 由微分方程系数知：

$$a_2 = 28,\quad a_1 = 196,\quad a_0 = 740,\quad b_3 = 0,\quad b_2 = 0,\quad b_1 = 360,\quad b_0 = 440$$

1）按式（1.28）所示的方法列写：

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -740 & -196 & -28 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = \begin{pmatrix} 440, & 360, & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

2）按式（1.33）所示的方法列写，首先根据式（1.34）的计算公式求 β_i：

$$\beta_3 = b_3 = 0$$

$$\beta_2 = b_2 - a_2\beta_3 = 0$$

$$\beta_1 = b_1 - a_1\beta_3 - a_2\beta_2 = 360$$

$$\beta_0 = b_0 - a_0\beta_3 - a_1\beta_2 - a_2\beta_1 = -9640$$

按照式（1.33）直接写出状态方程和输出方程：

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -740 & -196 & -28 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 360 \\ -9640 \end{pmatrix} u$$

$$y = \begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

值得注意的是，这两种方法所选择的状态变量是不同的。这一点可以从它们的模拟结构图（图 1.14 和图 1.16a）中很清楚地看到。

1.4.3 多输入—多输出系统微分方程的实现

以双输入—双输出的三阶系统为例，设系统的微分方程为：

$$\left.\begin{aligned} \dddot{y}_1 + a_1\ddot{y}_1 + a_2\dot{y}_2 &= b_1\ddot{u}_1 + b_2\dot{u}_1 + b_3u_2 \\ \dot{y}_2 + a_3y_2 + a_4y_1 &= b_4u_2 \end{aligned}\right\} \tag{1.35}$$


30

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ a_{n-1} & 1 & & & \\ a_{n-2} & a_{n-1} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \\ a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_n \\ \beta_{n-1} \\ \beta_{n-2} \\ \vdots \\ \beta_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_n \\ b_{n-1} \\ b_{n-2} \\ \vdots \\ b_0 \end{pmatrix}$$

【例 1-7】 已知系统的输入输出微分方程为：

$$\dddot{y} + 28\ddot{y} + 196\dot{y} + 740y = 360\dot{u} + 440u$$

试列写其状态空间表达式。

解 由微分方程系数知：

$$a_2 = 28,\quad a_1 = 196,\quad a_0 = 740,\quad b_3 = 0,\quad b_2 = 0,\quad b_1 = 360,\quad b_0 = 440$$

1）按式（1.28）所示的方法列写：

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -740 & -196 & -28 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = \begin{pmatrix} 440, & 360, & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

2）按式（1.33）所示的方法列写，首先根据式（1.34）的计算公式求 β_i：

$$\beta_3 = b_3 = 0$$

$$\beta_2 = b_2 - a_2\beta_3 = 0$$

$$\beta_1 = b_1 - a_1\beta_3 - a_2\beta_2 = 360$$

$$\beta_0 = b_0 - a_0\beta_3 - a_1\beta_2 - a_2\beta_1 = -9640$$

按照式（1.33）直接写出状态方程和输出方程：

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -740 & -196 & -28 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 360 \\ -9640 \end{pmatrix} u$$

$$y = \begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

值得注意的是，这两种方法所选择的状态变量是不同的。这一点可以从它们的模拟结构图（图 1.14 和图 1.16a）中很清楚地看到。

1.4.3 多输入—多输出系统微分方程的实现

以双输入—双输出的三阶系统为例，设系统的微分方程为：

$$\left.\begin{aligned} \dddot{y}_1 + a_1\ddot{y}_1 + a_2\dot{y}_2 &= b_1\ddot{u}_1 + b_2\dot{u}_1 + b_3u_2 \\ \dot{y}_2 + a_3y_2 + a_4y_1 &= b_4u_2 \end{aligned}\right\} \tag{1.35}$$



同单输入—单输出系统一样，式（1.35）系统的实现也是非唯一的。现采用模拟结构图的方法，按高阶导数项求解：

$$\ddot{y}_1 = -a_1\dot{y}_1 + b_1\dot{u}_1 - a_2y_2 + b_2u_1 + b_3u_2$$

$$\dot{y}_2 = -a_3y_2 - a_4y_1 + b_4u_2$$

对每一个方程积分：

$$y_1 = \iint\left[(-a_1\dot{y}_1 + b_1\dot{u}_1) - a_2y_2 + b_2u_1 + b_3u_2\right]\mathrm{d}t^2$$

$$= \iint(-a_1\dot{y}_1 + b_1\dot{u}_1)\,\mathrm{d}t^2 + \iint(b_2u_1 + b_3u_2 - a_2y_2)\,\mathrm{d}t^2$$

$$= \int(-a_1y_1 + b_1u_1)\,\mathrm{d}t + \iint(b_2u_1 + b_3u_2 - a_2y_2)\,\mathrm{d}t^2$$

$$y_2 = \int(-a_3y_2 - a_4y_1 + b_4u_2)\,\mathrm{d}t$$

故得模拟结构图，如图 1.17 所示。

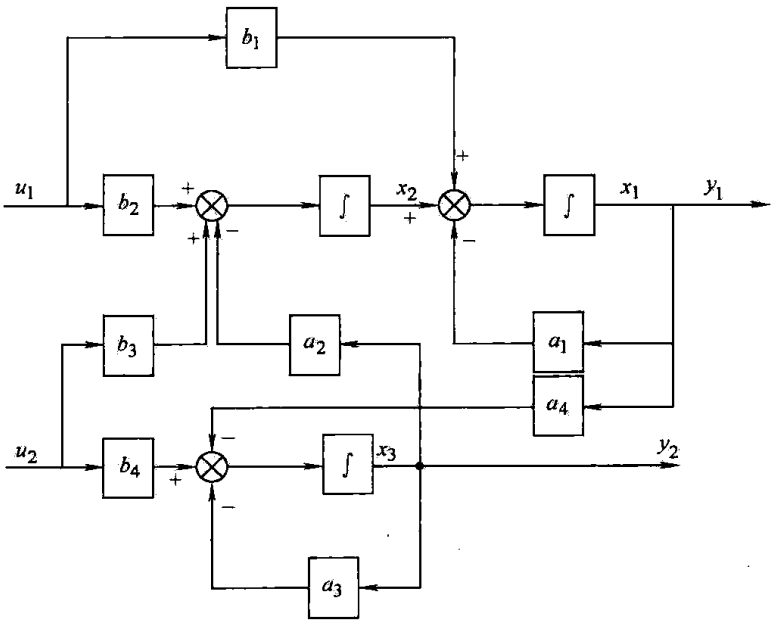


图 1.17　系统模拟结构图

取每个积分器的输出为一个状态变量，如图 1.17 所示。则式（1.35）的一种实现为：

$$\dot{x}_1 = -a_1x_1 + x_2 + b_1u_1$$

$$\dot{x}_2 = -a_2x_3 + b_2u_1 + b_3u_2$$

$$\dot{x}_3 = -a_4x_1 - a_3x_3 + b_4u_2$$

或表示为：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-a_1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & -a_2\\ -a_4 & 0 & -a_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}b_1 & 0\\ b_2 & b_3\\ 0 & b_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_1\\ u_2\end{pmatrix} \tag{1.36}$$

$$\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$$


31



同单输入—单输出系统一样，式（1.35）系统的实现也是非唯一的。现采用模拟结构图的方法，按高阶导数项求解：

$$\ddot{y}_1 = -a_1\dot{y}_1 + b_1\dot{u}_1 - a_2y_2 + b_2u_1 + b_3u_2$$

$$\dot{y}_2 = -a_3y_2 - a_4y_1 + b_4u_2$$

对每一个方程积分：

$$y_1 = \iint\left[(-a_1\dot{y}_1 + b_1\dot{u}_1) - a_2y_2 + b_2u_1 + b_3u_2\right]\mathrm{d}t^2$$

$$= \iint(-a_1\dot{y}_1 + b_1\dot{u}_1)\,\mathrm{d}t^2 + \iint(b_2u_1 + b_3u_2 - a_2y_2)\,\mathrm{d}t^2$$

$$= \int(-a_1y_1 + b_1u_1)\,\mathrm{d}t + \iint(b_2u_1 + b_3u_2 - a_2y_2)\,\mathrm{d}t^2$$

$$y_2 = \int(-a_3y_2 - a_4y_1 + b_4u_2)\,\mathrm{d}t$$

故得模拟结构图，如图 1.17 所示。

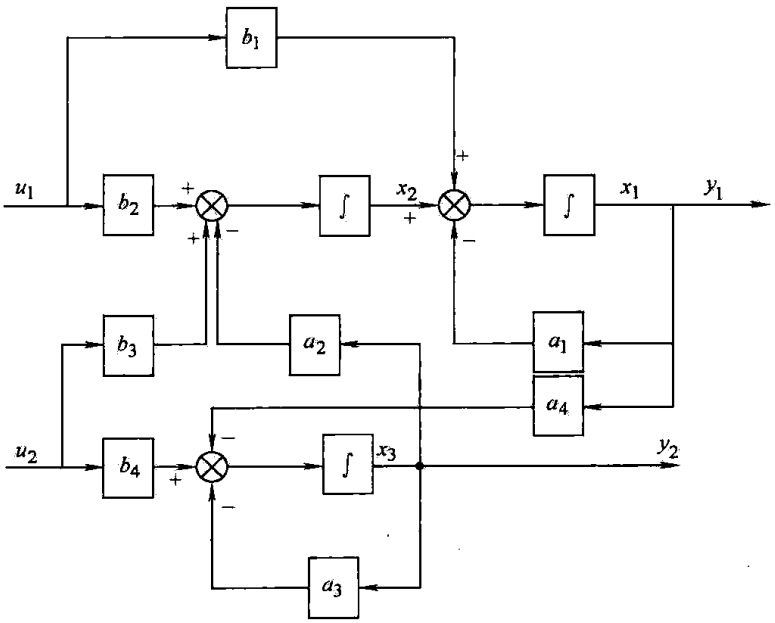


图 1.17　系统模拟结构图

取每个积分器的输出为一个状态变量，如图 1.17 所示。则式（1.35）的一种实现为：

$$\dot{x}_1 = -a_1x_1 + x_2 + b_1u_1$$

$$\dot{x}_2 = -a_2x_3 + b_2u_1 + b_3u_2$$

$$\dot{x}_3 = -a_4x_1 - a_3x_3 + b_4u_2$$

或表示为：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-a_1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & -a_2\\ -a_4 & 0 & -a_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}b_1 & 0\\ b_2 & b_3\\ 0 & b_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_1\\ u_2\end{pmatrix} \tag{1.36}$$

$$\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$$

1.5 状态矢量的线性变换（坐标变换）

1.5.1 系统状态空间表达式的非唯一性

对于一个给定的定常系统，可以选取许多种状态变量，相应地有许多种状态空间表达式描述同一系统，也就是说系统可以有多种结构形式。所选取的状态矢量之间，实际上是一种矢量的**线性变换**（或称坐标变换）。

设给定系统为：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}, \quad \boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{x}_0\\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{D}\boldsymbol{u}\end{aligned}\right\} \tag{1.37}$$

我们总可以找到任意一个非奇异矩阵 $\boldsymbol{T}$，将原状态矢量 $\boldsymbol{x}$ 作线性变换，得到另一状态矢量 $\boldsymbol{z}$，设变换关系为：

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{z}$$

即

$$\boldsymbol{z} = \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{x}$$

代入式（1.37），得到新的状态空间表达式：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{z}} &= \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}\boldsymbol{z} + \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}, \quad \boldsymbol{z}(0) = \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{x}_0\\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{T}\boldsymbol{z} + \boldsymbol{D}\boldsymbol{u}\end{aligned}\right\} \tag{1.38}$$

很明显，由于 $\boldsymbol{T}$ 为任意非奇异阵，故状态空间表达式为非唯一的。通常称 $\boldsymbol{T}$ 为变换矩阵。

【例 1-8】 某系统状态空间表达式为：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= \begin{pmatrix}0 & -2\\ 1 & -3\end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix}2\\ 0\end{pmatrix}u; \quad \boldsymbol{x}(0) = \begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}\\ \boldsymbol{y} &= (0, \quad 3)\boldsymbol{x}\end{aligned}\right\} \tag{1.39}$$

1）若取变换矩阵 $\boldsymbol{T}_1^{-1} = \begin{pmatrix}6 & 2\\ 2 & 0\end{pmatrix}$，即 $\boldsymbol{T}_1^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & -3\end{pmatrix}$，则变换后的状态矢量将为：

$$\boldsymbol{z} = \boldsymbol{T}_1^{-1}\boldsymbol{x} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & -3\end{pmatrix}\boldsymbol{x}$$

即

$$z_1 = \frac{1}{2}x_2$$

$$z_2 = \frac{1}{2}x_1 - \frac{3}{2}x_2$$

亦即新的状态变量 z_1、z_2 是原状态变量 x_1、x_2 的线性组合。

在这个状态变量下，变换后的状态空间表达式为：


32

1.5 状态矢量的线性变换（坐标变换）

1.5.1 系统状态空间表达式的非唯一性

对于一个给定的定常系统，可以选取许多种状态变量，相应地有许多种状态空间表达式描述同一系统，也就是说系统可以有多种结构形式。所选取的状态矢量之间，实际上是一种矢量的**线性变换**（或称坐标变换）。

设给定系统为：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}, \quad \boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{x}_0\\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{D}\boldsymbol{u}\end{aligned}\right\} \tag{1.37}$$

我们总可以找到任意一个非奇异矩阵 $\boldsymbol{T}$，将原状态矢量 $\boldsymbol{x}$ 作线性变换，得到另一状态矢量 $\boldsymbol{z}$，设变换关系为：

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{z}$$

即

$$\boldsymbol{z} = \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{x}$$

代入式（1.37），得到新的状态空间表达式：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{z}} &= \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}\boldsymbol{z} + \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}, \quad \boldsymbol{z}(0) = \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{x}_0\\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{T}\boldsymbol{z} + \boldsymbol{D}\boldsymbol{u}\end{aligned}\right\} \tag{1.38}$$

很明显，由于 $\boldsymbol{T}$ 为任意非奇异阵，故状态空间表达式为非唯一的。通常称 $\boldsymbol{T}$ 为变换矩阵。

【例 1-8】 某系统状态空间表达式为：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= \begin{pmatrix}0 & -2\\ 1 & -3\end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix}2\\ 0\end{pmatrix}u; \quad \boldsymbol{x}(0) = \begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}\\ \boldsymbol{y} &= (0, \quad 3)\boldsymbol{x}\end{aligned}\right\} \tag{1.39}$$

1）若取变换矩阵 $\boldsymbol{T}_1^{-1} = \begin{pmatrix}6 & 2\\ 2 & 0\end{pmatrix}$，即 $\boldsymbol{T}_1 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & -3\end{pmatrix}$，则变换后的状态矢量将为：

$$\boldsymbol{z} = \boldsymbol{T}_1^{-1}\boldsymbol{x} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & -3\end{pmatrix}\boldsymbol{x}$$

即

$$z_1 = \frac{1}{2}x_2$$

$$z_2 = \frac{1}{2}x_1 - \frac{3}{2}x_2$$

亦即新的状态变量 z_1、z_2 是原状态变量 x_1、x_2 的线性组合。

在这个状态变量下，变换后的状态空间表达式为：



$$
\left.\begin{aligned}
\dot{z} &= \boldsymbol{T}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}_1 z + \boldsymbol{T}_1^{-1}\boldsymbol{b}u \\
&= \frac{1}{2}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & -2\\ 1 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}6 & 2\\ 2 & 0\end{pmatrix}z + \frac{1}{2}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\ 0\end{pmatrix}u \\
&= \begin{pmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{pmatrix}z + \begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}u \\
y &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{T}_1 z = \begin{pmatrix}0, & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}6 & 2\\ 2 & 0\end{pmatrix}z = \begin{pmatrix}6, & 0\end{pmatrix}z \\
z(0) &= \boldsymbol{T}_1^{-1}\boldsymbol{x}(0) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\ -1\end{pmatrix}
\end{aligned}\right\} \tag{1.40}
$$

2）若取变换矩阵 $\boldsymbol{T}_2 = \begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$，即 $\boldsymbol{T}_2^{-1} = \begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$，则变换后的状态矢量将为：

$$
\tilde{z} = \boldsymbol{T}_2^{-1}\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}\boldsymbol{x}
$$

在这样一组状态矢量情况下，得到系统的另一种状态空间表达式，如式（1.41），它的系统矩阵是对角线型的，因此是一种并联实现。

$$
\left.\begin{aligned}
\dot{\tilde{z}} &= \begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & -2\\ 1 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}\tilde{z} + \begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\ 0\end{pmatrix}\boldsymbol{u} \\
&= \begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & -2\end{pmatrix}\tilde{z} + \begin{pmatrix}2\\ -2\end{pmatrix}\boldsymbol{u} \\
y &= \begin{pmatrix}0, & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}\tilde{z} = \begin{pmatrix}3, & 3\end{pmatrix}\tilde{z} \\
\tilde{z}(0) &= \boldsymbol{T}_2^{-1}\boldsymbol{x}(0) = \begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}
\end{aligned}\right\} \tag{1.41}
$$

3）若欲将式（1.41）的控制列阵 $\boldsymbol{B}$ 从 $\begin{pmatrix}2\\ -2\end{pmatrix}$ 变换成 $\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}$ 的形式，则需再行寻求变换矩阵 $\boldsymbol{T}_3$。考虑到 $\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\ -2\end{pmatrix}$，故可选 $\boldsymbol{T}_3 = \begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & -2\end{pmatrix}$，此时，$\boldsymbol{T}_3^{-1} = \begin{pmatrix}\frac{1}{2} & 0\\ 0 & -\frac{1}{2}\end{pmatrix}$，则

$$
\tilde{\tilde{z}} = \boldsymbol{T}_3^{-1}\tilde{z} = \begin{pmatrix}\frac{1}{2} & 0\\ 0 & -\frac{1}{2}\end{pmatrix}\tilde{z}
$$

可得：


33



$$
\left.\begin{aligned}
\dot{z} &= \boldsymbol{T}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}_1 z + \boldsymbol{T}_1^{-1}\boldsymbol{b}u \\
&= \frac{1}{2}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & -2\\ 1 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}6 & 2\\ 2 & 0\end{pmatrix}z + \frac{1}{2}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\ 0\end{pmatrix}u \\
&= \begin{pmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{pmatrix}z + \begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}u \\
y &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{T}_1 z = \begin{pmatrix}0, & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}6 & 2\\ 2 & 0\end{pmatrix}z = \begin{pmatrix}6, & 0\end{pmatrix}z \\
z(0) &= \boldsymbol{T}_1^{-1}\boldsymbol{x}(0) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\ -1\end{pmatrix}
\end{aligned}\right\} \tag{1.40}
$$

2）若取变换矩阵 $\boldsymbol{T}_2 = \begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$，即 $\boldsymbol{T}_2^{-1} = \begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$，则变换后的状态矢量将为：

$$
\tilde{z} = \boldsymbol{T}_2^{-1}\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}\boldsymbol{x}
$$

在这样一组状态矢量情况下，得到系统的另一种状态空间表达式，如式（1.41），它的系统矩阵是对角线型的，因此是一种并联实现。

$$
\left.\begin{aligned}
\dot{\tilde{z}} &= \begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & -2\\ 1 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}\tilde{z} + \begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\ 0\end{pmatrix}u \\
&= \begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & -2\end{pmatrix}\tilde{z} + \begin{pmatrix}2\\ -2\end{pmatrix}u \\
y &= \begin{pmatrix}0, & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}\tilde{z} = \begin{pmatrix}3, & 3\end{pmatrix}\tilde{z} \\
\tilde{z}(0) &= \boldsymbol{T}_2^{-1}\boldsymbol{x}(0) = \begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}
\end{aligned}\right\} \tag{1.41}
$$

3）若欲将式（1.41）的控制列阵 $\boldsymbol{B}$ 从 $\begin{pmatrix}2\\ -2\end{pmatrix}$ 变换成 $\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}$ 的形式，则需再行寻求变换矩阵 $\boldsymbol{T}_3$。考虑到 $\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\ -2\end{pmatrix}$，故可选 $\boldsymbol{T}_3 = \begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & -2\end{pmatrix}$，此时，$\boldsymbol{T}_3^{-1} = \begin{pmatrix}\frac{1}{2} & 0\\ 0 & -\frac{1}{2}\end{pmatrix}$，则

$$
\tilde{\tilde{z}} = \boldsymbol{T}_3^{-1}\tilde{z} = \begin{pmatrix}\frac{1}{2} & 0\\ 0 & -\frac{1}{2}\end{pmatrix}\tilde{z}
$$

可得：

$$\left.\begin{aligned}
&\dot{\tilde{z}} = T_3^{-1}\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & -2\end{pmatrix}T_3\tilde{z} + T_3^{-1}\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}u = \begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & -2\end{pmatrix}\tilde{z} + \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}u\\
&y = \begin{pmatrix}3, & 3\end{pmatrix}T_3\tilde{z} = (6, \quad -6)\tilde{z}\\
&\tilde{z}(0) = T_3^{-1}\tilde{z}(0) = \begin{pmatrix}0\\ -\frac{1}{2}\end{pmatrix}
\end{aligned}\right\} \tag{1.42}$$

1.5.2 系统特征值的不变性及系统的不变量

1. 系统特征值

系统

$$\dot{x} = Ax + Bu$$
$$y = Cx + Du$$

系统特征值就是系统矩阵 A 的特征值，也即特征方程：

$$|\lambda I - A| = 0 \tag{1.43}$$

的根。$n \times n$ 方阵 A 且有 n 个特征值；实际物理系统中，A 为实数方阵，故特征值或为实数，或为成对共轭复数；如 A 为实对称方阵，则其特征值都是实数。

2. 系统的不变量与特征值的不变性

同一系统，经非奇异变换后，得：

$$\dot{z} = T^{-1}ATz + T^{-1}Bu$$
$$y = CTz + Du$$

其特征方程为：

$$|\lambda I - T^{-1}AT| = 0 \tag{1.44}$$

式（1.43）与式（1.44）形式虽然不同，但实际是相等的，即系统的非奇异变换，其特征值是不变的。可以证明如下：

$$\begin{aligned}
|\lambda I - T^{-1}AT| &= |\lambda T^{-1}T - T^{-1}AT| = |T^{-1}\lambda T - T^{-1}AT|\\
&= |T^{-1}(\lambda I - A)T| = |T^{-1}||\lambda I - A||T|\\
&= |T^{-1}T||\lambda I - A| = |\lambda I - A|
\end{aligned}$$

将特征方程写成多项式形式 $|\lambda I - A| = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0 = 0$。由于特征值全由特征多项式的系数 a_{n-1}，a_{n-2}，$\cdots$，a_1，a_0 唯一地确定，而特征值经非奇异变换是不变的，那么这些系数 a_{n-1}，a_{n-2}，$\cdots$，a_1，a_0 也是不变的量。所以称特征多项式的系数为系统的不变量。

3. 特征矢量

一个 n 维矢量 p_i 经过以 A 作为变换阵的变换，得到一个新的矢量 $\tilde{p}_i$。即

$$\tilde{p}_i = Ap_i$$

如果此 $\tilde{p}_i = \lambda_i p_i$，即矢量 p_i 经 A 线性变换后，方向不变，仅长度变化 λ_i 倍（λ_i 为标量，变换阵 A 的特征值）则称 p_i 为 A 的对应于 λ_i 的特征矢量，此时有 $Ap_i = \lambda_i p_i$。


34

$$\left.\begin{aligned}\dot{\tilde{z}} &= T_3^{-1}\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & -2\end{pmatrix}T_3\tilde{z} + T_3^{-1}\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}u = \begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & -2\end{pmatrix}\tilde{z} + \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}u\\ y &= \begin{pmatrix}3, & 3\end{pmatrix}T_3\tilde{z} = (6, \quad -6)\tilde{z}\\ \tilde{z}(0) &= T_3^{-1}\tilde{z}(0) = \begin{pmatrix}0\\ -\frac{1}{2}\end{pmatrix}\end{aligned}\right\} \tag{1.42}$$

1.5.2 系统特征值的不变性及系统的不变量

1. 系统特征值

系统

$$\dot{x} = Ax + Bu$$
$$y = Cx + Du$$

系统特征值就是系统矩阵 A 的特征值，也即特征方程：

$$|\lambda I - A| = 0 \tag{1.43}$$

的根。$n \times n$ 方阵 A 且有 n 个特征值；实际物理系统中，A 为实数方阵，故特征值或为实数，或为成对共轭复数；如 A 为实对称方阵，则其特征值都是实数。

2. 系统的不变量与特征值的不变性

同一系统，经非奇异变换后，得：

$$\dot{z} = T^{-1}ATz + T^{-1}Bu$$
$$y = CTz + Du$$

其特征方程为：

$$|\lambda I - T^{-1}AT| = 0 \tag{1.44}$$

式（1.43）与式（1.44）形式虽然不同，但实际是相等的，即系统的非奇异变换，其特征值是不变的。可以证明如下：

$$\begin{aligned}|\lambda I - T^{-1}AT| &= |\lambda T^{-1}T - T^{-1}AT| = |T^{-1}\lambda T - T^{-1}AT|\\ &= |T^{-1}(\lambda I - A)T| = |T^{-1}||\lambda I - A||T|\\ &= |T^{-1}T||\lambda I - A| = |\lambda I - A|\end{aligned}$$

将特征方程写成多项式形式 $|\lambda I - A| = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0 = 0$。由于特征值全由特征多项式的系数 a_{n-1}，a_{n-2}，$\cdots$，a_1，a_0 唯一地确定，而特征值经非奇异变换是不变的，那么这些系数 a_{n-1}，a_{n-2}，$\cdots$，a_1，a_0 也是不变的量。所以称特征多项式的系数为系统的不变量。

3. 特征矢量

一个 n 维矢量 p_i 经过以 A 作为变换阵的变换，得到一个新的矢量 $\tilde{p}_i$。即

$$\tilde{p}_i = Ap_i$$

如果此 $\tilde{p}_i = \lambda_i p_i$，即矢量 p_i 经 A 线性变换后，方向不变，仅长度变化 λ_i 倍（λ_i 为标量，变换阵 A 的特征值）则称 p_i 为 A 的对应于 λ_i 的特征矢量，此时有 $Ap_i = \lambda_i p_i$。



【例 1-9】　试求

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 1 & -1\\ -6 & -11 & 6\\ -6 & -11 & 5\end{pmatrix}$$

的特征矢量。

解　$\boldsymbol{A}$ 的特征方程为：

$$|\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda & -1 & 1\\ 6 & \lambda+11 & -6\\ 6 & 11 & \lambda-5\end{vmatrix}=0$$

即

$$\lambda^3+6\lambda^2+11\lambda+6=0$$
$$(\lambda+1)(\lambda+2)(\lambda+3)=0$$

解得：

$$\lambda_1=-1,\quad \lambda_2=-2,\quad \lambda_3=-3$$

1）对应于 $\lambda_1=-1$ 的特征矢量 $\boldsymbol{P}_1$，设 $\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}p_{11}\\ p_{21}\\ p_{31}\end{pmatrix}$，按定义：

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\lambda_1\boldsymbol{P}_1$$

则有：

$$\begin{pmatrix}0 & 1 & -1\\ -6 & -11 & 6\\ -6 & -11 & 5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}p_{11}\\ p_{21}\\ p_{31}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-p_{11}\\ -p_{21}\\ -p_{31}\end{pmatrix}$$

亦即

$$p_{11}+p_{21}-p_{31}=0$$
$$-6p_{11}-10p_{21}+6p_{31}=0$$
$$-6p_{11}-11p_{21}+6p_{31}=0$$

解之得：

$$p_{21}=0,\quad p_{11}=p_{31}$$

令：

$$p_{11}=p_{31}=1$$

于是：

$$\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$$

2）同理，可以算出对应于 $\lambda=-2$ 时的特征矢量：

$$\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 4\end{pmatrix}$$


35



【例 1-9】　试求

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 1 & -1\\ -6 & -11 & 6\\ -6 & -11 & 5\end{pmatrix}$$

的特征矢量。

解　$\boldsymbol{A}$ 的特征方程为：

$$|\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda & -1 & 1\\ 6 & \lambda+11 & -6\\ 6 & 11 & \lambda-5\end{vmatrix}=0$$

即

$$\lambda^3+6\lambda^2+11\lambda+6=0$$
$$(\lambda+1)(\lambda+2)(\lambda+3)=0$$

解得：

$$\lambda_1=-1,\quad \lambda_2=-2,\quad \lambda_3=-3$$

1）对应于 $\lambda_1=-1$ 的特征矢量 $\boldsymbol{P}_1$，设 $\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}p_{11}\\ p_{21}\\ p_{31}\end{pmatrix}$，按定义：

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\lambda_1\boldsymbol{P}_1$$

则有：

$$\begin{pmatrix}0 & 1 & -1\\ -6 & -11 & 6\\ -6 & -11 & 5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}p_{11}\\ p_{21}\\ p_{31}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-p_{11}\\ -p_{21}\\ -p_{31}\end{pmatrix}$$

亦即

$$p_{11}+p_{21}-p_{31}=0$$
$$-6p_{11}-10p_{21}+6p_{31}=0$$
$$-6p_{11}-11p_{21}+6p_{31}=0$$

解之得：

$$p_{21}=0,\quad p_{11}=p_{31}$$

令：

$$p_{11}=p_{31}=1$$

于是：

$$\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$$

2）同理，可以算出对应于 $\lambda=-2$ 时的特征矢量：

$$\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 4\end{pmatrix}$$

对应于 $\lambda = -3$ 时的特征矢量：

$$\boldsymbol{P}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix}$$

1.5.3 状态空间表达式变换为约旦标准型

这里的问题是将

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}, \quad \boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} \tag{1.45}$$

变换为：

$$\dot{\boldsymbol{z}} = \boldsymbol{J}\boldsymbol{z} + \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}, \quad \boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{T}\boldsymbol{z} \tag{1.46}$$

根据系统矩阵 $\boldsymbol{A}$，求其特征值，可以直接写出系统的约旦标准型矩阵 $\boldsymbol{J}$：

无重根时

$$\boldsymbol{J} = \boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & \boldsymbol{0} & \\ & \boldsymbol{0} & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

有重根时（q 个重根 λ_1）

$$\boldsymbol{J} = \left(\begin{array}{cccc:ccc} \lambda_1 & 1 & \boldsymbol{0} & & & & \\ & \lambda_1 & \ddots & & & \boldsymbol{0} & \\ \boldsymbol{0} & & \ddots & 1 & & & \\ & & & \lambda_1 & & & \\ \hdashline & & \boldsymbol{0} & & \lambda_{q+1} & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & \lambda_n \end{array}\right)$$

而欲得到变换的控制矩阵 $\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{B}$ 和输出矩阵 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{T}$，则必须求出变换矩阵 $\boldsymbol{T}$。下面根据 $\boldsymbol{A}$ 阵形式及有无重根的情况，分别介绍几种求 $\boldsymbol{T}$ 的方法。

1. $\boldsymbol{A}$ 阵为任意形式

（1）$\boldsymbol{A}$ 阵的特征值无重根时

设 λ_i 是 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个互异特征根（$i=1, 2, \cdots, n$），求出 λ_i 的特征矢量 $\boldsymbol{P}_i$，则变换矩阵由 $\boldsymbol{A}$ 的特征矢量 $\boldsymbol{P}_1$，$\boldsymbol{P}_2$，$\cdots$，$\boldsymbol{P}_n$ 构成，即

$$\boldsymbol{T} = (\boldsymbol{P}_1, \quad \boldsymbol{P}_2, \quad \cdots, \quad \boldsymbol{P}_n) \tag{1.47}$$

证明如下：

1）由于特征值 λ_1，λ_2，$\cdots$，λ_n 互异，故特征矢量 $\boldsymbol{P}_1$，$\boldsymbol{P}_2$，$\cdots$，$\boldsymbol{P}_n$ 线性无关，从而由它们构成的矩阵 $\boldsymbol{T} = (\boldsymbol{P}_1 \quad \boldsymbol{P}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{P}_n)$ 必为非奇异，即 $\boldsymbol{T}^{-1}$ 存在，从而可将：

$$\boldsymbol{T}\dot{\boldsymbol{z}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{T}\boldsymbol{z} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}$$

两边乘 $\boldsymbol{T}^{-1}$，有：


36

对应于 $\lambda = -3$ 时的特征矢量：

$$\boldsymbol{P}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix}$$

1.5.3 状态空间表达式变换为约旦标准型

这里的问题是将

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}, \quad \boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} \tag{1.45}$$

变换为：

$$\dot{\boldsymbol{z}} = \boldsymbol{J}\boldsymbol{z} + \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}, \quad \boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{T}\boldsymbol{z} \tag{1.46}$$

根据系统矩阵 $\boldsymbol{A}$，求其特征值，可以直接写出系统的约旦标准型矩阵 $\boldsymbol{J}$：

无重根时

$$\boldsymbol{J} = \boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & \boldsymbol{0} & \\ & \boldsymbol{0} & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

有重根时（q 个重根 λ_1）

$$\boldsymbol{J} = \left(\begin{array}{cccc:ccc} \lambda_1 & 1 & \boldsymbol{0} & & & & \\ & \lambda_1 & \ddots & & & \boldsymbol{0} & \\ \boldsymbol{0} & & \ddots & 1 & & & \\ & & & \lambda_1 & & & \\ \hdashline & & \boldsymbol{0} & & \lambda_{q+1} & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & \lambda_n \end{array}\right)$$

而欲得到变换的控制矩阵 $\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{B}$ 和输出矩阵 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{T}$，则必须求出变换矩阵 $\boldsymbol{T}$。下面根据 $\boldsymbol{A}$ 阵形式及有无重根的情况，分别介绍几种求 $\boldsymbol{T}$ 的方法。

1. $\boldsymbol{A}$ 阵为任意形式

（1）$\boldsymbol{A}$ 阵的特征值无重根时

设 λ_i 是 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个互异特征根（$i=1, 2, \cdots, n$），求出 λ_i 的特征矢量 $\boldsymbol{P}_i$，则变换矩阵由 $\boldsymbol{A}$ 的特征矢量 $\boldsymbol{P}_1$，$\boldsymbol{P}_2$，$\cdots$，$\boldsymbol{P}_n$ 构成，即

$$\boldsymbol{T} = (\boldsymbol{P}_1, \quad \boldsymbol{P}_2, \quad \cdots, \quad \boldsymbol{P}_n) \tag{1.47}$$

证明如下：

1）由于特征值 λ_1，λ_2，$\cdots$，λ_n 互异，故特征矢量 $\boldsymbol{P}_1$，$\boldsymbol{P}_2$，$\cdots$，$\boldsymbol{P}_n$ 线性无关，从而由它们构成的矩阵 $\boldsymbol{T} = (\boldsymbol{P}_1 \quad \boldsymbol{P}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{P}_n)$ 必为非奇异，即 $\boldsymbol{T}^{-1}$ 存在，从而可将：

$$\boldsymbol{T}\dot{\boldsymbol{z}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{T}\boldsymbol{z} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}$$

两边乘 $\boldsymbol{T}^{-1}$，有：



$$\dot{z} = T^{-1}ATz + T^{-1}Bu$$
$$y = CTz$$

2）如果变换矩阵

$$T = (P_1, \quad P_2, \quad \cdots, \quad P_n)$$

两边乘 A，有：

$$AT = A(P_1, \quad P_2, \quad \cdots, \quad P_n)$$

由特征矢量的定义：

$$AP_i = \lambda_i P_i \quad (i = 1, \quad 2\cdots, \quad n)$$

有：

$$AT = (\lambda_1 P_1, \quad \lambda_i P_2, \quad \cdots, \quad \lambda_i P_n)$$

$$= (P_1, \quad P_2, \quad \cdots, \quad P_n)\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & 0 & \\ & 0 & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$= T\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & 0 & \\ & 0 & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

两边左乘 T^{-1}，得：

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & 0 & \\ & 0 & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} \tag{1.48}$$

从而证明了式（1.48）中系统矩阵 $T^{-1}AT$ 是对角线阵。

【例1-10】　试将下列状态方程变换为对角线标准型：

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -6 & -11 & 6 \\ -6 & -11 & 5 \end{pmatrix}x + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}u$$
$$y = (1, \quad 0, \quad 0)x$$

解　A 的特征值及对应于各特征值的特征矢量已在前例中求出：

$$\lambda_1 = -1, \qquad \lambda_2 = -2, \qquad \lambda_3 = -3$$

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad P_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \qquad P_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix}$$

则可构成变换矩阵 T 并计算得 T^{-1}：


37



$$\dot{z} = T^{-1}ATz + T^{-1}Bu$$
$$y = CTz$$

2）如果变换矩阵

$$T = (P_1, \quad P_2, \quad \cdots, \quad P_n)$$

两边乘 A，有：

$$AT = A(P_1, \quad P_2, \quad \cdots, \quad P_n)$$

由特征矢量的定义：

$$AP_i = \lambda_i P_i \quad (i = 1, \quad 2\cdots, \quad n)$$

有：

$$AT = (\lambda_1 P_1, \quad \lambda_i P_2, \quad \cdots, \quad \lambda_i P_n)$$

$$= (P_1, \quad P_2, \quad \cdots, \quad P_n)\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & 0 & \\ & 0 & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$= T\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & 0 & \\ & 0 & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

两边左乘 T^{-1}，得：

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & 0 & \\ & 0 & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} \tag{1.48}$$

从而证明了式（1.48）中系统矩阵 $T^{-1}AT$ 是对角线阵。

【例 1-10】　试将下列状态方程变换为对角线标准型：

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -6 & -11 & 6 \\ -6 & -11 & 5 \end{pmatrix}x + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}u$$

$$y = (1, \quad 0, \quad 0)x$$

解　A 的特征值及对应于各特征值的特征矢量已在前例中求出：

$$\lambda_1 = -1, \qquad \lambda_2 = -2, \qquad \lambda_3 = -3$$

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad P_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \qquad P_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix}$$

则可构成变换矩阵 T 并计算得 T^{-1}：

$$\boldsymbol{T}=(\boldsymbol{P}_1,\ \boldsymbol{P}_2,\ \boldsymbol{P}_3)=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&2&6\\1&4&9\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{T}^{-1}=\begin{pmatrix}3&\frac{5}{2}&-2\\-3&-4&3\\1&\frac{3}{2}&-1\end{pmatrix}$$

则变换后各有关矩阵分别为：

$$\boldsymbol{\Lambda}=\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}\lambda_1&&\boldsymbol{0}\\&\lambda_2&\\\boldsymbol{0}&&\lambda_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&&\boldsymbol{0}\\&-2&\\\boldsymbol{0}&&-3\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}3&\frac{5}{2}&-2\\-3&-4&3\\1&\frac{3}{2}&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2\\3\\-1\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}\boldsymbol{T}=(1,\ 0,\ 0)\begin{pmatrix}1&1&1\\0&2&6\\1&4&9\end{pmatrix}=(1,\ 1,\ 1)$$

于是变换后的状态空间表达式为：

$$\begin{pmatrix}\dot{z}_1\\\dot{z}_2\\\dot{z}_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-2&0\\0&0&-3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-2\\3\\-1\end{pmatrix}u$$

$$\boldsymbol{y}=(1,\ 1,\ 1)\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}$$

（2）$\boldsymbol{A}$ 阵的特征值有重根时

设 $\boldsymbol{A}$ 的特征根有 q 个 λ_1 的重根，其余（$n-q$）个根为互异根，现不加证明地引出变换矩阵 $\boldsymbol{T}$ 的计算公式如下：

$$\boldsymbol{T}=(\boldsymbol{P}_1,\ \boldsymbol{P}_2,\ \cdots,\ \boldsymbol{P}_q,\ \boldsymbol{P}_{q+1},\ \cdots,\ \boldsymbol{P}_n)\tag{1.49}$$

其中 $\boldsymbol{P}_{q+1}$，…，$\boldsymbol{P}_n$ 是对应于（$n-q$）个单根的特征矢量，求法同前，对应于 q 个 λ_1 重根的矢量 $\boldsymbol{P}_1$，…，$\boldsymbol{P}_q$ 的求得，应根据下式计算：

$$\left.\begin{aligned}\lambda_1\boldsymbol{P}_1-\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1&=0\\\lambda_1\boldsymbol{P}_2-\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_2&=-\boldsymbol{P}_1\\&\vdots\\\lambda_1\boldsymbol{P}_q-\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_q&=-\boldsymbol{P}_{q-1}\end{aligned}\right\}\tag{1.50}$$

显然，$\boldsymbol{P}_1$ 仍为 λ_1 对应的特征矢量，其余 $\boldsymbol{P}_2$，…，$\boldsymbol{P}_q$ 则称之为广义特征矢量。


38

$$\boldsymbol{T}=(\boldsymbol{P}_1,\ \boldsymbol{P}_2,\ \boldsymbol{P}_3)=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&2&6\\1&4&9\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{T}^{-1}=\begin{pmatrix}3&\frac{5}{2}&-2\\-3&-4&3\\1&\frac{3}{2}&-1\end{pmatrix}$$

则变换后各有关矩阵分别为：

$$\boldsymbol{\Lambda}=\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}\lambda_1&&\boldsymbol{0}\\&\lambda_2&\\\boldsymbol{0}&&\lambda_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&&\boldsymbol{0}\\&-2&\\\boldsymbol{0}&&-3\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}3&\frac{5}{2}&-2\\-3&-4&3\\1&\frac{3}{2}&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2\\3\\-1\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}\boldsymbol{T}=(1,\ 0,\ 0)\begin{pmatrix}1&1&1\\0&2&6\\1&4&9\end{pmatrix}=(1,\ 1,\ 1)$$

于是变换后的状态空间表达式为：

$$\begin{pmatrix}\dot{z}_1\\\dot{z}_2\\\dot{z}_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-2&0\\0&0&-3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-2\\3\\-1\end{pmatrix}u$$

$$\boldsymbol{y}=(1,\ 1,\ 1)\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}$$

（2）$\boldsymbol{A}$ 阵的特征值有重根时

设 $\boldsymbol{A}$ 的特征根有 q 个 λ_1 的重根，其余（$n-q$）个根为互异根，现不加证明地引出变换矩阵 $\boldsymbol{T}$ 的计算公式如下：

$$\boldsymbol{T}=(\boldsymbol{P}_1,\ \boldsymbol{P}_2,\ \cdots,\ \boldsymbol{P}_q,\ \boldsymbol{P}_{q+1},\ \cdots,\ \boldsymbol{P}_n) \tag{1.49}$$

其中 $\boldsymbol{P}_{q+1}$，…，$\boldsymbol{P}_n$ 是对应于（$n-q$）个单根的特征矢量，求法同前，对应于 q 个 λ_1 重根的矢量 $\boldsymbol{P}_1$，…，$\boldsymbol{P}_q$ 的求得，应根据下式计算：

$$\left.\begin{aligned}\lambda_1\boldsymbol{P}_1-\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1&=0\\\lambda_1\boldsymbol{P}_2-\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_2&=-\boldsymbol{P}_1\\&\vdots\\\lambda_1\boldsymbol{P}_q-\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_q&=-\boldsymbol{P}_{q-1}\end{aligned}\right\} \tag{1.50}$$

显然，$\boldsymbol{P}_1$ 仍为 λ_1 对应的特征矢量，其余 $\boldsymbol{P}_2$，…，$\boldsymbol{P}_q$ 则称之为广义特征矢量。



【例 1-11】　试将下列状态空间表达式化为约旦标准型：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \boldsymbol{u}$$

$$\boldsymbol{y} = (1,\ 0,\ 0)\boldsymbol{x}$$

解　先求出 $\boldsymbol{A}$ 的特征值：

$$|\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ -2 & -3 & \lambda \end{vmatrix} = 0$$

即

$$\lambda^3 - 3\lambda - 2 = 0$$

得：

$$\lambda_{1,2} = -1,\quad \lambda_3 = 2$$

对应于 $\lambda_1 = -1$ 的特征矢量 $\boldsymbol{P}_1$ 可按式（1.44）求得：

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_{11} \\ p_{21} \\ p_{31} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} p_{11} \\ p_{21} \\ p_{31} \end{pmatrix}$$

解之得：

$$\boldsymbol{P}_1 = \begin{pmatrix} p_{11} \\ p_{21} \\ p_{31} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

再求对应于 $\lambda_1 = -1$ 的另一广义特征矢量 $\boldsymbol{P}_2$：

$$\lambda_1 \boldsymbol{P}_2 - \boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_2 = -\boldsymbol{P}_1$$

$$-\begin{pmatrix} p_{21} \\ p_{22} \\ p_{23} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_{21} \\ p_{22} \\ p_{23} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

解之得：

$$\boldsymbol{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

最后确定对应于 $\lambda_3 = 2$ 的特征矢量 $\boldsymbol{P}_3$：

$$\lambda_3 \boldsymbol{P}_3 = \boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_3$$

可得：

$$\boldsymbol{P}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

于是变换矩阵：


39



【例 1-11】　试将下列状态空间表达式化为约旦标准型：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \boldsymbol{u}$$

$$\boldsymbol{y} = (1,\ 0,\ 0)\boldsymbol{x}$$

解　先求出 $\boldsymbol{A}$ 的特征值：

$$|\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ -2 & -3 & \lambda \end{vmatrix} = 0$$

即

$$\lambda^3 - 3\lambda - 2 = 0$$

得：

$$\lambda_{1,2} = -1,\quad \lambda_3 = 2$$

对应于 $\lambda_1 = -1$ 的特征矢量 $\boldsymbol{P}_1$ 可按式（1.44）求得：

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_{11} \\ p_{21} \\ p_{31} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} p_{11} \\ p_{21} \\ p_{31} \end{pmatrix}$$

解之得：

$$\boldsymbol{P}_1 = \begin{pmatrix} p_{11} \\ p_{21} \\ p_{31} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

再求对应于 $\lambda_1 = -1$ 的另一广义特征矢量 $\boldsymbol{P}_2$：

$$\lambda_1 \boldsymbol{P}_2 - \boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_2 = -\boldsymbol{P}_1$$

$$-\begin{pmatrix} p_{21} \\ p_{22} \\ p_{23} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_{21} \\ p_{22} \\ p_{23} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

解之得：

$$\boldsymbol{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

最后确定对应于 $\lambda_3 = 2$ 的特征矢量 $\boldsymbol{P}_3$：

$$\lambda_3 \boldsymbol{P}_3 = \boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_3$$

可得：

$$\boldsymbol{P}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

于是变换矩阵：

$$\boldsymbol{T}=(\boldsymbol{P}_1,\ \boldsymbol{P}_2,\ \boldsymbol{P}_3)=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ -1 & 0 & 2\\ 1 & -1 & 4\end{pmatrix}$$

从而可计算得：

$$\boldsymbol{T}^{-1}=\frac{1}{9}\begin{pmatrix}2 & -5 & 2\\ 6 & 3 & -3\\ 1 & 2 & 1\end{pmatrix}$$

这样可计算出变换后各阵分别为：

$$\boldsymbol{J}=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\frac{2}{9}\\ -\frac{1}{3}\\ \frac{1}{9}\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{CT}=(1,\ 1,\ 1)$$

2. $\boldsymbol{A}$ 阵为标准型，即

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1\\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1}\end{pmatrix}$$

（1）$\boldsymbol{A}$ 的特征值无重根时，其变换是一个**范德蒙德（Vandermonde）矩阵**，为：

$$\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_n\\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_n^2\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \cdots & \lambda_n^{n-1}\end{pmatrix}\tag{1.51}$$

（2）$\boldsymbol{A}$ 特征值有重根时，以有 λ_1 的三重根为例：

$$\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \cdots & 1\\ \lambda_1 & 1 & 0 & \cdots & \lambda_4 & \cdots & \lambda_n\\ \lambda_1^2 & 2\lambda_1 & 1 & \cdots & \lambda_4^2 & \cdots & \lambda_n^2\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\ \lambda_1^{n-1} & \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda_1}(\lambda_1^{n-1}) & \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\lambda_1^2}(\lambda_1^{n-1}) & \cdots & \lambda_4^{n-1} & \cdots & \lambda_n^{n-1}\end{pmatrix}\tag{1.52}$$

（3）有共轭复根时，以四阶系统其中有一对共轭复根为例，即 $\lambda_{1,2}=\sigma\pm\mathrm{j}\omega$；$\lambda_3\neq\lambda_4$。


40

$$\boldsymbol{T}=(\boldsymbol{P}_1,\ \boldsymbol{P}_2,\ \boldsymbol{P}_3)=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ -1 & 0 & 2\\ 1 & -1 & 4\end{pmatrix}$$

从而可计算得：

$$\boldsymbol{T}^{-1}=\frac{1}{9}\begin{pmatrix}2 & -5 & 2\\ 6 & 3 & -3\\ 1 & 2 & 1\end{pmatrix}$$

这样可计算出变换后各阵分别为：

$$\boldsymbol{J}=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\frac{2}{9}\\ -\frac{1}{3}\\ \frac{1}{9}\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{CT}=(1,\ 1,\ 1)$$

2. A 阵为标准型，即

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1\\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1}\end{pmatrix}$$

（1）A 的特征值无重根时，其变换是一个**范德蒙德（Vandermonde）矩阵**，为：

$$\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_n\\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_n^2\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \cdots & \lambda_n^{n-1}\end{pmatrix}\tag{1.51}$$

（2）A 特征值有重根时，以有 λ_1 的三重根为例：

$$\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \cdots & 1\\ \lambda_1 & 1 & 0 & \cdots & \lambda_4 & \cdots & \lambda_n\\ \lambda_1^2 & 2\lambda_1 & 1 & \cdots & \lambda_4^2 & \cdots & \lambda_n^2\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\ \lambda_1^{n-1} & \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda_1}(\lambda_1^{n-1}) & \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\lambda_1^2}(\lambda_1^{n-1}) & \cdots & \lambda_4^{n-1} & \cdots & \lambda_n^{n-1}\end{pmatrix}\tag{1.52}$$

（3）有共轭复根时，以四阶系统其中有一对共轭复根为例，即 $\lambda_{1,2}=\sigma\pm\mathrm{j}\omega$；$\lambda_3\neq\lambda_4$。



$$\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & 1\\ \sigma & \omega & \lambda_3 & \lambda_4\\ \sigma^2-\omega^2 & 2\sigma\omega & \lambda_3^2 & \lambda_4^2\\ \sigma^3-3\sigma\omega^2 & 3\sigma^2\omega-\omega^3 & \lambda_3^3 & \lambda_4^3\end{pmatrix} \tag{1.53}$$

此时

$$\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}\sigma & \omega & 0 & 0\\ -\omega & \sigma & 0 & 0\\ 0 & 0 & \lambda_3 & 0\\ 0 & 0 & 0 & \lambda_4\end{pmatrix} \tag{1.54}$$

3. 系统的并联型实现

已知系统传递函数：

$$W(s)=\frac{b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\cdots+b_1 s+b_0}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1 s+a_0} \tag{1.55}$$

现将式（1.55）展开成部分分式。由于系统的特征根有两种情况：一是所有根均是互异的，一是有重根。分别讨论如下：

（1）具有互异根的情况

此时式（1.55）可写成：

$$W(s)=\frac{b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\cdots+b_1 s+b_0}{(s-\lambda_1)(s-\lambda_2)\cdots(s-\lambda_n)} \tag{1.56}$$

式中，λ_1，λ_2，…，λ_n 为系统的特征根。

将其展开成部分分式：

$$W(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{c_1}{(s-\lambda_1)}+\frac{c_2}{(s-\lambda_2)}+\cdots+\frac{c_n}{(s-\lambda_n)}=\sum_{i=1}^{n}\frac{c_i}{(s-\lambda_i)} \tag{1.57}$$

根据式（1.57）容易看到，其模拟结构图如图 1.18a 或 b 所示，这种结构采取的是积分器并联的结构形式。

取每个积分器的输出作为一个状态变量，系统的状态空间表达式分别为：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n\end{pmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{pmatrix}1\\ 1\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix}u \tag{1.58}$$

$$\boldsymbol{y}=(c_1,\ c_2,\ \cdots,\ c_n)\boldsymbol{x}$$

或

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n\end{pmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{pmatrix}c_1\\ c_2\\ \vdots\\ c_n\end{pmatrix}\boldsymbol{u} \tag{1.59}$$

$$\boldsymbol{y}=(1,\ 1,\ \cdots,\ 1)\boldsymbol{x}$$


41



$$\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & 1\\ \sigma & \omega & \lambda_3 & \lambda_4\\ \sigma^2-\omega^2 & 2\sigma\omega & \lambda_3^2 & \lambda_4^2\\ \sigma^3-3\sigma\omega^2 & 3\sigma^2\omega-\omega^3 & \lambda_3^3 & \lambda_4^3\end{pmatrix} \tag{1.53}$$

此时

$$\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}\sigma & \omega & 0 & 0\\ -\omega & \sigma & 0 & 0\\ 0 & 0 & \lambda_3 & 0\\ 0 & 0 & 0 & \lambda_4\end{pmatrix} \tag{1.54}$$

3. 系统的并联型实现

已知系统传递函数：

$$W(s)=\frac{b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\cdots+b_1 s+b_0}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1 s+a_0} \tag{1.55}$$

现将式（1.55）展开成部分分式。由于系统的特征根有两种情况：一是所有根均是互异的，一是有重根。分别讨论如下：

（1）具有互异根的情况

此时式（1.55）可写成：

$$W(s)=\frac{b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\cdots+b_1 s+b_0}{(s-\lambda_1)(s-\lambda_2)\cdots(s-\lambda_n)} \tag{1.56}$$

式中，λ_1，λ_2，…，λ_n 为系统的特征根。

将其展开成部分分式：

$$W(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{c_1}{(s-\lambda_1)}+\frac{c_2}{(s-\lambda_2)}+\cdots+\frac{c_n}{(s-\lambda_n)}=\sum_{i=1}^{n}\frac{c_i}{(s-\lambda_i)} \tag{1.57}$$

根据式（1.57）容易看到，其模拟结构图如图 1.18a 或 b 所示，这种结构采取的是积分器并联的结构形式。

取每个积分器的输出作为一个状态变量，系统的状态空间表达式分别为：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n\end{pmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{pmatrix}1\\ 1\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix}u \tag{1.58}$$

$$\boldsymbol{y}=(c_1,\ c_2,\ \cdots,\ c_n)\boldsymbol{x}$$

或

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n\end{pmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{pmatrix}c_1\\ c_2\\ \vdots\\ c_n\end{pmatrix}\boldsymbol{u} \tag{1.59}$$

$$\boldsymbol{y}=(1,\ 1,\ \cdots,\ 1)\boldsymbol{x}$$

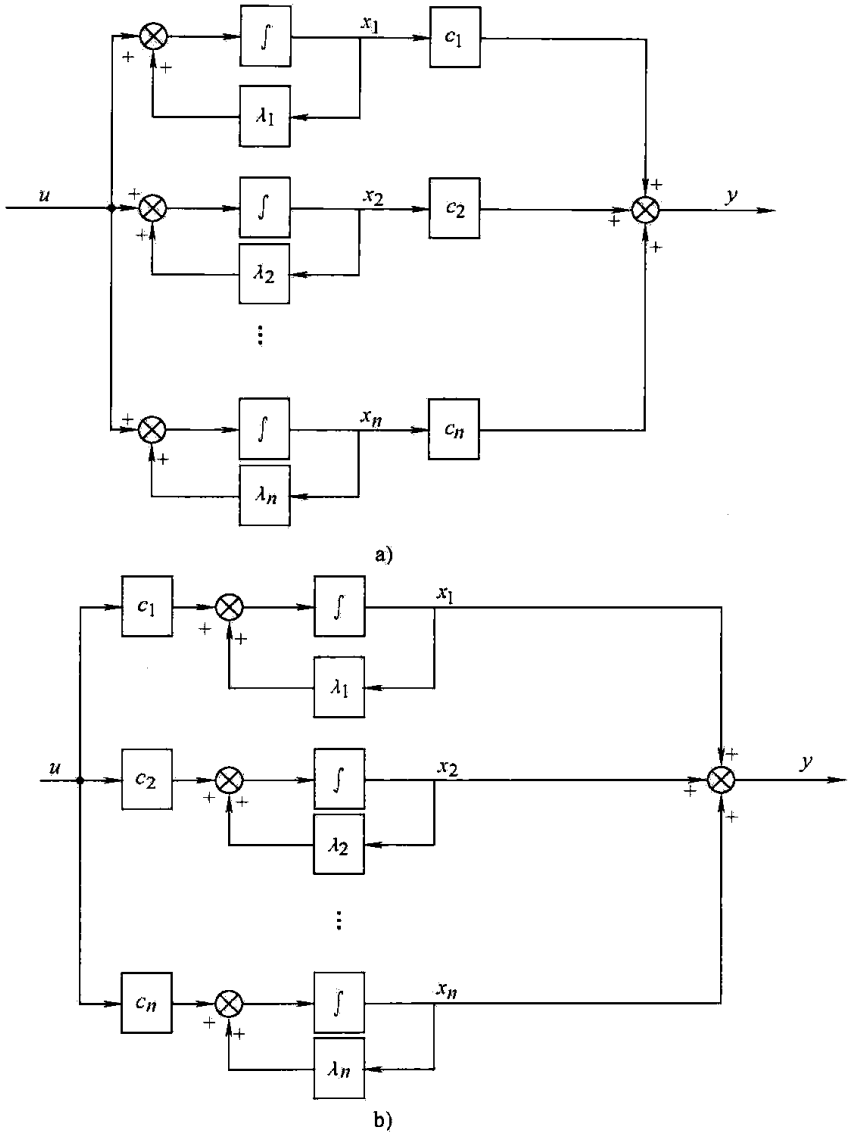


图 1.18　并联型模拟结构图

式（1.58）和式（1.59）是互为对偶的。同理，图 1.18a 和图 1.18b 也有其对偶关系。

不论式（1.58）或式（1.59），它们都是属于约旦标准型（或对角线标准型），因此，约旦标准型的实现是并联型的。

（2）具有重根的情况

设有一个 q 重的主根 λ_1，其余 λ_{q+1}，λ_{q+2}，…，λ_n 是互异根。这时 $W(s)$ 的部分分式展开式为

$$W(s) = \frac{c_{1q}}{(s-\lambda_1)^q} + \frac{c_{1(q-1)}}{(s-\lambda_1)^{q-1}} + \cdots + \frac{c_{12}}{(s-\lambda_1)^2} + \frac{c_{11}}{(s-\lambda_1)} + \sum_{i=q+1}^{n} \frac{c_i}{(s-\lambda_i)} \tag{1.60}$$

从式（1.60）可知系统的一种实现，具有图 1.19 所示的结构，除重根是取积分器串联的形式外，其余均为积分器并联。


42

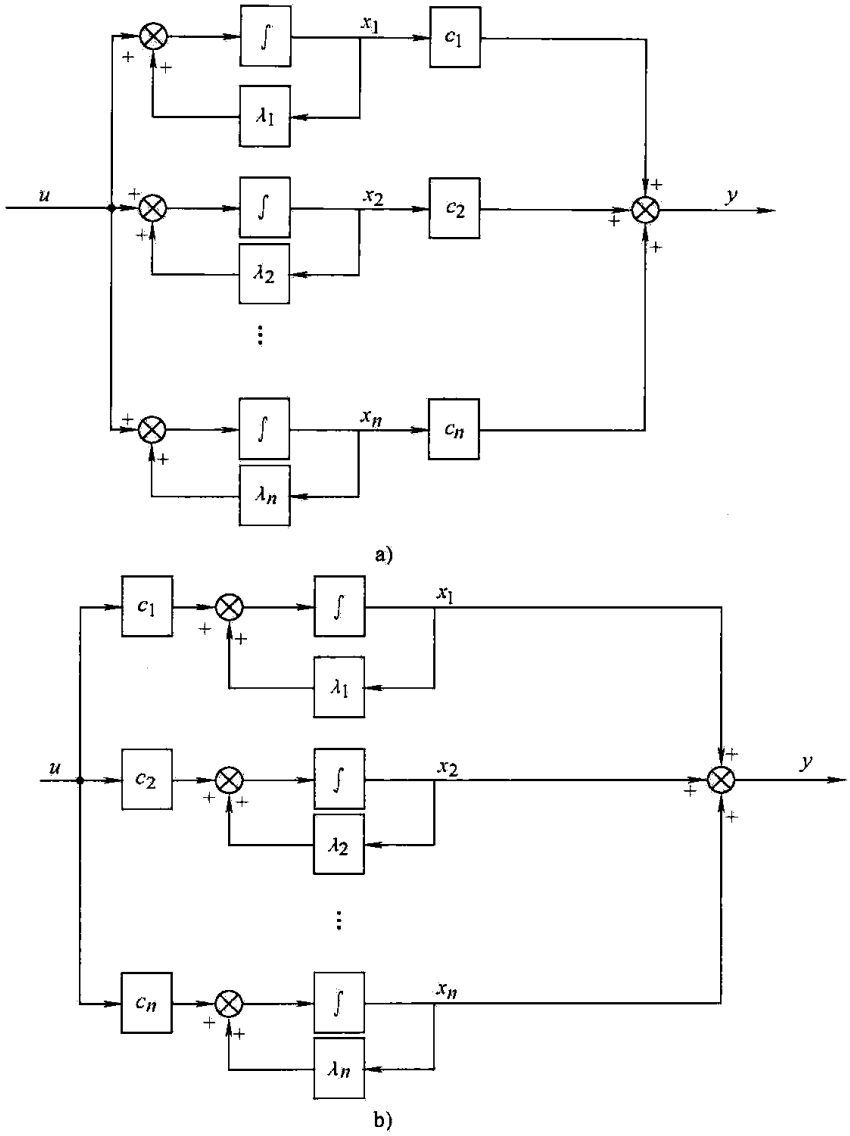


图 1.18　并联型模拟结构图

式（1.58）和式（1.59）是互为对偶的。同理，图 1.18a 和图 1.18b 也有其对偶关系。

不论式（1.58）或式（1.59），它们都是属于约旦标准型（或对角线标准型），因此，约旦标准型的实现是并联型的。

（2）具有重根的情况

设有一个 q 重的主根 λ_1，其余 λ_{q+1}，λ_{q+2}，…，λ_n 是互异根。这时 $W(s)$ 的部分分式展开式为

$$W(s) = \frac{c_{1q}}{(s-\lambda_1)^q} + \frac{c_{1(q-1)}}{(s-\lambda_1)^{q-1}} + \cdots + \frac{c_{12}}{(s-\lambda_1)^2} + \frac{c_{11}}{(s-\lambda_1)} + \sum_{i=q+1}^{n} \frac{c_i}{(s-\lambda_i)} \tag{1.60}$$

从式（1.60）可知系统的一种实现，具有图 1.19 所示的结构，除重根是取积分器串联的形式外，其余均为积分器并联。

从图 1.19 的结构图，不难列出其相应的状态空间表达式：

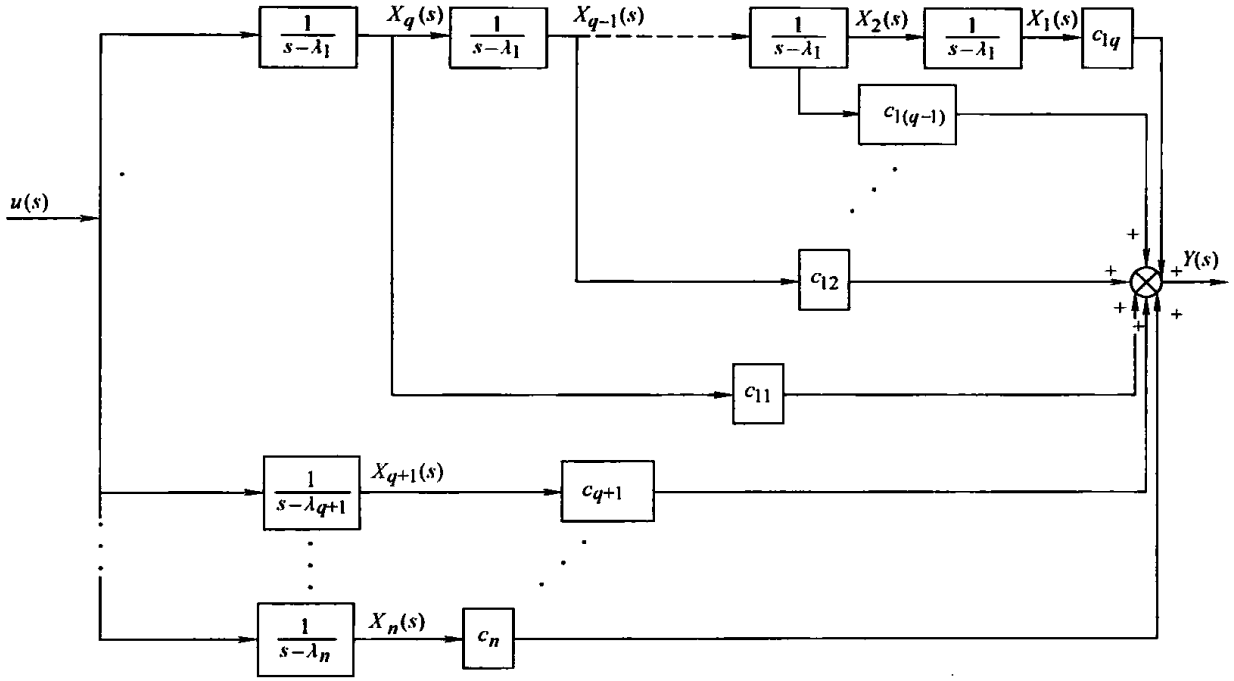


图 1.19　并联型模拟结构图

$$
\begin{aligned}
\dot{x}_1 &= \lambda_1 x_1 + x_2 \\
\dot{x}_2 &= \lambda_1 x_2 + x_3 \\
&\vdots \\
\dot{x}_{q-1} &= \lambda_1 x_{q-1} + x_q \\
\dot{x}_q &= \lambda_1 x_q + u \\
\dot{x}_{q+1} &= \lambda_{q+1} x_{q+1} + u \\
&\vdots \\
\dot{x}_n &= \lambda_n x_n + u
\end{aligned}
$$

$$
y = c_{1q}x_1 + c_{1(q-1)}x_2 + \cdots + c_{12}x_{q-1} + c_{11}x_q + c_{q+1}x_{q+1} + \cdots + c_n x_n
$$

用矢量矩阵形式表示，有：

$$
\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_{q-1} \\ \dot{x}_q \\ \dot{x}_{q+1} \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_{q+1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{q-1} \\ x_q \\ x_{q+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} u \tag{1.61}
$$


43

从图 1.19 的结构图，不难列出其相应的状态空间表达式：

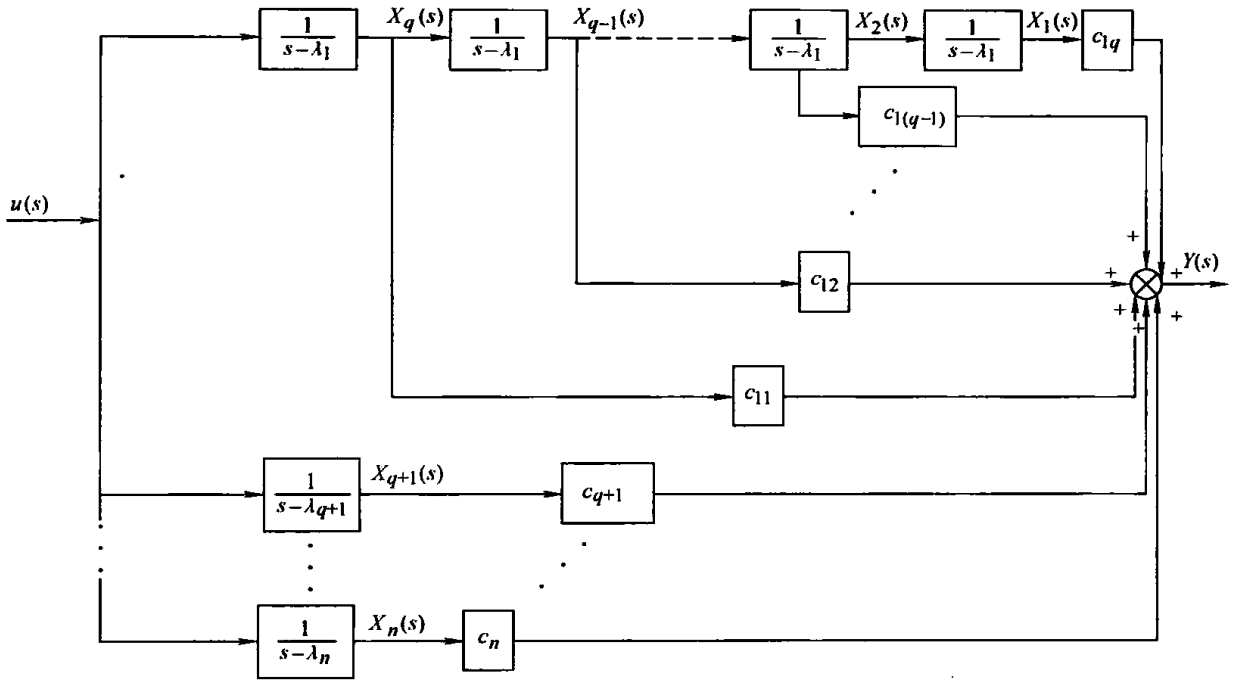


图 1.19　并联型模拟结构图

$$
\begin{aligned}
\dot{x}_1 &= \lambda_1 x_1 + x_2 \\
\dot{x}_2 &= \lambda_1 x_2 + x_3 \\
&\vdots \\
\dot{x}_{q-1} &= \lambda_1 x_{q-1} + x_q \\
\dot{x}_q &= \lambda_1 x_q + u \\
\dot{x}_{q+1} &= \lambda_{q+1} x_{q+1} + u \\
&\vdots \\
\dot{x}_n &= \lambda_n x_n + u
\end{aligned}
$$

$$
y = c_{1q}x_1 + c_{1(q-1)}x_2 + \cdots + c_{12}x_{q-1} + c_{11}x_q + c_{q+1}x_{q+1} + \cdots + c_n x_n
$$

用矢量矩阵形式表示，有：

$$
\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_{q-1} \\ \dot{x}_q \\ \dot{x}_{q+1} \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_{q+1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{q-1} \\ x_q \\ x_{q+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} u \tag{1.61}
$$

$$y = (c_{1q},\ c_{1(q-1)},\ \cdots,\ c_{12},\ c_{11},\ c_{q+1},\ \cdots,\ c_n)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{q-1} \\ x_q \\ x_{q+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

1.6 从状态空间表达式求传递函数阵

以上介绍了从传递函数求状态空间表达式的问题，即系统的实现问题。本节介绍从状态空间表达式求传递函数（阵）的问题。

1.6.1 传递函数（阵）

1. 单输入—单输出系统

已知系统的状态空间表达式：

$$\left.\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}u \\ y &= \boldsymbol{c}\boldsymbol{x} + du \end{aligned}\right\} \tag{1.62}$$

式中，$\boldsymbol{x}$ 为 n 维状态矢量；y 和 u 为输出和输入，它们都是标量；$\boldsymbol{A}$ 为 $n\times n$ 方阵；$\boldsymbol{b}$ 为 $n\times 1$列阵；$\boldsymbol{c}$ 为 $1\times n$ 行阵；d 为标量，一般为零。

对式（1.62）进行拉氏变换，并假定初始条件为零，则有：

$$\left.\begin{aligned} \boldsymbol{X}(s) &= (s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{b}U(s) \\ \boldsymbol{Y}(s) &= \boldsymbol{c}\boldsymbol{X}(s) + dU(s) \end{aligned}\right\} \tag{1.63}$$

故 U—$\boldsymbol{X}$ 间的传递函数为：

$$\boldsymbol{W}_{ux}(s) = \frac{\boldsymbol{X}(s)}{U(s)} = (s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{b} \tag{1.64}$$

它是一个 $n\times 1$ 的列阵函数。

U—Y 间的传递函数为：

$$W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \boldsymbol{c}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{b} + d \tag{1.65}$$

它是一个标量。

2. 多输入—多输出系统

已知系统的状态空间表达式：

$$\left.\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u} \\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{D}\boldsymbol{u} \end{aligned}\right\} \tag{1.66}$$

式中，$\boldsymbol{u}$ 为 $r\times 1$ 输入列矢量；$\boldsymbol{y}$ 为 $m\times 1$ 输出列矢量；$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times r$ 控制矩阵；$\boldsymbol{C}$ 为 $m\times n$ 输


44

$$y = (c_{1q},\ c_{1(q-1)},\ \cdots,\ c_{12},\ c_{11},\ c_{q+1},\ \cdots,\ c_n)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{q-1} \\ x_q \\ x_{q+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

1.6 从状态空间表达式求传递函数阵

以上介绍了从传递函数求状态空间表达式的问题，即系统的实现问题。本节介绍从状态空间表达式求传递函数（阵）的问题。

1.6.1 传递函数（阵）

1. 单输入—单输出系统

已知系统的状态空间表达式：

$$\left.\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + bu \\ y &= cx + du \end{aligned}\right\} \tag{1.62}$$

式中，x 为 n 维状态矢量；y 和 u 为输出和输入，它们都是标量；A 为 $n \times n$ 方阵；b 为 $n \times 1$ 列阵；c 为 $1 \times n$ 行阵；d 为标量，一般为零。

对式（1.62）进行拉氏变换，并假定初始条件为零，则有：

$$\left.\begin{aligned} X(s) &= (sI - A)^{-1}bU(s) \\ Y(s) &= cX(s) + dU(s) \end{aligned}\right\} \tag{1.63}$$

故 U—X 间的传递函数为：

$$W_{ux}(s) = \frac{X(s)}{U(s)} = (sI - A)^{-1}b \tag{1.64}$$

它是一个 $n \times 1$ 的列阵函数。

U—Y 间的传递函数为：

$$W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = c(sI - A)^{-1}b + d \tag{1.65}$$

它是一个标量。

2. 多输入—多输出系统

已知系统的状态空间表达式：

$$\left.\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx + Du \end{aligned}\right\} \tag{1.66}$$

式中，u 为 $r \times 1$ 输入列矢量；y 为 $m \times 1$ 输出列矢量；B 为 $n \times r$ 控制矩阵；C 为 $m \times n$ 输



出矩阵；$\boldsymbol{D}$ 为 $m\times r$ 直接传递阵；$\boldsymbol{x}$，$\boldsymbol{A}$ 为同单变量系统。

同前，对式（1.66）作拉氏变换并认为初始条件为零，得：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{X}(s) &= (s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{U}(s)\\ \boldsymbol{Y}(s) &= \boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}+\boldsymbol{D}\boldsymbol{U}(s)\end{aligned}\tag{1.67}$$

故 $\boldsymbol{U}$—$\boldsymbol{X}$ 间的传递函数为：

$$\boldsymbol{W}_{ux}(s) = (s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}\tag{1.68}$$

它是一个 $n\times r$ 矩阵函数。

故 $\boldsymbol{U}$ — $\boldsymbol{Y}$ 间的传递函数为：

$$\boldsymbol{W}(s) = \boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D}\tag{1.69}$$

它是一个 $m\times r$ 矩阵函数，即

$$\boldsymbol{W}(s) = \begin{pmatrix} W_{11}(s) & W_{12}(s) & \cdots & W_{1r}(s)\\ W_{21}(s) & W_{22}(s) & \cdots & W_{2r}(s)\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ W_{m1}(s) & W_{m2}(s) & \cdots & W_{mr}(s)\end{pmatrix}$$

其中各元素 $W_{ij}(s)$ 都是标量函数，它表征第 j 个输入对第 i 个输出的传递关系。当 $i\neq j$ 时，意味着不同标号的插入与输出有相互关联，称为有耦合关系，这正是多变量系统的特点。

式（1.69）还可以表示为：

$$\boldsymbol{W}(s) = \frac{1}{|s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|}[\boldsymbol{C}\ \mathrm{adj}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D}|s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|]\tag{1.70}$$

可以看出，$\boldsymbol{W}(s)$ 的分母，就是系统矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式，$\boldsymbol{W}(s)$ 的分子是一个多项式矩阵。

应当指出，同一系统，尽管其状态空间表达式可以作各种非奇异变换而不是唯一的，但它的传递函数阵是不变的。对于已知系统如式（1.66），其传递函数阵为式（1.69）。当做坐标变换，即令 $\boldsymbol{z}=\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{x}$ 时，则该系统的状态空间表达式为：

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{z}} &= \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}\boldsymbol{z}+\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{T}\boldsymbol{z}+\boldsymbol{D}\boldsymbol{u}\end{aligned}\tag{1.71}$$

那么对应上式的传递函数阵 $\hat{\boldsymbol{W}}(s)$ 应为：

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{W}}(s) &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{T}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T})^{-1}\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D} = \boldsymbol{C}[\boldsymbol{T}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T})\boldsymbol{T}^{-1}]^{-1}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D}\\ &= \boldsymbol{C}[\boldsymbol{T}(s\boldsymbol{I})\boldsymbol{T}^{-1}-\boldsymbol{T}\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}\boldsymbol{T}^{-1}]^{-1}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D}\\ &= \boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D} = \boldsymbol{W}(s)\end{aligned}$$

即同一系统，其传递函数阵是唯一的。

1.6.2　子系统在各种连接时的传递函数阵

实际的控制系统，往往由多个子系统组合而成，或并联，或串联，或形成反馈连接。现仅以两个子系统作各种连接为例，推导其等效的传递函数阵。

设系统 1 为：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}}_1 &= \boldsymbol{A}_1\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{u}_1\\ \boldsymbol{y}_1 &= \boldsymbol{C}_1\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{D}_1\boldsymbol{u}_1\end{aligned}\right\}\tag{1.72}$$


45



出矩阵；$\boldsymbol{D}$ 为 $m\times r$ 直接传递阵；$\boldsymbol{x}$，$\boldsymbol{A}$ 为同单变量系统。

同前，对式（1.66）作拉氏变换并认为初始条件为零，得：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{X}(s) &= (s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{U}(s)\\ \boldsymbol{Y}(s) &= \boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}+\boldsymbol{D}\boldsymbol{U}(s)\end{aligned}\tag{1.67}$$

故 $\boldsymbol{U}$—$\boldsymbol{X}$ 间的传递函数为：

$$\boldsymbol{W}_{ux}(s) = (s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}\tag{1.68}$$

它是一个 $n\times r$ 矩阵函数。

故 $\boldsymbol{U}$ — $\boldsymbol{Y}$ 间的传递函数为：

$$\boldsymbol{W}(s) = \boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D}\tag{1.69}$$

它是一个 $m\times r$ 矩阵函数，即

$$\boldsymbol{W}(s) = \begin{pmatrix} W_{11}(s) & W_{12}(s) & \cdots & W_{1r}(s)\\ W_{21}(s) & W_{22}(s) & \cdots & W_{2r}(s)\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ W_{m1}(s) & W_{m2}(s) & \cdots & W_{mr}(s)\end{pmatrix}$$

其中各元素 $W_{ij}(s)$ 都是标量函数，它表征第 j 个输入对第 i 个输出的传递关系。当 $i\neq j$ 时，意味着不同标号的插入与输出有相互关联，称为有耦合关系，这正是多变量系统的特点。

式（1.69）还可以表示为：

$$\boldsymbol{W}(s) = \frac{1}{|s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|}[\boldsymbol{C}\ \mathrm{adj}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D}|s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|]\tag{1.70}$$

可以看出，$\boldsymbol{W}(s)$ 的分母，就是系统矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式，$\boldsymbol{W}(s)$ 的分子是一个多项式矩阵。

应当指出，同一系统，尽管其状态空间表达式可以作各种非奇异变换而不是唯一的，但它的传递函数阵是不变的。对于已知系统如式（1.66），其传递函数阵为式（1.69）。当做坐标变换，即令 $\boldsymbol{z}=\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{x}$ 时，则该系统的状态空间表达式为：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{z}} &= \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}\boldsymbol{z}+\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{T}\boldsymbol{z}+\boldsymbol{D}\boldsymbol{u}\end{aligned}\right\}\tag{1.71}$$

那么对应上式的传递函数阵 $\hat{\boldsymbol{W}}(s)$ 应为：

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{W}}(s) &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{T}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T})^{-1}\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D} = \boldsymbol{C}[\boldsymbol{T}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T})\boldsymbol{T}^{-1}]^{-1}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D}\\ &= \boldsymbol{C}[\boldsymbol{T}(s\boldsymbol{I})\boldsymbol{T}^{-1}-\boldsymbol{T}\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}\boldsymbol{T}^{-1}]^{-1}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D}\\ &= \boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{D} = \boldsymbol{W}(s)\end{aligned}$$

即同一系统，其传递函数阵是唯一的。

1.6.2　子系统在各种连接时的传递函数阵

实际的控制系统，往往由多个子系统组合而成，或并联，或串联，或形成反馈连接。现仅以两个子系统作各种连接为例，推导其等效的传递函数阵。

设系统 1 为：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}}_1 &= \boldsymbol{A}_1\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{u}_1\\ \boldsymbol{y}_1 &= \boldsymbol{C}_1\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{D}_1\boldsymbol{u}_1\end{aligned}\right\}\tag{1.72}$$

简记为：

$$\sum 1:(\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{B}_1,\boldsymbol{C}_1,\boldsymbol{D}_1)$$

设系统 2 为：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}}_2 &= \boldsymbol{A}_2\boldsymbol{x}_2+\boldsymbol{B}_2\boldsymbol{u}_2\\ \boldsymbol{y}_2 &= \boldsymbol{C}_2\boldsymbol{x}_2+\boldsymbol{D}_2\boldsymbol{u}_2\end{aligned}\right\} \tag{1.73}$$

简记为：

$$\sum 2:(\boldsymbol{A}_2,\boldsymbol{B}_2,\boldsymbol{C}_2,\boldsymbol{D}_2)$$

1. 并联连接

所谓并联连接，是指各子系统在相同输入下，组合系统的输出是各子系统输出的代数和，结构简图如图 1.20 所示。

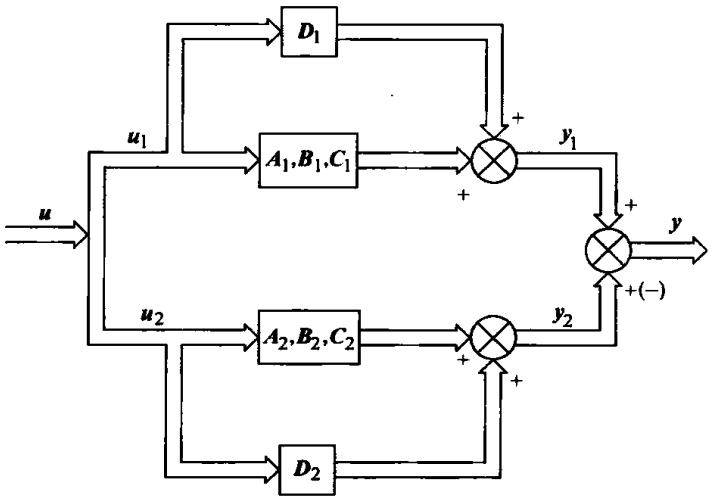


图 1.20　并联连接系统结构图

由式（1.72）和式（1.73），并考虑 $\boldsymbol{u}_1=\boldsymbol{u}_2=\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}_1\pm\boldsymbol{y}_2$，得系统的状态空间表达式：

$$\begin{pmatrix}\dot{\boldsymbol{x}}_1\\ \dot{\boldsymbol{x}}_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1 & 0\\ 0 & \boldsymbol{A}_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}_1\\ \boldsymbol{x}_2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1\\ \boldsymbol{B}_2\end{pmatrix}\boldsymbol{u}$$

$$\boldsymbol{y}=(\boldsymbol{C}_1,\pm\boldsymbol{C}_2)\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}_1\\ \boldsymbol{x}_2\end{pmatrix}+(\boldsymbol{D}_1\pm\boldsymbol{D}_2)\boldsymbol{u}$$

从而系统的传递函数阵为：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{W}(s) &= (\boldsymbol{C}_1,\ \pm\boldsymbol{C}_2)\begin{pmatrix}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}_1)^{-1} & 0\\ 0 & (s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}_2)^{-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1\\ \boldsymbol{B}_2\end{pmatrix}+(\boldsymbol{D}_1\pm\boldsymbol{D}_2)\\ &= [\boldsymbol{C}_1(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}_1)^{-1}\boldsymbol{B}_1+\boldsymbol{D}_1]\pm[\boldsymbol{C}_2(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}_2)^{-1}\boldsymbol{B}_2+\boldsymbol{D}_2]\\ &= \boldsymbol{W}_1(s)\pm\boldsymbol{W}_2(s)\end{aligned} \tag{1.74}$$

故子系统并联时，系统传递函数阵等于子系统传递函数阵的代数和。

2. 串联连接

串联连接如图 1.21 所示。读者可自己证明，其串联连接传递函数阵为：


46

简记为：

$$\sum 1:(\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{B}_1,\boldsymbol{C}_1,\boldsymbol{D}_1)$$

设系统 2 为：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}}_2 &= \boldsymbol{A}_2\boldsymbol{x}_2+\boldsymbol{B}_2\boldsymbol{u}_2\\ \boldsymbol{y}_2 &= \boldsymbol{C}_2\boldsymbol{x}_2+\boldsymbol{D}_2\boldsymbol{u}_2\end{aligned}\right\} \tag{1.73}$$

简记为：

$$\sum 2:(\boldsymbol{A}_2,\boldsymbol{B}_2,\boldsymbol{C}_2,\boldsymbol{D}_2)$$

1. 并联连接

所谓并联连接，是指各子系统在相同输入下，组合系统的输出是各子系统输出的代数和，结构简图如图 1.20 所示。

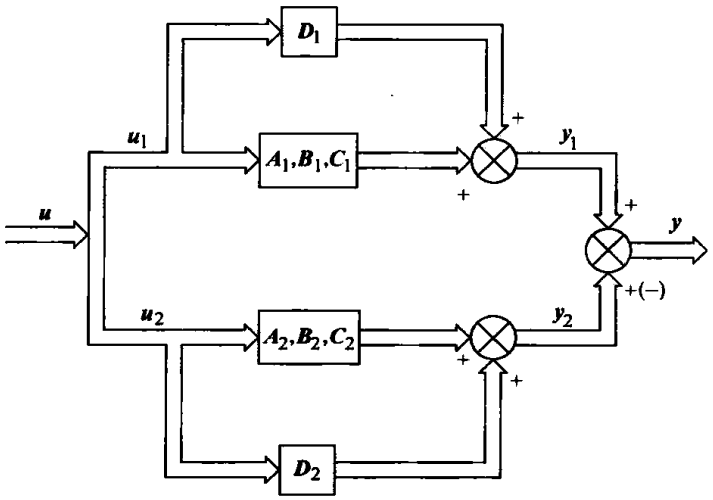


图 1.20　并联连接系统结构图

由式（1.72）和式（1.73），并考虑 $\boldsymbol{u}_1=\boldsymbol{u}_2=\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}_1\pm\boldsymbol{y}_2$，得系统的状态空间表达式：

$$\begin{pmatrix}\dot{\boldsymbol{x}}_1\\ \dot{\boldsymbol{x}}_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1 & 0\\ 0 & \boldsymbol{A}_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}_1\\ \boldsymbol{x}_2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1\\ \boldsymbol{B}_2\end{pmatrix}\boldsymbol{u}$$

$$\boldsymbol{y}=(\boldsymbol{C}_1,\pm\boldsymbol{C}_2)\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}_1\\ \boldsymbol{x}_2\end{pmatrix}+(\boldsymbol{D}_1\pm\boldsymbol{D}_2)\boldsymbol{u}$$

从而系统的传递函数阵为：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{W}(s) &= (\boldsymbol{C}_1,\ \pm\boldsymbol{C}_2)\begin{pmatrix}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}_1)^{-1} & 0\\ 0 & (s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}_2)^{-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1\\ \boldsymbol{B}_2\end{pmatrix}+(\boldsymbol{D}_1\pm\boldsymbol{D}_2)\\ &= [\boldsymbol{C}_1(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}_1)^{-1}\boldsymbol{B}_1+\boldsymbol{D}_1]\pm[\boldsymbol{C}_2(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}_2)^{-1}\boldsymbol{B}_2+\boldsymbol{D}_2]\\ &= \boldsymbol{W}_1(s)\pm\boldsymbol{W}_2(s)\end{aligned} \tag{1.74}$$

故子系统并联时，系统传递函数阵等于子系统传递函数阵的代数和。

2. 串联连接

串联连接如图 1.21 所示。读者可自己证明，其串联连接传递函数阵为：

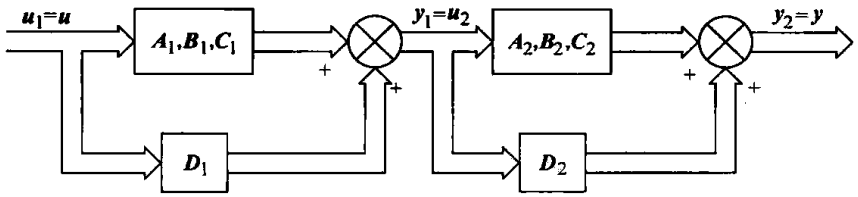


图 1.21　串联连接系统结构图

$$W(s) = W_2(s)W_1(s) \tag{1.75}$$

即子系统串联时，系统传递函数阵等于子系统传递函数阵之积。但应注意，传递函数阵相乘，先后次序不能颠倒。

3. 具有输出反馈的系统

如图 1.22 所示，由图可得：

$$\dot{x}_1 = A_1x_1 + B_1(u - C_2x_2)$$

$$\dot{x}_2 = A_2x_2 + B_2C_1x_1$$

$$y = y_1 = C_1x$$

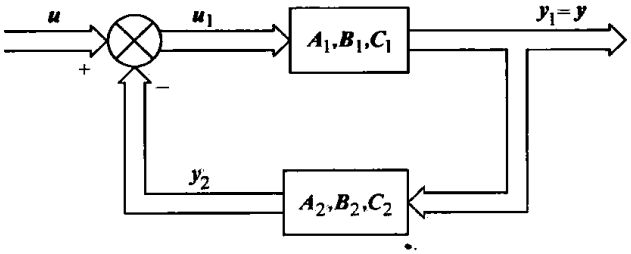


图 1.22　反馈系统模拟图

即

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}A_1 & -B_1C_2\\ B_2C_1 & A_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}B_1\\ 0\end{pmatrix}u$$

$$y = (C_1,\ 0)\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}$$

从而系统的传递函数阵为：

$$W(s) = (C_1,\ 0)\begin{pmatrix}sI - A_1 & B_1C_2\\ -B_2C_1 & sI - A_2\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}B_1\\ 0\end{pmatrix}$$

这里又遇到分块求逆的问题，假定：

$$\begin{pmatrix}sI - A_1 & B_1C_2\\ -B_2C_1 & sI - A_2\end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix}F_{11} & F_{12}\\ F_{21} & F_{22}\end{pmatrix}$$

故有：

$$\begin{pmatrix}F_{11} & F_{12}\\ F_{21} & F_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}sI - A_1 & B_1C_2\\ -B_2C_1 & sI - A_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}I & 0\\ 0 & I\end{pmatrix}$$

从而得：

$$F_{11}(sI - A_1) - F_{12}B_2C_1 = I$$

$$F_{11}B_1C_2 + F_{12}(sI - A_2) = 0$$

由上两式解得：

$$F_{11}(sI - A_1) = I + F_{12}B_2C_1 = I - F_{11}B_1C_2(sI - A_2)^{-1}B_2C_1$$

即


47

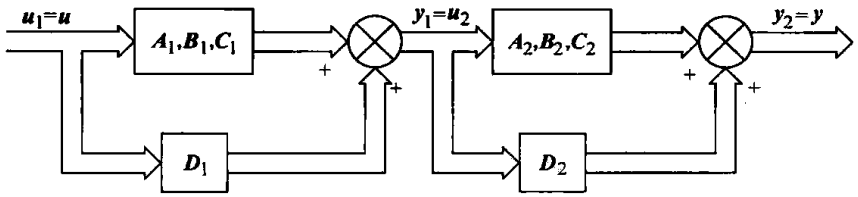


图 1.21　串联连接系统结构图

$$W(s) = W_2(s)W_1(s) \tag{1.75}$$

即子系统串联时，系统传递函数阵等于子系统传递函数阵之积。但应注意，传递函数阵相乘，先后次序不能颠倒。

3. 具有输出反馈的系统

如图 1.22 所示，由图可得：

$$\dot{x}_1 = A_1x_1 + B_1(u - C_2x_2)$$

$$\dot{x}_2 = A_2x_2 + B_2C_1x_1$$

$$y = y_1 = C_1x$$

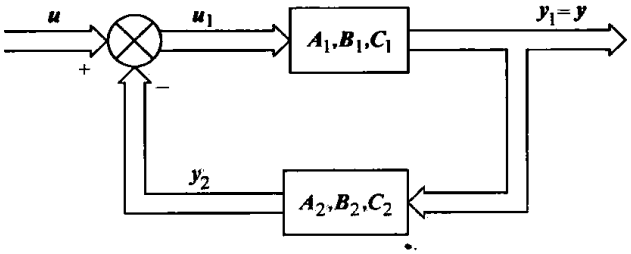


图 1.22　反馈系统模拟图

即

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}A_1 & -B_1C_2\\ B_2C_1 & A_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}B_1\\ 0\end{pmatrix}u$$

$$y = (C_1,\ 0)\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}$$

从而系统的传递函数阵为：

$$W(s) = (C_1,\ 0)\begin{pmatrix}sI - A_1 & B_1C_2\\ -B_2C_1 & sI - A_2\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}B_1\\ 0\end{pmatrix}$$

这里又遇到分块求逆的问题，假定：

$$\begin{pmatrix}sI - A_1 & B_1C_2\\ -B_2C_1 & sI - A_2\end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix}F_{11} & F_{12}\\ F_{21} & F_{22}\end{pmatrix}$$

故有：

$$\begin{pmatrix}F_{11} & F_{12}\\ F_{21} & F_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}sI - A_1 & B_1C_2\\ -B_2C_1 & sI - A_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}I & 0\\ 0 & I\end{pmatrix}$$

从而得：

$$F_{11}(sI - A_1) - F_{12}B_2C_1 = I$$

$$F_{11}B_1C_2 + F_{12}(sI - A_2) = 0$$

由上两式解得：

$$F_{11}(sI - A_1) = I + F_{12}B_2C_1 = I - F_{11}B_1C_2(sI - A_2)^{-1}B_2C_1$$

即

$$\boldsymbol{F}_{11} = (s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}_1)^{-1} - \boldsymbol{F}_{11}\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{C}_2(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}_2\boldsymbol{C}_1(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}$$

于是：

$$\boldsymbol{W}(s) = (\boldsymbol{C}_1, \ 0)\begin{pmatrix}\boldsymbol{F}_{11} & \boldsymbol{F}_{12}\\ \boldsymbol{F}_{21} & \boldsymbol{F}_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1\\ 0\end{pmatrix} = \boldsymbol{C}_1\boldsymbol{F}_{11}\boldsymbol{B}_1$$

$$= \boldsymbol{C}_1(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}_1)^{-1}\boldsymbol{B}_1 - \boldsymbol{C}_1\boldsymbol{F}_{11}\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{C}_2(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}_2)^{-1}\boldsymbol{B}_2\boldsymbol{C}_1$$

$$(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}_1)^{-1}\boldsymbol{B}_1 = \boldsymbol{W}_1(s) - \boldsymbol{W}(s)\boldsymbol{W}_2(s)\boldsymbol{W}_1(s)$$

所以有：

$$\boldsymbol{W}(s) = \boldsymbol{W}_1(s)[\boldsymbol{I} + \boldsymbol{W}_2(s)\boldsymbol{W}_1(s)]^{-1} \tag{1.76}$$

同理也可求得：

$$\boldsymbol{W}(s) = [\boldsymbol{I} + \boldsymbol{W}_1(s)\boldsymbol{W}_2(s)]^{-1}\boldsymbol{W}_1(s)$$

1.7 离散时间系统的状态空间表达式

连续时间系统的状态空间方法，完全适用于离散时间系统。类似在连续系统中，从微分方程或传递函数建立状态空间表达式，叫系统的实现。在离散系统中，从差分方程或脉冲传递函数求取离散状态空间表达式，也是一种实现。

设系统差分方程为：

$$y(k+n) + a_{n-1}y(k+n-1) + \cdots + a_1y(k+1) + a_0y(k)$$
$$= b_nu(k+n) + b_{n-1}u(k+n-1) + \cdots + b_1u(k+1) + b_0u(k) \tag{1.77}$$

相应地，系统传递函数为：

$$W(z) = \frac{b_nz^n + b_{n-1}z^{n-1} + \cdots + b_1z + b_0}{z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1z + a_0} \tag{1.78}$$

实现的任务就是确定一种状态空间表达式：

$$\left.\begin{aligned}\boldsymbol{x}(k+1) &= \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{h}\boldsymbol{u}(k)\\ \boldsymbol{y}(k) &= \boldsymbol{c}\boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{d}\boldsymbol{u}(k)\end{aligned}\right\} \tag{1.79}$$

在认为两相邻采样时刻，$\boldsymbol{u}(k)$ 不变的条件下，式（1.79）的状态空间表达式也可以用模拟结构图（图 1.23）表示。图 1.23 中 $\boldsymbol{T}$ 代表单位延迟器，类似于连续系统中的积分器。

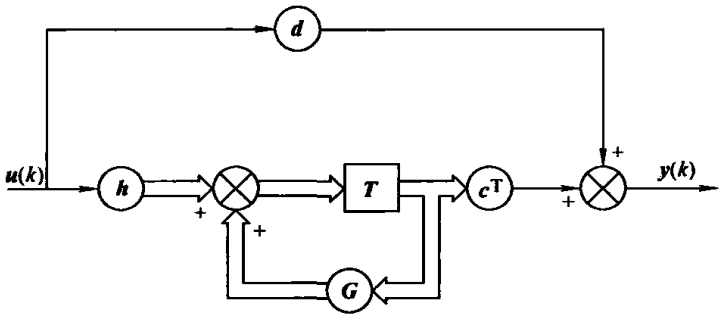


图 1.23 离散系统模拟结构图

实现是非唯一的，较简单的实现见图 1.24 所示的模拟结构图。图中 a_i 为已知参数，h_i 为待定常数。以每个延迟器的输出作为一个状态变量，可得：

$$x_1(k+1) = x_2(k) + h_{n-1}u(k)$$
$$x_2(k+1) = x_3(k) + h_{n-2}u(k)$$
$$\vdots$$


48

$$\boldsymbol{F}_{11} = (s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}_1)^{-1} - \boldsymbol{F}_{11}\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{C}_2(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}_2\boldsymbol{C}_1(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}$$

于是：

$$\boldsymbol{W}(s) = (\boldsymbol{C}_1, \ 0)\begin{pmatrix}\boldsymbol{F}_{11} & \boldsymbol{F}_{12}\\ \boldsymbol{F}_{21} & \boldsymbol{F}_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1\\ 0\end{pmatrix} = \boldsymbol{C}_1\boldsymbol{F}_{11}\boldsymbol{B}_1$$

$$= \boldsymbol{C}_1(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}_1)^{-1}\boldsymbol{B}_1 - \boldsymbol{C}_1\boldsymbol{F}_{11}\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{C}_2(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}_2)^{-1}\boldsymbol{B}_2\boldsymbol{C}_1$$

$$(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}_1)^{-1}\boldsymbol{B}_1 = \boldsymbol{W}_1(s) - \boldsymbol{W}(s)\boldsymbol{W}_2(s)\boldsymbol{W}_1(s)$$

所以有：

$$\boldsymbol{W}(s) = \boldsymbol{W}_1(s)[\boldsymbol{I} + \boldsymbol{W}_2(s)\boldsymbol{W}_1(s)]^{-1} \tag{1.76}$$

同理也可求得：

$$\boldsymbol{W}(s) = [\boldsymbol{I} + \boldsymbol{W}_1(s)\boldsymbol{W}_2(s)]^{-1}\boldsymbol{W}_1(s)$$

1.7 离散时间系统的状态空间表达式

连续时间系统的状态空间方法，完全适用于离散时间系统。类似在连续系统中，从微分方程或传递函数建立状态空间表达式，叫系统的实现。在离散系统中，从差分方程或脉冲传递函数求取离散状态空间表达式，也是一种实现。

设系统差分方程为：

$$y(k+n) + a_{n-1}y(k+n-1) + \cdots + a_1y(k+1) + a_0y(k)$$
$$= b_nu(k+n) + b_{n-1}u(k+n-1) + \cdots + b_1u(k+1) + b_0u(k) \tag{1.77}$$

相应地，系统传递函数为：

$$W(z) = \frac{b_nz^n + b_{n-1}z^{n-1} + \cdots + b_1z + b_0}{z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1z + a_0} \tag{1.78}$$

实现的任务就是确定一种状态空间表达式：

$$\left.\begin{aligned}\boldsymbol{x}(k+1) &= \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{h}\boldsymbol{u}(k)\\ \boldsymbol{y}(k) &= \boldsymbol{c}\boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{d}\boldsymbol{u}(k)\end{aligned}\right\} \tag{1.79}$$

在认为两相邻采样时刻，$\boldsymbol{u}(k)$ 不变的条件下，式（1.79）的状态空间表达式也可以用模拟结构图（图 1.23）表示。图 1.23 中 $\boldsymbol{T}$ 代表单位延迟器，类似于连续系统中的积分器。

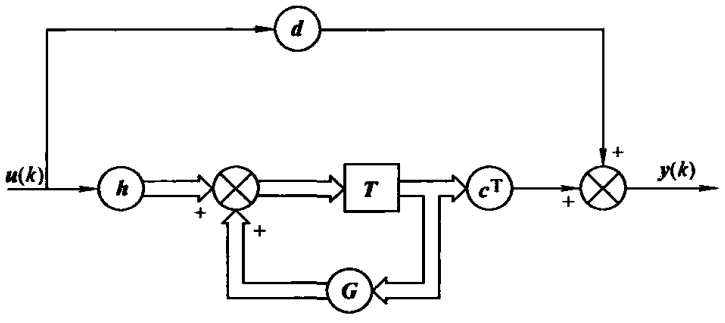


图 1.23 离散系统模拟结构图

实现是非唯一的，较简单的实现见图 1.24 所示的模拟结构图。图中 a_i 为已知参数，h_i 为待定常数。以每个延迟器的输出作为一个状态变量，可得：

$$x_1(k+1) = x_2(k) + h_{n-1}u(k)$$
$$x_2(k+1) = x_3(k) + h_{n-2}u(k)$$
$$\vdots$$

$$x_{n-1}(k+1) = x_n(k) + h_1 u(k)$$
$$x_n(k+1) = -a_0 x_1(k) - a_1 x_2(k) - \cdots - a_{n-1} x_n(k) + h_0 u(k)$$
$$y(k) = x_1(k) + h_n u(k)$$

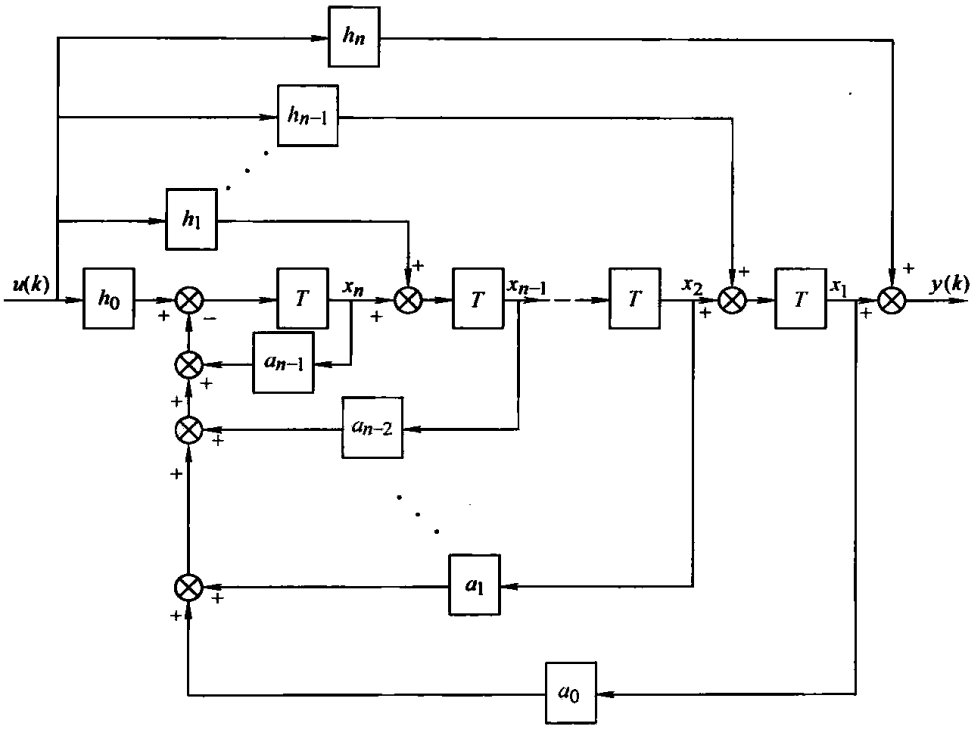


图 1.24　简单实现的模拟结构图

矢量矩阵形式的离散状态空间表达式为：

$$\boldsymbol{x}(k+1) = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{G}} \boldsymbol{x}(k) + \underbrace{\begin{pmatrix} h_{n-1} \\ h_{n-2} \\ \vdots \\ h_1 \\ h_0 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{h}} u(k)$$

$$\boldsymbol{y}(k) = \underbrace{(1, 0, 0, \cdots, 0)}_{\boldsymbol{c}} \boldsymbol{x}(k) + \underbrace{h_n}_{\boldsymbol{d}} u(k)$$

式中　h_i 的求法，类似于 1.4 节中式（1.34）求 β_i 的计算公式，即：

$$h_n = b_n$$
$$h_{n-1} = b_{n-1} - a_{n-1} b_n$$
$$\vdots$$
$$h_0 = b_0 - a_0 h_n - a_1 h_{n-1} - \cdots - a_{n-1} h_1 = b_0 - \sum_{i=0}^{n-1} a_i h_{n-i}$$

多变量离散状态空间表达式为：


49

$$x_{n-1}(k+1) = x_n(k) + h_1 u(k)$$
$$x_n(k+1) = -a_0 x_1(k) - a_1 x_2(k) - \cdots - a_{n-1} x_n(k) + h_0 u(k)$$
$$y(k) = x_1(k) + h_n u(k)$$

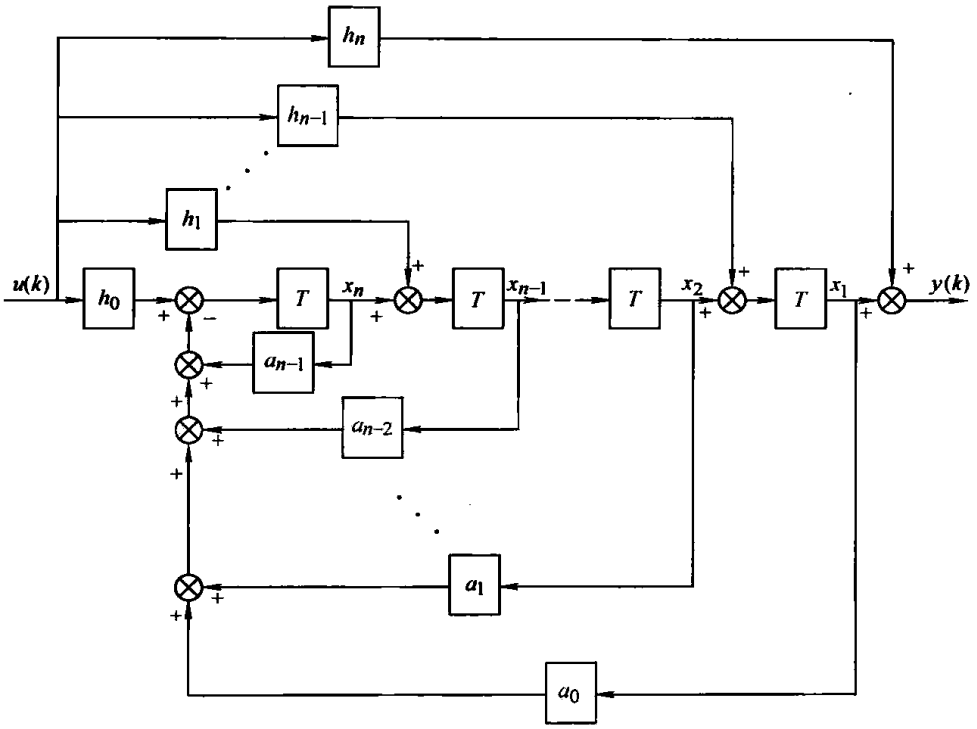


图 1.24　简单实现的模拟结构图

矢量矩阵形式的离散状态空间表达式为：

$$\boldsymbol{x}(k+1) = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{G}} \boldsymbol{x}(k) + \underbrace{\begin{pmatrix} h_{n-1} \\ h_{n-2} \\ \vdots \\ h_1 \\ h_0 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{h}} u(k)$$

$$\boldsymbol{y}(k) = \underbrace{(1, 0, 0, \cdots, 0)}_{\boldsymbol{c}} \boldsymbol{x}(k) + \underbrace{h_n}_{\boldsymbol{d}} u(k)$$

式中　h_i 的求法，类似于 1.4 节中式（1.34）求 β_i 的计算公式，即：

$$h_n = b_n$$
$$h_{n-1} = b_{n-1} - a_{n-1} b_n$$
$$\vdots$$
$$h_0 = b_0 - a_0 h_n - a_1 h_{n-1} - \cdots - a_{n-1} h_1 = b_0 - \sum_{i=0}^{n-1} a_i h_{n-i}$$

多变量离散状态空间表达式为：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{x}(k+1) &= \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k) \\ \boldsymbol{y}(k) &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{D}\boldsymbol{u}(k) \end{aligned} \tag{1.80}$$

1.8 时变系统和非线性系统的状态空间表达式

1.8.1 线性时变系统

以上讨论的只是定常系统，其特征是它的状态空间表达式中的 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$、$\boldsymbol{C}$、$\boldsymbol{D}$ 等矩阵的元素既不依赖于输入、输出，也与时间无关。

线性时变系统有：

$$\boldsymbol{A}(t) = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & \cdots & a_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{B}(t) = \begin{pmatrix} b_{11}(t) & b_{12}(t) & \cdots & b_{1r}(t) \\ b_{21}(t) & b_{22}(t) & \cdots & b_{2r}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1}(t) & b_{n2}(t) & \cdots & b_{nr}(t) \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}(t) = \begin{pmatrix} c_{11}(t) & c_{12}(t) & \cdots & c_{1n}(t) \\ c_{21}(t) & c_{22}(t) & \cdots & c_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{m1}(t) & c_{m2}(t) & \cdots & c_{mn}(t) \end{pmatrix}$$

$$D(t) = \begin{pmatrix} d_{11}(t) & d_{12}(t) & \cdots & d_{1r}(t) \\ d_{21}(t) & d_{22}(t) & \cdots & d_{2r}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ d_{m1}(t) & d_{m2}(t) & \cdots & d_{mr}(t) \end{pmatrix}$$

它们的元素有些或全部是时间 t 的函数。

线性时变系统的状态空间表达式为：

$$\left.\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u} \\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{x} + \boldsymbol{D}(t)\boldsymbol{u} \end{aligned}\right\} \tag{1.81}$$

从高阶线性时变微分方程推演出状态空间表达式的方法，类似于前述线性定常系统。

1.8.2 非线性系统

非线性的动态特性是用如下的 n 个一阶微分方程组描述的：

$$\left.\begin{aligned} \dot{x}_i &= f_i(x_1, x_2, \cdots, x_n; u_1, u_2, \cdots, u_r; t), i = 1, 2, \cdots, n \\ y_j &= g_j(x_1, x_2, \cdots, x_n; u_1, u_2, \cdots, u_r; t), j = 1, 2, \cdots, m \end{aligned}\right\} \tag{1.82}$$

用矢量矩阵表示，则为：


50

$$\begin{aligned} \boldsymbol{x}(k+1) &= \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k) \\ \boldsymbol{y}(k) &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{D}\boldsymbol{u}(k) \end{aligned} \tag{1.80}$$

1.8 时变系统和非线性系统的状态空间表达式

1.8.1 线性时变系统

以上讨论的只是定常系统，其特征是它的状态空间表达式中的 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$、$\boldsymbol{C}$、$\boldsymbol{D}$ 等矩阵的元素既不依赖于输入、输出，也与时间无关。

线性时变系统有：

$$\boldsymbol{A}(t) = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & \cdots & a_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{B}(t) = \begin{pmatrix} b_{11}(t) & b_{12}(t) & \cdots & b_{1r}(t) \\ b_{21}(t) & b_{22}(t) & \cdots & b_{2r}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1}(t) & b_{n2}(t) & \cdots & b_{nr}(t) \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}(t) = \begin{pmatrix} c_{11}(t) & c_{12}(t) & \cdots & c_{1n}(t) \\ c_{21}(t) & c_{22}(t) & \cdots & c_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{m1}(t) & c_{m2}(t) & \cdots & c_{mn}(t) \end{pmatrix}$$

$$D(t) = \begin{pmatrix} d_{11}(t) & d_{12}(t) & \cdots & d_{1r}(t) \\ d_{21}(t) & d_{22}(t) & \cdots & d_{2r}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ d_{m1}(t) & d_{m2}(t) & \cdots & d_{mr}(t) \end{pmatrix}$$

它们的元素有些或全部是时间 t 的函数。

线性时变系统的状态空间表达式为：

$$\left.\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u} \\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{x} + \boldsymbol{D}(t)\boldsymbol{u} \end{aligned}\right\} \tag{1.81}$$

从高阶线性时变微分方程推演出状态空间表达式的方法，类似于前述线性定常系统。

1.8.2 非线性系统

非线性的动态特性是用如下的 n 个一阶微分方程组描述的：

$$\left.\begin{aligned} \dot{x}_i &= f_i(x_1, x_2, \cdots, x_n; u_1, u_2, \cdots, u_r; t), i = 1, 2, \cdots, n \\ y_j &= g_j(x_1, x_2, \cdots, x_n; u_1, u_2, \cdots, u_r; t), j = 1, 2, \cdots, m \end{aligned}\right\} \tag{1.82}$$

用矢量矩阵表示，则为：



$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t)\\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t)\end{aligned}\right\} \tag{1.83}$$

式中，$\boldsymbol{f}$、$\boldsymbol{g}$ 为矢量函数；f_i、g_j 为 $\boldsymbol{f}$、$\boldsymbol{g}$ 的元素。

如果式（1.82）或式（1.83）中不显含时间 t，则为时不变非线性系统，而为：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})\\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})\end{aligned}\right\} \tag{1.84}$$

设 $\boldsymbol{x}_0$、$\boldsymbol{u}_0$ 和 $\boldsymbol{y}_0$ 是满足非线性方程式（1.84）的一组解，即

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}}_0 &= \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{u}_0)\\ \boldsymbol{y}_0 &= \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{u}_0)\end{aligned} \tag{1.85}$$

如果我们只局限于考察输入 $\boldsymbol{u}$ 偏离 $\boldsymbol{u}_0$ 为 $\delta\boldsymbol{u}$ 时，对应于它，$\boldsymbol{x}$ 也偏离 $\boldsymbol{x}_0$ 为 $\delta\boldsymbol{x}$；$\boldsymbol{y}$ 也偏离 $\boldsymbol{y}_0$ 为 $\delta\boldsymbol{y}$ 时的行为，则可以通过对系统的一次近似而予以线性化。为此，将 $\boldsymbol{f}$ 和 $\boldsymbol{g}$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 和 $\boldsymbol{u}_0$ 附近作泰勒级数展开：

$$\left.\begin{aligned}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u}) &= \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{u}_0) + \left.\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{x}}\right|_{\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{u}_0}\delta\boldsymbol{x} + \left.\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{u}}\right|_{\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{u}_0}\delta\boldsymbol{u} + \alpha(\delta\boldsymbol{x},\delta\boldsymbol{u})\\ \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u}) &= \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{u}_0) + \left.\frac{\partial \boldsymbol{g}}{\partial \boldsymbol{x}}\right|_{\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{u}_0}\delta\boldsymbol{x} + \left.\frac{\partial \boldsymbol{g}}{\partial \boldsymbol{u}}\right|_{\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{u}_0}\delta\boldsymbol{u} + \beta(\delta\boldsymbol{x},\delta\boldsymbol{u})\end{aligned}\right\} \tag{1.86}$$

式中，$\alpha(\delta\boldsymbol{x},\delta\boldsymbol{u})$、$\beta(\delta\boldsymbol{x},\delta\boldsymbol{u})$ 为关于 $\delta\boldsymbol{x}$、$\delta\boldsymbol{u}$ 的高次项；$\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{x}}$、$\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{u}}$分别为矢量$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})$ 对矢量 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{u}$ 的偏导数；$\frac{\partial \boldsymbol{g}}{\partial \boldsymbol{x}}$、$\frac{\partial \boldsymbol{g}}{\partial \boldsymbol{u}}$分别为矢量 $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})$ 对矢量 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{u}$ 的偏导数。

它们分别是 $n\times n$，$n\times r$，$m\times n$，$m\times r$ 维矩阵，其相应定义如下：

$$\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{u}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u_1} & \frac{\partial f_1}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial u_r} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u_1} & \frac{\partial f_2}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial u_r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial u_1} & \frac{\partial f_n}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial u_r} \end{pmatrix}$$


51



$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t)\\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u},t)\end{aligned}\right\} \tag{1.83}$$

式中，$\boldsymbol{f}$、$\boldsymbol{g}$ 为矢量函数；f_i、g_j 为 $\boldsymbol{f}$、$\boldsymbol{g}$ 的元素。

如果式（1.82）或式（1.83）中不显含时间 t，则为时不变非线性系统，而为：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})\\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})\end{aligned}\right\} \tag{1.84}$$

设 $\boldsymbol{x}_0$、$\boldsymbol{u}_0$ 和 $\boldsymbol{y}_0$ 是满足非线性方程式（1.84）的一组解，即

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}}_0 &= \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{u}_0)\\ \boldsymbol{y}_0 &= \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{u}_0)\end{aligned} \tag{1.85}$$

如果我们只局限于考察输入 $\boldsymbol{u}$ 偏离 $\boldsymbol{u}_0$ 为 $\delta\boldsymbol{u}$ 时，对应于它，$\boldsymbol{x}$ 也偏离 $\boldsymbol{x}_0$ 为 $\delta\boldsymbol{x}$；$\boldsymbol{y}$ 也偏离 $\boldsymbol{y}_0$ 为 $\delta\boldsymbol{y}$ 时的行为，则可以通过对系统的一次近似而予以线性化。为此，将 $\boldsymbol{f}$ 和 $\boldsymbol{g}$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 和 $\boldsymbol{u}_0$ 附近作泰勒级数展开：

$$\left.\begin{aligned}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u}) &= \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{u}_0) + \left.\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{x}}\right|_{\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{u}_0}\delta\boldsymbol{x} + \left.\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{u}}\right|_{\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{u}_0}\delta\boldsymbol{u} + \alpha(\delta\boldsymbol{x},\delta\boldsymbol{u})\\ \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u}) &= \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{u}_0) + \left.\frac{\partial \boldsymbol{g}}{\partial \boldsymbol{x}}\right|_{\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{u}_0}\delta\boldsymbol{x} + \left.\frac{\partial \boldsymbol{g}}{\partial \boldsymbol{u}}\right|_{\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{u}_0}\delta\boldsymbol{u} + \beta(\delta\boldsymbol{x},\delta\boldsymbol{u})\end{aligned}\right\} \tag{1.86}$$

式中，$\alpha(\delta\boldsymbol{x},\delta\boldsymbol{u})$、$\beta(\delta\boldsymbol{x},\delta\boldsymbol{u})$ 为关于 $\delta\boldsymbol{x}$、$\delta\boldsymbol{u}$ 的高次项；$\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{x}}$、$\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{u}}$分别为矢量$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})$ 对矢量 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{u}$ 的偏导数；$\frac{\partial \boldsymbol{g}}{\partial \boldsymbol{x}}$、$\frac{\partial \boldsymbol{g}}{\partial \boldsymbol{u}}$分别为矢量 $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{u})$ 对矢量 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{u}$ 的偏导数。

它们分别是 $n\times n$，$n\times r$，$m\times n$，$m\times r$ 维矩阵，其相应定义如下：

$$\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix}\frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}\\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n}\end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{u}} = \begin{pmatrix}\frac{\partial f_1}{\partial u_1} & \frac{\partial f_1}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial u_r}\\ \frac{\partial f_2}{\partial u_1} & \frac{\partial f_2}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial u_r}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \frac{\partial f_n}{\partial u_1} & \frac{\partial f_n}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial u_r}\end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{g}}{\partial \boldsymbol{x}}=\begin{pmatrix}\frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n}\\ \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_2}{\partial x_n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \frac{\partial g_m}{\partial x_1} & \frac{\partial g_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n}\end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{g}}{\partial \boldsymbol{u}}=\begin{pmatrix}\frac{\partial g_1}{\partial u_1} & \frac{\partial g_1}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial u_r}\\ \frac{\partial g_2}{\partial u_1} & \frac{\partial g_2}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial g_2}{\partial u_r}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \frac{\partial g_m}{\partial u_1} & \frac{\partial g_m}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial g_m}{\partial u_r}\end{pmatrix}$$

忽略 $\alpha(\delta x,\delta u)$ 和 $\beta(\delta x,\delta u)$ 高次项，考虑到式（1.85），则式（1.86）的线性化表达式为：

$$\begin{aligned}\delta\dot{x} &= \dot{x}-\dot{x}_0=\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x_0,u_0}\delta x+\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{x_0,u_0}\delta u\\ \delta y &= y-y_0=\left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{x_0,u_0}\delta x+\left.\frac{\partial g}{\partial u}\right|_{x_0,u_0}\delta u\end{aligned}\tag{1.87}$$

令

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x_0,u_0}=\boldsymbol{A};\qquad \left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{x_0,u_0}=\boldsymbol{B}$$

$$\left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{x_0,u_0}=\boldsymbol{C};\qquad \left.\frac{\partial g}{\partial u}\right|_{x_0,u_0}=\boldsymbol{D}$$

并在式（1.87）中将 δx，δu，δy 这些微增量分别用 $\hat{x}$，$\hat{u}$，$\hat{y}$ 表示，则线性化后的表达式就成了一般线性表达式了，即

$$\begin{aligned}\dot{\hat{x}} &= \boldsymbol{A}\hat{x}+\boldsymbol{B}\hat{u}\\ \hat{y} &= \boldsymbol{C}\hat{x}+\boldsymbol{D}\hat{u}\end{aligned}\tag{1.88}$$

【例 1-12】　试求下列非线性系统：

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2\\ \dot{x}_2 &= x_1+x_2+x_2^3+2u\\ y &= x_1+x_2^2\end{aligned}$$

在 $x_0=0$ 处的线性化状态空间表达式。

解　由状态方程和输出方程知：

$$\begin{aligned}f_1(x_1,x_2,u) &= x_2\\ f_2(x_1,x_2,u) &= x_1+x_2+x_2^3+2u\\ g(x_1,x_2,u) &= x_1+x_2^2\end{aligned}$$


52

$$\frac{\partial \boldsymbol{g}}{\partial \boldsymbol{x}}=\begin{pmatrix}\frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n}\\ \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_2}{\partial x_n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \frac{\partial g_m}{\partial x_1} & \frac{\partial g_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n}\end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{g}}{\partial \boldsymbol{u}}=\begin{pmatrix}\frac{\partial g_1}{\partial u_1} & \frac{\partial g_1}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial u_r}\\ \frac{\partial g_2}{\partial u_1} & \frac{\partial g_2}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial g_2}{\partial u_r}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \frac{\partial g_m}{\partial u_1} & \frac{\partial g_m}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial g_m}{\partial u_r}\end{pmatrix}$$

忽略 $\alpha(\delta x,\delta u)$ 和 $\beta(\delta x,\delta u)$ 高次项，考虑到式（1.85），则式（1.86）的线性化表达式为：

$$\begin{aligned}\delta\dot{x} &= \dot{x}-\dot{x}_0=\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x_0,u_0}\delta x+\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{x_0,u_0}\delta u\\ \delta y &= y-y_0=\left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{x_0,u_0}\delta x+\left.\frac{\partial g}{\partial u}\right|_{x_0,u_0}\delta u\end{aligned}\tag{1.87}$$

令

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x_0,u_0}=\boldsymbol{A};\qquad \left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{x_0,u_0}=\boldsymbol{B}$$

$$\left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{x_0,u_0}=\boldsymbol{C};\qquad \left.\frac{\partial g}{\partial u}\right|_{x_0,u_0}=\boldsymbol{D}$$

并在式（1.87）中将 δx，δu，δy 这些微增量分别用 $\hat{x}$，$\hat{u}$，$\hat{y}$ 表示，则线性化后的表达式就成了一般线性表达式了，即

$$\begin{aligned}\dot{\hat{\boldsymbol{x}}} &= \boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}}+\boldsymbol{B}\hat{\boldsymbol{u}}\\ \hat{\boldsymbol{y}} &= \boldsymbol{C}\hat{\boldsymbol{x}}+\boldsymbol{D}\hat{\boldsymbol{u}}\end{aligned}\tag{1.88}$$

【例 1-12】　试求下列非线性系统：

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2\\ \dot{x}_2 &= x_1+x_2+x_2^3+2u\\ y &= x_1+x_2^2\end{aligned}$$

在 $x_0=0$ 处的线性化状态空间表达式。

解　由状态方程和输出方程知：

$$\begin{aligned}f_1(x_1,x_2,u) &= x_2\\ f_2(x_1,x_2,u) &= x_1+x_2+x_2^3+2u\\ g(x_1,x_2,u) &= x_1+x_2^2\end{aligned}$$



$$\left.\frac{\partial f_1}{\partial x_1}\right|_{x_0} = 0, \left.\frac{\partial f_1}{\partial x_2}\right|_{x_0} = 1, \left.\frac{\partial f_2}{\partial x_1}\right|_{x_0} = 1,$$

$$\left.\frac{\partial f_2}{\partial x_2}\right|_{x_0} = (1 + 3x_2^2)\,|_{x_0} = 1, \left.\frac{\partial g}{\partial x_1}\right|_{x_0} = 1, \left.\frac{\partial g}{\partial x_2}\right|_{x_0} = 2x_2\,|_{x_0} = 0$$

于是

$$\boldsymbol{A} = \left.\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{x}}\right|_{x_0} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \left.\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{u}}\right|_{x_0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{C} = \left.\frac{\partial \boldsymbol{g}}{\partial \boldsymbol{x}}\right|_{x_0} = (1,\ 0), \quad \boldsymbol{D} = 0$$

故线性化后的表达式为：

$$\dot{\hat{\boldsymbol{x}}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\hat{\boldsymbol{x}} + \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}\hat{\boldsymbol{u}}$$

$$\hat{\boldsymbol{y}} = (1,\ 0)\hat{\boldsymbol{x}}$$

在已知非线性系统的模拟结构图时，建立系统的状态空间表达式是很容易的，例如图 1.25 的非线性系统。图中 $\phi_1(\cdot)$ 和 $\phi_2(\cdot)$ 表示非线性函数发生器。选取状态变量如图 1.25 所示，从图易得：

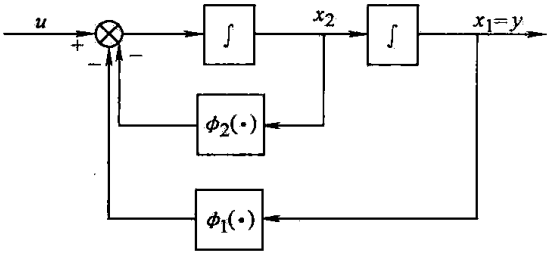


图 1.25　非线性系统模拟结构图

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -\phi_1(x_1) - \phi_2(x_2) + u$$

$$y = x_1$$

即

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ -\phi_1(x_1) - \phi_2(x_2) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}u = \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2) \\ f_2(x_1, x_2) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}u$$

$$y = [1, 0]x$$

从已知非线性微分方程求取状态空间表达式则是较复杂的。例如，已知：

$$\ddot{y} + \phi(y)\dot{y} + \varphi(y) = u$$

它的模拟结构图可表示如图 1.26a 所示，这里涉及到 $\phi(y)$ 和 y 的乘积。令：

$$F(y) = \int \phi(y)\,\mathrm{d}y$$

即

$$\phi(y) = \frac{\mathrm{d}F(y)}{\mathrm{d}y}$$

则

$$\frac{\mathrm{d}F(y)}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}F(y)}{\mathrm{d}y} \cdot \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$$

即

$$\dot{F}(y) = \phi(y)\dot{y}$$


53



$$\left.\frac{\partial f_1}{\partial x_1}\right|_{x_0} = 0, \left.\frac{\partial f_1}{\partial x_2}\right|_{x_0} = 1, \left.\frac{\partial f_2}{\partial x_1}\right|_{x_0} = 1,$$

$$\left.\frac{\partial f_2}{\partial x_2}\right|_{x_0} = (1 + 3x_2^2)\,|_{x_0} = 1, \left.\frac{\partial g}{\partial x_1}\right|_{x_0} = 1, \left.\frac{\partial g}{\partial x_2}\right|_{x_0} = 2x_2\,|_{x_0} = 0$$

于是

$$\boldsymbol{A} = \left.\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{x}}\right|_{x_0} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \left.\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{u}}\right|_{x_0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{C} = \left.\frac{\partial \boldsymbol{g}}{\partial \boldsymbol{x}}\right|_{x_0} = (1,\ 0), \quad \boldsymbol{D} = 0$$

故线性化后的表达式为：

$$\dot{\hat{\boldsymbol{x}}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\hat{\boldsymbol{x}} + \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}\hat{\boldsymbol{u}}$$

$$\hat{\boldsymbol{y}} = (1,\ 0)\hat{\boldsymbol{x}}$$

在已知非线性系统的模拟结构图时，建立系统的状态空间表达式是很容易的，例如图 1.25 的非线性系统。图中 $\phi_1(\cdot)$ 和 $\phi_2(\cdot)$ 表示非线性函数发生器。选取状态变量如图 1.25 所示，从图易得：

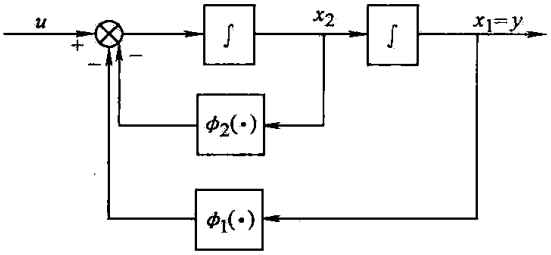


图 1.25　非线性系统模拟结构图

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -\phi_1(x_1) - \phi_2(x_2) + u$$

$$y = x_1$$

即

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ -\phi_1(x_1) - \phi_2(x_2) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}u = \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2) \\ f_2(x_1, x_2) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}u$$

$$y = [1, 0]x$$

从已知非线性微分方程求取状态空间表达式则是较复杂的。例如，已知：

$$\ddot{y} + \phi(y)\dot{y} + \varphi(y) = u$$

它的模拟结构图可表示如图 1.26a 所示，这里涉及到 $\phi(y)$ 和 y 的乘积。令：

$$F(y) = \int \phi(y)\,\mathrm{d}y$$

即

$$\phi(y) = \frac{\mathrm{d}F(y)}{\mathrm{d}y}$$

则

$$\frac{\mathrm{d}F(y)}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}F(y)}{\mathrm{d}y} \cdot \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$$

即

$$\dot{F}(y) = \phi(y)\dot{y}$$

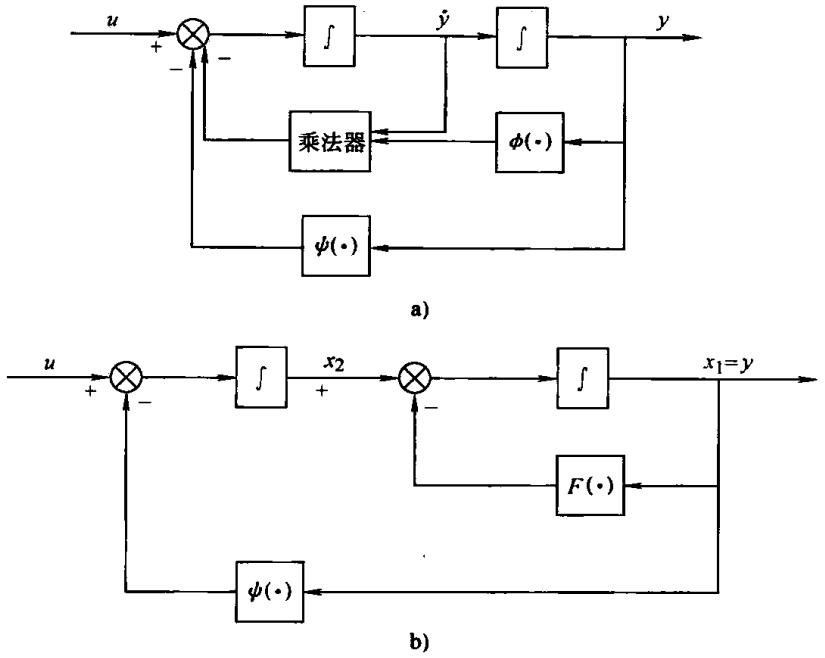


图 1.26　非线性系统模拟结构图

据此，图 1.26a 可用图 1.26b 表示。在图 1.26b 中，取每个积分器的输出 x_1、x_2 作状态变量，可列出状态方程及输出方程：

$$\dot{x}_1 = x_2 - F(x_1) = f_1(x_1, x_2, u)$$

$$\dot{x}_2 = -\varphi(x_1) + u = f_2(x_1, x_2, u)$$

$$y = x_1$$

习　题

1-1　试求图 1.27 系统的模拟结构图，并建立其状态空间表达式。

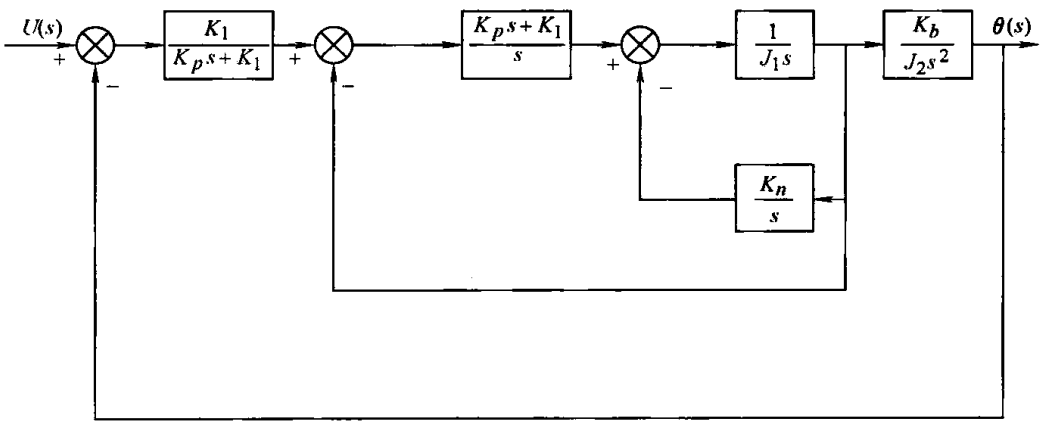


图 1.27　系统结构图

1-2　有电路如图 1.28 所示。以电压 $u(t)$ 为输入量，求以电感内的电流和电容上的电压作为状态变量的状态方程，和以电阻 R_2 上的电压作为输出量的输出方程。


54

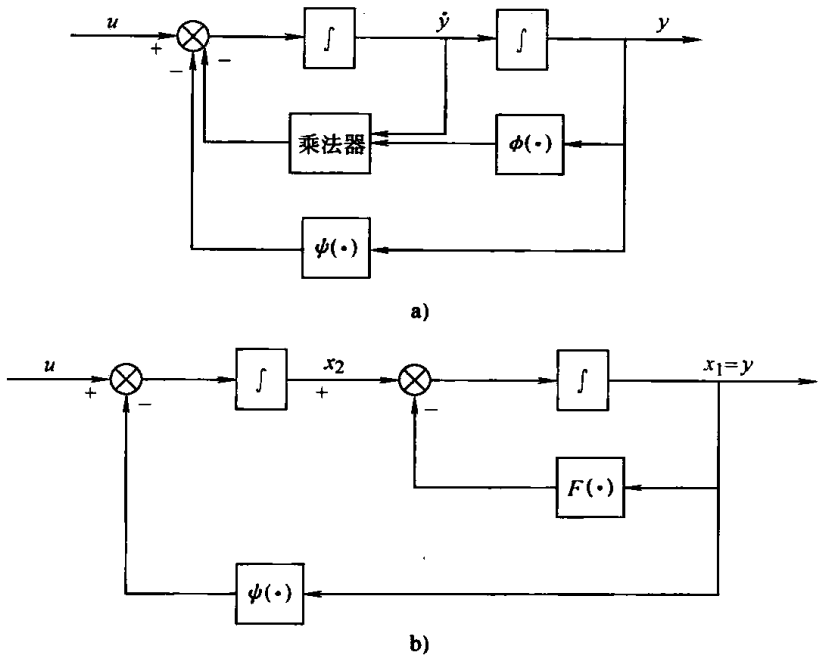


图 1.26　非线性系统模拟结构图

据此，图 1.26a 可用图 1.26b 表示。在图 1.26b 中，取每个积分器的输出 x_1、x_2 作状态变量，可列出状态方程及输出方程：

$$\dot{x}_1 = x_2 - F(x_1) = f_1(x_1, x_2, u)$$

$$\dot{x}_2 = -\varphi(x_1) + u = f_2(x_1, x_2, u)$$

$$y = x_1$$

习　题

1-1　试求图 1.27 系统的模拟结构图，并建立其状态空间表达式。

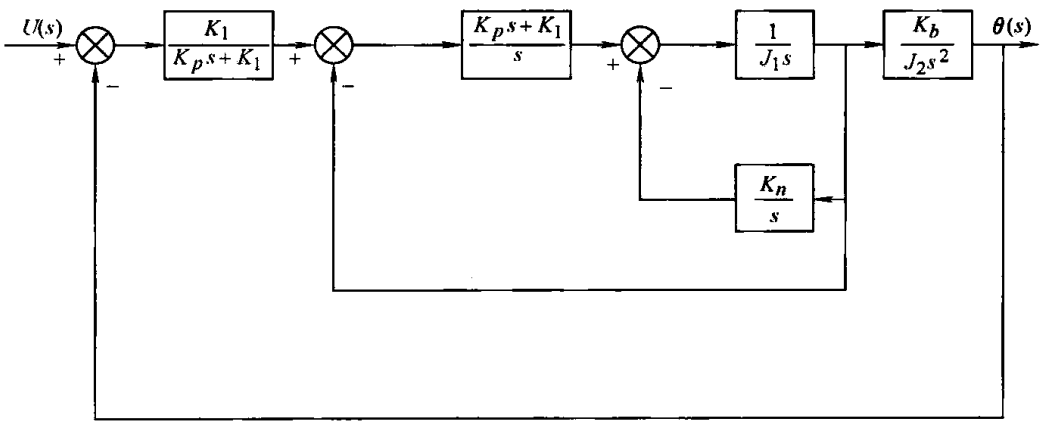


图 1.27　系统结构图

1-2　有电路如图 1.28 所示。以电压 $u(t)$ 为输入量，求以电感内的电流和电容上的电压作为状态变量的状态方程，和以电阻 R_2 上的电压作为输出量的输出方程。

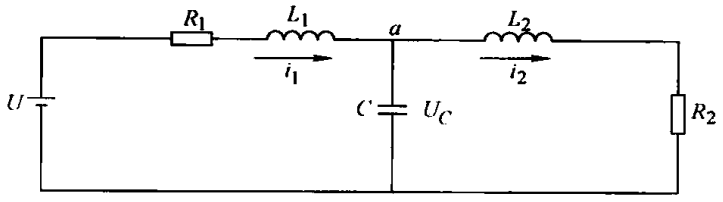


图 1.28　电路图

1-3　有机械系统如图 1.29 所示，M_1 和 M_2 分别受外力 f_1 和 f_2 的作用。求以 M_1 和 M_2 的运动速度为输出的状态空间表达式。

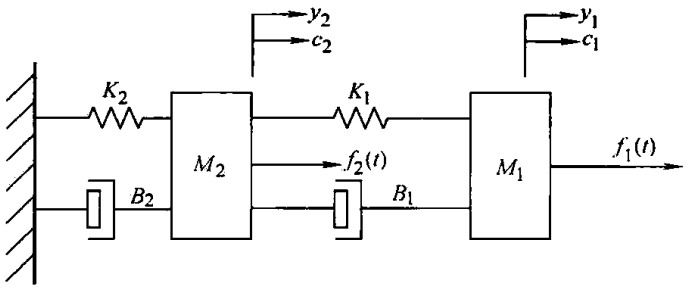


图 1.29　机械系统

1-4　两输入 u_1、u_2，两输出 y_1、y_2 的系统，其模拟结构图如图 1.30 所示，试求其状态空间表达式和传递函数阵。

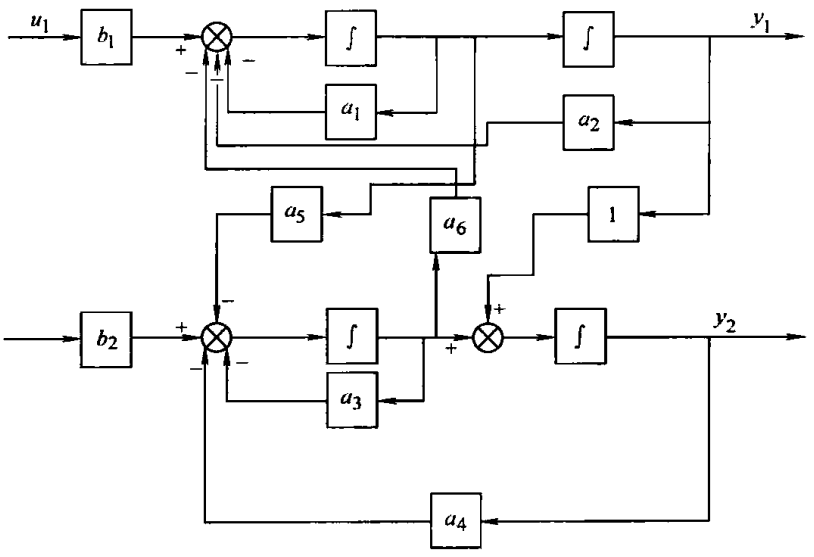


图 1.30　双输入—双输出系统模拟结构图

1-5　系统的动态特性由下列微分方程描述：

(1) $\dddot{y}+5\ddot{y}+7\dot{y}+3y=\dot{u}+2u$

(2) $\dddot{y}+5\ddot{y}+7\dot{y}+3y=\ddot{u}+3\dot{u}+2u$

列写其相应的状态空间表达式，并画出相应的模拟结构图。

1-6　已知系统传递函数：


55

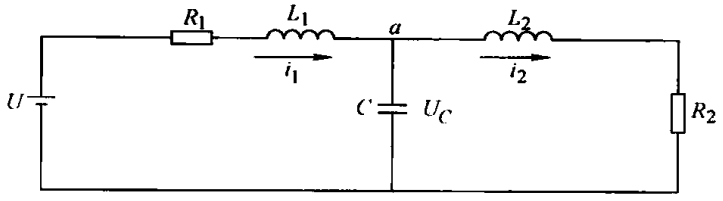


图 1.28　电路图

1-3　有机械系统如图 1.29 所示，M_1 和 M_2 分别受外力 f_1 和 f_2 的作用。求以 M_1 和 M_2 的运动速度为输出的状态空间表达式。

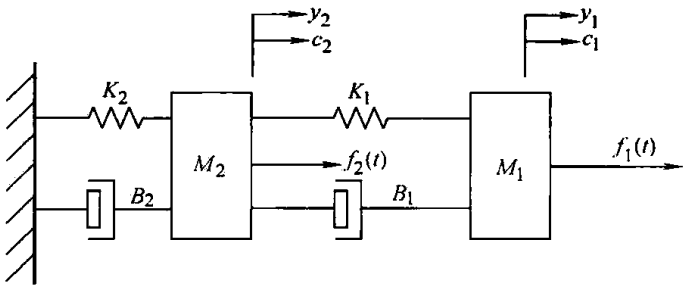


图 1.29　机械系统

1-4　两输入 u_1、u_2，两输出 y_1、y_2 的系统，其模拟结构图如图 1.30 所示，试求其状态空间表达式和传递函数阵。

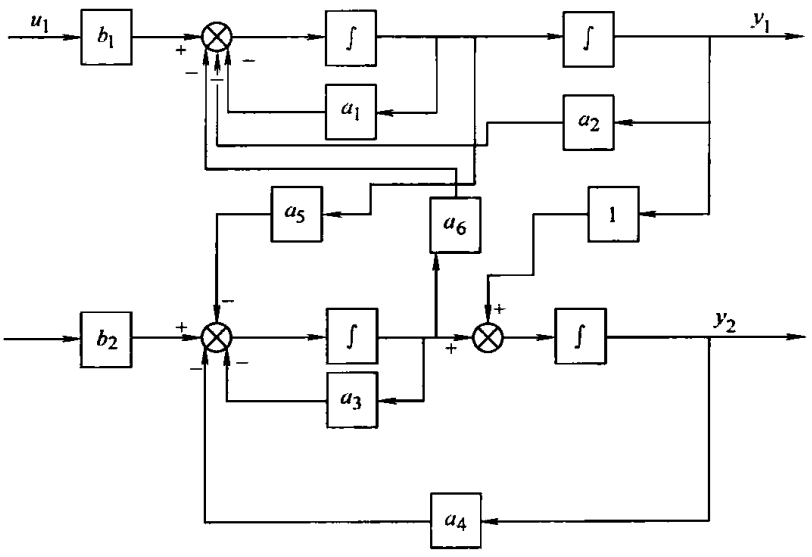


图 1.30　双输入—双输出系统模拟结构图

1-5　系统的动态特性由下列微分方程描述：

(1) $\dddot{y}+5\ddot{y}+7\dot{y}+3y=\dot{u}+2u$

(2) $\dddot{y}+5\ddot{y}+7\dot{y}+3y=\ddot{u}+3\dot{u}+2u$

列写其相应的状态空间表达式，并画出相应的模拟结构图。

1-6　已知系统传递函数：

(1) $W(s)=\dfrac{10(s-1)}{s(s+1)(s+3)}$

(2) $W(s)=\dfrac{6(s+1)}{s(s+2)(s+3)^2}$

试求出系统的约旦标准型的实现，并画出相应的模拟结构图。

1-7 给定下列状态空间表达式：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ -2 & -3 & 0\\ -1 & 1 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\ 1\\ 2\end{pmatrix}u$$

$$y=(0,\quad 0,\quad 1)\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$$

(1) 画出其模拟结构图。

(2) 求系统的传递函数。

1-8 求下列矩阵的特征矢量：

(1) $A=\begin{pmatrix}-2 & 1\\ -1 & -2\end{pmatrix}$　　(2) $A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -6 & -5\end{pmatrix}$

(3) $A=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 3 & 0 & 2\\ -12 & -7 & -6\end{pmatrix}$　　(4) $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -1\\ -1 & 0 & -1\\ 4 & 4 & 5\end{pmatrix}$

1-9 试将下列状态空间表达式化成约旦标准型（并联分解）：

(1) $$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2 & 1\\ 1 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}u$$

$$y=(1,\quad 0)x$$

(2) $$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4 & 1 & -2\\ 1 & 0 & 2\\ 1 & -1 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}3 & 1\\ 2 & 7\\ 5 & 3\end{pmatrix}u$$

$$\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$$

1-10 已知两子系统的传递函数阵 $W_1(s)$ 和 $W_2(s)$ 分别为：

$$W_1(s)=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{s+1} & \dfrac{1}{s+2}\\ 0 & \dfrac{s+1}{s+2}\end{pmatrix}\qquad W_2(s)=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{s+3} & \dfrac{1}{s+4}\\ \dfrac{1}{s+1} & 0\end{pmatrix}$$

试求两子系统串联联接和并联联接时，系统的传递函数阵，并讨论所得结果。

1-11 已知如图 1.22 所示的系统，其中子系统 1、2 的传递函数阵分别为：

$$W_1(s)=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{s+1} & \dfrac{-1}{s}\\ 0 & \dfrac{1}{s+2}\end{pmatrix}\qquad W_2(s)=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

求系统的闭环传递函数阵。


56

(1) $W(s)=\dfrac{10(s-1)}{s(s+1)(s+3)}$

(2) $W(s)=\dfrac{6(s+1)}{s(s+2)(s+3)^2}$

试求出系统的约旦标准型的实现，并画出相应的模拟结构图。

1-7 给定下列状态空间表达式：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ -2 & -3 & 0\\ -1 & 1 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\ 1\\ 2\end{pmatrix}u$$

$$y=(0,\quad 0,\quad 1)\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$$

(1) 画出其模拟结构图。

(2) 求系统的传递函数。

1-8 求下列矩阵的特征矢量：

(1) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2 & 1\\ -1 & -2\end{pmatrix}$　　(2) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -6 & -5\end{pmatrix}$

(3) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 3 & 0 & 2\\ -12 & -7 & -6\end{pmatrix}$　　(4) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2 & -1\\ -1 & 0 & -1\\ 4 & 4 & 5\end{pmatrix}$

1-9 试将下列状态空间表达式化成约旦标准型（并联分解）：

(1) $\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2 & 1\\ 1 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}u$

$\boldsymbol{y}=(1,\quad 0)\boldsymbol{x}$

(2) $\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4 & 1 & -2\\ 1 & 0 & 2\\ 1 & -1 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}3 & 1\\ 2 & 7\\ 5 & 3\end{pmatrix}u$

$$\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$$

1-10 已知两子系统的传递函数阵 $W_1(s)$ 和 $W_2(s)$ 分别为：

$$\boldsymbol{W}_1(s)=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{s+1} & \dfrac{1}{s+2}\\ 0 & \dfrac{s+1}{s+2}\end{pmatrix}\qquad \boldsymbol{W}_2(s)=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{s+3} & \dfrac{1}{s+4}\\ \dfrac{1}{s+1} & 0\end{pmatrix}$$

试求两子系统串联联接和并联联接时，系统的传递函数阵，并讨论所得结果。

1-11 已知如图 1.22 所示的系统，其中子系统 1、2 的传递函数阵分别为：

$$\boldsymbol{W}_1(s)=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{s+1} & \dfrac{-1}{s}\\ 0 & \dfrac{1}{s+2}\end{pmatrix}\qquad \boldsymbol{W}_2(s)=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

求系统的闭环传递函数阵。



1-12　已知差分方程为：

$y(k+2)+3y(k+1)+2y(k)=2u(k+1)+3u(k)$

试将其用离散状态空间表达式表示，并使驱动函数 u 的系数 $\boldsymbol{b}$（即控制列阵）为

(1) $\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$

(2) $\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$


57



1-12　已知差分方程为：

$y(k+2)+3y(k+1)+2y(k)=2u(k+1)+3u(k)$

试将其用离散状态空间表达式表示，并使驱动函数 u 的系数 $\boldsymbol{b}$（即控制列阵）为

（1）$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$

（2）$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

控制系统状态空间表达式的解

建立了控制系统状态空间表达式之后，随之而来的是对其求解的问题。本章将重点讨论状态转移矩阵的定义、性质和计算方法，从而导出状态方程的求解公式。

本章讨论的另一个重要问题是连续时间系统状态方程的离散化问题。无论对连续受控对象实行计算机在线控制，或者采用计算机对连续时间状态方程求解，都要遇到这个问题。

2.1 线性定常齐次状态方程的解（自由解）

所谓系统的自由解，是指系统输入为零时，由初始状态引起的自由运动。此时，状态方程为齐次微分方程：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \tag{2.1}$$

若初始时刻 t_0 时的状态给定为 $\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0$，则式（2.1）有唯一确定解：

$$\boldsymbol{x}(t) = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-t_0)}\boldsymbol{x}_0, t \geqslant t_0 \tag{2.2}$$

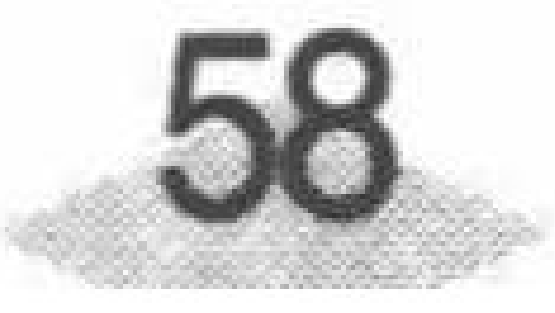
若初始时刻从 $t=0$ 开始，即 $\boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{x}_0$，则其解为：

$$\boldsymbol{x}(t) = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}_0, t \geqslant 0 \tag{2.3}$$

证明 和标量微分方程求解类似，先假设式（2.1）的解 $\boldsymbol{x}(t)$ 为 t 的矢量幂级数形式，即

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{b}_0 + \boldsymbol{b}_1 t + \boldsymbol{b}_2 t^2 + \cdots + \boldsymbol{b}_k t^k + \cdots \tag{2.4}$$

第 2 章


58

第 2 章

控制系统状态空间表达式的解

建立了控制系统状态空间表达式之后，随之而来的是对其求解的问题。本章将重点讨论状态转移矩阵的定义、性质和计算方法，从而导出状态方程的求解公式。

本章讨论的另一个重要问题是连续时间系统状态方程的离散化问题。无论对连续受控对象实行计算机在线控制，或者采用计算机对连续时间状态方程求解，都要遇到这个问题。

2.1 线性定常齐次状态方程的解（自由解）

所谓系统的自由解，是指系统输入为零时，由初始状态引起的自由运动。此时，状态方程为齐次微分方程：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \tag{2.1}$$

若初始时刻 t_0 时的状态给定为 $\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{x}_0$，则式（2.1）有唯一确定解：

$$\boldsymbol{x}(t) = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-t_0)}\boldsymbol{x}_0, t \geqslant t_0 \tag{2.2}$$

若初始时刻从 $t=0$ 开始，即 $\boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{x}_0$，则其解为：

$$\boldsymbol{x}(t) = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}_0, t \geqslant 0 \tag{2.3}$$

证明 和标量微分方程求解类似，先假设式（2.1）的解 $\boldsymbol{x}(t)$ 为 t 的矢量幂级数形式，即

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{b}_0 + \boldsymbol{b}_1 t + \boldsymbol{b}_2 t^2 + \cdots + \boldsymbol{b}_k t^k + \cdots \tag{2.4}$$



代入式（2.1）得：

$$b_1 + 2b_2t + 3b_3t^2 + \cdots + kb_kt^{k-1} + \cdots$$
$$= A(b_0 + b_1t + b_2t^2 + \cdots + b_kt^k + \cdots) \tag{2.5}$$

既然式（2.4）是式（2.1）的解，则式（2.5）对任意时刻 t 都成立，故 t 的同次幂项的系数应相等，有：

$$b_1 = Ab_0$$
$$b_2 = \frac{1}{2}Ab_1 = \frac{1}{2!}A^2b_0$$
$$b_3 = \frac{1}{3}Ab_2 = \frac{1}{3!}A^3b_0$$
$$\vdots$$
$$b_k = \frac{1}{k}Ab_{k-1} = \frac{1}{k!}A^kb_0$$
$$\vdots$$

在式（2.4）中，令 $t=0$，可得：

$$b_0 = x(0) = x_0$$

将以上结果代入式（2.4），故得：

$$x(t) = (I + At + \frac{1}{2!}A^2t^2 + \cdots + \frac{1}{k!}A^kt^k + \cdots)x_0 \tag{2.6}$$

等式右边括号内的展开式是 $n \times n$ 矩阵，它是一个矩阵指数函数，记为 e^{At}，即

$$e^{At} = I + At + \frac{1}{2!}A^2t^2 + \cdots + \frac{1}{k!}A^kt^k + \cdots \tag{2.7}$$

于是式（2.6）可表示为：

$$x(t) = e^{At}x_0$$

再用（$t-t_0$）代替（$t-0$），即在代替 t 的情况下，同样可以证明式（2.2）的正确性。

2.2 矩阵指数函数——状态转移矩阵

2.2.1 状态转移矩阵

齐次微分方程（2.1）的自由解为：

$$x(t) = e^{At}x_0$$

或

$$x(t) = e^{A(t-t_0)}x_0$$

从这个解的表达式可知，它反映了从初始时刻的状态矢量 x_0，到任意 $t>0$ 或 $t>t_0$ 时刻的状态矢量 x（t）的一种矢量变换关系，变换矩阵就是矩阵指数函数 e^{At}。它不同于上一章的线性变换矩阵 T，它不是一个常数矩阵，它的元素一般是时间 t 的函数，即是一个 $n \times n$ 时变函数矩阵；从时间的角度而言，这意味着它使状态矢量随着时间的推移，不断地在状态空间中作转移，所以 e^{At} 也称为**状态转移矩阵**，通常记为 $\Phi(t)$。$\Phi(t) = e^{At}$ 表示 $x(0)$


59



代入式（2.1）得：

$$b_1 + 2b_2t + 3b_3t^2 + \cdots + kb_kt^{k-1} + \cdots$$
$$= A(b_0 + b_1t + b_2t^2 + \cdots + b_kt^k + \cdots) \tag{2.5}$$

既然式（2.4）是式（2.1）的解，则式（2.5）对任意时刻 t 都成立，故 t 的同次幂项的系数应相等，有：

$$b_1 = Ab_0$$
$$b_2 = \frac{1}{2}Ab_1 = \frac{1}{2!}A^2b_0$$
$$b_3 = \frac{1}{3}Ab_2 = \frac{1}{3!}A^3b_0$$
$$\vdots$$
$$b_k = \frac{1}{k}Ab_{k-1} = \frac{1}{k!}A^kb_0$$
$$\vdots$$

在式（2.4）中，令 $t=0$，可得：

$$b_0 = x(0) = x_0$$

将以上结果代入式（2.4），故得：

$$x(t) = (I + At + \frac{1}{2!}A^2t^2 + \cdots + \frac{1}{k!}A^kt^k + \cdots)x_0 \tag{2.6}$$

等式右边括号内的展开式是 $n \times n$ 矩阵，它是一个矩阵指数函数，记为 e^{At}，即

$$e^{At} = I + At + \frac{1}{2!}A^2t^2 + \cdots + \frac{1}{k!}A^kt^k + \cdots \tag{2.7}$$

于是式（2.6）可表示为：

$$x(t) = e^{At}x_0$$

再用（$t-t_0$）代替（$t-0$），即在代替 t 的情况下，同样可以证明式（2.2）的正确性。

2.2　矩阵指数函数——状态转移矩阵

2.2.1　状态转移矩阵

齐次微分方程（2.1）的自由解为：

$$x(t) = e^{At}x_0$$

或

$$x(t) = e^{A(t-t_0)}x_0$$

从这个解的表达式可知，它反映了从初始时刻的状态矢量 x_0，到任意 $t>0$ 或 $t>t_0$ 时刻的状态矢量 x（t）的一种矢量变换关系，变换矩阵就是矩阵指数函数 e^{At}。它不同于上一章的线性变换矩阵 T，它不是一个常数矩阵，它的元素一般是时间 t 的函数，即是一个 $n \times n$ 时变函数矩阵；从时间的角度而言，这意味着它使状态矢量随着时间的推移，不断地在状态空间中作转移，所以 e^{At} 也称为**状态转移矩阵**，通常记为 $\Phi(t)$。$\Phi(t) = e^{At}$ 表示 $x(0)$

到 $\boldsymbol{x}(t)$ 的转移矩阵，而 $\boldsymbol{\Phi}(t-t_0)=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-t_0)}$ 表示 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 到 $\boldsymbol{x}(t)$ 的转移矩阵。

这样，$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的解，又可表示为：

$$\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{x}(0)$$

或

$$\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{\Phi}(t-t_0)\boldsymbol{x}(t_0)$$

它的几何意义，以二维状态矢量为例，可用图形表示，如图 2.1 所示。

从图可知，在 $t=0$ 时，$\boldsymbol{x}(0)=\begin{pmatrix}x_{10}\\x_{20}\end{pmatrix}$，若以此为初始条件，且已知 $\boldsymbol{\Phi}(t_1)$，那么在 $t=t_1$ 时的状态将为：

$$\boldsymbol{x}(t_1)=\begin{pmatrix}x_{11}\\x_{21}\end{pmatrix}=\boldsymbol{\Phi}(t_1)\boldsymbol{x}(0) \tag{2.8}$$

若已知 $\boldsymbol{\Phi}(t_2)$，那么 $t=t_2$ 时的状态将为：

$$\boldsymbol{x}(t_2)=\begin{pmatrix}x_{12}\\x_{22}\end{pmatrix}=\boldsymbol{\Phi}(t_2)\boldsymbol{x}(0) \tag{2.9}$$

即状态从 $\boldsymbol{x}(0)$ 开始，将按 $\boldsymbol{\Phi}(t_1)$ 或 $\boldsymbol{\Phi}(t_2)$ 转移到 $\boldsymbol{x}(t_1)$ 或 $\boldsymbol{x}(t_2)$，在状态空间中描绘出一条运动轨线。

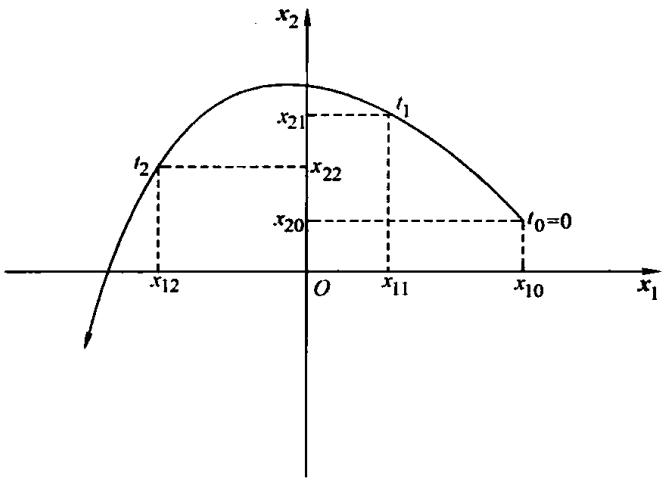


图 2.1　状态转移轨线

若以 $t=t_1$ 作为初始时刻，则状态 $\boldsymbol{x}(t_1)$ 是初始状态从 t_1 转移到 t_2 的状态将为：

$$\boldsymbol{x}(t_2)=\boldsymbol{\Phi}(t_2-t_1)\boldsymbol{x}(t_1) \tag{2.10}$$

将式（2.8）的 $\boldsymbol{x}(t_1)$ 代入上式，可得：

$$\boldsymbol{x}(t_2)=\boldsymbol{\Phi}(t_2-t_1)\boldsymbol{\Phi}(t_1)\boldsymbol{x}(0) \tag{2.11}$$

式（2.11）表示从 $\boldsymbol{x}(0)$ 转移到 $\boldsymbol{x}(t_1)$，再由 $\boldsymbol{x}(t_1)$ 转移到 $\boldsymbol{x}(t_2)$ 的运动规律。

比较式（2.9）和式（2.11），可知转移矩阵（或矩阵指数）有以下关系：

$$\boldsymbol{\Phi}(t_2-t_1)\boldsymbol{\Phi}(t_1)=\boldsymbol{\Phi}(t_2)$$

或

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t_2-t_1)}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t_1}=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t_2} \tag{2.12}$$

这种关系称为组合性质。

综上分析可以看出，利用状态转移矩阵，可以从任意指定的初始时刻状态矢量 $\boldsymbol{x}(t_0)$，求得任意时刻 t 的状态矢量 $\boldsymbol{x}(t)$。换言之，矩阵微分方程的解，在时间上可以任意分段求取，这是动态系统用状态空间表示法的又一优点。因为在经典控制理论中，用高阶微分方程描述的系统，在求解时，对初始条件的处理是很麻烦的，一般都假定初始时刻 $t=0$ 时，初始条件也为零，即从零初始条件出发，去计算系统的输出响应。


60

到 $\boldsymbol{x}(t)$ 的转移矩阵，而 $\boldsymbol{\Phi}(t-t_0)=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-t_0)}$ 表示 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 到 $\boldsymbol{x}(t)$ 的转移矩阵。

这样，$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的解，又可表示为：

$$\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{x}(0)$$

或

$$\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{\Phi}(t-t_0)\boldsymbol{x}(t_0)$$

它的几何意义，以二维状态矢量为例，可用图形表示，如图 2.1 所示。

从图可知，在 $t=0$ 时，$\boldsymbol{x}(0)=\begin{pmatrix}x_{10}\\x_{20}\end{pmatrix}$，若以此为初始条件，且已知 $\boldsymbol{\Phi}(t_1)$，那么在 $t=t_1$ 时的状态将为：

$$\boldsymbol{x}(t_1)=\begin{pmatrix}x_{11}\\x_{21}\end{pmatrix}=\boldsymbol{\Phi}(t_1)\boldsymbol{x}(0) \tag{2.8}$$

若已知 $\boldsymbol{\Phi}(t_2)$，那么 $t=t_2$ 时的状态将为：

$$\boldsymbol{x}(t_2)=\begin{pmatrix}x_{12}\\x_{22}\end{pmatrix}=\boldsymbol{\Phi}(t_2)\boldsymbol{x}(0) \tag{2.9}$$

即状态从 $\boldsymbol{x}(0)$ 开始，将按 $\boldsymbol{\Phi}(t_1)$ 或 $\boldsymbol{\Phi}(t_2)$ 转移到 $\boldsymbol{x}(t_1)$ 或 $\boldsymbol{x}(t_2)$，在状态空间中描绘出一条运动轨线。

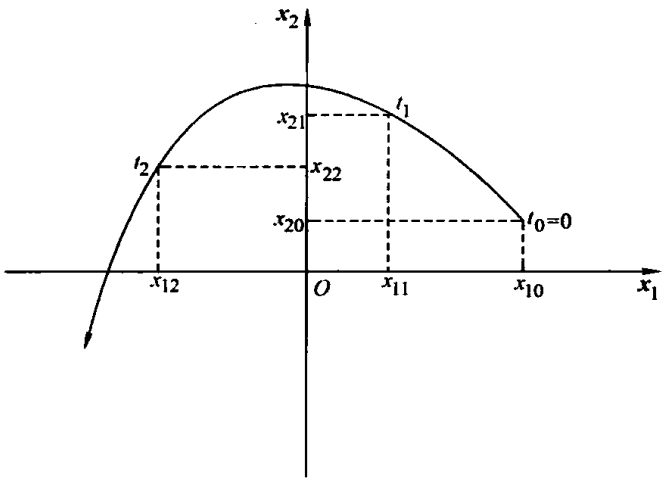


图 2.1　状态转移轨线

若以 $t=t_1$ 作为初始时刻，则状态 $\boldsymbol{x}(t_1)$ 是初始状态从 t_1 转移到 t_2 的状态将为：

$$\boldsymbol{x}(t_2)=\boldsymbol{\Phi}(t_2-t_1)\boldsymbol{x}(t_1) \tag{2.10}$$

将式（2.8）的 $\boldsymbol{x}(t_1)$ 代入上式，可得：

$$\boldsymbol{x}(t_2)=\boldsymbol{\Phi}(t_2-t_1)\boldsymbol{\Phi}(t_1)\boldsymbol{x}(0) \tag{2.11}$$

式（2.11）表示从 $\boldsymbol{x}(0)$ 转移到 $\boldsymbol{x}(t_1)$，再由 $\boldsymbol{x}(t_1)$ 转移到 $\boldsymbol{x}(t_2)$ 的运动规律。

比较式（2.9）和式（2.11），可知转移矩阵（或矩阵指数）有以下关系：

$$\boldsymbol{\Phi}(t_2-t_1)\boldsymbol{\Phi}(t_1)=\boldsymbol{\Phi}(t_2)$$

或

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t_2-t_1)}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t_1}=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t_2} \tag{2.12}$$

这种关系称为组合性质。

综上分析可以看出，利用状态转移矩阵，可以从任意指定的初始时刻状态矢量 $\boldsymbol{x}(t_0)$，求得任意时刻 t 的状态矢量 $\boldsymbol{x}(t)$。换言之，矩阵微分方程的解，在时间上可以任意分段求取，这是动态系统用状态空间表示法的又一优点。因为在经典控制理论中，用高阶微分方程描述的系统，在求解时，对初始条件的处理是很麻烦的，一般都假定初始时刻 $t=0$ 时，初始条件也为零，即从零初始条件出发，去计算系统的输出响应。



2.2.2　状态转移矩阵（矩阵指数函数）的基本性质

1. 性质一

$$\boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{\Phi}(\tau) = \boldsymbol{\Phi}(t+\tau)$$

或

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}\tau} = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t+\tau)} \tag{2.13}$$

这就是组合性质，它意味着从 $-\tau$ 转移到0，再从0转移到 t 的组合，即

$$\boldsymbol{\Phi}(t-0)\boldsymbol{\Phi}(0-(-\tau)) = \boldsymbol{\Phi}[t-(-\tau)] = \boldsymbol{\Phi}(t+\tau)$$

2. 性质二

$$\boldsymbol{\Phi}(t-t) = \boldsymbol{I}$$

或

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-t)} = \boldsymbol{I} \tag{2.14}$$

上述二性质均可由式（2.7）的定义得到证明。性质二意味着状态矢量从时刻 t 又转移到时刻 t，显然状态矢量是不变的。

3. 性质三

$$[\boldsymbol{\Phi}(t)]^{-1} = \boldsymbol{\Phi}(-t)$$

或

$$[\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}]^{-1} = \mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t} \tag{2.15}$$

这个性质是，转移矩阵的逆意味着时间的逆转；利用这个性质，可以在已知 $\boldsymbol{x}(t)$ 的情况下，求出小于时刻 t 的 $\boldsymbol{x}(t_0)(t_0 < t)$。

4. 性质四

对于转移矩阵有：

$$\dot{\boldsymbol{\Phi}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{\Phi}(t) = \boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{A}$$

或

$$\frac{d}{dt}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t} = \boldsymbol{A}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t} = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{A} \tag{2.16}$$

这个性质说明，$\boldsymbol{\Phi}(t)$ 或 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$ 矩阵与 $\boldsymbol{A}$ 矩阵是可以交换的。读者可自行证明。

5. 性质五

对于 $n \times n$ 方阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$，当且仅当 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$ 时，有 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\mathrm{e}^{\boldsymbol{B}t} = \mathrm{e}^{(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})t}$；而当 $\boldsymbol{AB} \neq \boldsymbol{BA}$ 时，则 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\mathrm{e}^{\boldsymbol{B}t} \neq \mathrm{e}^{(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})t}$。

这个性质说明，除非距阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 是可交换的，它们各目的矩阵指数函数之积与其和的矩阵指数函数不等价。这与标量指数函数的性质是不同的。证明留作习题2-1，请读者完成。

2.2.3　几个特殊的矩阵指数函数

这里仅将结果列出，证明留作习题2-2。

1. 若 $\boldsymbol{A}$ 为对角线矩阵，即

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{\Lambda} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \boldsymbol{0} \\ & & \ddots & \\ & \boldsymbol{0} & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

61



2.2.2　状态转移矩阵（矩阵指数函数）的基本性质

1. 性质一

$$\boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{\Phi}(\tau) = \boldsymbol{\Phi}(t+\tau)$$

或

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}\tau} = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t+\tau)} \tag{2.13}$$

这就是组合性质，它意味着从 $-\tau$ 转移到0，再从0转移到 t 的组合，即

$$\boldsymbol{\Phi}(t-0)\boldsymbol{\Phi}(0-(-\tau)) = \boldsymbol{\Phi}[t-(-\tau)] = \boldsymbol{\Phi}(t+\tau)$$

2. 性质二

$$\boldsymbol{\Phi}(t-t) = \boldsymbol{I}$$

或

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-t)} = \boldsymbol{I} \tag{2.14}$$

上述二性质均可由式（2.7）的定义得到证明。性质二意味着状态矢量从时刻 t 又转移到时刻 t，显然状态矢量是不变的。

3. 性质三

$$[\boldsymbol{\Phi}(t)]^{-1} = \boldsymbol{\Phi}(-t)$$

或

$$[\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}]^{-1} = \mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t} \tag{2.15}$$

这个性质是，转移矩阵的逆意味着时间的逆转；利用这个性质，可以在已知 $\boldsymbol{x}(t)$ 的情况下，求出小于时刻 t 的 $\boldsymbol{x}(t_0)(t_0 < t)$。

4. 性质四

对于转移矩阵有：

$$\dot{\boldsymbol{\Phi}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{\Phi}(t) = \boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{A}$$

或

$$\frac{d}{dt}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t} = \boldsymbol{A}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t} = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{A} \tag{2.16}$$

这个性质说明，$\boldsymbol{\Phi}(t)$ 或 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$ 矩阵与 $\boldsymbol{A}$ 矩阵是可以交换的。读者可自行证明。

5. 性质五

对于 $n \times n$ 方阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$，当且仅当 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$ 时，有 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\mathrm{e}^{\boldsymbol{B}t} = \mathrm{e}^{(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})t}$；而当 $\boldsymbol{AB} \neq \boldsymbol{BA}$ 时，则 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\mathrm{e}^{\boldsymbol{B}t} \neq \mathrm{e}^{(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})t}$。

这个性质说明，除非距阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 是可交换的，它们各目的矩阵指数函数之积与其和的矩阵指数函数不等价。这与标量指数函数的性质是不同的。证明留作习题2-1，请读者完成。

2.2.3　几个特殊的矩阵指数函数

这里仅将结果列出，证明留作习题2-2。

1. 若 $\boldsymbol{A}$ 为对角线矩阵，即

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{\Lambda} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \boldsymbol{0} \\ & & \ddots & \\ & \boldsymbol{0} & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

则

$$e^{At} = \Phi(t) = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & & & \\ & e^{\lambda_2 t} & & \mathbf{0} \\ & & \ddots & \\ \mathbf{0} & & & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix} \tag{2.17}$$

2. 若 A 能够通过非奇异变换予以对角线化，即

$$T^{-1}AT = \Lambda$$

则

$$e^{At} = \Phi(t) = T\begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & & & \\ & e^{\lambda_2 t} & & \mathbf{0} \\ & & \ddots & \\ \mathbf{0} & & & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix} T^{-1} \tag{2.18}$$

3. 若 A 为约旦矩阵

$$A = J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & & \\ & \lambda & 1 & & \mathbf{0} \\ & & \lambda & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & \mathbf{0} & & & \lambda & 1 \\ & & & & & \lambda \end{pmatrix}_{n\times n}$$

则

$$e^{Jt} = \Phi(t) = e^{\lambda t}\begin{pmatrix} 1 & t & \frac{1}{2!}t^2 & \cdots & \frac{1}{(n-1)!}t^{n-1} \\ 0 & 1 & t & \cdots & \frac{1}{(n-2)!}t^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & t \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \tag{2.19}$$

4. 若 $A = \begin{pmatrix} \sigma & \omega \\ -\omega & \sigma \end{pmatrix}$

$$e^{At} = \Phi(t) = \begin{pmatrix} \cos\omega t & \sin\omega t \\ -\sin\omega t & \cos\omega t \end{pmatrix} e^{\sigma t} \tag{2.20}$$

2.2.4 $\Phi(t)$ 或 e^{At}的计算

1. 根据 e^{At}或 $\Phi(t)$ 的定义直接计算

$$e^{At} = I + At + \frac{1}{2!}A^2t^2 + \cdots + \frac{1}{n!}A^nt^n + \cdots$$

【例 2-1】 已知 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$，求 e^{At}。


62

则

$$e^{At} = \boldsymbol{\Phi}(t) = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & & & \\ & e^{\lambda_2 t} & & \boldsymbol{0} \\ & & \ddots & \\ \boldsymbol{0} & & & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix} \tag{2.17}$$

2. 若 A 能够通过非奇异变换予以对角线化，即

$$\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T} = \boldsymbol{\Lambda}$$

则

$$e^{At} = \boldsymbol{\Phi}(t) = \boldsymbol{T}\begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & & & \\ & e^{\lambda_2 t} & & \boldsymbol{0} \\ & & \ddots & \\ \boldsymbol{0} & & & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix}\boldsymbol{T}^{-1} \tag{2.18}$$

3. 若 A 为约旦矩阵

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{J} = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & & \\ & \lambda & 1 & & \boldsymbol{0} \\ & & \lambda & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & \boldsymbol{0} & & & \lambda & 1 \\ & & & & & \lambda \end{pmatrix}_{n\times n}$$

则

$$e^{Jt} = \boldsymbol{\Phi}(t) = e^{\lambda t}\begin{pmatrix} 1 & t & \frac{1}{2!}t^2 & \cdots & \frac{1}{(n-1)!}t^{n-1} \\ 0 & 1 & t & \cdots & \frac{1}{(n-2)!}t^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & t \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \tag{2.19}$$

4. 若 $A = \begin{pmatrix} \sigma & \omega \\ -\omega & \sigma \end{pmatrix}$

$$e^{At} = \boldsymbol{\Phi}(t) = \begin{pmatrix} \cos\omega t & \sin\omega t \\ -\sin\omega t & \cos\omega t \end{pmatrix}e^{\sigma t} \tag{2.20}$$

2.2.4 $\boldsymbol{\Phi}(t)$ 或 e^{At}的计算

1. 根据 e^{At}或 $\boldsymbol{\Phi}(t)$ 的定义直接计算

$$e^{At} = I + At + \frac{1}{2!}A^2t^2 + \cdots + \frac{1}{n!}A^nt^n + \cdots$$

【例 2-1】 已知 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$，求 e^{At}。



解

$$e^{At}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&1\\-2&-3\end{pmatrix}t+\begin{pmatrix}0&1\\-2&-3\end{pmatrix}^2\frac{t^2}{2!}+\begin{pmatrix}0&1\\-2&-3\end{pmatrix}^3\frac{t^3}{3!}+\cdots$$

$$=\begin{pmatrix}1-t^2+t^3+\cdots & t-\frac{3}{2}t^2-\frac{7}{6}t^3+\cdots\\ -2t+3t^2-\frac{7}{3}t^3+\cdots & 1-3t+\frac{7}{2}t^2-\frac{5}{2}t^3+\cdots\end{pmatrix}$$

此法具有步骤简便和编程容易的优点，适合于用计算机计算。但是采用此法计算难于获得解析形式的结果。

2. 变换 A 为约旦标准型

（1）A 特征根互异

$$\boldsymbol{\Lambda}=\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}$$

其中 T 是使 A 变换为对角线矩阵的变换阵。由式（2.18），有：

$$e^{At}=Te^{\Lambda t}T^{-1}$$

【例 2-2】　同例 2-1，即 $A=\begin{pmatrix}0&1\\-2&-3\end{pmatrix}$

解

$$|\lambda I-A|=\begin{pmatrix}\lambda&-1\\2&\lambda+3\end{pmatrix}=\lambda^2+3\lambda+2=(\lambda+1)(\lambda+2)$$

所以

$$\lambda_1=-1,\lambda_2=-2$$

根据式（1.47），可求得相应的变换矩阵：

$$\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}2&1\\-2&-2\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{T}^{-1}=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}\\-1&-1\end{pmatrix}$$

这样

$$e^{At}=\begin{pmatrix}2&1\\-2&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}e^{-t}&0\\0&e^{-2t}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}\\-1&-1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}2e^{-t}-e^{-2t}&e^{-t}-e^{-2t}\\-2e^{-t}+2e^{-2t}&-e^{-t}+2e^{-2t}\end{pmatrix}$$

（2）A 特征值有重根

同式（2.18），有：

$$\boldsymbol{J}=\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}$$

$$e^{At}=Te^{Jt}T^{-1}$$

【例 2-3】　$A=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\2&-5&4\end{pmatrix}$，求 e^{At}。


63



解

$$e^{At}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&1\\-2&-3\end{pmatrix}t+\begin{pmatrix}0&1\\-2&-3\end{pmatrix}^2\frac{t^2}{2!}+\begin{pmatrix}0&1\\-2&-3\end{pmatrix}^3\frac{t^3}{3!}+\cdots$$

$$=\begin{pmatrix}1-t^2+t^3+\cdots & t-\frac{3}{2}t^2-\frac{7}{6}t^3+\cdots\\ -2t+3t^2-\frac{7}{3}t^3+\cdots & 1-3t+\frac{7}{2}t^2-\frac{5}{2}t^3+\cdots\end{pmatrix}$$

此法具有步骤简便和编程容易的优点，适合于用计算机计算。但是采用此法计算难于获得解析形式的结果。

2. 变换 A 为约旦标准型

（1）A 特征根互异

$$\boldsymbol{\Lambda}=\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}$$

其中 T 是使 A 变换为对角线矩阵的变换阵。由式（2.18），有：

$$e^{At}=Te^{\Lambda t}T^{-1}$$

【例 2-2】　同例 2-1，即 $A=\begin{pmatrix}0&1\\-2&-3\end{pmatrix}$

解

$$|\lambda I-A|=\begin{pmatrix}\lambda&-1\\2&\lambda+3\end{pmatrix}=\lambda^2+3\lambda+2=(\lambda+1)(\lambda+2)$$

所以

$$\lambda_1=-1,\lambda_2=-2$$

根据式（1.47），可求得相应的变换矩阵：

$$\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}2&1\\-2&-2\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{T}^{-1}=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}\\-1&-1\end{pmatrix}$$

这样

$$e^{At}=\begin{pmatrix}2&1\\-2&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}e^{-t}&0\\0&e^{-2t}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}\\-1&-1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}2e^{-t}-e^{-2t}&e^{-t}-e^{-2t}\\-2e^{-t}+2e^{-2t}&-e^{-t}+2e^{-2t}\end{pmatrix}$$

（2）A 特征值有重根

同式（2.18），有：

$$\boldsymbol{J}=\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}$$

$$e^{At}=Te^{Jt}T^{-1}$$

【例 2-3】　$A=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\2&-5&4\end{pmatrix}$，求 e^{At}。

解

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ -2 & 5 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$$

按式（2.19）

$$\boldsymbol{J} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

所以

$$e^{Jt} = \begin{pmatrix} e^t & te^t & 0 \\ 0 & e^t & 0 \\ 0 & 0 & e^{2t} \end{pmatrix}$$

问题仍然是需求出变换矩阵 T 及 T^{-1}。按第一章所述的方法可求得：

$$\boldsymbol{T} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \boldsymbol{T}^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 5 & -2 \\ -2 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

因此

$$e^{At} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^t & te^t & 0 \\ 0 & e^t & 0 \\ 0 & 0 & e^{2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 5 & -2 \\ -2 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} e^t & te^t - e^t & e^{2t} \\ e^t & te^t & 2e^{2t} \\ e^t & te^t + e^t & 4e^{2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 5 & -2 \\ -2 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -2te^t + e^{2t} & 3te^t + 2e^t - e^{2t} & -te^t - e^t + e^{2t} \\ 2(e^{2t} - te^t - e^t) & 3te^t + 5e^t - 4e^{2t} & -te^t - 2e^t + 2e^{2t} \\ -2te^t - 4e^t + 4e^{2t} & 3te^t + 8e^t - 8e^{2t} & -te^t - 3e^t + 4e^{2t} \end{pmatrix}$$

3. 利用拉氏反变换法求 e^{At}

$$e^{At} = \boldsymbol{\Phi}(t) = \mathcal{L}^{-1}[(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}] \tag{2.21}$$

证明 齐次微分方程

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t), \quad \boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{x}_0$$

两边取拉氏变换

$$s\boldsymbol{X}(s) - \boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{X}(s)$$

即

$$(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{X}(s) = \boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{x}_0$$

故

$$\boldsymbol{X}(s) = (s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{x}_0$$


64

解

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ -2 & 5 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$$

按式（2.19）

$$\boldsymbol{J} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

所以

$$e^{\boldsymbol{J}t} = \begin{pmatrix} e^t & te^t & 0 \\ 0 & e^t & 0 \\ 0 & 0 & e^{2t} \end{pmatrix}$$

问题仍然是需求出变换矩阵 T 及 T^{-1}。按第一章所述的方法可求得：

$$\boldsymbol{T} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \boldsymbol{T}^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 5 & -2 \\ -2 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

因此

$$e^{\boldsymbol{A}t} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^t & te^t & 0 \\ 0 & e^t & 0 \\ 0 & 0 & e^{2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 5 & -2 \\ -2 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} e^t & te^t - e^t & e^{2t} \\ e^t & te^t & 2e^{2t} \\ e^t & te^t + e^t & 4e^{2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 5 & -2 \\ -2 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -2te^t + e^{2t} & 3te^t + 2e^t - e^{2t} & -te^t - e^t + e^{2t} \\ 2(e^{2t} - te^t - e^t) & 3te^t + 5e^t - 4e^{2t} & -te^t - 2e^t + 2e^{2t} \\ -2te^t - 4e^t + 4e^{2t} & 3te^t + 8e^t - 8e^{2t} & -te^t - 3e^t + 4e^{2t} \end{pmatrix}$$

3. 利用拉氏反变换法求 e^{At}

$$e^{\boldsymbol{A}t} = \boldsymbol{\Phi}(t) = \mathcal{L}^{-1}[(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}] \tag{2.21}$$

证明 齐次微分方程

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t), \quad \boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{x}_0$$

两边取拉氏变换

$$s\boldsymbol{X}(s) - \boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{X}(s)$$

即

$$(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{X}(s) = \boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{x}_0$$

故

$$\boldsymbol{X}(s) = (s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{x}_0$$



对上式两边取拉氏反变换，从而得到齐次微分方程的解：

$$\boldsymbol{x}(t) = \pounds^{-1}[(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}]\boldsymbol{x}_0$$

上式和式（2.3）比较，有：

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t} = \pounds^{-1}[(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}]$$

【例 2-4】　同例 2-1，$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{pmatrix}$；试用拉氏反变换法求 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$。

解

$$s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}s & -1\\ 2 & s+3\end{pmatrix}$$

$$(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}=\frac{1}{|s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|}\mathrm{adj}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})$$

$$=\frac{1}{(s+1)(s+2)}\begin{pmatrix}s+3 & 1\\ -2 & s\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}\dfrac{s+3}{(s+1)(s+2)} & \dfrac{1}{(s+1)(s+2)}\\ \dfrac{-2}{(s+1)(s+2)} & \dfrac{s}{(s+1)(s+2)}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}\dfrac{2}{s+1}-\dfrac{1}{s+2} & \dfrac{1}{s+1}-\dfrac{1}{s+2}\\ \dfrac{-2}{s+1}+\dfrac{2}{s+2} & \dfrac{-1}{s+1}+\dfrac{2}{s+2}\end{pmatrix}$$

所以

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}=\pounds^{-1}[(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}]=\begin{pmatrix}2\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t} & \mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t}\\ -2\mathrm{e}^{-t}+2\mathrm{e}^{-2t} & -\mathrm{e}^{-t}+2\mathrm{e}^{-2t}\end{pmatrix}$$

4. 应用凯莱—哈密顿定理求 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$

（1）由凯莱—哈密顿定理，方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足其自身的特征方程，即

$$f(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}^n+a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-1}+\cdots+a_1\boldsymbol{A}+a_0\boldsymbol{I}=0$$

所以有

$$\boldsymbol{A}^n=-a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-1}-a_{n-2}\boldsymbol{A}^{n-2}-\cdots-a_1\boldsymbol{A}-a_0\boldsymbol{I}$$

它是 $\boldsymbol{A}^{n-1}$，$\boldsymbol{A}^{n-2}$，…，$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{I}$ 的线性组合。

同理

$$\boldsymbol{A}^{n+1}=\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{A}^n=-a_{n-1}\boldsymbol{A}^n-(a_{n-2}\boldsymbol{A}^{n-1}+a_{n-3}\boldsymbol{A}^{n-2}+\cdots+a_1\boldsymbol{A}^2+a_0\boldsymbol{A})$$

$$=-a_{n-1}(-a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-1}-a_{n-2}\boldsymbol{A}^{n-2}-\cdots-a_0\boldsymbol{I})-(a_{n-2}\boldsymbol{A}^{n-1}+\cdots+a_1\boldsymbol{A}^2+a_0\boldsymbol{A})$$

$$=(a_{n-1}^2-a_{n-2})\boldsymbol{A}^{n-1}+(a_{n-1}a_{n-2}-a_{n-3})\boldsymbol{A}^{n-2}+\cdots+(a_{n-1}a_1-a_0)\boldsymbol{A}+a_{n-1}a_0\boldsymbol{I}$$

以此类推，$\boldsymbol{A}^{n+1}$，$\boldsymbol{A}^{n+2}$，…都可用 $\boldsymbol{A}^{n-1}$，$\boldsymbol{A}^{n-2}$，…，$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{I}$ 线性表示。

（2）在 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$ 定义（2.7）中，用（1）的方法可以消去 $\boldsymbol{A}$ 的 n 及 n 以上的幂次项，即

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}=\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A}t+\frac{1}{2!}\boldsymbol{A}^2t^2+\cdots+\frac{1}{(n-1)!}\boldsymbol{A}^{n-1}t^{n-1}+\frac{1}{n!}\boldsymbol{A}^nt^n+\cdots$$

$$=\alpha_{n-1}(t)\boldsymbol{A}^{n-1}+\alpha_{n-2}(t)\boldsymbol{A}^{n-2}+\cdots+\alpha_1(t)\boldsymbol{A}+\alpha_0(t)\boldsymbol{I}\qquad(2.22)$$


65



对上式两边取拉氏反变换，从而得到齐次微分方程的解：

$$\boldsymbol{x}(t) = \pounds^{-1}[(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}]\boldsymbol{x}_0$$

上式和式（2.3）比较，有：

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t} = \pounds^{-1}[(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}]$$

【例 2-4】　同例 2-1，$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$；试用拉氏反变换法求 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$。

解

$$s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{pmatrix}$$

$$(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1} = \frac{1}{|s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}|}\mathrm{adj}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})$$

$$= \frac{1}{(s+1)(s+2)}\begin{pmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \dfrac{s+3}{(s+1)(s+2)} & \dfrac{1}{(s+1)(s+2)} \\ \dfrac{-2}{(s+1)(s+2)} & \dfrac{s}{(s+1)(s+2)} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \dfrac{2}{s+1} - \dfrac{1}{s+2} & \dfrac{1}{s+1} - \dfrac{1}{s+2} \\ \dfrac{-2}{s+1} + \dfrac{2}{s+2} & \dfrac{-1}{s+1} + \dfrac{2}{s+2} \end{pmatrix}$$

所以

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t} = \pounds^{-1}[(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}] = \begin{pmatrix} 2\mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{-2t} & \mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{-2t} \\ -2\mathrm{e}^{-t} + 2\mathrm{e}^{-2t} & -\mathrm{e}^{-t} + 2\mathrm{e}^{-2t} \end{pmatrix}$$

4. 应用凯莱—哈密顿定理求 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$

（1）由凯莱—哈密顿定理，方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足其自身的特征方程，即

$$f(\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{A}^n + a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-1} + \cdots + a_1\boldsymbol{A} + a_0\boldsymbol{I} = 0$$

所以有

$$\boldsymbol{A}^n = -a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-1} - a_{n-2}\boldsymbol{A}^{n-2} - \cdots - a_1\boldsymbol{A} - a_0\boldsymbol{I}$$

它是 $\boldsymbol{A}^{n-1}$，$\boldsymbol{A}^{n-2}$，…，$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{I}$ 的线性组合。

同理

$$\boldsymbol{A}^{n+1} = \boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{A}^n = -a_{n-1}\boldsymbol{A}^n - (a_{n-2}\boldsymbol{A}^{n-1} + a_{n-3}\boldsymbol{A}^{n-2} + \cdots + a_1\boldsymbol{A}^2 + a_0\boldsymbol{A})$$

$$= -a_{n-1}(-a_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-1} - a_{n-2}\boldsymbol{A}^{n-2} - \cdots - a_0\boldsymbol{I}) - (a_{n-2}\boldsymbol{A}^{n-1} + \cdots + a_1\boldsymbol{A}^2 + a_0\boldsymbol{A})$$

$$= (a_{n-1}^2 - a_{n-2})\boldsymbol{A}^{n-1} + (a_{n-1}a_{n-2} - a_{n-3})\boldsymbol{A}^{n-2} + \cdots + (a_{n-1}a_1 - a_0)\boldsymbol{A} + a_{n-1}a_0\boldsymbol{I}$$

以此类推，$\boldsymbol{A}^{n+1}$，$\boldsymbol{A}^{n+2}$，…都可用 $\boldsymbol{A}^{n-1}$，$\boldsymbol{A}^{n-2}$，…，$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{I}$ 线性表示。

（2）在 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$ 定义（2.7）中，用（1）的方法可以消去 $\boldsymbol{A}$ 的 n 及 n 以上的幂次项，即

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t} = \boldsymbol{I} + \boldsymbol{A}t + \frac{1}{2!}\boldsymbol{A}^2t^2 + \cdots + \frac{1}{(n-1)!}\boldsymbol{A}^{n-1}t^{n-1} + \frac{1}{n!}\boldsymbol{A}^nt^n + \cdots$$

$$= \alpha_{n-1}(t)\boldsymbol{A}^{n-1} + \alpha_{n-2}(t)\boldsymbol{A}^{n-2} + \cdots + \alpha_1(t)\boldsymbol{A} + \alpha_0(t)\boldsymbol{I} \qquad (2.22)$$

【例 2-5】 已知 $A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{pmatrix}$，求 e^{At} 表示式中的 $\alpha_i(t)$。

解 A 的特征方程：

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda & -1\\ 2 & \lambda+3\end{vmatrix}=\lambda^2+3\lambda+2=0$$

按凯莱—哈密顿定理，有：

$$A^2+3A+2I=0$$

$$A^2=-3A-2I$$

所以

$$\begin{aligned}A^3&=A\cdot A^2=A(-3A-2I)\\&=-3A^2-2A=-3(-3A-2I)-2A\\&=7A+6I\\A^4&=A\cdot A^3=7A^2+6A\\&=7(-3A-2I)+6A=-15A-14I\\&\vdots\end{aligned}$$

以此代入下式中的相应项中，即可消去 A 的 2 次及 2 以上各次幂：

$$\begin{aligned}e^{At}&=I+At+\frac{1}{2!}A^2t^2+\frac{1}{3!}A^3t^3+\frac{1}{4!}A^4t^4+\cdots\\&=(t-\frac{3}{2!}t^2+\frac{7}{3!}t^3-\frac{15}{4!}t^4+\cdots)A+(1-t^2-t^3-\frac{14}{4!}t^4+\cdots)I\\&=\alpha_1(t)A+\alpha_0(t)I\end{aligned}$$

因此

$$\alpha_1(t)=t-\frac{3}{2!}t^2+\frac{7}{3!}t^3-\frac{15}{4!}t^4+\cdots$$

$$\alpha_0(t)=1-t^2-t^3-\frac{14}{4!}t^4+\cdots$$

(3) $\alpha_i(t)$ 的计算公式

上例求 $\alpha_i(t)$，只是为了加深对式（2.22）的理解，并说明 α_i 是时刻 t 的函数；实际却不宜据之计算 $\alpha_i(t)$，一则是得不到 $\alpha_i(t)$ 的解析表达式，二则是当 A 的维数较高时，将造成计算上的繁琐。这里提出计算 $\alpha_i(t)$ 的一般公式。

A 的特征值互异时，则

$$\begin{pmatrix}\alpha_0(t)\\ \alpha_1(t)\\ \vdots\\ \alpha_{n-1}(t)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \cdots & \lambda_1^{n-1}\\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_2^{n-1}\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & \lambda_n & \lambda_n^2 & \cdots & \lambda_n^{n-1}\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}e^{\lambda_1 t}\\ e^{\lambda_2 t}\\ \vdots\\ e^{\lambda_n t}\end{pmatrix}\tag{2.23}$$

证明 根据 A 满足其自身特征方程式的定理，可知特征值 λ 和 A 是可以互换的，因此，λ 也必满足式（2.22），从而有：


66

【例 2-5】 已知 $A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{pmatrix}$，求 e^{At} 表示式中的 $\alpha_i(t)$。

解 A 的特征方程：

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda & -1\\ 2 & \lambda+3\end{vmatrix}=\lambda^2+3\lambda+2=0$$

按凯莱—哈密顿定理，有：

$$A^2+3A+2I=0$$

$$A^2=-3A-2I$$

所以

$$\begin{aligned}A^3&=A\cdot A^2=A(-3A-2I)\\&=-3A^2-2A=-3(-3A-2I)-2A\\&=7A+6I\\A^4&=A\cdot A^3=7A^2+6A\\&=7(-3A-2I)+6A=-15A-14I\\&\vdots\end{aligned}$$

以此代入下式中的相应项中，即可消去 A 的 2 次及 2 以上各次幂：

$$\begin{aligned}e^{At}&=I+At+\frac{1}{2!}A^2t^2+\frac{1}{3!}A^3t^3+\frac{1}{4!}A^4t^4+\cdots\\&=(t-\frac{3}{2!}t^2+\frac{7}{3!}t^3-\frac{15}{4!}t^4+\cdots)A+(1-t^2-t^3-\frac{14}{4!}t^4+\cdots)I\\&=\alpha_1(t)A+\alpha_0(t)I\end{aligned}$$

因此

$$\alpha_1(t)=t-\frac{3}{2!}t^2+\frac{7}{3!}t^3-\frac{15}{4!}t^4+\cdots$$

$$\alpha_0(t)=1-t^2-t^3-\frac{14}{4!}t^4+\cdots$$

(3) $\alpha_i(t)$ 的计算公式

上例求 $\alpha_i(t)$，只是为了加深对式（2.22）的理解，并说明 α_i 是时刻 t 的函数；实际却不宜据之计算 $\alpha_i(t)$，一则是得不到 $\alpha_i(t)$ 的解析表达式，二则是当 A 的维数较高时，将造成计算上的繁琐。这里提出计算 $\alpha_i(t)$ 的一般公式。

A 的特征值互异时，则

$$\begin{pmatrix}\alpha_0(t)\\ \alpha_1(t)\\ \vdots\\ \alpha_{n-1}(t)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \cdots & \lambda_1^{n-1}\\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_2^{n-1}\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & \lambda_n & \lambda_n^2 & \cdots & \lambda_n^{n-1}\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}e^{\lambda_1 t}\\ e^{\lambda_2 t}\\ \vdots\\ e^{\lambda_n t}\end{pmatrix}\tag{2.23}$$

证明 根据 A 满足其自身特征方程式的定理，可知特征值 λ 和 A 是可以互换的，因此，λ 也必满足式（2.22），从而有：

$$\left.\begin{aligned}
\alpha_0(t)+\alpha_1(t)\lambda_1+\cdots+\alpha_{n-1}(t)\lambda_1^{n-1}&=\mathrm{e}^{\lambda_1 t}\\
\alpha_0(t)+\alpha_1(t)\lambda_2+\cdots+\alpha_{n-1}(t)\lambda_2^{n-1}&=\mathrm{e}^{\lambda_2 t}\\
\vdots&\\
\alpha_0(t)+\alpha_1(t)\lambda_n+\cdots+\alpha_{n-1}(t)\lambda_n^{n-1}&=\mathrm{e}^{\lambda_n t}
\end{aligned}\right\}$$

上式对 $(\alpha_0(t),\ \alpha_1(t),\ \cdots,\ \alpha_{n-1}(t))^{\mathrm{T}}$ 求解，即得式 (2.23)。

$\boldsymbol{A}$ 的特征值均相同，为 λ_1 时，则

$$\begin{pmatrix}\alpha_0(t)\\ \alpha_1(t)\\ \vdots\\ \alpha_{n-3}(t)\\ \alpha_{n-2}(t)\\ \alpha_{n-1}(t)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&0&\cdots&0&1\\ 0&0&0&\cdots&1&(n-1)\lambda_1\\ \vdots&\vdots&\vdots&\iddots&\vdots&\vdots\\ 0&0&1&\cdots&\cdots&\dfrac{(n-1)(n-2)}{2!}\lambda_1^{n-3}\\ 0&1&2\lambda_1&\cdots&\cdots&(n-1)\lambda_1^{n-3}\\ 1&\lambda_1&\lambda_1^2&\cdots&\lambda_1^{n-2}&\lambda_1^{n-1}\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}\dfrac{1}{(n-1)!}t^{n-1}\mathrm{e}^{\lambda_1 t}\\ \dfrac{1}{(n-2)!}t^{n-2}\mathrm{e}^{\lambda_2 t}\\ \vdots\\ \dfrac{1}{2!}t^2\mathrm{e}^{\lambda_1 t}\\ t\mathrm{e}^{\lambda_1 t}\\ \mathrm{e}^{\lambda_1 t}\end{pmatrix}\tag{2.24}$$

证明　同上，有：

$$\alpha_0(t)+\alpha_1(t)\lambda_1+\alpha_2(t)\lambda_1^2+\cdots+\alpha_{n-1}(t)\lambda_1^{n-1}=\mathrm{e}^{\lambda_1 t}$$

上式对 λ_1 求导数，有：

$$\alpha_1(t)+2\alpha_2(t)\lambda_1+\cdots+(n-1)\alpha_{n-1}(t)\lambda_1^{n-2}=t\mathrm{e}^{\lambda_1 t}$$

再对 λ_1 求导数，有：

$$2\alpha_2(t)+6\alpha_3(t)\lambda_1+\cdots+(n-1)(n-2)\alpha_{n-1}(t)\lambda_1^{n-3}=t^2\mathrm{e}^{\lambda_1 t}$$

重复以上步骤，最后有：

$$(n-1)!\alpha_{n-1}(t)=t^{n-1}\mathrm{e}^{\lambda_1 t}$$

由上面的 n 个方程，对 $\alpha_i(t)$ 求解，即得公式 (2.24)。

【例2-6】　$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1\\ -2&-3\end{pmatrix}$，求 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$。

解　同例2-5，知 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=-2$，为互异根，按式 (2.23)：

$$\begin{pmatrix}\alpha_0\\ \alpha_1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&\lambda_1\\ 1&\lambda_2\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{\lambda_1 t}\\ \mathrm{e}^{\lambda_2 t}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1\\ 1&-2\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-t}\\ \mathrm{e}^{-2t}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}2&-1\\ 1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-t}\\ \mathrm{e}^{-2t}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t}\\ \mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t}\end{pmatrix}$$


67

$$\left.\begin{aligned}
\alpha_0(t)+\alpha_1(t)\lambda_1+\cdots+\alpha_{n-1}(t)\lambda_1^{n-1}&=\mathrm{e}^{\lambda_1 t}\\
\alpha_0(t)+\alpha_1(t)\lambda_2+\cdots+\alpha_{n-1}(t)\lambda_2^{n-1}&=\mathrm{e}^{\lambda_2 t}\\
\vdots&\\
\alpha_0(t)+\alpha_1(t)\lambda_n+\cdots+\alpha_{n-1}(t)\lambda_n^{n-1}&=\mathrm{e}^{\lambda_n t}
\end{aligned}\right\}$$

上式对 $(\alpha_0(t),\ \alpha_1(t),\ \cdots,\ \alpha_{n-1}(t))^{\mathrm{T}}$ 求解，即得式 (2.23)。

$\boldsymbol{A}$ 的特征值均相同，为 λ_1 时，则

$$\begin{pmatrix}\alpha_0(t)\\ \alpha_1(t)\\ \vdots\\ \alpha_{n-3}(t)\\ \alpha_{n-2}(t)\\ \alpha_{n-1}(t)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}
0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1\\
0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & (n-1)\lambda_1\\
\vdots & \vdots & \vdots & \iddots & \vdots & \vdots\\
0 & 0 & 1 & \cdots & \cdots & \dfrac{(n-1)(n-2)}{2!}\lambda_1^{n-3}\\
0 & 1 & 2\lambda_1 & \cdots & \cdots & (n-1)\lambda_1^{n-3}\\
1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \cdots & \lambda_1^{n-2} & \lambda_1^{n-1}
\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}
\dfrac{1}{(n-1)!}t^{n-1}\mathrm{e}^{\lambda_1 t}\\
\dfrac{1}{(n-2)!}t^{n-2}\mathrm{e}^{\lambda_2 t}\\
\vdots\\
\dfrac{1}{2!}t^2\mathrm{e}^{\lambda_1 t}\\
t\mathrm{e}^{\lambda_1 t}\\
\mathrm{e}^{\lambda_1 t}
\end{pmatrix}\tag{2.24}$$

证明　同上，有：

$$\alpha_0(t)+\alpha_1(t)\lambda_1+\alpha_2(t)\lambda_1^2+\cdots+\alpha_{n-1}(t)\lambda_1^{n-1}=\mathrm{e}^{\lambda_1 t}$$

上式对 λ_1 求导数，有：

$$\alpha_1(t)+2\alpha_2(t)\lambda_1+\cdots+(n-1)\alpha_{n-1}(t)\lambda_1^{n-2}=t\mathrm{e}^{\lambda_1 t}$$

再对 λ_1 求导数，有：

$$2\alpha_2(t)+6\alpha_3(t)\lambda_1+\cdots+(n-1)(n-2)\alpha_{n-1}(t)\lambda_1^{n-3}=t^2\mathrm{e}^{\lambda_1 t}$$

重复以上步骤，最后有：

$$(n-1)!\alpha_{n-1}(t)=t^{n-1}\mathrm{e}^{\lambda_1 t}$$

由上面的 n 个方程，对 $\alpha_i(t)$ 求解，即得公式 (2.24)。

【例2-6】　$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{pmatrix}$，求 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$。

解　同例2-5，知 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=-2$，为互异根，按式 (2.23)：

$$\begin{pmatrix}\alpha_0\\ \alpha_1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & \lambda_1\\ 1 & \lambda_2\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{\lambda_1 t}\\ \mathrm{e}^{\lambda_2 t}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 1 & -2\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-t}\\ \mathrm{e}^{-2t}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}2 & -1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-t}\\ \mathrm{e}^{-2t}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t}\\ \mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t}\end{pmatrix}$$

所以

$$
\begin{aligned}
e^{At} &= \alpha_0(t)\boldsymbol{I} + \alpha_1(t)\boldsymbol{A} \\
&= (2e^{-t} - e^{-2t})\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + (e^{-t} - e^{-2t})\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

【例 2-7】 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -5 & 4 \end{pmatrix}$，求 e^{At}。

解 同例 2-3，$\lambda_1 = \lambda_2 = 1$，$\lambda_3 = 2$，有一对重根。重根部分按式（2.24）处理。非重根部分仍按式（2.23）计算。

$$
\begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2\lambda_1 \\ 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 \\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} te^{\lambda_1 t} \\ e^{\lambda_1 t} \\ e^{\lambda_3 t} \end{pmatrix}
$$

$$
= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} te^{t} \\ e^{t} \\ e^{2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} te^{t} \\ e^{t} \\ e^{2t} \end{pmatrix}
$$

因此

$$
\begin{aligned}
e^{At} = {} & (-2te^{t} + e^{2t}) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + (3te^{t} + 2e^{t} - 2e^{2t}) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -5 & 4 \end{pmatrix} \\
& + (-te^{t} - e^{t} + e^{2t}) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & -5 & 4 \\ 8 & -18 & 11 \end{pmatrix} \\
= {} & \begin{pmatrix} -2te^{t} + e^{2t} & 3te^{t} + 2e^{t} - 2e^{2t} & -te^{t} - e^{t} + e^{2t} \\ 2(e^{2t} - te^{t} - e^{t}) & 3te^{t} + 5e^{t} - 4e^{2t} & -te^{t} - 2e^{t} + 2e^{2t} \\ -2te^{t} - 4e^{t} + 4e^{2t} & 3te^{t} + 8e^{t} - 8e^{2t} & -te^{t} - 3e^{t} + 4e^{2t} \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

2.3 线性定常系统非齐次方程的解

现在讨论线性定常系统在控制作用 $\boldsymbol{u}(t)$ 作用下的强制运动。此时状态方程为非齐次矩阵微分方程：

$$
\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u} \tag{2.25}
$$

当初始时刻 $t_0 = 0$，初始状态 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 时，其解为：

$$
\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{x}(0) + \int_0^t \boldsymbol{\Phi}(t-\tau)\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\,d\tau \tag{2.26}
$$

式中，$\boldsymbol{\Phi}(t) = e^{At}$。


68

所以

$$\begin{aligned} e^{At} &= \alpha_0(t)\boldsymbol{I} + \alpha_1(t)\boldsymbol{A} \\ &= (2e^{-t} - e^{-2t})\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + (e^{-t} - e^{-2t})\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

【例 2-7】 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -5 & 4 \end{pmatrix}$，求 e^{At}。

解 同例 2-3，$\lambda_1 = \lambda_2 = 1$，$\lambda_3 = 2$，有一对重根。重根部分按式（2.24）处理。非重根部分仍按式（2.23）计算。

$$\begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2\lambda_1 \\ 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 \\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} te^{\lambda_1 t} \\ e^{\lambda_1 t} \\ e^{\lambda_3 t} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} te^{t} \\ e^{t} \\ e^{2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} te^{t} \\ e^{t} \\ e^{2t} \end{pmatrix}$$

因此

$$\begin{aligned} e^{At} = {} & (-2te^{t} + e^{2t})\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + (3te^{t} + 2e^{t} - 2e^{2t})\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -5 & 4 \end{pmatrix} \\ & + (-te^{t} - e^{t} + e^{2t})\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & -5 & 4 \\ 8 & -18 & 11 \end{pmatrix} \\ = {} & \begin{pmatrix} -2te^{t} + e^{2t} & 3te^{t} + 2e^{t} - 2e^{2t} & -te^{t} - e^{t} + e^{2t} \\ 2(e^{2t} - te^{t} - e^{t}) & 3te^{t} + 5e^{t} - 4e^{2t} & -te^{t} - 2e^{t} + 2e^{2t} \\ -2te^{t} - 4e^{t} + 4e^{2t} & 3te^{t} + 8e^{t} - 8e^{2t} & -te^{t} - 3e^{t} + 4e^{2t} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2.3 线性定常系统非齐次方程的解

现在讨论线性定常系统在控制作用 $\boldsymbol{u}(t)$ 作用下的强制运动。此时状态方程为非齐次矩阵微分方程：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u} \tag{2.25}$$

当初始时刻 $t_0 = 0$，初始状态 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 时，其解为：

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{x}(0) + \int_0^t \boldsymbol{\Phi}(t-\tau)\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\,d\tau \tag{2.26}$$

式中，$\boldsymbol{\Phi}(t) = e^{At}$。



当初始时刻为 t_0，初始状态为 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 时，其解为：

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{\Phi}(t-t_0)\boldsymbol{x}(t_0) + \int_{t_0}^{t}\boldsymbol{\Phi}(t-\tau)\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)d\tau \tag{2.27}$$

式中，$\boldsymbol{\Phi}(t-t_0) = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-t_0)}$。

很明显，式（2.25）的解 $\boldsymbol{x}(t)$ 由两部分组成：等式右边第一项表示由初始状态引起的自由运动，第二项表示由控制激励作用引起的强制运动。

证明　采用类似标量微分方程求解的方法，将式（2.25）写成：

$$\dot{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}$$

等式两边同左乘 $\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}$，得：

$$\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}[\dot{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}] = \mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t)$$

即

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(t)] = \mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t) \tag{2.28}$$

对式（2.28）在［0，t］上间积分，有：

$$\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(t)\Big|_0^t = \int_0^t \mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}\tau}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

整理后可得式（2.26）：

$$\boldsymbol{x}(t) = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(0) + \int_0^t \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-\tau)}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

同理，若对式（2.28）在［t_0，t］上积分，即可证明式（2.27）。

式（2.26）也可从拉氏变换法求得，对式（2.25）进行拉氏变换，有：

$$s\boldsymbol{X}(s) - \boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{X}(s) + \boldsymbol{B}\boldsymbol{U}(s)$$

即

$$(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{X}(s) = \boldsymbol{x}(0) + \boldsymbol{B}\boldsymbol{U}(s)$$

上式左乘 $(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}$，得：

$$\boldsymbol{x}(s) = (s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{x}(0) + (s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{U}(s) \tag{2.29}$$

注意式（2.29）等式右边第二项，其中：

$$(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1} = \pounds\,[\boldsymbol{\Phi}(t)]$$

$$\boldsymbol{U}(s) = \pounds\,[\boldsymbol{u}(t)]$$

两个拉氏变换函数的积是一个卷积的拉氏变换，即

$$(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{U}(s) = \pounds\,[\int_0^t \boldsymbol{\Phi}(t-\tau)\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau]$$

以此代入式（2.29），并取拉氏反变换，即得 $\boldsymbol{x}(t)$：

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{x}(0) + \int_0^t \boldsymbol{\Phi}(t-\tau)\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

【例2-8】　求下述系统在单位阶跃函数作用下的解：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}u$$

解　（1）先求 $\boldsymbol{\Phi}(t)$

从例2-2、例2-4、例2-6已求得


69



当初始时刻为 t_0，初始状态为 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 时，其解为：

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{\Phi}(t-t_0)\boldsymbol{x}(t_0) + \int_{t_0}^{t}\boldsymbol{\Phi}(t-\tau)\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)d\tau \tag{2.27}$$

式中，$\boldsymbol{\Phi}(t-t_0) = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-t_0)}$。

很明显，式（2.25）的解 $\boldsymbol{x}(t)$ 由两部分组成：等式右边第一项表示由初始状态引起的自由运动，第二项表示由控制激励作用引起的强制运动。

证明　采用类似标量微分方程求解的方法，将式（2.25）写成：

$$\dot{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}$$

等式两边同左乘 $\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}$，得：

$$\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}[\dot{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}] = \mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t)$$

即

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(t)] = \mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t) \tag{2.28}$$

对式（2.28）在［0，t］上间积分，有：

$$\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(t)\Big|_0^t = \int_0^t \mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}\tau}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

整理后可得式（2.26）：

$$\boldsymbol{x}(t) = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(0) + \int_0^t \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-\tau)}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

同理，若对式（2.28）在［t_0，t］上积分，即可证明式（2.27）。

式（2.26）也可从拉氏变换法求得，对式（2.25）进行拉氏变换，有：

$$s\boldsymbol{X}(s) - \boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{X}(s) + \boldsymbol{B}\boldsymbol{U}(s)$$

即

$$(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{X}(s) = \boldsymbol{x}(0) + \boldsymbol{B}\boldsymbol{U}(s)$$

上式左乘 $(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}$，得：

$$\boldsymbol{x}(s) = (s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{x}(0) + (s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{U}(s) \tag{2.29}$$

注意式（2.29）等式右边第二项，其中：

$$(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1} = \pounds\,[\boldsymbol{\Phi}(t)]$$

$$\boldsymbol{U}(s) = \pounds\,[\boldsymbol{u}(t)]$$

两个拉氏变换函数的积是一个卷积的拉氏变换，即

$$(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{U}(s) = \pounds\,[\int_0^t \boldsymbol{\Phi}(t-\tau)\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau]$$

以此代入式（2.29），并取拉氏反变换，即得 $\boldsymbol{x}(t)$：

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{x}(0) + \int_0^t \boldsymbol{\Phi}(t-\tau)\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

【例2-8】　求下述系统在单位阶跃函数作用下的解：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}u$$

解　（1）先求 $\boldsymbol{\Phi}(t)$

从例2-2、例2-4、例2-6已求得

$$\boldsymbol{\Phi}(t) = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t} = \begin{pmatrix} 2\mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{-2t} & \mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{-2t} \\ -2\mathrm{e}^{-t} + 2\mathrm{e}^{-2t} & -\mathrm{e}^{-t} + 2\mathrm{e}^{-2t} \end{pmatrix}$$

(2) 将 $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{u}(t) = \mathbf{1}(t)$ 代入式 (2.26)

$$\begin{aligned} \boldsymbol{x}(t) &= \begin{pmatrix} 2\mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{-2t} & \mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{-2t} \\ -2\mathrm{e}^{-t} + 2\mathrm{e}^{-2t} & -\mathrm{e}^{-t} + 2\mathrm{e}^{-2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix} \\ &\quad + \int_0^t \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-(t-\tau)} - \mathrm{e}^{-2(t-\tau)} \\ -\mathrm{e}^{-(t-\tau)} + 2\mathrm{e}^{-2(t-\tau)} \end{pmatrix} \mathrm{d}\tau \\ &= \begin{pmatrix} (2\mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{-2t})x_1(0) + (\mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{-2t})x_2(0) \\ (-2\mathrm{e}^{-t} + 2\mathrm{e}^{-2t})x_1(0) + (-\mathrm{e}^{-t} + 2\mathrm{e}^{-2t})x_2(0) \end{pmatrix} \\ &\quad + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \mathrm{e}^{-t} + \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2t} \\ \mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{-2t} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} + [2x_1(0) + x_2(0) - 1]\mathrm{e}^{-t} - [x_1(0) + x_2(0) - \frac{1}{2}]\mathrm{e}^{-2t} \\ -[2x_1(0) + x_2(0) - 1]\mathrm{e}^{-t} + [2x_1(0) + 2x_2(0) - 1]\mathrm{e}^{-2t} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

若初始条件为零，即 $\boldsymbol{x}(0) = 0$，则系统的响应仅取决于控制作用的激励部分，而为：

$$\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \mathrm{e}^{-t} + \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2t} \\ \mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{-2t} \end{pmatrix}$$

在特定控制作用下，如脉冲函数、阶跃函数和斜坡函数的激励下，则系统的解式 (2.26) 可以简化为以下公式：

1. 脉冲响应

即当 $\boldsymbol{u}(t) = \boldsymbol{K}\delta(t)$, $\boldsymbol{x}(0_-) = \boldsymbol{x}_0$ 时

$$\boldsymbol{x}(t) = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}_0 + \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{B}\boldsymbol{K} \tag{2.30}$$

式中，$\boldsymbol{K}$ 为与 $u(t)$ 同维的常数矢量。

2. 阶跃响应

即当 $\boldsymbol{u}(t) = \boldsymbol{K} \times \mathbf{1}(t)$, $\boldsymbol{x}(0_-) = \boldsymbol{x}_0$ 时

$$\boldsymbol{x}(t) = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{A}^{-1}(\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t} - 1)\boldsymbol{B}\boldsymbol{K} \tag{2.31}$$

3. 斜坡响应

即当 $\boldsymbol{u}(t) = \boldsymbol{K}t \times \mathbf{1}(t)$, $\boldsymbol{x}(0_-) = \boldsymbol{x}_0$ 时

$$\boldsymbol{x}(t) = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}_0 + [\boldsymbol{A}^{-2}(\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t} - 1) - \boldsymbol{A}^{-1}t]\boldsymbol{B}\boldsymbol{K} \tag{2.32}$$

2.4 线性时变系统的解

和线性定常系统不同，时变系统的状态方程的解常常不能写成解析形式，因此数值


70

$$\boldsymbol{\Phi}(t) = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t} = \begin{pmatrix} 2\mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{-2t} & \mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{-2t} \\ -2\mathrm{e}^{-t} + 2\mathrm{e}^{-2t} & -\mathrm{e}^{-t} + 2\mathrm{e}^{-2t} \end{pmatrix}$$

(2) 将 $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{u}(t) = \mathbf{1}(t)$ 代入式 (2.26)

$$\begin{aligned} \boldsymbol{x}(t) &= \begin{pmatrix} 2\mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{-2t} & \mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{-2t} \\ -2\mathrm{e}^{-t} + 2\mathrm{e}^{-2t} & -\mathrm{e}^{-t} + 2\mathrm{e}^{-2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix} \\ &\quad + \int_0^t \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-(t-\tau)} - \mathrm{e}^{-2(t-\tau)} \\ -\mathrm{e}^{-(t-\tau)} + 2\mathrm{e}^{-2(t-\tau)} \end{pmatrix} \mathrm{d}\tau \\ &= \begin{pmatrix} (2\mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{-2t})x_1(0) + (\mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{-2t})x_2(0) \\ (-2\mathrm{e}^{-t} + 2\mathrm{e}^{-2t})x_1(0) + (-\mathrm{e}^{-t} + 2\mathrm{e}^{-2t})x_2(0) \end{pmatrix} \\ &\quad + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \mathrm{e}^{-t} + \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2t} \\ \mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{-2t} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} + [2x_1(0) + x_2(0) - 1]\mathrm{e}^{-t} - [x_1(0) + x_2(0) - \frac{1}{2}]\mathrm{e}^{-2t} \\ -[2x_1(0) + x_2(0) - 1]\mathrm{e}^{-t} + [2x_1(0) + 2x_2(0) - 1]\mathrm{e}^{-2t} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

若初始条件为零，即 $\boldsymbol{x}(0) = 0$，则系统的响应仅取决于控制作用的激励部分，而为：

$$\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \mathrm{e}^{-t} + \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2t} \\ \mathrm{e}^{-t} - \mathrm{e}^{-2t} \end{pmatrix}$$

在特定控制作用下，如脉冲函数、阶跃函数和斜坡函数的激励下，则系统的解式 (2.26) 可以简化为以下公式：

1. 脉冲响应

即当 $\boldsymbol{u}(t) = \boldsymbol{K}\delta(t)$, $\boldsymbol{x}(0_-) = \boldsymbol{x}_0$ 时

$$\boldsymbol{x}(t) = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}_0 + \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{B}\boldsymbol{K} \tag{2.30}$$

式中，$\boldsymbol{K}$ 为与 $u(t)$ 同维的常数矢量。

2. 阶跃响应

即当 $\boldsymbol{u}(t) = \boldsymbol{K} \times \mathbf{1}(t)$, $\boldsymbol{x}(0_-) = \boldsymbol{x}_0$ 时

$$\boldsymbol{x}(t) = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{A}^{-1}(\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t} - 1)\boldsymbol{B}\boldsymbol{K} \tag{2.31}$$

3. 斜坡响应

即当 $\boldsymbol{u}(t) = \boldsymbol{K}t \times \mathbf{1}(t)$, $\boldsymbol{x}(0_-) = \boldsymbol{x}_0$ 时

$$\boldsymbol{x}(t) = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}_0 + [\boldsymbol{A}^{-2}(\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t} - 1) - \boldsymbol{A}^{-1}t]\boldsymbol{B}\boldsymbol{K} \tag{2.32}$$

2.4 线性时变系统的解

和线性定常系统不同，时变系统的状态方程的解常常不能写成解析形式，因此数值



解法对于时变系统是重要的。

2.4.1　时变系统状态方程解的特点

为了讨论时变系统状态方程的求解方法，现在先讨论一个标量时变系统：

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} = a(t)x(t) \tag{2.33}$$

采用分离变量法，将上式写成：

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{x(t)} = a(t)\mathrm{d}t$$

对上式两边积分得：

$$\ln x(t) - \ln x(t_0) = \int_{t_0}^{t} a(\tau)\mathrm{d}\tau$$

因此

$$x(t) = \mathrm{e}^{\int_{t_0}^{t} a(\tau)\mathrm{d}\tau} x(t_0) \tag{2.34}$$

或者写成：

$$x(t) = \exp\left(\int_{t_0}^{t} a(\tau)\mathrm{d}\tau\right)x(t_0)$$

仿照定常系统齐次状态方程的求解公式，式（2.34）中的 $\exp\left(\int_0^t a(\tau)\mathrm{d}\tau\right)$ 也可以表示为状态转移矩阵，不过这时状态转移矩阵不仅是时间 t 的函数，而且也是初始时刻 t_0 的函数。故采用符号 $\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$ 来表示这个二元函数：

$$\boldsymbol{\Phi}(t,t_0) = \exp\left(\int_{t_0}^{t} a(\tau)\mathrm{d}\tau\right) \tag{2.35}$$

于是式（2.34）可写成：

$$x(t) = \boldsymbol{\Phi}(t,t_0)x(t_0) \tag{2.36}$$

能否将式（2.35）这个关系式也推广到矢量方程：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}(t)$$

使之有：

$$\boldsymbol{x}(t) = \exp\left[\int_{t_0}^{t} \boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\right]\boldsymbol{x}(t_0) \tag{2.37}$$

遗憾的是，只有当 $\boldsymbol{A}(t)$ 和 $\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau$ 满足乘法可交换条件，上述关系才能成立。现证明如下：

如果 $\exp\left[\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\right]\boldsymbol{x}(t_0)$ 是齐次方程的解，那么 $\exp\left[\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\right]\boldsymbol{x}(t_0)$ 必须满足：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\exp\left[\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\right] = \boldsymbol{A}(t)\exp\left[\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\right] \tag{2.38}$$

把 $\exp\left[\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\right]$ 展开成幂级数：


71



解法对于时变系统是重要的。

2.4.1　时变系统状态方程解的特点

为了讨论时变系统状态方程的求解方法，现在先讨论一个标量时变系统：

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} = a(t)x(t) \tag{2.33}$$

采用分离变量法，将上式写成：

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{x(t)} = a(t)\mathrm{d}t$$

对上式两边积分得：

$$\ln x(t) - \ln x(t_0) = \int_{t_0}^{t} a(\tau)\mathrm{d}\tau$$

因此

$$x(t) = \mathrm{e}^{\int_{t_0}^{t} a(\tau)\mathrm{d}\tau} x(t_0) \tag{2.34}$$

或者写成：

$$x(t) = \exp\left(\int_{t_0}^{t} a(\tau)\mathrm{d}\tau\right)x(t_0)$$

仿照定常系统齐次状态方程的求解公式，式（2.34）中的 $\exp\left(\int_0^t a(\tau)\mathrm{d}\tau\right)$ 也可以表示为状态转移矩阵，不过这时状态转移矩阵不仅是时间 t 的函数，而且也是初始时刻 t_0 的函数。故采用符号 $\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$ 来表示这个二元函数：

$$\boldsymbol{\Phi}(t,t_0) = \exp\left(\int_{t_0}^{t} a(\tau)\mathrm{d}\tau\right) \tag{2.35}$$

于是式（2.34）可写成：

$$x(t) = \boldsymbol{\Phi}(t,t_0)x(t_0) \tag{2.36}$$

能否将式（2.35）这个关系式也推广到矢量方程：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}(t)$$

使之有：

$$\boldsymbol{x}(t) = \exp\left[\int_{t_0}^{t} \boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\right]\boldsymbol{x}(t_0) \tag{2.37}$$

遗憾的是，只有当 $\boldsymbol{A}(t)$ 和 $\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau$ 满足乘法可交换条件，上述关系才能成立。现证明如下：

如果 $\exp\left[\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\right]\boldsymbol{x}(t_0)$ 是齐次方程的解，那么 $\exp\left[\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\right]\boldsymbol{x}(t_0)$ 必须满足：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\exp\left[\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\right] = \boldsymbol{A}(t)\exp\left[\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\right] \tag{2.38}$$

把 $\exp\left[\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\right]$ 展开成幂级数：

$$\exp\left[\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\right] = \boldsymbol{I} + \int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau + \frac{1}{2!}\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau + \cdots \tag{2.39}$$

上式两边对时间取导数：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\exp\left[\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\right] = \boldsymbol{A}(t) + \frac{1}{2}\boldsymbol{A}(t)\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau + \frac{1}{2!}\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\boldsymbol{A}(t) + \cdots \tag{2.40}$$

把式（2.39）两边左乘 $\boldsymbol{A}(t)$ 有：

$$\boldsymbol{A}(t)\exp\left[\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\right] = \boldsymbol{A}(t) + \boldsymbol{A}(t)\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau + \cdots \tag{2.41}$$

比较式（2.40）和式（2.41），可以看出，要使

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\exp\left[\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\right] = \boldsymbol{A}(t)\exp\left[\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\right]$$

成立，其必要和充分条件是：

$$\boldsymbol{A}(t)\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau = \int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\boldsymbol{A}(t) \tag{2.42}$$

即 $\boldsymbol{A}(t)$ 和 $\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau$ 是乘法可交换的。但是，这个条件是很苛刻的，一般是不成立的。从而时变系统的自由解，通常不能像定常系统那样写成一个封闭形式。

2.4.2 线性时变齐次矩阵微分方程的解

尽管线性时变系统的自由解不能像定常系统那样写成一个封闭的解析形式，但仍然能表示为状态转移的形式。对于齐次矩阵微分方程：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x};\quad \boldsymbol{x}(t)\big|_{t=t_0} = \boldsymbol{x}(t_0) \tag{2.43}$$

其解为：

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0) \tag{2.44}$$

式中，$\boldsymbol{\Phi}(t,\ t_0)$ 类似于前述线性定常系统中的 $\boldsymbol{\Phi}(t-t_0)$，它也是 $n\times n$ 非奇异方阵，并满足如下的矩阵微分方程和初始条件：

$$\dot{\boldsymbol{\Phi}}(t,t_0) = \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0) \tag{2.45}$$

$$\boldsymbol{\Phi}(t_0,t_0) = \boldsymbol{I} \tag{2.46}$$

证明 将解式（2.44）代入式（2.43），有：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)] = \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)$$

即

$$\dot{\boldsymbol{\Phi}}(t,t_0) = \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$$

又在解式（2.44）中令 $t=t_0$，有：

$$\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{\Phi}(t_0,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)$$

即

$$\boldsymbol{\Phi}(t_0,t_0) = \boldsymbol{I}$$

这就证明了，满足式（2.45）、式（2.46）的 $\boldsymbol{\Phi}(t,\ t_0)$，按式（2.44）所求得的 $\boldsymbol{x}(t)$，是齐次微分方程（2.43）的解。


72

$$\exp\left[\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\right] = \boldsymbol{I} + \int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau + \frac{1}{2!}\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau + \cdots \tag{2.39}$$

上式两边对时间取导数：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\exp\left[\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\right] = \boldsymbol{A}(t) + \frac{1}{2}\boldsymbol{A}(t)\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau + \frac{1}{2!}\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\boldsymbol{A}(t) + \cdots \tag{2.40}$$

把式（2.39）两边左乘 $\boldsymbol{A}(t)$ 有：

$$\boldsymbol{A}(t)\exp\left[\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\right] = \boldsymbol{A}(t) + \boldsymbol{A}(t)\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau + \cdots \tag{2.41}$$

比较式（2.40）和式（2.41），可以看出，要使

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\exp\left[\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\right] = \boldsymbol{A}(t)\exp\left[\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\right]$$

成立，其必要和充分条件是：

$$\boldsymbol{A}(t)\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau = \int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\boldsymbol{A}(t) \tag{2.42}$$

即 $\boldsymbol{A}(t)$ 和 $\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau$ 是乘法可交换的。但是，这个条件是很苛刻的，一般是不成立的。从而时变系统的自由解，通常不能像定常系统那样写成一个封闭形式。

2.4.2 线性时变齐次矩阵微分方程的解

尽管线性时变系统的自由解不能像定常系统那样写成一个封闭的解析形式，但仍然能表示为状态转移的形式。对于齐次矩阵微分方程：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x};\quad \boldsymbol{x}(t)\big|_{t=t_0} = \boldsymbol{x}(t_0) \tag{2.43}$$

其解为：

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0) \tag{2.44}$$

式中，$\boldsymbol{\Phi}(t,\ t_0)$ 类似于前述线性定常系统中的 $\boldsymbol{\Phi}(t-t_0)$，它也是 $n\times n$ 非奇异方阵，并满足如下的矩阵微分方程和初始条件：

$$\dot{\boldsymbol{\Phi}}(t,t_0) = \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0) \tag{2.45}$$

$$\boldsymbol{\Phi}(t_0,t_0) = \boldsymbol{I} \tag{2.46}$$

证明 将解式（2.44）代入式（2.43），有：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)] = \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)$$

即

$$\dot{\boldsymbol{\Phi}}(t,t_0) = \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$$

又在解式（2.44）中令 $t=t_0$，有：

$$\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{\Phi}(t_0,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)$$

即

$$\boldsymbol{\Phi}(t_0,t_0) = \boldsymbol{I}$$

这就证明了，满足式（2.45）、式（2.46）的 $\boldsymbol{\Phi}(t,\ t_0)$，按式（2.44）所求得的 $\boldsymbol{x}(t)$，是齐次微分方程（2.43）的解。



从式（2.44）可知，齐次微分方程的解，和前面介绍的定常系统一样，也是初始状态的转移，故 $\boldsymbol{\Phi}(t,\ t_0)$ 也称为时变系统的状态转移矩阵。在一般情况下，只需将 $\boldsymbol{\Phi}(t)$ 或 $\boldsymbol{\Phi}(t-t_0)$ 改为 $\boldsymbol{\Phi}(t,\ t_0)$，则前面关于定常系统所得到的大部分结论，均可推广应用于线性时变系统。

2.4.3　状态转移矩阵 $\boldsymbol{\Phi}(t,\ t_0)$ 基本性质

与线性定常系统的转移矩阵类似，同样有：

1）

$$\boldsymbol{\Phi}(t_2,t_1)\boldsymbol{\Phi}(t_1,t_0)=\boldsymbol{\Phi}(t_2,t_0) \tag{2.47}$$

因为：

$$\boldsymbol{x}(t_1)=\boldsymbol{\Phi}(t_1,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)$$

$$\boldsymbol{x}(t_2)=\boldsymbol{\Phi}(t_2,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)$$

且

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}(t_2)&=\boldsymbol{\Phi}(t_2,t_1)\boldsymbol{x}(t_1)\\&=\boldsymbol{\Phi}(t_2,t_1)\boldsymbol{\Phi}(t_1,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)\end{aligned}$$

故式（2.47）成立。

2）$\boldsymbol{\Phi}(t,\ t)=\boldsymbol{I}$，见式（2.46）。

3）

$$\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)=\boldsymbol{\Phi}^{-1}(t_0,t) \tag{2.48}$$

因为从式（2.46）和式（2.47）可得：

$$\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{\Phi}(t_0,t)=\boldsymbol{\Phi}(t,t)=\boldsymbol{I}$$

或

$$\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)=\boldsymbol{\Phi}^{-1}(t_0,t)$$

那么无论右乘 $\boldsymbol{\Phi}^{-1}(t_0,\ t)$，或左乘 $\boldsymbol{\Phi}^{-1}(t_0,\ t)$，式（2.48）都成立，故 $\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$ 是非奇异阵，其逆存在，且等于 $\boldsymbol{\Phi}\ (t_0,\ t)$。

4）$\dot{\boldsymbol{\Phi}}(t,t_0)=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$，见式（2.45）。

在这里，$\boldsymbol{A}(t)$ 和 $\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$ 一般是不能交换的。

2.4.4　线性时变系统非齐次状态方程式的解

线性时变系统的非齐次状态方程为：

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u}(t) \tag{2.49}$$

且 $\boldsymbol{A}(t)$ 和 $\boldsymbol{B}(t)$ 的元素在时间区间 $t_0\leqslant t\leqslant t_2$ 内分段连续，则其解为：

$$\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)+\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{\Phi}(t,\tau)\boldsymbol{B}(\tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{2.50}$$

证明　线性系统满足叠加原理，故可将式（2.49）的解看成由初始状态 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 的转移和控制作用激励的状态 $\boldsymbol{x}_u(t)$ 的转移两部分组成。即

$$\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)+\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}_u(t)=\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)[\boldsymbol{x}(t_0)+\boldsymbol{x}_u(t)] \tag{2.51}$$

代入式（2.49），有：

$$\dot{\boldsymbol{\Phi}}(t,t_0)[\boldsymbol{x}(t_0)+\boldsymbol{x}_u(t)]+\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\dot{\boldsymbol{x}}_u(t)=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u}(t)$$


73



从式（2.44）可知，齐次微分方程的解，和前面介绍的定常系统一样，也是初始状态的转移，故 $\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$ 也称为时变系统的状态转移矩阵。在一般情况下，只需将 $\boldsymbol{\Phi}(t)$ 或 $\boldsymbol{\Phi}(t-t_0)$ 改为 $\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$，则前面关于定常系统所得到的大部分结论，均可推广应用于线性时变系统。

2.4.3　状态转移矩阵 $\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$ 基本性质

与线性定常系统的转移矩阵类似，同样有：

1）

$$\boldsymbol{\Phi}(t_2,t_1)\boldsymbol{\Phi}(t_1,t_0)=\boldsymbol{\Phi}(t_2,t_0) \tag{2.47}$$

因为：

$$\boldsymbol{x}(t_1)=\boldsymbol{\Phi}(t_1,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)$$
$$\boldsymbol{x}(t_2)=\boldsymbol{\Phi}(t_2,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)$$

且

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}(t_2)&=\boldsymbol{\Phi}(t_2,t_1)\boldsymbol{x}(t_1)\\&=\boldsymbol{\Phi}(t_2,t_1)\boldsymbol{\Phi}(t_1,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)\end{aligned}$$

故式（2.47）成立。

2）$\boldsymbol{\Phi}(t,t)=\boldsymbol{I}$，见式（2.46）。

3）

$$\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)=\boldsymbol{\Phi}^{-1}(t_0,t) \tag{2.48}$$

因为从式（2.46）和式（2.47）可得：

$$\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{\Phi}(t_0,t)=\boldsymbol{\Phi}(t,t)=\boldsymbol{I}$$

或

$$\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)=\boldsymbol{\Phi}^{-1}(t_0,t)$$

那么无论右乘 $\boldsymbol{\Phi}^{-1}(t_0,t)$，或左乘 $\boldsymbol{\Phi}^{-1}(t_0,t)$，式（2.48）都成立，故 $\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$ 是非奇异阵，其逆存在，且等于 $\boldsymbol{\Phi}(t_0,t)$。

4）$\dot{\boldsymbol{\Phi}}(t,t_0)=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$，见式（2.45）。

在这里，$\boldsymbol{A}(t)$ 和 $\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$ 一般是不能交换的。

2.4.4　线性时变系统非齐次状态方程式的解

线性时变系统的非齐次状态方程为：

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u}(t) \tag{2.49}$$

且 $\boldsymbol{A}(t)$ 和 $\boldsymbol{B}(t)$ 的元素在时间区间 $t_0\leqslant t\leqslant t_2$ 内分段连续，则其解为：

$$\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)+\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{\Phi}(t,\tau)\boldsymbol{B}(\tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{2.50}$$

证明　线性系统满足叠加原理，故可将式（2.49）的解看成由初始状态 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 的转移和控制作用激励的状态 $\boldsymbol{x}_u(t)$ 的转移两部分组成。即

$$\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)+\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}_u(t)=\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)[\boldsymbol{x}(t_0)+\boldsymbol{x}_u(t)] \tag{2.51}$$

代入式（2.49），有：

$$\dot{\boldsymbol{\Phi}}(t,t_0)[\boldsymbol{x}(t_0)+\boldsymbol{x}_u(t)]+\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\dot{\boldsymbol{x}}_u(t)=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u}(t)$$

即

$$\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\dot{\boldsymbol{x}}_u(t) = \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u}(t)$$

可知：

$$\dot{\boldsymbol{x}}_u(t) = \boldsymbol{\Phi}^{-1}(t,t_0)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u}(t) = \boldsymbol{\Phi}(t_0,t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u}(t)$$

在 $t_0 \sim t$ 区间积分，有：

$$\boldsymbol{x}_u(t) = \int_{t_0}^{t}\boldsymbol{\Phi}(t_0,\tau)\boldsymbol{B}(\tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau + \boldsymbol{x}_u(t_0)$$

于是

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{\Phi}(t,t_0)[\boldsymbol{x}(t_0) + \int_{t_0}^{t}\boldsymbol{\Phi}(t_0,\tau)\boldsymbol{B}(\tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau + \boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}_u(t_0)]$$

$$= \boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0) + \int_{t_0}^{t}\boldsymbol{\Phi}(t,\tau)\boldsymbol{B}(\tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau + \boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}_u(t_0)$$

在式（2.51）中令 $t=t_0$，并注意到 $\boldsymbol{\Phi}(t_0,t_0) = \boldsymbol{I}$，可知 $\boldsymbol{x}_u(t_0) = 0$，这样由上式即可得到式（2.50）。

2.4.5 状态转移矩阵的计算

尽管时变系统的状态转移矩阵 $\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$ 和定常系统的 $\boldsymbol{\Phi}(t-t_0)$ 或 $\boldsymbol{\Phi}(t)$ 在形式上和某些性质上有如上述类似之处，但究其本质而言，两者是有区别的。主要是 $\boldsymbol{\Phi}(t-t_0)$ 或 $\boldsymbol{\Phi}(t)$ 仅仅是 t 和 t_0 之差或 t 的函数，而 $\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$ 则既是 t 的函数，也是 t_0 的函数。

在定常系统中，齐次状态方程 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的解是：

$$\boldsymbol{x}(t) = \exp[\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}\mathrm{d}\tau]\boldsymbol{x}(t_0)$$

因为 $\boldsymbol{A}$ 是常数矩阵，所以上式直接表示为：

$$\boldsymbol{x}(t) = \exp[\boldsymbol{A}(t-t_0)]\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{\Phi}(t-t_0)\boldsymbol{x}(t_0)$$

式中，$\boldsymbol{\Phi}(t-t_0) = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-t_0)}$，只与 $(t-t_0)$ 有关。

在时变系统中，齐次状态方程 $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}$ 的解，一般的表示为：

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)$$

前已证明，只有当 $\boldsymbol{A}(t)$ 和 $\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau$ 是可交换时，即

$$\boldsymbol{A}(t)\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau = \int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\boldsymbol{A}(t) \tag{2.52}$$

才有：

$$\boldsymbol{\Phi}(t,t_0) = \exp[\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)]\mathrm{d}\tau$$

在一般情况下

$$\boldsymbol{\Phi}(t,t_0) \neq \exp[\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)]\mathrm{d}\tau$$

对于不满足式（2.52）的时变系统，$\boldsymbol{\Phi}(t,t_2)$ 的计算，一般采用级数近似法，即

$$\boldsymbol{\Phi}(t,t_0) = \boldsymbol{I} + \int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau_0)\mathrm{d}\tau_0 + \int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau_0)\int_{t_0}^{\tau_1}\boldsymbol{A}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\mathrm{d}\tau_0$$


74

即

$$\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\dot{\boldsymbol{x}}_u(t) = \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u}(t)$$

可知：

$$\dot{\boldsymbol{x}}_u(t) = \boldsymbol{\Phi}^{-1}(t,t_0)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u}(t) = \boldsymbol{\Phi}(t_0,t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u}(t)$$

在 $t_0 \sim t$ 区间积分，有：

$$\boldsymbol{x}_u(t) = \int_{t_0}^{t}\boldsymbol{\Phi}(t_0,\tau)\boldsymbol{B}(\tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau + \boldsymbol{x}_u(t_0)$$

于是

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\left[\boldsymbol{x}(t_0) + \int_{t_0}^{t}\boldsymbol{\Phi}(t_0,\tau)\boldsymbol{B}(\tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau + \boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}_u(t_0)\right]$$

$$= \boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0) + \int_{t_0}^{t}\boldsymbol{\Phi}(t,\tau)\boldsymbol{B}(\tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau + \boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}_u(t_0)$$

在式（2.51）中令 $t=t_0$，并注意到 $\boldsymbol{\Phi}(t_0,t_0) = \boldsymbol{I}$，可知 $\boldsymbol{x}_u(t_0) = 0$，这样由上式即可得到式（2.50）。

2.4.5 状态转移矩阵的计算

尽管时变系统的状态转移矩阵 $\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$ 和定常系统的 $\boldsymbol{\Phi}(t-t_0)$ 或 $\boldsymbol{\Phi}(t)$ 在形式上和某些性质上有如上述类似之处，但究其本质而言，两者是有区别的。主要是 $\boldsymbol{\Phi}(t-t_0)$ 或 $\boldsymbol{\Phi}(t)$ 仅仅是 t 和 t_0 之差或 t 的函数，而 $\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$ 则既是 t 的函数，也是 t_0 的函数。

在定常系统中，齐次状态方程 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的解是：

$$\boldsymbol{x}(t) = \exp\left[\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}\mathrm{d}\tau\right]\boldsymbol{x}(t_0)$$

因为 $\boldsymbol{A}$ 是常数矩阵，所以上式直接表示为：

$$\boldsymbol{x}(t) = \exp[\boldsymbol{A}(t-t_0)]\boldsymbol{x}(t_0) = \boldsymbol{\Phi}(t-t_0)\boldsymbol{x}(t_0)$$

式中，$\boldsymbol{\Phi}(t-t_0) = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-t_0)}$，只与 $(t-t_0)$ 有关。

在时变系统中，齐次状态方程 $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}$ 的解，一般的表示为：

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)$$

前已证明，只有当 $\boldsymbol{A}(t)$ 和 $\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau$ 是可交换时，即

$$\boldsymbol{A}(t)\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau = \int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\boldsymbol{A}(t) \tag{2.52}$$

才有：

$$\boldsymbol{\Phi}(t,t_0) = \exp\left[\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\right]\mathrm{d}\tau$$

在一般情况下

$$\boldsymbol{\Phi}(t,t_0) \neq \exp\left[\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau)\right]\mathrm{d}\tau$$

对于不满足式（2.52）的时变系统，$\boldsymbol{\Phi}(t,t_2)$ 的计算，一般采用级数近似法，即

$$\boldsymbol{\Phi}(t,t_0) = \boldsymbol{I} + \int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau_0)\mathrm{d}\tau_0 + \int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau_0)\int_{t_0}^{\tau_1}\boldsymbol{A}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\mathrm{d}\tau_0$$



$$+\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau_0)\int_{t_0}^{\tau_0}\boldsymbol{A}(\tau_1)\int_{t_0}^{\tau_1}\boldsymbol{A}(\tau_2)\mathrm{d}\tau_2\mathrm{d}\tau_1\mathrm{d}\tau_0+\cdots \tag{2.53}$$

这个关系式的证明是十分简单的，只需验证它满足式（2.45）的矩阵方程和式（2.46）的起始条件即可。

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\{\boldsymbol{I}+\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau_0)\mathrm{d}\tau_0+\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau_0)\int_{t_0}^{\tau_0}\boldsymbol{A}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\mathrm{d}\tau_0+\cdots\right\}\\&=\boldsymbol{A}(t)+\boldsymbol{A}(t)\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau_0)\mathrm{d}\tau_0+\boldsymbol{A}(t)\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau_0)\left[\int_{t_0}^{\tau_0}\boldsymbol{A}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\right]\mathrm{d}\tau_0+\cdots\\&=\boldsymbol{A}(t)\left\{\boldsymbol{I}+\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau_0)\mathrm{d}\tau_0+\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau_0)\left[\int_{t_0}^{\tau_0}\boldsymbol{A}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\right]\mathrm{d}\tau_0+\cdots\right\}\\&=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\end{aligned}$$

$$\boldsymbol{\Phi}(t_0,t_0)=\boldsymbol{I}+0+0+\cdots=\boldsymbol{I}$$

可知式（2.53）满足式（2.45）和式（2.46）。

【例2-9】　有线性时变系统的状态方程为：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\\dot{x}_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&t\\0&\mathrm{e}^{-\alpha t}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$$

试计算其状态转移矩阵 $\boldsymbol{\Phi}(t,0)$。

解

$$\int_0^t\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau=\int_0^t\begin{pmatrix}0&\tau\\0&\mathrm{e}^{-\alpha\tau}\end{pmatrix}\mathrm{d}\tau=\begin{pmatrix}0&\dfrac{t^2}{2}\\0&-\dfrac{1}{\alpha}\mathrm{e}^{-\alpha t}\end{pmatrix}$$

容易检验，这里 $\boldsymbol{A}(t)$ 和 $\int_0^t\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau$ 是不能交换的，故按式（2.53）作 $\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$ 的近似计算：

$$\begin{aligned}&\int_0^t\boldsymbol{A}(\tau_0)\left[\int_0^{\tau_0}\boldsymbol{A}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\right]\mathrm{d}\tau_0\\&=\int_0^t\begin{pmatrix}0&\tau_0\\0&\mathrm{e}^{-\alpha\tau_0}\end{pmatrix}\left\{\int_0^{\tau_0}\begin{pmatrix}0&\tau_1\\0&\mathrm{e}^{-\alpha\tau_1}\end{pmatrix}\mathrm{d}\tau_1\right\}\mathrm{d}\tau_0\\&=\int_0^t\begin{pmatrix}0&\tau_0\\0&\mathrm{e}^{-\alpha\tau_0}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&\dfrac{1}{2}\tau_0^2\\0&\dfrac{1}{\alpha}\mathrm{e}^{-\alpha\tau_0}\end{pmatrix}\mathrm{d}\tau_0\\&=\int_0^t\begin{pmatrix}0&-\dfrac{1}{\alpha}\tau_0\mathrm{e}^{-\alpha\tau_0}\\0&-\dfrac{1}{\alpha}\mathrm{e}^{-2\alpha\tau_0}\end{pmatrix}\mathrm{d}\tau_0=\begin{pmatrix}0&\dfrac{1}{\alpha^3}(\alpha t+1)\\0&\dfrac{1}{2\alpha^2}\mathrm{e}^{-2\alpha t}\end{pmatrix}\end{aligned}$$

因此


75



$$+\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau_0)\int_{t_0}^{\tau_0}\boldsymbol{A}(\tau_1)\int_{t_0}^{\tau_1}\boldsymbol{A}(\tau_2)\mathrm{d}\tau_2\mathrm{d}\tau_1\mathrm{d}\tau_0+\cdots \tag{2.53}$$

这个关系式的证明是十分简单的，只需验证它满足式（2.45）的矩阵方程和式（2.46）的起始条件即可。

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\{\boldsymbol{I}+\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau_0)\mathrm{d}\tau_0+\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau_0)\int_{t_0}^{\tau_0}\boldsymbol{A}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\mathrm{d}\tau_0+\cdots\right\}\\&=\boldsymbol{A}(t)+\boldsymbol{A}(t)\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau_0)\mathrm{d}\tau_0+\boldsymbol{A}(t)\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau_0)\left[\int_{t_0}^{\tau_0}\boldsymbol{A}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\right]\mathrm{d}\tau_0+\cdots\\&=\boldsymbol{A}(t)\left\{\boldsymbol{I}+\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau_0)\mathrm{d}\tau_0+\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{A}(\tau_0)\left[\int_{t_0}^{\tau_0}\boldsymbol{A}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\right]\mathrm{d}\tau_0+\cdots\right\}\\&=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\end{aligned}$$

$$\boldsymbol{\Phi}(t_0,t_0)=\boldsymbol{I}+0+0+\cdots=\boldsymbol{I}$$

可知式（2.53）满足式（2.45）和式（2.46）。

【例2-9】　有线性时变系统的状态方程为：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\\dot{x}_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&t\\0&\mathrm{e}^{-\alpha t}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$$

试计算其状态转移矩阵 $\boldsymbol{\Phi}(t,0)$。

解

$$\int_0^t\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau=\int_0^t\begin{pmatrix}0&\tau\\0&\mathrm{e}^{-\alpha\tau}\end{pmatrix}\mathrm{d}\tau=\begin{pmatrix}0&\dfrac{t^2}{2}\\0&-\dfrac{1}{\alpha}\mathrm{e}^{-\alpha t}\end{pmatrix}$$

容易检验，这里 $\boldsymbol{A}(t)$ 和 $\int_0^t\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau$ 是不能交换的，故按式（2.53）作 $\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$ 的近似计算：

$$\begin{aligned}&\int_0^t\boldsymbol{A}(\tau_0)\left[\int_0^{\tau_0}\boldsymbol{A}(\tau_1)\mathrm{d}\tau_1\right]\mathrm{d}\tau_0\\&=\int_0^t\begin{pmatrix}0&\tau_0\\0&\mathrm{e}^{-\alpha\tau_0}\end{pmatrix}\left\{\int_0^{\tau_0}\begin{pmatrix}0&\tau_1\\0&\mathrm{e}^{-\alpha\tau_1}\end{pmatrix}\mathrm{d}\tau_1\right\}\mathrm{d}\tau_0\\&=\int_0^t\begin{pmatrix}0&\tau_0\\0&\mathrm{e}^{-\alpha\tau_0}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&\dfrac{1}{2}\tau_0^2\\0&\dfrac{1}{\alpha}\mathrm{e}^{-\alpha\tau_0}\end{pmatrix}\mathrm{d}\tau_0\\&=\int_0^t\begin{pmatrix}0&-\dfrac{1}{\alpha}\tau_0\mathrm{e}^{-\alpha\tau_0}\\0&-\dfrac{1}{\alpha}\mathrm{e}^{-2\alpha\tau_0}\end{pmatrix}\mathrm{d}\tau_0=\begin{pmatrix}0&\dfrac{1}{\alpha^3}(\alpha t+1)\\0&\dfrac{1}{2\alpha^2}\mathrm{e}^{-2\alpha t}\end{pmatrix}\end{aligned}$$

因此

$$\boldsymbol{\Phi}(t,0)=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0 & \frac{1}{2}t^2\\ 0 & -\frac{1}{\alpha}e^{-\alpha t}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0 & \frac{1}{\alpha^3}(\alpha t+1)\\ 0 & \frac{1}{2\alpha^2}e^{-2\alpha t}\end{pmatrix}+\cdots$$

$$=\begin{pmatrix}1 & \frac{1}{2}t^2+\frac{1}{\alpha^3}(\alpha t+1)+\cdots\\ 0 & 1-\frac{1}{\alpha}e^{-\alpha t}+\frac{1}{2\alpha^2}e^{-2\alpha t}+\cdots\end{pmatrix}$$

当 $\alpha\gg 1$ 时，还可以近似表示为：

$$\boldsymbol{\Phi}(t,0)\approx\begin{pmatrix}1 & \frac{t^2}{2}\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

【例 2-10】 有线性时变系统，其系统矩阵为：

$$\boldsymbol{A}(t)=\begin{pmatrix}t & 1\\ 1 & t\end{pmatrix}$$

求其 $\boldsymbol{\Phi}(t,0)$。

解

$$\int_0^t\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau=\int_0^t\begin{pmatrix}\tau & 1\\ 1 & \tau\end{pmatrix}\mathrm{d}\tau=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}t^2 & t\\ t & \frac{t^2}{2}\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}(t)\int_0^t\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau=\begin{pmatrix}t & 1\\ 1 & t\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{t^2}{2} & t\\ t & \frac{t^2}{2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{t^2}{2} & t\\ t & \frac{t^2}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}t & 1\\ 1 & t\end{pmatrix}$$

$$=\int_0^t\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\boldsymbol{A}(t)$$

是可以交换的，可按式（2.35）计算：

$$\boldsymbol{\Phi}(t,0)=\exp\left[\int_0^t\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\right]$$

$$=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\frac{t^2}{2} & t\\ t & \frac{t^2}{2}\end{pmatrix}+\frac{1}{2}\begin{pmatrix}\frac{t^2}{2} & t\\ t & \frac{t^2}{2}\end{pmatrix}^2+\cdots$$

$$=\begin{pmatrix}1+t^2+\frac{t^4}{8}+\cdots & t+\frac{t^3}{2}+\cdots\\ t+\frac{t^3}{2}+\cdots & 1+t^2+\frac{t^4}{8}+\cdots\end{pmatrix}$$

将此结果与按式（2.53）计算的结果进行校核，可知它们是一致的。


76

$$\boldsymbol{\Phi}(t,0)=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0 & \frac{1}{2}t^2\\ 0 & -\frac{1}{\alpha}e^{-\alpha t}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0 & \frac{1}{\alpha^3}(\alpha t+1)\\ 0 & \frac{1}{2\alpha^2}e^{-2\alpha t}\end{pmatrix}+\cdots$$

$$=\begin{pmatrix}1 & \frac{1}{2}t^2+\frac{1}{\alpha^3}(\alpha t+1)+\cdots\\ 0 & 1-\frac{1}{\alpha}e^{-\alpha t}+\frac{1}{2\alpha^2}e^{-2\alpha t}+\cdots\end{pmatrix}$$

当 $\alpha\gg 1$ 时，还可以近似表示为：

$$\boldsymbol{\Phi}(t,0)\approx\begin{pmatrix}1 & \frac{t^2}{2}\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

【例 2-10】 有线性时变系统，其系统矩阵为：

$$\boldsymbol{A}(t)=\begin{pmatrix}t & 1\\ 1 & t\end{pmatrix}$$

求其 $\boldsymbol{\Phi}(t,0)$。

解

$$\int_0^t\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau=\int_0^t\begin{pmatrix}\tau & 1\\ 1 & \tau\end{pmatrix}\mathrm{d}\tau=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}t^2 & t\\ t & \frac{t^2}{2}\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}(t)\int_0^t\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau=\begin{pmatrix}t & 1\\ 1 & t\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{t^2}{2} & t\\ t & \frac{t^2}{2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{t^2}{2} & t\\ t & \frac{t^2}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}t & 1\\ 1 & t\end{pmatrix}$$

$$=\int_0^t\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\boldsymbol{A}(t)$$

是可以交换的，可按式（2.35）计算：

$$\boldsymbol{\Phi}(t,0)=\exp\left[\int_0^t\boldsymbol{A}(\tau)\mathrm{d}\tau\right]$$

$$=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\frac{t^2}{2} & t\\ t & \frac{t^2}{2}\end{pmatrix}+\frac{1}{2}\begin{pmatrix}\frac{t^2}{2} & t\\ t & \frac{t^2}{2}\end{pmatrix}^2+\cdots$$

$$=\begin{pmatrix}1+t^2+\frac{t^4}{8}+\cdots & t+\frac{t^3}{2}+\cdots\\ t+\frac{t^3}{2}+\cdots & 1+t^2+\frac{t^4}{8}+\cdots\end{pmatrix}$$

将此结果与按式（2.53）计算的结果进行校核，可知它们是一致的。



2.5　离散时间系统状态方程的解

离散时间状态方程有两种解法：递推法和 Z 变换法。递推法也称迭代法，它对定常系统和时变系统都是适用的；Z 变换法则只能应用于求解定常系统。

2.5.1　递推法

线性定常离散时间控制系统的状态方程为：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{x}(k+1) &= \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k) \\ \boldsymbol{x}(k)\mid_{k=0} &= \boldsymbol{x}(0) \end{aligned} \tag{2.54}$$

这个一阵差分方程的解为：

$$\boldsymbol{x}(k) = \boldsymbol{G}^k\boldsymbol{x}(0) + \sum_{j=0}^{k-1}\boldsymbol{G}^{k-j-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(j)$$

或

$$\boldsymbol{x}(k) = \boldsymbol{G}^k\boldsymbol{x}(0) + \sum_{j=0}^{k-1}\boldsymbol{G}^{j}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k-j-1)$$

即

$$\boldsymbol{x}(k) = \boldsymbol{G}^k\boldsymbol{x}(0) + \boldsymbol{G}^{k-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(0) + \boldsymbol{G}^{k-2}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(1) + \cdots + \boldsymbol{G}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k-2) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k-1) \tag{2.55}$$

证明　用迭代法解差分方程（2.54）：

从　$k=0, \boldsymbol{x}(1) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(0) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(0)$

从　$k=1, \boldsymbol{x}(2) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(1) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(1) = \boldsymbol{G}^2\boldsymbol{x}(0) + \boldsymbol{G}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(0) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(1)$

从　$k=2, \boldsymbol{x}(3) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(2) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(2)$

$$= \boldsymbol{G}^3\boldsymbol{x}(0) + \boldsymbol{G}^2\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(0) + \boldsymbol{G}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(1) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(2)$$

$\vdots$

从　$k-1, \boldsymbol{x}(k) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k-1) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k-1)$

$$= \boldsymbol{G}^k\boldsymbol{x}(0) + \boldsymbol{G}^{k-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(0) + \cdots + \boldsymbol{G}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k-2) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k-1)$$

最后通式就是式（2.55）。

式（2.55）还可用矢量矩阵形式表示为：

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{x}(1) \\ \boldsymbol{x}(2) \\ \boldsymbol{x}(3) \\ \vdots \\ \boldsymbol{x}(k) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{G} \\ \boldsymbol{G}^2 \\ \boldsymbol{G}^3 \\ \vdots \\ \boldsymbol{G}^k \end{pmatrix} \boldsymbol{x}(0) + \begin{pmatrix} \boldsymbol{H} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \boldsymbol{G}\boldsymbol{H} & \boldsymbol{H} & 0 & \cdots & 0 \\ \boldsymbol{G}^2\boldsymbol{H} & \boldsymbol{G}\boldsymbol{H} & \boldsymbol{H} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \boldsymbol{G}^{k-1}\boldsymbol{H} & \boldsymbol{G}^{k-2}\boldsymbol{H} & \boldsymbol{G}^{k-3}\boldsymbol{H} & \cdots & \boldsymbol{H} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{u}(0) \\ \boldsymbol{u}(1) \\ \boldsymbol{u}(2) \\ \vdots \\ \boldsymbol{u}(k-1) \end{pmatrix}$$





2.5　离散时间系统状态方程的解

离散时间状态方程有两种解法：递推法和 Z 变换法。递推法也称迭代法，它对定常系统和时变系统都是适用的；Z 变换法则只能应用于求解定常系统。

2.5.1　递推法

线性定常离散时间控制系统的状态方程为：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{x}(k+1) &= \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k) \\ \boldsymbol{x}(k)\mid_{k=0} &= \boldsymbol{x}(0) \end{aligned} \tag{2.54}$$

这个一阵差分方程的解为：

$$\boldsymbol{x}(k) = \boldsymbol{G}^k\boldsymbol{x}(0) + \sum_{j=0}^{k-1}\boldsymbol{G}^{k-j-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(j)$$

或

$$\boldsymbol{x}(k) = \boldsymbol{G}^k\boldsymbol{x}(0) + \sum_{j=0}^{k-1}\boldsymbol{G}^{j}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k-j-1)$$

即

$$\boldsymbol{x}(k) = \boldsymbol{G}^k\boldsymbol{x}(0) + \boldsymbol{G}^{k-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(0) + \boldsymbol{G}^{k-2}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(1) + \cdots + \boldsymbol{G}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k-2) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k-1) \tag{2.55}$$

证明　用迭代法解差分方程（2.54）：

从　$k=0, \boldsymbol{x}(1) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(0) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(0)$

从　$k=1, \boldsymbol{x}(2) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(1) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(1) = \boldsymbol{G}^2\boldsymbol{x}(0) + \boldsymbol{G}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(0) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(1)$

从　$k=2, \boldsymbol{x}(3) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(2) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(2)$

$$= \boldsymbol{G}^3\boldsymbol{x}(0) + \boldsymbol{G}^2\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(0) + \boldsymbol{G}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(1) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(2)$$

$\vdots$

从　$k-1, \boldsymbol{x}(k) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k-1) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k-1)$

$$= \boldsymbol{G}^k\boldsymbol{x}(0) + \boldsymbol{G}^{k-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(0) + \cdots + \boldsymbol{G}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k-2) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k-1)$$

最后通式就是式（2.55）。

式（2.55）还可用矢量矩阵形式表示为：

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{x}(1) \\ \boldsymbol{x}(2) \\ \boldsymbol{x}(3) \\ \vdots \\ \boldsymbol{x}(k) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{G} \\ \boldsymbol{G}^2 \\ \boldsymbol{G}^3 \\ \vdots \\ \boldsymbol{G}^k \end{pmatrix} \boldsymbol{x}(0) + \begin{pmatrix} \boldsymbol{H} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \boldsymbol{G}\boldsymbol{H} & \boldsymbol{H} & 0 & \cdots & 0 \\ \boldsymbol{G}^2\boldsymbol{H} & \boldsymbol{G}\boldsymbol{H} & \boldsymbol{H} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \boldsymbol{G}^{k-1}\boldsymbol{H} & \boldsymbol{G}^{k-2}\boldsymbol{H} & \boldsymbol{G}^{k-3}\boldsymbol{H} & \cdots & \boldsymbol{H} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{u}(0) \\ \boldsymbol{u}(1) \\ \boldsymbol{u}(2) \\ \vdots \\ \boldsymbol{u}(k-1) \end{pmatrix}$$

解式（2.55）是按初始时刻 $k=0$ 得到的，若初始时刻 $k=h$ 开始，且相应的初始状态为 $\boldsymbol{x}(h)$，则其解为：

$$\boldsymbol{x}(k) = \boldsymbol{G}^{k-h}\boldsymbol{x}(h) + \sum_{j=h}^{k-1}\boldsymbol{G}^{k-j-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(j)$$

$$\text{或}\quad \boldsymbol{x}(k) = \boldsymbol{G}^{k-h}\boldsymbol{x}(h) + \sum_{j=h}^{k-1}\boldsymbol{G}^{j}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k-j-1) \tag{2.56}$$

显然，离散状态方程的求解公式和连续状态方程求解公式在形式上是类似的，它也由两部分响应组成，即由初始状态所引起的响应和输入信号所引起的响应。所不同的是离散状态方程的解，是状态空间的一条离散轨迹。同时，在由输入引起的响应中，第 k 个时刻的状态，只与此采样时刻以前的输入采样值有关，而与该时刻的输入采样值无关。

由式（2.55）和式（2.56），可以看到，式中 $\boldsymbol{G}^k$ 或 $\boldsymbol{G}^{k-h}$ 相当于连续系统中的 $\boldsymbol{\Phi}(t) = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$ 或 $\boldsymbol{\Phi}(t-t_0) = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-t_0)}$。类似地，这里也定义：

$$\boldsymbol{\Phi}(k) = \boldsymbol{G}^k \quad \text{或} \quad \boldsymbol{\Phi}(k-h) = \boldsymbol{G}^{(k-h)} \tag{2.57}$$

为离散时间系统的状态转移矩阵，很明显，它满足：

$$\boldsymbol{\Phi}(k+1) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{\Phi}(k), \boldsymbol{\Phi}(0) = \boldsymbol{I} \tag{2.58}$$

并具有以下性质：

$$\boldsymbol{\Phi}(k-h) = \boldsymbol{\Phi}(k-h_1)\boldsymbol{\Phi}(h_1-h), (k > h_1 \geqslant h) \tag{2.59}$$

$$\boldsymbol{\Phi}^{-1}(k) = \boldsymbol{\Phi}(-k) \tag{2.60}$$

利用状态转移矩阵 $\boldsymbol{\Phi}(k)$，离散时间状态方程式的解式（2.55）可以表示为：

$$\boldsymbol{x}(k) = \boldsymbol{\Phi}(k)\boldsymbol{x}(0) + \sum_{j=0}^{k-1}\boldsymbol{\Phi}(k-j-1)\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(j)$$

或

$$\boldsymbol{x}(k) = \boldsymbol{\Phi}(k)\boldsymbol{x}(0) + \sum_{j=0}^{k-1}\boldsymbol{\Phi}(j)\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k-j-1) \tag{2.61}$$

而式（2.56）可写成：

$$\boldsymbol{x}(k) = \boldsymbol{\Phi}(k-h)\boldsymbol{x}(h) + \sum_{j=h}^{k-1}\boldsymbol{\Phi}(k-j-1)\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(j)$$

或

$$\boldsymbol{x}(k) = \boldsymbol{\Phi}(k-h)\boldsymbol{x}(h) + \sum_{j=h}^{k-1}\boldsymbol{\Phi}(j)\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k-j-1) \tag{2.62}$$

【例 2-11】 离散时间系统的状态方程：

$$\boldsymbol{x}(k+1) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k)$$

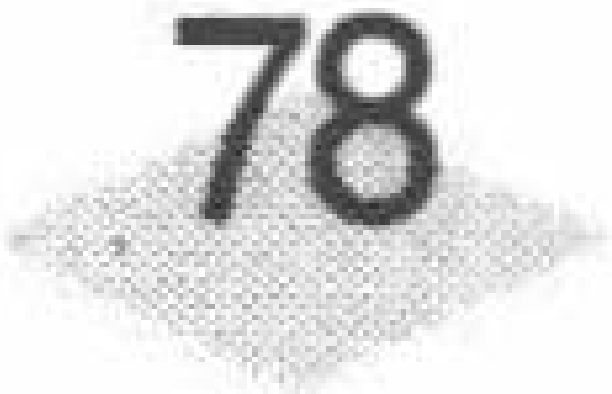
$$\boldsymbol{G} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -0.16 & -1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{H} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

试求当初始状态 $\boldsymbol{x}(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 和控制作用为 $\boldsymbol{u}(t) = 1$ 时，此系统的 $\boldsymbol{\Phi}(k)$ 和 $\boldsymbol{x}(k)$。

解 根据定义：

$$\boldsymbol{\Phi}(k) = \boldsymbol{G}^k = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -0.16 & -1 \end{pmatrix}^k$$

按上式直接计算 $\boldsymbol{\Phi}(k)$ 有一定困难，为此，将原状态方程交换成约旦标准型，即将 $\boldsymbol{G}$ 变换为对角型。


78

解式（2.55）是按初始时刻 $k=0$ 得到的，若初始时刻 $k=h$ 开始，且相应的初始状态为 $\boldsymbol{x}(h)$，则其解为：

$$\boldsymbol{x}(k) = \boldsymbol{G}^{k-h}\boldsymbol{x}(h) + \sum_{j=h}^{k-1}\boldsymbol{G}^{k-j-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(j)$$

$$\text{或}\quad \boldsymbol{x}(k) = \boldsymbol{G}^{k-h}\boldsymbol{x}(h) + \sum_{j=h}^{k-1}\boldsymbol{G}^{j}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k-j-1) \tag{2.56}$$

显然，离散状态方程的求解公式和连续状态方程求解公式在形式上是类似的，它也由两部分响应组成，即由初始状态所引起的响应和输入信号所引起的响应。所不同的是离散状态方程的解，是状态空间的一条离散轨迹。同时，在由输入引起的响应中，第 k 个时刻的状态，只与此采样时刻以前的输入采样值有关，而与该时刻的输入采样值无关。

由式（2.55）和式（2.56），可以看到，式中 $\boldsymbol{G}^k$ 或 $\boldsymbol{G}^{k-h}$ 相当于连续系统中的 $\boldsymbol{\Phi}(t) = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$ 或 $\boldsymbol{\Phi}(t-t_0) = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-t_0)}$。类似地，这里也定义：

$$\boldsymbol{\Phi}(k) = \boldsymbol{G}^k \quad \text{或} \quad \boldsymbol{\Phi}(k-h) = \boldsymbol{G}^{(k-h)} \tag{2.57}$$

为离散时间系统的状态转移矩阵，很明显，它满足：

$$\boldsymbol{\Phi}(k+1) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{\Phi}(k), \boldsymbol{\Phi}(0) = \boldsymbol{I} \tag{2.58}$$

并具有以下性质：

$$\boldsymbol{\Phi}(k-h) = \boldsymbol{\Phi}(k-h_1)\boldsymbol{\Phi}(h_1-h), (k > h_1 \geqslant h) \tag{2.59}$$

$$\boldsymbol{\Phi}^{-1}(k) = \boldsymbol{\Phi}(-k) \tag{2.60}$$

利用状态转移矩阵 $\boldsymbol{\Phi}(k)$，离散时间状态方程式的解式（2.55）可以表示为：

$$\boldsymbol{x}(k) = \boldsymbol{\Phi}(k)\boldsymbol{x}(0) + \sum_{j=0}^{k-1}\boldsymbol{\Phi}(k-j-1)\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(j)$$

或

$$\boldsymbol{x}(k) = \boldsymbol{\Phi}(k)\boldsymbol{x}(0) + \sum_{j=0}^{k-1}\boldsymbol{\Phi}(j)\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k-j-1) \tag{2.61}$$

而式（2.56）可写成：

$$\boldsymbol{x}(k) = \boldsymbol{\Phi}(k-h)\boldsymbol{x}(h) + \sum_{j=h}^{k-1}\boldsymbol{\Phi}(k-j-1)\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(j)$$

或

$$\boldsymbol{x}(k) = \boldsymbol{\Phi}(k-h)\boldsymbol{x}(h) + \sum_{j=h}^{k-1}\boldsymbol{\Phi}(j)\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k-j-1) \tag{2.62}$$

【例 2-11】 离散时间系统的状态方程：

$$\boldsymbol{x}(k+1) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k)$$

$$\boldsymbol{G} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -0.16 & -1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{H} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

试求当初始状态 $\boldsymbol{x}(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 和控制作用为 $\boldsymbol{u}(t) = 1$ 时，此系统的 $\boldsymbol{\Phi}(k)$ 和 $\boldsymbol{x}(k)$。

解 根据定义：

$$\boldsymbol{\Phi}(k) = \boldsymbol{G}^k = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -0.16 & -1 \end{pmatrix}^k$$

按上式直接计算 $\boldsymbol{\Phi}(k)$ 有一定困难，为此，将原状态方程交换成约旦标准型，即将 $\boldsymbol{G}$ 变换为对角型。



令 $\boldsymbol{x}(k) = \boldsymbol{T}\tilde{\boldsymbol{x}}(k)$，代入原式得：

$$\tilde{\boldsymbol{x}}(k+1) = \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{G}\boldsymbol{T}\tilde{\boldsymbol{x}}(k) + \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k)$$

相应地有：

$$\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{G}\boldsymbol{T} = \boldsymbol{\Lambda}, \tilde{\boldsymbol{\Phi}}(k) = (\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{G}\boldsymbol{T})^k = \boldsymbol{\Lambda}^k$$

$$\tilde{\boldsymbol{x}}(k) = \tilde{\boldsymbol{\Phi}}(k)\tilde{\boldsymbol{x}}(0) + \sum_{j=0}^{k-1}\tilde{\boldsymbol{\Phi}}(j)\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k-j-1) \tag{2.63}$$

$$|\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{G}| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 0.16 & \lambda+1 \end{vmatrix} = (\lambda+0.2)(\lambda+0.8) = 0$$

$$\lambda_1 = -0.2, \lambda_2 = -0.8$$

因此

$$\boldsymbol{\Lambda} = \begin{pmatrix} -0.2 & 0 \\ 0 & -0.8 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{\boldsymbol{\Phi}}(k) = \begin{pmatrix} -0.2 & 0 \\ 0 & -0.8 \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} (-0.2)^k & 0 \\ 0 & (-0.8)^k \end{pmatrix}$$

又求得：

$$\boldsymbol{T} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -0.2 & -0.8 \end{pmatrix}, \boldsymbol{T}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & \frac{5}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{5}{3} \end{pmatrix}$$

从而容易求得：

$$\boldsymbol{\Phi}(k) = \boldsymbol{T}\tilde{\boldsymbol{\Phi}}(k)\boldsymbol{T}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -0.2 & -0.8 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} (-0.2)^k & 0 \\ 0 & (-0.8)^k \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{4}{3} & \frac{5}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{5}{3} \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 4(-0.2)^k - (-0.8)^k] & 5[(-0.2)^k - (-0.8)^k] \\ -0.8[(-0.2)^k - (-0.8)^k] & -(-0.2)^k + 4(-0.8)^k \end{pmatrix}$$

现按式（2.63）先求 $\tilde{\boldsymbol{x}}(k)$，等式右边第一项为：

$$\tilde{\boldsymbol{\Phi}}(k)\tilde{\boldsymbol{x}}(0) = \tilde{\boldsymbol{\Phi}}(k)\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{x}(0) = \begin{pmatrix} (-0.2)^k & 0 \\ 0 & (-0.8)^k \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{4}{3} & \frac{5}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{5}{3} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{3}\begin{pmatrix} -(-0.2)^k \\ 4(-0.8)^k \end{pmatrix}$$

该式右边第二项为：

$$\sum_{j=0}^{k-1}\tilde{\boldsymbol{\Phi}}(j)\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k-j-1) = \sum_{j=0}^{k-1}\tilde{\boldsymbol{\Phi}}(j)\begin{pmatrix} \frac{4}{3} & \frac{5}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{5}{3} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}[1]$$


79



令 $\boldsymbol{x}(k) = \boldsymbol{T}\tilde{\boldsymbol{x}}(k)$，代入原式得：

$$\tilde{\boldsymbol{x}}(k+1) = \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{G}\boldsymbol{T}\tilde{\boldsymbol{x}}(k) + \boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k)$$

相应地有：

$$\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{G}\boldsymbol{T} = \boldsymbol{\Lambda}, \tilde{\boldsymbol{\Phi}}(k) = (\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{G}\boldsymbol{T})^k = \boldsymbol{\Lambda}^k$$

$$\tilde{\boldsymbol{x}}(k) = \tilde{\boldsymbol{\Phi}}(k)\tilde{\boldsymbol{x}}(0) + \sum_{j=0}^{k-1}\tilde{\boldsymbol{\Phi}}(j)\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k-j-1) \tag{2.63}$$

$$|\lambda\boldsymbol{I} - \boldsymbol{G}| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 0.16 & \lambda+1 \end{vmatrix} = (\lambda+0.2)(\lambda+0.8) = 0$$

$$\lambda_1 = -0.2, \lambda_2 = -0.8$$

因此

$$\boldsymbol{\Lambda} = \begin{pmatrix} -0.2 & 0 \\ 0 & -0.8 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{\boldsymbol{\Phi}}(k) = \begin{pmatrix} -0.2 & 0 \\ 0 & -0.8 \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} (-0.2)^k & 0 \\ 0 & (-0.8)^k \end{pmatrix}$$

又求得：

$$\boldsymbol{T} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -0.2 & -0.8 \end{pmatrix}, \boldsymbol{T}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & \frac{5}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{5}{3} \end{pmatrix}$$

从而容易求得：

$$\boldsymbol{\Phi}(k) = \boldsymbol{T}\tilde{\boldsymbol{\Phi}}(k)\boldsymbol{T}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -0.2 & -0.8 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} (-0.2)^k & 0 \\ 0 & (-0.8)^k \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{4}{3} & \frac{5}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{5}{3} \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 4(-0.2)^k - (-0.8)^k] & 5[(-0.2)^k - (-0.8)^k] \\ -0.8[(-0.2)^k - (-0.8)^k] & -(-0.2)^k + 4(-0.8)^k \end{pmatrix}$$

现按式（2.63）先求 $\tilde{\boldsymbol{x}}(k)$，等式右边第一项为：

$$\tilde{\boldsymbol{\Phi}}(k)\tilde{\boldsymbol{x}}(0) = \tilde{\boldsymbol{\Phi}}(k)\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{x}(0) = \begin{pmatrix} (-0.2)^k & 0 \\ 0 & (-0.8)^k \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{4}{3} & \frac{5}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{5}{3} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{3}\begin{pmatrix} -(-0.2)^k \\ 4(-0.8)^k \end{pmatrix}$$

该式右边第二项为：

$$\sum_{j=0}^{k-1}\tilde{\boldsymbol{\Phi}}(j)\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k-j-1) = \sum_{j=0}^{k-1}\tilde{\boldsymbol{\Phi}}(j)\begin{pmatrix} \frac{4}{3} & \frac{5}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{5}{3} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}[1]$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{j=0}^{k-1} \begin{pmatrix} -(-0.2)^j & 0 \\ 0 & (-0.8)^j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} \\
&= \sum_{j=0}^{k-1} \begin{pmatrix} 3(-0.2)^j \\ -2(-0.8)^j \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 3[1 + (-0.2) + (-0.2)^2 + \cdots + (-0.2)^{k-1}] \\ -2[1 + (-0.8) + (-0.8)^2 + \cdots + (-0.8)^{k-1}] \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \dfrac{3[1-(-0.2)^k]}{1.2} \\ \dfrac{-2[1-(-0.8)^k]}{1.8} \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

所以

$$
\tilde{\boldsymbol{x}}(k) = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} -(-0.2)^k \\ 4(-0.8)^k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \dfrac{1}{0.4}[1-(-0.2)^k] \\ -\dfrac{1}{0.9}[1-(-0.8)^k] \end{pmatrix}
$$

$$
= \begin{pmatrix} -\dfrac{17}{6}(-0.2)^k + \dfrac{5}{2} \\ \dfrac{22}{9}(-0.8)^k - \dfrac{10}{9} \end{pmatrix}
$$

因此

$$
\boldsymbol{x}(k) = \boldsymbol{T}\tilde{\boldsymbol{x}}(k) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -0.2 & -0.8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dfrac{17}{6}(-0.2)^k + \dfrac{5}{2} \\ \dfrac{22}{9}(-0.8)^k - \dfrac{10}{9} \end{pmatrix}
$$

$$
= \begin{pmatrix} -\dfrac{17}{6}(-0.2)^k + \dfrac{22}{9}(-0.8)^k + \dfrac{25}{18} \\ \dfrac{3.4}{6}(-0.2)^k - \dfrac{17.6}{9}(-0.8)^k + \dfrac{7}{18} \end{pmatrix}
$$

2.5.2 Z 变换法

对于线性定常离散系统的状态方程，也可以来用 Z 变换法来求解。

设定常离散系统的状态方程是：

$$
\boldsymbol{x}(k+1) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k)
$$

对上式两端进行 Z 变换，有：

$$
z\boldsymbol{x}(z) - z\boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(z) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(z)
$$

或

$$
(z\boldsymbol{I} - \boldsymbol{G})\boldsymbol{x}(z) = z\boldsymbol{x}(0) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(z)
$$

所以：

$$
\boldsymbol{x}(z) = (z\boldsymbol{I} - \boldsymbol{G})^{-1}z\boldsymbol{x}(0) + (z\boldsymbol{I} - \boldsymbol{G})^{-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(z)
$$

对上式两端取 Z 的反变换，得：


80

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{j=0}^{k-1} \begin{pmatrix} -(-0.2)^j & 0 \\ 0 & (-0.8)^j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} \\
&= \sum_{j=0}^{k-1} \begin{pmatrix} 3(-0.2)^j \\ -2(-0.8)^j \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 3[1 + (-0.2) + (-0.2)^2 + \cdots + (-0.2)^{k-1}] \\ -2[1 + (-0.8) + (-0.8)^2 + \cdots + (-0.8)^{k-1}] \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \dfrac{3[1-(-0.2)^k]}{1.2} \\ \dfrac{-2[1-(-0.8)^k]}{1.8} \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

所以

$$
\tilde{\boldsymbol{x}}(k) = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} -(-0.2)^k \\ 4(-0.8)^k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \dfrac{1}{0.4}[1-(-0.2)^k] \\ -\dfrac{1}{0.9}[1-(-0.8)^k] \end{pmatrix}
$$

$$
= \begin{pmatrix} -\dfrac{17}{6}(-0.2)^k + \dfrac{5}{2} \\ \dfrac{22}{9}(-0.8)^k - \dfrac{10}{9} \end{pmatrix}
$$

因此

$$
\boldsymbol{x}(k) = \boldsymbol{T}\tilde{\boldsymbol{x}}(k) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -0.2 & -0.8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dfrac{17}{6}(-0.2)^k + \dfrac{5}{2} \\ \dfrac{22}{9}(-0.8)^k - \dfrac{10}{9} \end{pmatrix}
$$

$$
= \begin{pmatrix} -\dfrac{17}{6}(-0.2)^k + \dfrac{22}{9}(-0.8)^k + \dfrac{25}{18} \\ \dfrac{3.4}{6}(-0.2)^k - \dfrac{17.6}{9}(-0.8)^k + \dfrac{7}{18} \end{pmatrix}
$$

2.5.2 Z 变换法

对于线性定常离散系统的状态方程，也可以来用 Z 变换法来求解。

设定常离散系统的状态方程是：

$$
\boldsymbol{x}(k+1) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(k)
$$

对上式两端进行 Z 变换，有：

$$
z\boldsymbol{x}(z) - z\boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(z) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(z)
$$

或

$$
(z\boldsymbol{I} - \boldsymbol{G})\boldsymbol{x}(z) = z\boldsymbol{x}(0) + \boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(z)
$$

所以：

$$
\boldsymbol{x}(z) = (z\boldsymbol{I} - \boldsymbol{G})^{-1}z\boldsymbol{x}(0) + (z\boldsymbol{I} - \boldsymbol{G})^{-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(z)
$$

对上式两端取 Z 的反变换，得：



$$\boldsymbol{x}(k) = Z^{-1}[(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G})^{-1}z\boldsymbol{x}(0)] + Z^{-1}[(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G})^{-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(z)] \tag{2.64}$$

对式（2.55）和式（2.64）比较，有：

$$\boldsymbol{G}^k\boldsymbol{x}(0) = Z^{-1}[(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G})^{-1}z\boldsymbol{x}(0)] \tag{2.65}$$

$$\sum_{j=0}^{k-1}\boldsymbol{G}^{k-j-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(j) = Z^{-1}[(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G})^{-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(z)] \tag{2.66}$$

如果要获得采样瞬时之间的状态和输出，只需在此采样周期内，即在 $kT \leqslant t \leqslant (k+1)T$ 内，利用连续状态方程解的表达式：

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{\Phi}(t-kT)\boldsymbol{x}(kT) + \int_{kT}^{t}\boldsymbol{\Phi}(t-\tau)\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(kT)\mathrm{d}\tau$$

为了突出地表示 t 的有效期在 $kT \leqslant t \leqslant (k+1)T$，可以令 $t = (k+\Delta)T$（这里 $0 \leqslant \Delta \leqslant 1$）于是上式变成：

$$\boldsymbol{x}((k+\Delta)T) = \boldsymbol{\Phi}(\Delta T)\boldsymbol{x}(kT) + \int_{0}^{\Delta T}\boldsymbol{\Phi}(\Delta T-\tau)\mathrm{d}\tau\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(kT) \tag{2.67}$$

显然，这个公式的形式和离散状态方程是完全一致的，如果使 Δ 的值在 0 和 1 之间变动，那么便可获得采样瞬时之间全部的状态和输出信息。

将式（2.55）和式（2.64）比较，有：

$$\boldsymbol{G}^k = \boldsymbol{\Phi}(k) = Z^{-1}[(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G})^{-1}z] \tag{2.68}$$

$$\sum_{j=0}^{k-1}\boldsymbol{G}^{k-j-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(j) = Z^{-1}[(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G})^{-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(z)] \tag{2.69}$$

二者形式上虽有不同，但实际上是完全一样的。

证明　先求 $\boldsymbol{G}^k$ 的 Z 变换：

$$Z[\boldsymbol{G}^k] = \sum_{k=0}^{\infty}\boldsymbol{G}^k z^{-k} = \boldsymbol{I} + \boldsymbol{G}z^{-1} + \boldsymbol{G}^2z^{-2} + \cdots \tag{2.70}$$

式（2.70）左乘 $\boldsymbol{G}z^{-1}$

$$\boldsymbol{G}z^{-1}Z[\boldsymbol{G}^k] = \boldsymbol{G}z^{-1} + \boldsymbol{G}^2z^{-2} + \boldsymbol{G}^3z^{-3} + \cdots \tag{2.71}$$

式（2.70）减式（2.71）有：

$$(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G}z^{-1})Z[\boldsymbol{G}^k] = \boldsymbol{I}$$

对 $Z[\boldsymbol{G}^k]$ 求解，有：

$$Z[\boldsymbol{G}^k] = (\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G}z^{-1})^{-1} = (z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G})^{-1}z \tag{2.72}$$

式（2.67）两边取 Z 反变换，可得式（2.68）。

再利用卷积公式证明式（2.69）：

$$Z\left[\sum_{j=0}^{k-1}\boldsymbol{G}^{k-j-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(j)\right] = Z[\boldsymbol{G}^{k-1}]\boldsymbol{H}Z[\boldsymbol{u}(k)]$$

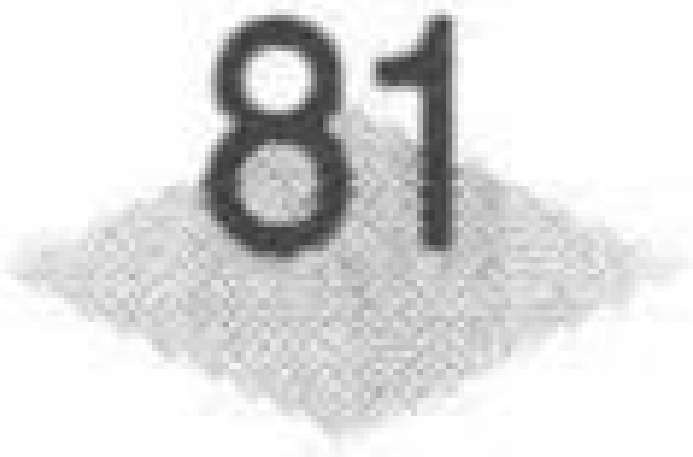
$$= Z[\boldsymbol{G}^k]z^{-1}\boldsymbol{H}Z[\boldsymbol{u}(k)] = (z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G})^{-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(z)$$

上式两边取 Z 反变换，即得式（2.69）：

$$\sum_{j=0}^{k-1}\boldsymbol{G}^{k-j-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(j) = Z^{-1}[(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G})^{-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(z)]$$

【例2-12】　同例2-11，试用 Z 反变换法求 $\boldsymbol{\Phi}(k)$ 和 $\boldsymbol{x}(k)$。

解　因


81



$$\boldsymbol{x}(k) = Z^{-1}[(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G})^{-1}z\boldsymbol{x}(0)] + Z^{-1}[(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G})^{-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(z)] \tag{2.64}$$

对式（2.55）和式（2.64）比较，有：

$$\boldsymbol{G}^k\boldsymbol{x}(0) = Z^{-1}[(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G})^{-1}z\boldsymbol{x}(0)] \tag{2.65}$$

$$\sum_{j=0}^{k-1}\boldsymbol{G}^{k-j-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(j) = Z^{-1}[(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G})^{-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(z)] \tag{2.66}$$

如果要获得采样瞬时之间的状态和输出，只需在此采样周期内，即在 $kT \leqslant t \leqslant (k+1)T$ 内，利用连续状态方程解的表达式：

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{\Phi}(t-kT)\boldsymbol{x}(kT) + \int_{kT}^{t}\boldsymbol{\Phi}(t-\tau)\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(kT)\mathrm{d}\tau$$

为了突出地表示 t 的有效期在 $kT \leqslant t \leqslant (k+1)T$，可以令 $t = (k+\Delta)T$（这里 $0 \leqslant \Delta \leqslant 1$）于是上式变成：

$$\boldsymbol{x}((k+\Delta)T) = \boldsymbol{\Phi}(\Delta T)\boldsymbol{x}(kT) + \int_{0}^{\Delta T}\boldsymbol{\Phi}(\Delta T-\tau)\mathrm{d}\tau\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(kT) \tag{2.67}$$

显然，这个公式的形式和离散状态方程是完全一致的，如果使 Δ 的值在 0 和 1 之间变动，那么便可获得采样瞬时之间全部的状态和输出信息。

将式（2.55）和式（2.64）比较，有：

$$\boldsymbol{G}^k = \boldsymbol{\Phi}(k) = Z^{-1}[(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G})^{-1}z] \tag{2.68}$$

$$\sum_{j=0}^{k-1}\boldsymbol{G}^{k-j-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(j) = Z^{-1}[(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G})^{-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(z)] \tag{2.69}$$

二者形式上虽有不同，但实际上是完全一样的。

证明　先求 $\boldsymbol{G}^k$ 的 Z 变换：

$$Z[\boldsymbol{G}^k] = \sum_{k=0}^{\infty}\boldsymbol{G}^k z^{-k} = \boldsymbol{I} + \boldsymbol{G}z^{-1} + \boldsymbol{G}^2z^{-2} + \cdots \tag{2.70}$$

式（2.70）左乘 $\boldsymbol{G}z^{-1}$

$$\boldsymbol{G}z^{-1}Z[\boldsymbol{G}^k] = \boldsymbol{G}z^{-1} + \boldsymbol{G}^2z^{-2} + \boldsymbol{G}^3z^{-3} + \cdots \tag{2.71}$$

式（2.70）减式（2.71）有：

$$(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G}z^{-1})Z[\boldsymbol{G}^k] = \boldsymbol{I}$$

对 $Z[\boldsymbol{G}^k]$ 求解，有：

$$Z[\boldsymbol{G}^k] = (\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G}z^{-1})^{-1} = (z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G})^{-1}z \tag{2.72}$$

式（2.67）两边取 Z 反变换，可得式（2.68）。

再利用卷积公式证明式（2.69）：

$$Z\left[\sum_{j=0}^{k-1}\boldsymbol{G}^{k-j-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(j)\right] = Z[\boldsymbol{G}^{k-1}]\boldsymbol{H}Z[\boldsymbol{u}(k)]$$

$$= Z[\boldsymbol{G}^k]z^{-1}\boldsymbol{H}Z[\boldsymbol{u}(k)] = (z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G})^{-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(z)$$

上式两边取 Z 反变换，即得式（2.69）：

$$\sum_{j=0}^{k-1}\boldsymbol{G}^{k-j-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(j) = Z^{-1}[(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G})^{-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(z)]$$

【例2-12】　同例2-11，试用 Z 反变换法求 $\boldsymbol{\Phi}(k)$ 和 $\boldsymbol{x}(k)$。

解　因

$$u(k) = 1$$

故

$$u(z) = \frac{z}{z-1}$$

按式（2.68）：

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\Phi}(k) &= Z^{-1}[(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G})^{-1}z] \\
&= Z^{-1}\left\{\begin{pmatrix} z & -1 \\ 0.16 & z+1 \end{pmatrix}^{-1} z\right\} = Z^{-1}\left\{\frac{z}{(z+0.2)(z+0.8)}\begin{pmatrix} z+1 & 1 \\ -0.16 & z \end{pmatrix}\right\} \\
&= Z^{-1}\left\{\frac{z}{3}\begin{pmatrix} \frac{4}{z+0.2}+\frac{-1}{z+0.8} & \frac{5}{z+0.2}+\frac{-5}{z+0.8} \\ \frac{-0.8}{z+0.2}+\frac{-0.8}{z+0.8} & \frac{-1}{z+0.2}+\frac{4}{z+0.8} \end{pmatrix}\right\} \\
&= \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 4(-0.2)^k-(-0.8)^k & 5(-0.2)^k-5(-0.8)^k \\ -0.8(-0.2)^k+0.8(-0.8)^k & -(-0.2)^k+4(-0.8)^k \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

再计算：

$$z\boldsymbol{x}(0)+\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(z) = \begin{pmatrix} z \\ -z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{z}{z-1} \\ \frac{z}{z-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{z^2}{z-1} \\ \frac{-z^2+2z}{z-1} \end{pmatrix}$$

所以

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{x}(z) &= (z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G})^{-1}[z\boldsymbol{x}(0)+\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(z)] \\
&= \begin{pmatrix} \frac{(z^2+2)z}{(z+0.2)(z+0.8)(z-1)} \\ \frac{(-z^2+1.84z)z}{(z+0.2)(z+0.8)(z-1)} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \frac{-(17/6)z}{z+0.2}+\frac{(22/9)z}{z+0.8}+\frac{(25/18)z}{z-1} \\ \frac{(3.4/6)z}{z+0.2}+\frac{(-17.6/9)z}{z+0.8}+\frac{(7/18)z}{z-1} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

因此

$$\boldsymbol{x}(k) = Z^{-1}[\boldsymbol{x}(z)] = \begin{pmatrix} -\frac{17}{6}(-0.2)^k+\frac{22}{9}(-0.8)^k+\frac{25}{18} \\ \frac{3.4}{6}(-0.2)^k-\frac{17.6}{9}(-0.8)^k+\frac{7}{18} \end{pmatrix}$$

2.6 连续时间状态空间表达式的离散化

数字计算机所处理的数据是数字量，它不仅在数值上是整量化的，而且在时间上是离散化的。如果采用数字计算机对连续时间状态方程求解，那么必须先将其化为离散时间状态方程。当然，在对连续受控对象进行在线控制时，同样也有一个将连续数学模型


82

$$u(k) = 1$$

故

$$u(z) = \frac{z}{z-1}$$

按式（2.68）：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Phi}(k) &= Z^{-1}[(z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G})^{-1}z] \\ &= Z^{-1}\left\{\begin{pmatrix} z & -1 \\ 0.16 & z+1 \end{pmatrix}^{-1} z\right\} = Z^{-1}\left\{\frac{z}{(z+0.2)(z+0.8)}\begin{pmatrix} z+1 & 1 \\ -0.16 & z \end{pmatrix}\right\} \\ &= Z^{-1}\left\{\frac{z}{3}\begin{pmatrix} \frac{4}{z+0.2}+\frac{-1}{z+0.8} & \frac{5}{z+0.2}+\frac{-5}{z+0.8} \\ \frac{-0.8}{z+0.2}+\frac{-0.8}{z+0.8} & \frac{-1}{z+0.2}+\frac{4}{z+0.8} \end{pmatrix}\right\} \\ &= \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 4(-0.2)^k-(-0.8)^k & 5(-0.2)^k-5(-0.8)^k \\ -0.8(-0.2)^k+0.8(-0.8)^k & -(-0.2)^k+4(-0.8)^k \end{pmatrix}\end{aligned}$$

再计算：

$$z\boldsymbol{x}(0)+\boldsymbol{H}u(z) = \begin{pmatrix} z \\ -z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{z}{z-1} \\ \frac{z}{z-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{z^2}{z-1} \\ \frac{-z^2+2z}{z-1} \end{pmatrix}$$

所以

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}(z) &= (z\boldsymbol{I}-\boldsymbol{G})^{-1}[z\boldsymbol{x}(0)+\boldsymbol{H}u(z)] \\ &= \begin{pmatrix} \frac{(z^2+2)z}{(z+0.2)(z+0.8)(z-1)} \\ \frac{(-z^2+1.84z)z}{(z+0.2)(z+0.8)(z-1)} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{-(17/6)z}{z+0.2}+\frac{(22/9)z}{z+0.8}+\frac{(25/18)z}{z-1} \\ \frac{(3.4/6)z}{z+0.2}+\frac{(-17.6/9)z}{z+0.8}+\frac{(7/18)z}{z-1} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

因此

$$\boldsymbol{x}(k) = Z^{-1}[\boldsymbol{x}(z)] = \begin{pmatrix} -\frac{17}{6}(-0.2)^k+\frac{22}{9}(-0.8)^k+\frac{25}{18} \\ \frac{3.4}{6}(-0.2)^k-\frac{17.6}{9}(-0.8)^k+\frac{7}{18} \end{pmatrix}$$

2.6 连续时间状态空间表达式的离散化

数字计算机所处理的数据是数字量，它不仅在数值上是整量化的，而且在时间上是离散化的。如果采用数字计算机对连续时间状态方程求解，那么必须先将其化为离散时间状态方程。当然，在对连续受控对象进行在线控制时，同样也有一个将连续数学模型



的受控对象离散化的问题。

2.6.1　离散化方法

离散按一个等采样周期 T 的采样过程处理，即将 t 变为 kT，其中 T 为采样周期，而 $k=0, 1, 2, \cdots$ 为一正整数。输入量 $\boldsymbol{u}(t)$ 则认为只在采样时刻发生变化，在相邻两采样时刻之间，$\boldsymbol{u}(t)$ 是通过零阶保持器保持不变的，且等于前一采样时刻之值，换句话说，在 kT 和 $(k+1)T$ 之间，$\boldsymbol{u}(t)=\boldsymbol{u}(kT)=$ 常数。

在以上假定情况下，对于连续时间的状态空间表达式：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{D}\boldsymbol{u}\end{aligned}\right\} \tag{2.73}$$

将其离散化之后，则得离散时间状态空间表达式为：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}(k+1) &= \boldsymbol{G}(T)\boldsymbol{x}(k)+\boldsymbol{H}(T)\boldsymbol{u}(k)\\ \boldsymbol{y}(k) &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(k)+\boldsymbol{D}\boldsymbol{u}(k)\end{aligned} \tag{2.74}$$

式中

$$\boldsymbol{G}(T)=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}T} \tag{2.75}$$

$$\boldsymbol{H}(T)=\int_0^T \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\mathrm{d}t\cdot\boldsymbol{B} \tag{2.76}$$

$\boldsymbol{C}$ 和 $\boldsymbol{D}$ 则仍与式（2.73）中的一样。

证明　输出方程是状态矢量和控制矢量的某种线性组合，离散化之后，组合关系并不改变，故 $\boldsymbol{C}$ 和 $\boldsymbol{D}$ 是不变的。

为了确定 $\boldsymbol{G}(T)$ 和 $\boldsymbol{H}(T)$，现从式（2.73）的状态方程的解入手。其解按式（2.27）为：

$$\boldsymbol{x}(t)=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-t_0)}\boldsymbol{x}(t_0)+\int_{t_0}^{t}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-\tau)}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

这里只考察从 $t_0=kT$ 到 $t=(k+1)T$ 这一段的响应，并考虑到在这一段时间间隔内 $\boldsymbol{u}(t)=\boldsymbol{u}(kT)=$ 常数，从而有：

$$\boldsymbol{x}((k+1)T)=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}T}\boldsymbol{x}(kT)+\int_{kT}^{(k+1)T}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}[(k+1)T-\tau]}\boldsymbol{B}\mathrm{d}\tau\boldsymbol{u}(kT) \tag{2.77}$$

将式（2.77）与式（2.74）的状态方程相比较，可得：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{G}(T) &= \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}T}\\ \boldsymbol{H}(T) &= \int_{kT}^{(k+1)T}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}[(k+1)T-\tau]}\boldsymbol{B}\mathrm{d}\tau\end{aligned} \tag{2.78}$$

在式（2.78）中，令 $t=(k+1)T-\tau$，则 $\mathrm{d}\tau=-\mathrm{d}t$，而积分下限 $\tau=kT$ 时，相应于 $t=T$；积分上限 $\tau=(k+1)T$ 相应于 $t=0$。故式（2.78）可以简化为：

$$\boldsymbol{H}(T)=\int_T^0\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}T}\boldsymbol{B}d(-t)=\int_0^T\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}T}\mathrm{d}t\cdot\boldsymbol{B} \tag{2.79}$$

2.6.2　近似离散化

在采样周期 T 较小时，一般当其为系统最小时间常数的 1/10 左右时，离散化的状态方程可近似表示为：


83



的受控对象离散化的问题。

2.6.1　离散化方法

离散按一个等采样周期 T 的采样过程处理，即将 t 变为 kT，其中 T 为采样周期，而 $k=0, 1, 2, \cdots$ 为一正整数。输入量 $\boldsymbol{u}(t)$ 则认为只在采样时刻发生变化，在相邻两采样时刻之间，$\boldsymbol{u}(t)$ 是通过零阶保持器保持不变的，且等于前一采样时刻之值，换句话说，在 kT 和 $(k+1)T$ 之间，$\boldsymbol{u}(t)=\boldsymbol{u}(kT)=$ 常数。

在以上假定情况下，对于连续时间的状态空间表达式：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{D}\boldsymbol{u}\end{aligned}\right\} \tag{2.73}$$

将其离散化之后，则得离散时间状态空间表达式为：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}(k+1) &= \boldsymbol{G}(T)\boldsymbol{x}(k)+\boldsymbol{H}(T)\boldsymbol{u}(k)\\ \boldsymbol{y}(k) &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(k)+\boldsymbol{D}\boldsymbol{u}(k)\end{aligned} \tag{2.74}$$

式中

$$\boldsymbol{G}(T)=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}T} \tag{2.75}$$

$$\boldsymbol{H}(T)=\int_0^T \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\mathrm{d}t\cdot\boldsymbol{B} \tag{2.76}$$

$\boldsymbol{C}$ 和 $\boldsymbol{D}$ 则仍与式（2.73）中的一样。

证明　输出方程是状态矢量和控制矢量的某种线性组合，离散化之后，组合关系并不改变，故 $\boldsymbol{C}$ 和 $\boldsymbol{D}$ 是不变的。

为了确定 $\boldsymbol{G}(T)$ 和 $\boldsymbol{H}(T)$，现从式（2.73）的状态方程的解入手。其解按式（2.27）为：

$$\boldsymbol{x}(t)=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-t_0)}\boldsymbol{x}(t_0)+\int_{t_0}^{t}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-\tau)}\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

这里只考察从 $t_0=kT$ 到 $t=(k+1)T$ 这一段的响应，并考虑到在这一段时间间隔内 $\boldsymbol{u}(t)=\boldsymbol{u}(kT)=$ 常数，从而有：

$$\boldsymbol{x}((k+1)T)=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}T}\boldsymbol{x}(kT)+\int_{kT}^{(k+1)T}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}[(k+1)T-\tau]}\boldsymbol{B}\mathrm{d}\tau\boldsymbol{u}(kT) \tag{2.77}$$

将式（2.77）与式（2.74）的状态方程相比较，可得：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{G}(T) &= \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}T}\\ \boldsymbol{H}(T) &= \int_{kT}^{(k+1)T}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}[(k+1)T-\tau]}\boldsymbol{B}\mathrm{d}\tau\end{aligned} \tag{2.78}$$

在式（2.78）中，令 $t=(k+1)T-\tau$，则 $\mathrm{d}\tau=-\mathrm{d}t$，而积分下限 $\tau=kT$ 时，相应于 $t=T$；积分上限 $\tau=(k+1)T$ 相应于 $t=0$。故式（2.78）可以简化为：

$$\boldsymbol{H}(T)=\int_T^0\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}T}\boldsymbol{B}d(-t)=\int_0^T\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}T}\mathrm{d}t\cdot\boldsymbol{B} \tag{2.79}$$

2.6.2　近似离散化

在采样周期 T 较小时，一般当其为系统最小时间常数的 1/10 左右时，离散化的状态方程可近似表示为：

$$\boldsymbol{x}((k+1)T) = (\boldsymbol{TA}+\boldsymbol{I})\boldsymbol{x}(kT) + \boldsymbol{TBu}(kT) \tag{2.80}$$

也就是说：

$$\boldsymbol{G}(T) \approx \boldsymbol{TA}+\boldsymbol{I} \tag{2.81}$$

$$\boldsymbol{H}(T) \approx \boldsymbol{TB} \tag{2.82}$$

证明 根据导数的定义：

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t_0) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\boldsymbol{x}(t_0+\Delta t) - \boldsymbol{x}(t_0)}{\Delta t}$$

现讨论 $t_0 = kT$ 到 $t = (k+1)T$ 这一段的导数，有：

$$\dot{\boldsymbol{x}}(kT) \approx \frac{\boldsymbol{x}((k+1)T) - \boldsymbol{x}(kT)}{T}$$

以此代入 $\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{Ax}(t) + \boldsymbol{Bu}(t)$ 中，得

$$\frac{\boldsymbol{x}((k+1)T) - \boldsymbol{x}(kT)}{T} = \boldsymbol{Ax}(kT) + \boldsymbol{Bu}(kT)$$

整理后，即得式（2.80）。

【例 2-13】 试将下面状态方程离散化：

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}\boldsymbol{x}(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\boldsymbol{u}(t)$$

解 （1）按式（2.75）和式（2.76）计算

$$\boldsymbol{G} = \mathrm{e}^{\boldsymbol{AT}}$$

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{At}} = L^{-1}[(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}] = L^{-1}\left\{\begin{pmatrix} s & -1 \\ 0 & s+2 \end{pmatrix}^{-1}\right\} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-2t}) \\ 0 & \mathrm{e}^{-2t} \end{pmatrix}$$

因此

$$\boldsymbol{G}(T) = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-2T}) \\ 0 & \mathrm{e}^{-2T} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{H} = \int_0^T \mathrm{e}^{\boldsymbol{At}}\mathrm{d}t \cdot \boldsymbol{B} = \int_0^T \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-2t}) \\ 0 & \mathrm{e}^{-2t} \end{pmatrix}\mathrm{d}t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} T & \frac{1}{2}(T+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2T}-\frac{1}{2}) \\ 0 & -\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2T}+\frac{1}{2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(T+\frac{\mathrm{e}^{-2T}-1}{2}) \\ \frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-2T}) \end{pmatrix}$$

（2）按式（2.81）和式（2.82）近似计算

$$\boldsymbol{G} = \boldsymbol{TA}+\boldsymbol{I} = \begin{pmatrix} 0 & T \\ 0 & -2T \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & T \\ 0 & 1-2T \end{pmatrix}$$


84

$$\boldsymbol{x}((k+I)T) = (TA+I)\boldsymbol{x}(kT) + TB\boldsymbol{u}(kT) \tag{2.80}$$

也就是说：

$$\boldsymbol{G}(T) \approx TA + I \tag{2.81}$$

$$\boldsymbol{H}(T) \approx TB \tag{2.82}$$

证明 根据导数的定义：

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t_0) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\boldsymbol{x}(t_0+\Delta t) - \boldsymbol{x}(t_0)}{\Delta t}$$

现讨论 $t_0 = kT$ 到 $t = (k+1)T$ 这一段的导数，有：

$$\dot{\boldsymbol{x}}(kT) \approx \frac{\boldsymbol{x}((k+1)T) - \boldsymbol{x}(kT)}{T}$$

以此代入 $\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t)$ 中，得

$$\frac{\boldsymbol{x}((k+1)T) - \boldsymbol{x}(kT)}{T} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(kT) + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(kT)$$

整理后，即得式（2.80）。

【例 2-13】 试将下面状态方程离散化：

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}\boldsymbol{x}(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\boldsymbol{u}(t)$$

解 （1）按式（2.75）和式（2.76）计算

$$\boldsymbol{G} = \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}T}$$

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t} = L^{-1}[(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}] = L^{-1}\left\{\begin{pmatrix} s & -1 \\ 0 & s+2 \end{pmatrix}^{-1}\right\} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-2t}) \\ 0 & \mathrm{e}^{-2t} \end{pmatrix}$$

因此

$$\boldsymbol{G}(T) = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-2T}) \\ 0 & \mathrm{e}^{-2T} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{H} = \int_0^T \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\mathrm{d}t \cdot \boldsymbol{B} = \int_0^T \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-2t}) \\ 0 & \mathrm{e}^{-2t} \end{pmatrix}\mathrm{d}t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} T & \frac{1}{2}(T + \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2T} - \frac{1}{2}) \\ 0 & -\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2T} + \frac{1}{2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(T + \frac{\mathrm{e}^{-2T}-1}{2}) \\ \frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-2T}) \end{pmatrix}$$

（2）按式（2.81）和式（2.82）近似计算

$$\boldsymbol{G} = TA + I = \begin{pmatrix} 0 & T \\ 0 & -2T \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & T \\ 0 & 1-2T \end{pmatrix}$$



$$\boldsymbol{H}=\boldsymbol{TB}=\begin{pmatrix}0\\T\end{pmatrix}$$

（3）将以上两种计算方法在不同采样周期 T 时的计算结果列表，如表 2.1 所示，可知在 $T=0.05s$ 时，两者已极为接近。

表 2.1　采样周期对离散化的影响

	$\boldsymbol{G}(T)$		$\boldsymbol{H}(T)$	
$T=T$	$\begin{pmatrix}1 & \frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-2T})\\0 & \mathrm{e}^{-2T}\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}1 & T\\0 & 1-2T\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}\frac{1}{2}(T+\frac{\mathrm{e}^{-2T}-1}{2})\\\frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-2T})\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}0\\T\end{pmatrix}$
$T=1$	$\begin{pmatrix}1 & 0.432\\0 & 0.135\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}1 & 1\\0 & -1\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}0.284\\0.432\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$
$T=0.5$	$\begin{pmatrix}1 & 0.316\\0 & 0.368\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}1 & 0.5\\0 & 0\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}0.092\\0.316\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}0\\0.5\end{pmatrix}$
$T=0.05$	$\begin{pmatrix}1 & 0.048\\0 & 0.905\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}1 & 0.05\\0 & 0.90\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}0.0012\\0.0475\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}0\\0.05\end{pmatrix}$

2.6.3　线性时变系统的离散化

实际上许多连续时变系统不能用式（2.50）求解，因为 $\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$ 难以求取。通常总是预以线性化，认为在一个采样周期内参数没有显著变化，因此变为求解一组离散状态方程。

1. 线性时变系统离散化

设原系统状态空间表达式为：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}}&=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u},\text{初始条件为}\ \boldsymbol{x}(hT)\\\boldsymbol{y}&=\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{x}+\boldsymbol{D}(t)\boldsymbol{u}\end{aligned}\right\}\tag{2.83}$$

离散化之后的状态空间表达式为：

$$\left.\begin{aligned}\boldsymbol{x}((k+1)T)&=\boldsymbol{G}(kT)\boldsymbol{x}(kT)+\boldsymbol{H}(kT)\boldsymbol{u}(kT)\\\boldsymbol{y}(kT)&=\boldsymbol{C}(kT)\boldsymbol{x}(kT)+\boldsymbol{D}(kT)\boldsymbol{u}(kT)\end{aligned}\right\}\tag{2.84}$$

仿照时不变系统的证明方法，可以求出上式中的 $\boldsymbol{G}(kT)$、$\boldsymbol{H}(kT)$、$\boldsymbol{C}(kT)$、$\boldsymbol{D}(kT)$，这里直接写出其结果如下：

$$\boldsymbol{G}(kT)=\boldsymbol{\Phi}[(k+1)T,kT]\tag{2.85}$$

$$\boldsymbol{H}(kT)=\int_{kT}^{(k+1)T}\boldsymbol{\Phi}[(k+1)T,\tau]\boldsymbol{B}(\tau)\mathrm{d}\tau\tag{2.86}$$

$$\boldsymbol{C}(kT)=\boldsymbol{C}(t)\big|_{t=kT}$$

$$\boldsymbol{D}(kT)=\boldsymbol{D}(t)\big|_{t=kT}$$

式中，$\boldsymbol{\Phi}[(k+1)T,kT]$ 为 $\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$ 在 $(k+1)T\geqslant t\geqslant kT$ 区段内的状态转移矩阵，可以在 $t_0=kT$ 附近用泰勒级数展开作近似计算：

$$\boldsymbol{\Phi}[(k+1)T,kT]=\boldsymbol{\Phi}[kT,kT]+\left.\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\Phi}[(k+1)T,kT]}{\mathrm{d}t}\right|_{kT}\cdot T$$


85



$$\boldsymbol{H}=\boldsymbol{TB}=\begin{pmatrix}0\\T\end{pmatrix}$$

（3）将以上两种计算方法在不同采样周期 T 时的计算结果列表，如表 2.1 所示，可知在 $T=0.05s$ 时，两者已极为接近。

表 2.1　采样周期对离散化的影响

	$\boldsymbol{G}(T)$		$\boldsymbol{H}(T)$	
$T=T$	$\begin{pmatrix}1 & \frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-2T})\\0 & \mathrm{e}^{-2T}\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}1 & T\\0 & 1-2T\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}\frac{1}{2}(T+\frac{\mathrm{e}^{-2T}-1}{2})\\\frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-2T})\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}0\\T\end{pmatrix}$
$T=1$	$\begin{pmatrix}1 & 0.432\\0 & 0.135\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}1 & 1\\0 & -1\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}0.284\\0.432\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$
$T=0.5$	$\begin{pmatrix}1 & 0.316\\0 & 0.368\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}1 & 0.5\\0 & 0\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}0.092\\0.316\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}0\\0.5\end{pmatrix}$
$T=0.05$	$\begin{pmatrix}1 & 0.048\\0 & 0.905\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}1 & 0.05\\0 & 0.90\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}0.0012\\0.0475\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}0\\0.05\end{pmatrix}$

2.6.3　线性时变系统的离散化

实际上许多连续时变系统不能用式（2.50）求解，因为 $\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$ 难以求取。通常总是预以线性化，认为在一个采样周期内参数没有显著变化，因此变为求解一组离散状态方程。

1. 线性时变系统离散化

设原系统状态空间表达式为：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}}&=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u},\text{初始条件为}\,\boldsymbol{x}(hT)\\\boldsymbol{y}&=\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{x}+\boldsymbol{D}(t)\boldsymbol{u}\end{aligned}\right\}\tag{2.83}$$

离散化之后的状态空间表达式为：

$$\left.\begin{aligned}\boldsymbol{x}((k+1)T)&=\boldsymbol{G}(kT)\boldsymbol{x}(kT)+\boldsymbol{H}(kT)\boldsymbol{u}(kT)\\\boldsymbol{y}(kT)&=\boldsymbol{C}(kT)\boldsymbol{x}(kT)+\boldsymbol{D}(kT)\boldsymbol{u}(kT)\end{aligned}\right\}\tag{2.84}$$

仿照时不变系统的证明方法，可以求出上式中的 $\boldsymbol{G}(kT)$、$\boldsymbol{H}(kT)$、$\boldsymbol{C}(kT)$、$\boldsymbol{D}(kT)$，这里直接写出其结果如下：

$$\boldsymbol{G}(kT)=\boldsymbol{\Phi}[(k+1)T,kT]\tag{2.85}$$

$$\boldsymbol{H}(kT)=\int_{kT}^{(k+1)T}\boldsymbol{\Phi}[(k+1)T,\tau]\boldsymbol{B}(\tau)\mathrm{d}\tau\tag{2.86}$$

$$\boldsymbol{C}(kT)=\boldsymbol{C}(t)\big|_{t=kT}$$

$$\boldsymbol{D}(kT)=\boldsymbol{D}(t)\big|_{t=kT}$$

式中，$\boldsymbol{\Phi}[(k+1)T,kT]$ 为 $\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$ 在 $(k+1)T\geqslant t\geqslant kT$ 区段内的状态转移矩阵，可以在 $t_0=kT$ 附近用泰勒级数展开作近似计算：

$$\boldsymbol{\Phi}[(k+1)T,kT]=\boldsymbol{\Phi}[kT,kT]+\left.\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\Phi}[(k+1)T,kT]}{\mathrm{d}t}\right|_{kT}\cdot T$$

$$+\frac{1}{2!}\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{\Phi}[(k+1)T,kT]}{\mathrm{d}t^2}\bigg|_{kT}\cdot T^2+\cdots \tag{2.87}$$

考虑到 $\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$ 的下列性质：

$$\boldsymbol{\Phi}(t_0,t_0)=\boldsymbol{I}$$

$$\dot{\boldsymbol{\Phi}}(t_0,t_0)\big|_{t_0}=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\big|_{t_0}=\boldsymbol{A}(t_0)$$

$$\ddot{\boldsymbol{\Phi}}(t_0,t_0)\big|_{t_0}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=t_0}$$

$$=[\boldsymbol{A}(t)\dot{\boldsymbol{\Phi}}(t,t_0)+\dot{\boldsymbol{A}}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\big|_{t=t_0}$$

$$=[\boldsymbol{A}^2(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)+\dot{\boldsymbol{A}}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\big|_{t=t_0}$$

$$=\boldsymbol{A}^2(t_0)+\dot{\boldsymbol{A}}(t_0)$$

将以上诸式代入式（2.87），并在 T 很小时忽略 T 的二次幂以上的高阶项，可得 $\boldsymbol{\Phi}[(k+1)T,kT]$ 的近似计算式：

$$\boldsymbol{\Phi}[(k+1)T,kT]=\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A}(kT)T+\frac{1}{2!}[\boldsymbol{A}^2(kT)+\dot{\boldsymbol{A}}(kT)]T^2 \tag{2.88}$$

据此，按式（2.86）不难求得 $\boldsymbol{H}(kT)$。

也可仿本节中介绍的近似离散化的方法，得近似的计算公式如下：

$$\boldsymbol{G}(T)\approx T\boldsymbol{A}(kT)+\boldsymbol{I} \tag{2.89}$$

$$\boldsymbol{H}(T)\approx T\boldsymbol{B}(kT) \tag{2.90}$$

2. 离散化时变状态方程的解

仿离散化定常状态方程解式（2.62），时变状态方程式（2.84）的解为：

$$\boldsymbol{x}(kT)=\boldsymbol{\Phi}(kT,hT)\boldsymbol{x}(hT)+\boldsymbol{\Phi}(kT,hT)\sum_{j=h+1}^{k}\boldsymbol{\Phi}^{-1}(jT,hT)\boldsymbol{H}(jT-T)\boldsymbol{u}(jT-T)\quad(k>h) \tag{2.91}$$

式中，$\boldsymbol{\Phi}(kT,hT)$ 应满足以下条件：

$$\boldsymbol{\Phi}[(k+1)T,hT]=\boldsymbol{G}(kT)\boldsymbol{\Phi}(kT,hT)$$

$$\boldsymbol{\Phi}(hT,hT)=\boldsymbol{I} \tag{2.92}$$

证明 假定式（2.91）是式（2.84）的解，则下式成立。

$$\boldsymbol{x}((k+1)T)=\boldsymbol{\Phi}((k+1)T,hT)\boldsymbol{x}(hT)+\boldsymbol{\Phi}[(k+1)T,hT]$$

$$\sum_{j=h+1}^{k+1}\boldsymbol{\Phi}^{-1}(jT,hT)\boldsymbol{H}(jT-T)\boldsymbol{u}(jT-T)\quad(k>h) \tag{2.93}$$

考虑到式（2.92），因此式（2.93）为：

$$\boldsymbol{x}((k+1)T)=\boldsymbol{G}(kT)\boldsymbol{\Phi}(kT,hT)\boldsymbol{x}(hT)+$$

$$\boldsymbol{G}(kT)\boldsymbol{\Phi}(kT,hT)\sum_{j=h+1}^{k}\boldsymbol{\Phi}^{-1}(jT,hT)\boldsymbol{H}(jT-T)\boldsymbol{u}(jT-T)+$$

$$\boldsymbol{\Phi}[(k+1)T,hT]\boldsymbol{\Phi}^{-1}[(k+1)T,hT]\boldsymbol{H}(kT)\boldsymbol{u}(kT)$$

$$=\boldsymbol{G}(kT)\boldsymbol{x}(kT)+\boldsymbol{H}(kT)\boldsymbol{u}(kT)$$

它正是式（2.84）。而且从式（2.91），当 $k=h$ 时，由于 $\boldsymbol{\Phi}(hT,hT)=\boldsymbol{I}$，且右边第二项


86

$$+\frac{1}{2!}\left.\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{\Phi}[(k+1)T,kT]}{\mathrm{d}t^2}\right|_{kT}\cdot T^2+\cdots \tag{2.87}$$

考虑到 $\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)$ 的下列性质：

$$\boldsymbol{\Phi}(t_0,t_0)=\boldsymbol{I}$$

$$\dot{\boldsymbol{\Phi}}(t_0,t_0)|_{t_0}=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)|_{t_0}=\boldsymbol{A}(t_0)$$

$$\ddot{\boldsymbol{\Phi}}(t_0,t_0)|_{t_0}=\left.\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0}$$

$$=[\boldsymbol{A}(t)\dot{\boldsymbol{\Phi}}(t,t_0)+\dot{\boldsymbol{A}}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)|_{t=t_0}$$

$$=[\boldsymbol{A}^2(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)+\dot{\boldsymbol{A}}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)|_{t=t_0}$$

$$=\boldsymbol{A}^2(t_0)+\dot{\boldsymbol{A}}(t_0)$$

将以上诸式代入式（2.87），并在 T 很小时忽略 T 的二次幂以上的高阶项，可得 $\boldsymbol{\Phi}[(k+1)T,kT]$ 的近似计算式：

$$\boldsymbol{\Phi}[(k+1)T,kT]=\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A}(kT)T+\frac{1}{2!}[\boldsymbol{A}^2(kT)+\dot{\boldsymbol{A}}(kT)]T^2 \tag{2.88}$$

据此，按式（2.86）不难求得 $\boldsymbol{H}(kT)$。

也可仿本节中介绍的近似离散化的方法，得近似的计算公式如下：

$$\boldsymbol{G}(T)\approx T\boldsymbol{A}(kT)+\boldsymbol{I} \tag{2.89}$$

$$\boldsymbol{H}(T)\approx T\boldsymbol{B}(kT) \tag{2.90}$$

2. 离散化时变状态方程的解

仿离散化定常状态方程解式（2.62），时变状态方程式（2.84）的解为：

$$\boldsymbol{x}(kT)=\boldsymbol{\Phi}(kT,hT)\boldsymbol{x}(hT)+\boldsymbol{\Phi}(kT,hT)\sum_{j=h+1}^{k}\boldsymbol{\Phi}^{-1}(jT,hT)\boldsymbol{H}(jT-T)\boldsymbol{u}(jT-T)(k>h) \tag{2.91}$$

式中，$\boldsymbol{\Phi}(kT,hT)$ 应满足以下条件：

$$\boldsymbol{\Phi}[(k+1)T,hT]=\boldsymbol{G}(kT)\boldsymbol{\Phi}(kT,hT)$$

$$\boldsymbol{\Phi}(hT,hT)=\boldsymbol{I} \tag{2.92}$$

证明 假定式（2.91）是式（2.84）的解，则下式成立。

$$\boldsymbol{x}((k+1)T)=\boldsymbol{\Phi}((k+1)T,hT)\boldsymbol{x}(hT)+\boldsymbol{\Phi}[(k+1)T,hT]$$

$$\sum_{j=h+1}^{k+1}\boldsymbol{\Phi}^{-1}(jT,hT)\boldsymbol{H}(jT-T)\boldsymbol{u}(jT-T)(k>h) \tag{2.93}$$

考虑到式（2.92），因此式（2.93）为：

$$\boldsymbol{x}((k+1)T)=\boldsymbol{G}(kT)\boldsymbol{\Phi}(kT,hT)\boldsymbol{x}(hT)+$$

$$\boldsymbol{G}(kT)\boldsymbol{\Phi}(kT,hT)\sum_{j=h+1}^{k}\boldsymbol{\Phi}^{-1}(jT,hT)\boldsymbol{H}(jT-T)\boldsymbol{u}(jT-T)+$$

$$\boldsymbol{\Phi}[(k+1)T,hT]\boldsymbol{\Phi}^{-1}[(k+1)T,hT]\boldsymbol{H}(kT)\boldsymbol{u}(kT)$$

$$=\boldsymbol{G}(kT)\boldsymbol{x}(kT)+\boldsymbol{H}(kT)\boldsymbol{u}(kT)$$

它正是式（2.84）。而且从式（2.91），当 $k=h$ 时，由于 $\boldsymbol{\Phi}(hT,hT)=\boldsymbol{I}$，且右边第二项



为零，取得初始条件为 $\boldsymbol{x}(hT)=\boldsymbol{x}(hT)$。以上说明式（2.91）满足状态方程，也满足初始条件，故式（2.91）是式（2.84）的解。

习　题

2-1　试证明同维方阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$，当 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$ 时，$e^{\boldsymbol{A}t}\cdot e^{\boldsymbol{B}t}=e^{(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})t}$，而当 $\boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{BA}$ 时，$e^{\boldsymbol{A}t}e^{\boldsymbol{B}t}\neq e^{(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})t}$。

2-2　试证本章2.2节中几个特殊矩阵的矩阵指数函数式（2.17）、式（2.18）、式（2.19）和式（2.20）成立。

2-3　已知矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 2 & -5 & 4\end{pmatrix}$$

试用拉氏反变换法求 $e^{\boldsymbol{A}t}$。（与例2-3、例2-7的结果验证）

2-4　用三种方法计算以下矩阵指数函数 $e^{\boldsymbol{A}t}$。

（1）$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 4 & 0\end{pmatrix}$

（2）$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 4 & 1\end{pmatrix}$

2-5　下列矩阵是否满足状态转移矩阵的条件，如果满足，试求与之对应的 $\boldsymbol{A}$ 阵。

（1）$\boldsymbol{\Phi}(t)=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \sin t & \cos t\\ 0 & -\cos t & \sin t\end{pmatrix}$

（2）$\boldsymbol{\Phi}(t)=\begin{pmatrix}1 & \frac{1}{2}(1-e^{-2t})\\ 0 & e^{-2t}\end{pmatrix}$

（3）$\boldsymbol{\Phi}(t)=\begin{pmatrix}2e^{-t}-e^{-2t} & 2e^{-t}-2e^{-2t}\\ e^{-t}-e^{-2t} & 2e^{-t}-e^{-2t}\end{pmatrix}$

（4）$\boldsymbol{\Phi}(t)=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}(e^{-t}-e^{3t}) & -\frac{1}{4}(e^{-t}+e^{3t})\\ (-e^{-t}+e^{3t}) & \frac{1}{2}(e^{-t}+e^{3t})\end{pmatrix}$

2-6　求下列状态空间表达式的解：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}\boldsymbol{u}$$

$$\boldsymbol{y}=(1,\ 0)\boldsymbol{x}$$

初始状态 $\boldsymbol{x}(0)=\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}$，输入 $\boldsymbol{u}(t)$ 是单位阶跃函数。

2-7　试证本章2.3节，在特定控制作用下，状态方程式（2.25）的解、式（2.30）、式（2.31）和式（2.32）成立。

2-8　计算下列线性时变系统的状态转移矩阵 $\boldsymbol{\Phi}(t,0)$ 和 $\boldsymbol{\Phi}^{-1}(t,0)$。

（1）$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}t & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$


87



为零，取得初始条件为 $\boldsymbol{x}(hT)=\boldsymbol{x}(hT)$。以上说明式（2.91）满足状态方程，也满足初始条件，故式（2.91）是式（2.84）的解。

习　题

2-1　试证明同维方阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$，当 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$ 时，$e^{\boldsymbol{A}t}\cdot e^{\boldsymbol{B}t}=e^{(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})t}$，而当 $\boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{BA}$ 时，$e^{\boldsymbol{A}t}e^{\boldsymbol{B}t}\neq e^{(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})t}$。

2-2　试证本章2.2节中几个特殊矩阵的矩阵指数函数式（2.17）、式（2.18）、式（2.19）和式（2.20）成立。

2-3　已知矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 2 & -5 & 4\end{pmatrix}$$

试用拉氏反变换法求 $e^{\boldsymbol{A}t}$。（与例2-3、例2-7的结果验证）

2-4　用三种方法计算以下矩阵指数函数 $e^{\boldsymbol{A}t}$。

（1）$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 4 & 0\end{pmatrix}$

（2）$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 4 & 1\end{pmatrix}$

2-5　下列矩阵是否满足状态转移矩阵的条件，如果满足，试求与之对应的 $\boldsymbol{A}$ 阵。

（1）$\boldsymbol{\Phi}(t)=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \sin t & \cos t\\ 0 & -\cos t & \sin t\end{pmatrix}$

（2）$\boldsymbol{\Phi}(t)=\begin{pmatrix}1 & \frac{1}{2}(1-e^{-2t})\\ 0 & e^{-2t}\end{pmatrix}$

（3）$\boldsymbol{\Phi}(t)=\begin{pmatrix}2e^{-t}-e^{-2t} & 2e^{-t}-2e^{-2t}\\ e^{-t}-e^{-2t} & 2e^{-t}-e^{-2t}\end{pmatrix}$

（4）$\boldsymbol{\Phi}(t)=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}(e^{-t}-e^{3t}) & -\frac{1}{4}(e^{-t}+e^{3t})\\ (-e^{-t}+e^{3t}) & \frac{1}{2}(e^{-t}+e^{3t})\end{pmatrix}$

2-6　求下列状态空间表达式的解：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}\boldsymbol{u}$$

$$\boldsymbol{y}=(1,\ 0)\boldsymbol{x}$$

初始状态 $\boldsymbol{x}(0)=\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}$，输入 $\boldsymbol{u}(t)$ 是单位阶跃函数。

2-7　试证本章2.3节，在特定控制作用下，状态方程式（2.25）的解、式（2.30）、式（2.31）和式（2.32）成立。

2-8　计算下列线性时变系统的状态转移矩阵 $\boldsymbol{\Phi}(t,0)$ 和 $\boldsymbol{\Phi}^{-1}(t,0)$。

（1）$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}t & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$

(2) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 0 & \mathrm{e}^{-t} \\ -\mathrm{e}^{-t} & 0 \end{pmatrix}$

2-9 有系统如图2.2所示，试求离散化的状态空间表达式。设采样周期分别为 $T=0.1\mathrm{s}$ 和 $1\mathrm{s}$，而 u_1 和 u_2 为分段常数。

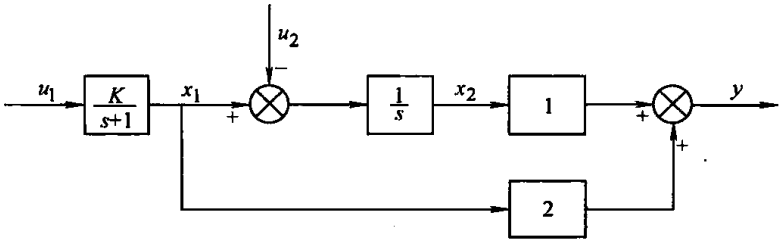


图 2.2 系统结构图

2-10 有离散时间系统如下，求 $x(k)$

$$\begin{pmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u_1(k) \\ u_2(k) \end{pmatrix}$$

$$x_1(0)=-1,\quad x_2(0)=3$$

输入 $u_1(k)$ 是从斜坡函数 t 采样而来，$u_2(t)$ 是从 e^{-t} 同步采样而来。

2-11 某离散时间系统的结构图如图2.3所示。

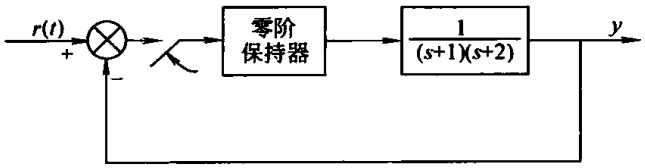


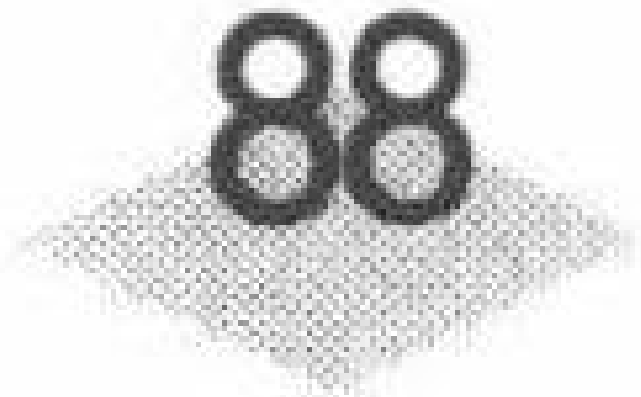
图 2.3 离散系统结构图

(1) 写出系统的离散状态方程。

(2) 当采样周期 $T=0.1\mathrm{s}$ 时的状态转矩阵。

(3) 输入为单位阶跃函数，初始条件为零的离散输出 $y(t)$。

(4) $t=0.25\mathrm{s}$ 时刻的输出值。


88

(2) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & \mathrm{e}^{-t}\\ -\mathrm{e}^{-t} & 0\end{pmatrix}$

2-9 有系统如图2.2所示，试求离散化的状态空间表达式。设采样周期分别为 $T=0.1\mathrm{s}$ 和 $1\mathrm{s}$，而 u_1 和 u_2 为分段常数。

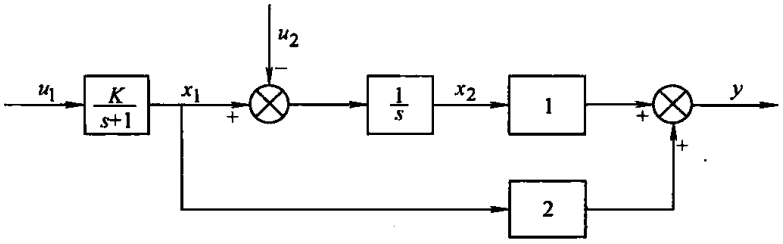


图 2.2 系统结构图

2-10 有离散时间系统如下，求 $x(k)$

$$\begin{pmatrix}x_1(k+1)\\ x_2(k+1)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{8}\\ \frac{1}{8} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1(k)\\ x_2(k)\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_1(k)\\ u_2(k)\end{pmatrix}$$

$$x_1(0)=-1,\quad x_2(0)=3$$

输入 $u_1(k)$ 是从斜坡函数 t 采样而来，$u_2(t)$ 是从 e^{-t} 同步采样而来。

2-11 某离散时间系统的结构图如图2.3所示。

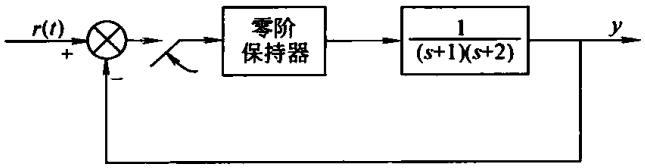


图 2.3 离散系统结构图

(1) 写出系统的离散状态方程。

(2) 当采样周期 $T=0.1\mathrm{s}$ 时的状态转矩阵。

(3) 输入为单位阶跃函数，初始条件为零的离散输出 $y(t)$。

(4) $t=0.25\mathrm{s}$ 时刻的输出值。

线性控制系统的能控性和能观性

现代控制理论中，能控性和能观性是两个重要的概念，是卡尔曼（Kalman）在1960年首先提出来的，它是最优控制和最优估计的设计基础。

前已指出，现代控制理论是建立在用状态空间描述的基础上的。状态方程描述了输入 $\boldsymbol{u}(t)$ 引起状态 $\boldsymbol{x}(t)$ 的变化过程；输出方程则描述了由状态变化引起的输出 $\boldsymbol{y}(t)$ 的变化。能控性和能观性正是分别分析 $\boldsymbol{u}(t)$ 对状态 $\boldsymbol{x}(t)$ 的控制能力以及输出 $\boldsymbol{y}(t)$ 对状态 $\boldsymbol{x}(t)$ 的反映能力。显然，这两个概念是与状态空间表达式对系统分段内部描述相对应的，是状态空间描述系统所带来的新概念。而经典控制理论只限于讨论控制作用（输入）对输出的控制，二者之间的关系唯一地由系统传递函数所确定，只要满足稳定性条件，系统对输出就是能控制的，而输出量本身就是被控制量，对一个实际物理系统而言，它一般是能观测到的。

本章将在详细讨论能控性和能观性定义的基础上，介绍有关判别系统能控性和能观性的准则，以及能控性与能观性之间的对偶关系。然后介绍如何通过非奇异变换把能控系统和能观系统的动力学方程化成能控标准型和能观标准型，把不完全能控系统和不完全能观系统的动力学方程进行结构分解。最后在系统结构分解的基础上介绍传递函数的最小实现。

3.1 能控性的定义

能控性所考察的只是系统在控制作用 $\boldsymbol{u}(t)$ 的控制下，状态矢量 $\boldsymbol{x}(t)$ 的转移情况，而与

第 3 章


89

第 3 章

线性控制系统的能控性和能观性

现代控制理论中，能控性和能观性是两个重要的概念，是卡尔曼（Kalman）在1960年首先提出来的，它是最优控制和最优估计的设计基础。

前已指出，现代控制理论是建立在用状态空间描述的基础上的。状态方程描述了输入 $\boldsymbol{u}(t)$ 引起状态 $\boldsymbol{x}(t)$ 的变化过程；输出方程则描述了由状态变化引起的输出 $\boldsymbol{y}(t)$ 的变化。能控性和能观性正是分别分析 $\boldsymbol{u}(t)$ 对状态 $\boldsymbol{x}(t)$ 的控制能力以及输出 $\boldsymbol{y}(t)$ 对状态 $\boldsymbol{x}(t)$ 的反映能力。显然，这两个概念是与状态空间表达式对系统分段内部描述相对应的，是状态空间描述系统所带来的新概念。而经典控制理论只限于讨论控制作用（输入）对输出的控制，二者之间的关系唯一地由系统传递函数所确定，只要满足稳定性条件，系统对输出就是能控制的，而输出量本身就是被控制量，对一个实际物理系统而言，它一般是能观测到的。

本章将在详细讨论能控性和能观性定义的基础上，介绍有关判别系统能控性和能观性的准则，以及能控性与能观性之间的对偶关系。然后介绍如何通过非奇异变换把能控系统和能观系统的动力学方程化成能控标准型和能观标准型，把不完全能控系统和不完全能观系统的动力学方程进行结构分解。最后在系统结构分解的基础上介绍传递函数的最小实现。

3.1 能控性的定义

能控性所考察的只是系统在控制作用 $\boldsymbol{u}(t)$ 的控制下，状态矢量 $\boldsymbol{x}(t)$ 的转移情况，而与

输出 $y(t)$ 无关，所以只需从系统的状态方程研究出发即可。

1. 线性连续定常系统的能控性定义

线性连续定常系统：

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

如果存在一个分段连续的输入 $u(t)$，能在有限时间区间 $[t_0, t_f]$ 内，使系统由某一初始状态 $x(t_0)$，转移到指定的任一终端状态 $x(t_f)$，则称此状态是能控的。若系统的所有状态都是能控的，则称此系统是状态完全能控的，或简称系统是能控的。

上述定义可以在二阶系统的状态平面上来说明（如图 3.1 所示）。假定状态平面中的 P 点能在输入的作用下被驱动到任一指定状态 P_1，P_2，P_3，…，P_n，那么状态平面的 P 点是能控状态。假如能控状态“充满”整个状态空间，即对于任意初始状态都能找到相应的控制输入 $u(t)$，使得在有限的时间区间 $[t_0, t_f]$ 内，将状态转移到状态空间的任一指定状态，则该系统称为状态完全能控。读者可以看出，系统中某一状态的能控和系统的状态完全能控在含义上是不同的。

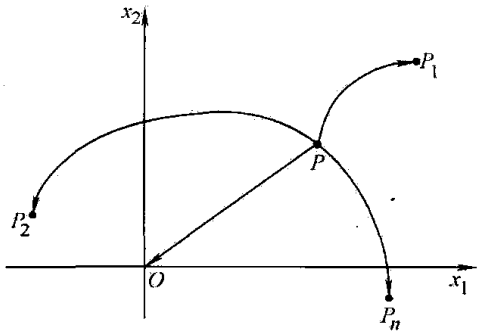


图 3.1　系统能控性示意图

几点说明：

1）在线性定常系统中，为简便计，可以假定初始时刻 $t_0 = 0$，初始状态为 $x(0)$，而任意终端状态就指定为零状态。即

$$x(t_f) = 0$$

2）也可以假定 $x(t_0) = 0$，而 $x(t_f)$ 为任意终端状态，换句话说，若存在一个无约束控制作用 $u(t)$，在有限时间 $[t_0, t_f]$ 内，能将 $x(t)$ 由零状态驱动到任意 $x(t_f)$。在这种情况下，称为状态的能达性。在线性定常系统中，能控性与能达性是可以互逆的，即能控系统一定是能达系统，能达系统一定是能控系统。

3）在讨论能控性问题时，控制作用从理论上说是无约束的，其取值并非唯一的，因为我们关心的只是它能否将 $x(t_0)$ 驱动到 $x(t_f)$，而不计较 x 的轨迹如何。

2. 线性连续时变系统的能控性定义

线性连续时变系统：

$$\dot{x} = A(t)x + B(t)u$$

其能控性的定义与定常系统的定义相同，但是 $A(t)$、$B(t)$ 是时变矩阵而非常系数矩阵，其状态矢量 $x(t)$ 的转移，与初始时刻 t_0 的选取有关，所以在时变系统能控性定义中，应强调在 t_0 时刻系统是能控的。

3. 离散时间系统

这里只考虑单输入的 n 阶线性定常离散系统：

$$x(k+1) = Gx(k) + Hu(k)$$

其中 $u(k)$ 是标量控制作用，它在 $(k, k+1)$ 区间内是个常值，其能控性定义为：

若存在控制作用序列 $u(k)$，$u(k+1)$，…，$u(l-1)$ 能将第 k 步的某个状态 $x(k)$


90

输出 $y(t)$ 无关，所以只需从系统的状态方程研究出发即可。

1. 线性连续定常系统的能控性定义

线性连续定常系统：

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

如果存在一个分段连续的输入 $u(t)$，能在有限时间区间 $[t_0, t_f]$ 内，使系统由某一初始状态 $x(t_0)$，转移到指定的任一终端状态 $x(t_f)$，则称此状态是能控的。若系统的所有状态都是能控的，则称此系统是状态完全能控的，或简称系统是能控的。

上述定义可以在二阶系统的状态平面上来说明（如图 3.1 所示）。假定状态平面中的 P 点能在输入的作用下被驱动到任一指定状态 P_1，P_2，P_3，…，P_n，那么状态平面的 P 点是能控状态。假如能控状态“充满”整个状态空间，即对于任意初始状态都能找到相应的控制输入 $u(t)$，使得在有限的时间区间 $[t_0, t_f]$ 内，将状态转移到状态空间的任一指定状态，则该系统称为状态完全能控。读者可以看出，系统中某一状态的能控和系统的状态完全能控在含义上是不同的。

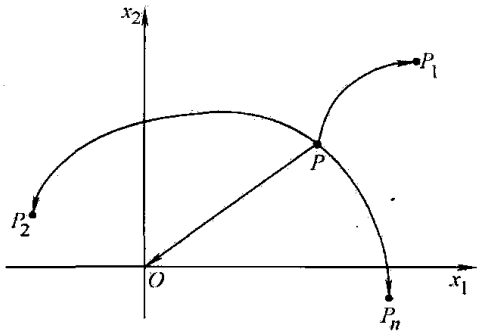


图 3.1　系统能控性示意图

几点说明：

1）在线性定常系统中，为简便计，可以假定初始时刻 $t_0 = 0$，初始状态为 $x(0)$，而任意终端状态就指定为零状态。即

$$x(t_f) = 0$$

2）也可以假定 $x(t_0) = 0$，而 $x(t_f)$ 为任意终端状态，换句话说，若存在一个无约束控制作用 $u(t)$，在有限时间 $[t_0, t_f]$ 内，能将 $x(t)$ 由零状态驱动到任意 $x(t_f)$。在这种情况下，称为状态的能达性。在线性定常系统中，能控性与能达性是可以互逆的，即能控系统一定是能达系统，能达系统一定是能控系统。

3）在讨论能控性问题时，控制作用从理论上说是无约束的，其取值并非唯一的，因为我们关心的只是它能否将 $x(t_0)$ 驱动到 $x(t_f)$，而不计较 x 的轨迹如何。

2. 线性连续时变系统的能控性定义

线性连续时变系统：

$$\dot{x} = A(t)x + B(t)u$$

其能控性的定义与定常系统的定义相同，但是 $A(t)$、$B(t)$ 是时变矩阵而非常系数矩阵，其状态矢量 $x(t)$ 的转移，与初始时刻 t_0 的选取有关，所以在时变系统能控性定义中，应强调在 t_0 时刻系统是能控的。

3. 离散时间系统

这里只考虑单输入的 n 阶线性定常离散系统：

$$x(k+1) = Gx(k) + Hu(k)$$

其中 $u(k)$ 是标量控制作用，它在 $(k, k+1)$ 区间内是个常值，其能控性定义为：

若存在控制作用序列 $u(k)$，$u(k+1)$，…，$u(l-1)$ 能将第 k 步的某个状态 $x(k)$



在第 l 步上到达零状态，即 $\boldsymbol{x}(l)=0$，其中 l 是大于 k 的有限数，那么就称此状态是能控的。若系统在第 k 步上的所有状态 $\boldsymbol{x}(k)$ 都是能控的，那么此系统是状态完全能控的，称为能控系统。

3.2　线性定常系统的能控性判别

线性定常系统能控性判别准则有两种形式，一种是先将系统进行状态变换，把状态方程化为约旦标准型（$\hat{\boldsymbol{A}}$，$\hat{\boldsymbol{B}}$），再根据 $\hat{\boldsymbol{B}}$ 阵，确定系统的能控性；另一种方法是直接根据状态方程的 $\boldsymbol{A}$ 阵和 $\boldsymbol{B}$ 阵，确定其能控性。

3.2.1　具有约旦标准型系统的能控性判别

1. 单输入系统

具有约旦标准型系统矩阵的单输入系统，状态方程为：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{b}\boldsymbol{u} \tag{3.1}$$

或

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{J}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{b}\boldsymbol{u} \tag{3.2}$$

式中

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \boldsymbol{0} \\ & & \lambda_3 & \\ & \boldsymbol{0} & & \ddots \\ & & & & \lambda_n\end{pmatrix}$$

$\lambda_1\neq\lambda_2\neq\lambda_3\neq\cdots\neq\lambda_n$，即 n 个互异根。

$$\boldsymbol{J}=\left(\begin{array}{ccccc:ccc:ccc}\lambda_1 & 1 & & & & & & & & \\ & \lambda_1 & 1 & \boldsymbol{0} & & & & & & \\ & & \ddots & \ddots & & & \boldsymbol{0} & & & \boldsymbol{0} \\ & \boldsymbol{0} & & \ddots & 1 & & & & & \\ & & & & \lambda_1 & & & & & \\ \hdashline & & & & & \lambda_m & 1 & & & \\ & & & & & & \ddots & \ddots & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} \\ & \boldsymbol{0} & & & & \boldsymbol{0} & & \ddots & 1 & \\ & & & & & & & & \lambda_m & \\ \hdashline & & & & & & & & \lambda_{m+1} & \\ & & & & & & & & & \ddots & \boldsymbol{0} \\ & \boldsymbol{0} & & & & \boldsymbol{0} & & & \boldsymbol{0} & \ddots & \\ & & & & & & & & & & \lambda_n\end{array}\right)$$

$(m-l)$ 个 λ_1 重根，l 个 λ_m 重根，其余为互异根。

91



在第 l 步上到达零状态，即 $\boldsymbol{x}(l)=0$，其中 l 是大于 k 的有限数，那么就称此状态是能控的。若系统在第 k 步上的所有状态 $\boldsymbol{x}(k)$ 都是能控的，那么此系统是状态完全能控的，称为能控系统。

3.2　线性定常系统的能控性判别

线性定常系统能控性判别准则有两种形式，一种是先将系统进行状态变换，把状态方程化为约旦标准型（$\hat{\boldsymbol{A}}$，$\hat{\boldsymbol{B}}$），再根据 $\hat{\boldsymbol{B}}$ 阵，确定系统的能控性；另一种方法是直接根据状态方程的 $\boldsymbol{A}$ 阵和 $\boldsymbol{B}$ 阵，确定其能控性。

3.2.1　具有约旦标准型系统的能控性判别

1. 单输入系统

具有约旦标准型系统矩阵的单输入系统，状态方程为：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{b}\boldsymbol{u} \tag{3.1}$$

或

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{J}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{b}\boldsymbol{u} \tag{3.2}$$

式中

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \boldsymbol{0} \\ & & \lambda_3 & \\ & \boldsymbol{0} & & \ddots \\ & & & & \lambda_n\end{pmatrix}$$

$\lambda_1\neq\lambda_2\neq\lambda_3\neq\cdots\neq\lambda_n$，即 n 个互异根。

$$\boldsymbol{J}=\left(\begin{array}{ccccc:ccc:ccc}\lambda_1 & 1 & & & & & & & & \\ & \lambda_1 & 1 & \boldsymbol{0} & & & & & & \\ & & \ddots & \ddots & & & \boldsymbol{0} & & & \boldsymbol{0} \\ & \boldsymbol{0} & & \ddots & 1 & & & & & \\ & & & & \lambda_1 & & & & & \\ \hdashline & & & & & \lambda_m & 1 & & & \\ & & & & & & \ddots & \ddots\ \boldsymbol{0} & & \boldsymbol{0} \\ & \boldsymbol{0} & & & & \boldsymbol{0} & & \ddots\ 1 & & \\ & & & & & & & \lambda_m & & \\ \hdashline & & & & & & & & \lambda_{m+1} & & \\ & & & & & & & & & \ddots & \boldsymbol{0} \\ & \boldsymbol{0} & & & & \boldsymbol{0} & & & \boldsymbol{0} & \ddots & \\ & & & & & & & & & & \lambda_n\end{array}\right)$$

$(m-l)$ 个 λ_1 重根，l 个 λ_m 重根，其余为互异根。

$$\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

为简明起见，下面列举三个具有上述类型的二阶系统，对其能控性加以剖析。

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ b_2 \end{pmatrix}\boldsymbol{u}, \quad \boldsymbol{y} = (c_1, c_2)\boldsymbol{x} \tag{3.3}$$

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ b_2 \end{pmatrix}\boldsymbol{u}, \quad \boldsymbol{y} = (c_1, c_2)\boldsymbol{x} \tag{3.4}$$

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} b_1 \\ 0 \end{pmatrix}\boldsymbol{u}, \quad \boldsymbol{y} = (c_1, c_2)\boldsymbol{x} \tag{3.5}$$

1）对式（3.3）的系统，系统矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为对角线型，其标量微分方程形式为：

$$\dot{x}_1 = \lambda_1 x_1 \tag{3.6}$$

$$\dot{x}_2 = \lambda_2 x_2 + b_2 u \tag{3.7}$$

从式（3.7）可知，$\dot{x}_2$ 可以受控制量 $\boldsymbol{u}$ 的控制，但是从式（3.6）又知，$\dot{x}_1$ 与 $\boldsymbol{u}$ 无关，即不受 $\boldsymbol{u}$ 控制。因而只有一个特殊状态：

$$\bar{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

是能控状态，故为状态不完全能控的，因而为不能控系统。

就状态空间而言，如图 3-2 所示，能控部分是图中粗线所示的一条线，它属于能控状态子空间，除此子空间以外的整个空间，都是不能控的状态子空间。

式（3.3）系统的结构图如图 3-3 所示。它是一个并联型的结构，而对应 x_1 这个方块而言，是一个与 $\boldsymbol{u}(t)$ 无联系的孤立部分，即与它相应的自然模式 $e^{\lambda_1 t}$ 是不能控的。而状态 x_2 受 $\boldsymbol{u}(t)$ 影响，其自然模式 $e^{\lambda_2 t}$ 是能控的。

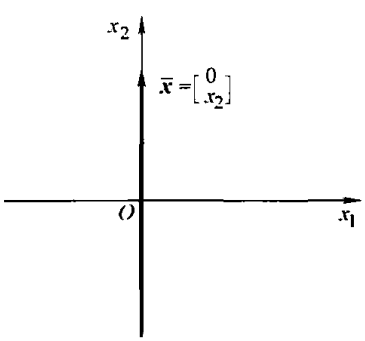


图 3.2　状态不完全能控的状态空间表示

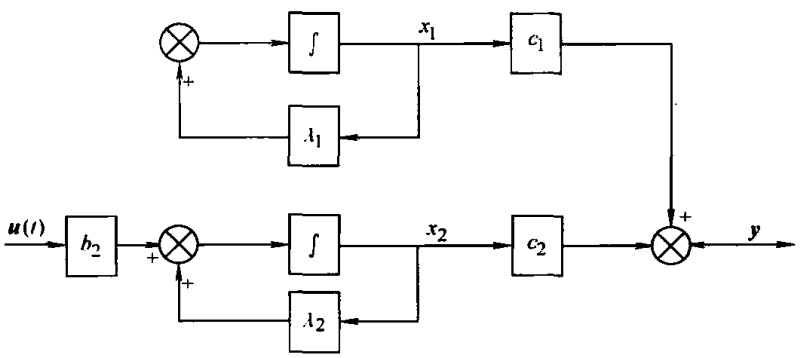


图 3.3　不完全能控的系统模拟结构图

92

$$\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

为简明起见，下面列举三个具有上述类型的二阶系统，对其能控性加以剖析。

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ b_2 \end{pmatrix}\boldsymbol{u}, \quad \boldsymbol{y} = (c_1, c_2)\boldsymbol{x} \tag{3.3}$$

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ b_2 \end{pmatrix}\boldsymbol{u}, \quad \boldsymbol{y} = (c_1, c_2)\boldsymbol{x} \tag{3.4}$$

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} b_1 \\ 0 \end{pmatrix}\boldsymbol{u}, \quad \boldsymbol{y} = (c_1, c_2)\boldsymbol{x} \tag{3.5}$$

1）对式（3.3）的系统，系统矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为对角线型，其标量微分方程形式为：

$$\dot{x}_1 = \lambda_1 x_1 \tag{3.6}$$

$$\dot{x}_2 = \lambda_2 x_2 + b_2 u \tag{3.7}$$

从式（3.7）可知，$\dot{x}_2$ 可以受控制量 $\boldsymbol{u}$ 的控制，但是从式（3.6）又知，$\dot{x}_1$ 与 $\boldsymbol{u}$ 无关，即不受 $\boldsymbol{u}$ 控制。因而只有一个特殊状态：

$$\bar{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

是能控状态，故为状态不完全能控的，因而为不能控系统。

就状态空间而言，如图 3-2 所示，能控部分是图中粗线所示的一条线，它属于能控状态子空间，除此子空间以外的整个空间，都是不能控的状态子空间。

式（3.3）系统的结构图如图 3-3 所示。它是一个并联型的结构，而对应 x_1 这个方块而言，是一个与 $\boldsymbol{u}(t)$ 无联系的孤立部分，即与它相应的自然模式 $e^{\lambda_1 t}$ 是不能控的。而状态 x_2 受 $\boldsymbol{u}(t)$ 影响，其自然模式 $e^{\lambda_2 t}$ 是能控的。

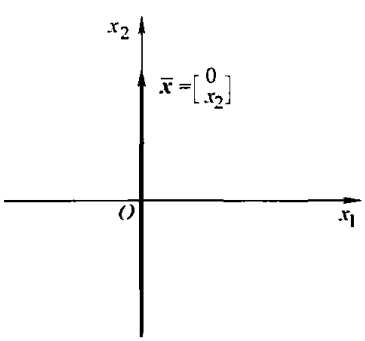


图 3.2　状态不完全能控的状态空间表示

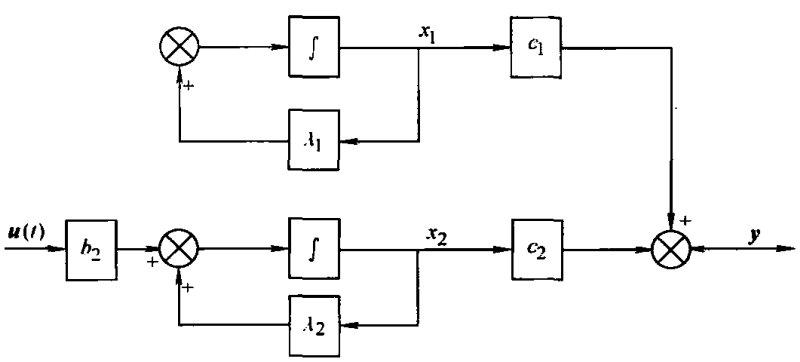


图 3.3　不完全能控的系统模拟结构图



2）对于式（3.4）的系统，系统矩阵 A 为约旦型，微分方程组为：

$$\dot{x}_1 = \lambda_1 x_1 + x_2 \tag{3.8}$$

$$\dot{x}_2 = \lambda_1 x_2 + b_2 u \tag{3.9}$$

虽然式（3.8）与 $u(t)$ 无直接关系，但它与 x_2 是有联系的，而 x_2 却是受控于 u（t）的，所以不难断定式（3.4）的系统是状态完全能控的。根据式（3.8）、式（3.9）画出系统的结构图如图3.4所示。它是一个串联型结构，没有孤立部分，也表明其状态是完全能控的。

3）对于式（3.5）的系统，系统矩阵虽也为约旦型，但控制矩阵第二行的元素却为0，其微分方程组为：

$$\dot{x}_1 = \lambda_1 x_1 + x_2 + b_1 u \tag{3.10}$$

$$\dot{x}_2 = \lambda_1 x_2 \tag{3.11}$$

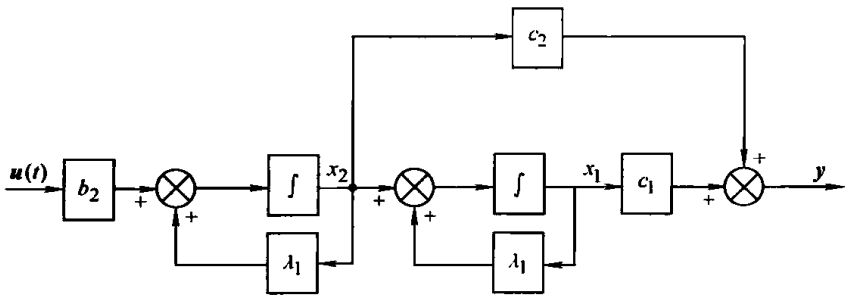


图3.4　能控系统的模拟结构图

式（3.11）中只有 x_2 本身，它不受 $u(t)$ 的控制，而为不能控的，从图3.5的结构图中看，存在一个与 $u(t)$ 无关的孤立部分。

通过以上分析可以得出以下几点结论：

1）系统的能控性，取决于状态方程中的系统矩阵 A 和控制矩阵 b。

我们知道，系统矩阵 A 是由系统的结构和内部参数决定的，控制矩阵 b 是与控制作用的施加点有关的，因此系统的能控性完全取决于系统的结构、参数，以及控制作用的施加点。如图3.3所示，控制作用只施加于 x_2，未施加于 x_1，图3.5则相反，这些没有与输入联系的孤立部分所对应的状态变量是不能控制的。

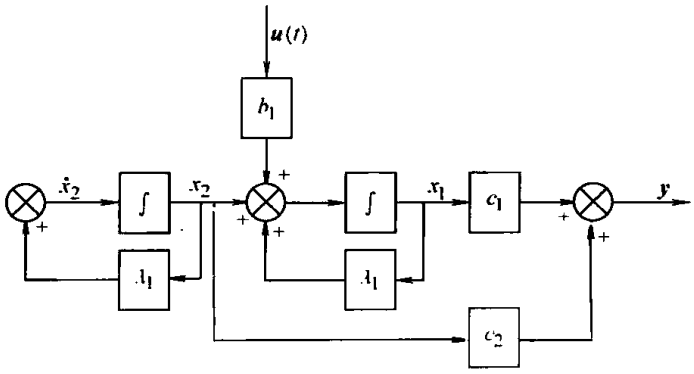


图3.5　不完全能控系统的模拟结构图

2）在 A 为对角线型矩阵的情况下，如果 b 的元素有为0的，则与之相应的一阶标量状态方程必为齐次微分方程，而与 $u(t)$ 无关；这样，该方程的解无强制分量，在非零初始条件时，系统状态不可能在有限时间 t_f 内衰减到零状态，从状态空间上说，$x^{\mathrm{T}} = (x_1, \quad x_2, \quad \cdots, \quad x_n)$ 是不完全能控的。

93



2）对于式（3.4）的系统，系统矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为约旦型，微分方程组为：

$$\dot{x}_1 = \lambda_1 x_1 + x_2 \tag{3.8}$$

$$\dot{x}_2 = \lambda_1 x_2 + b_2 u \tag{3.9}$$

虽然式（3.8）与 $\boldsymbol{u}(t)$ 无直接关系，但它与 x_2 是有联系的，而 x_2 却是受控于 $\boldsymbol{u}$（t）的，所以不难断定式（3.4）的系统是状态完全能控的。根据式（3.8）、式（3.9）画出系统的结构图如图 3.4 所示。它是一个串联型结构，没有孤立部分，也表明其状态是完全能控的。

3）对于式（3.5）的系统，系统矩阵虽也为约旦型，但控制矩阵第二行的元素却为 0，其微分方程组为：

$$\dot{x}_1 = \lambda_1 x_1 + x_2 + b_1 u \tag{3.10}$$

$$\dot{x}_2 = \lambda_1 x_2 \tag{3.11}$$

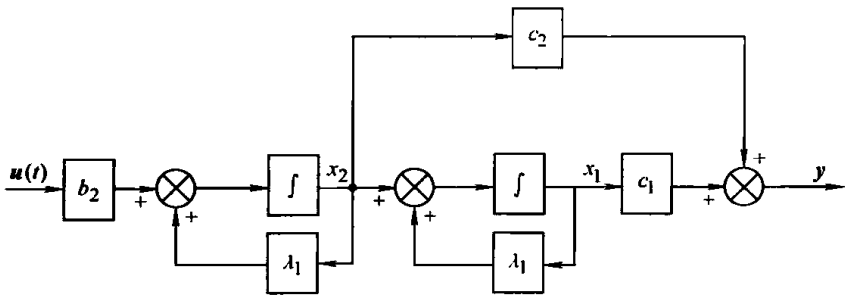


图 3.4　能控系统的模拟结构图

式（3.11）中只有 x_2 本身，它不受 $\boldsymbol{u}(t)$ 的控制，而为不能控的，从图 3.5 的结构图中看，存在一个与 $\boldsymbol{u}(t)$ 无关的孤立部分。

通过以上分析可以得出以下几点结论：

1）系统的能控性，取决于状态方程中的系统矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和控制矩阵 $\boldsymbol{b}$。

我们知道，系统矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是由系统的结构和内部参数决定的，控制矩阵 $\boldsymbol{b}$ 是与控制作用的施加点有关的，因此系统的能控性完全取决于系统的结构、参数，以及控制作用的施加点。如图 3.3 所示，控制作用只施加于 x_2，未施加于 x_1，图 3.5 则相反，这些没有与输入联系的孤立部分所对应的状态变量是不能控制的。

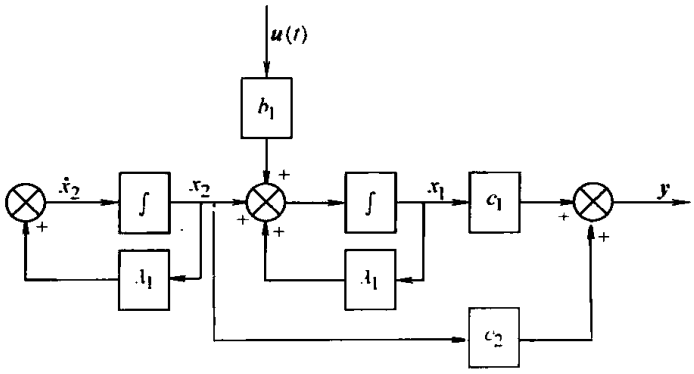


图 3.5　不完全能控系统的模拟结构图

2）在 $\boldsymbol{A}$ 为对角线型矩阵的情况下，如果 $\boldsymbol{b}$ 的元素有为 0 的，则与之相应的一阶标量状态方程必为齐次微分方程，而与 $\boldsymbol{u}(t)$ 无关；这样，该方程的解无强制分量，在非零初始条件时，系统状态不可能在有限时间 t_f 内衰减到零状态，从状态空间上说，$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}} = (x_1, \quad x_2, \quad \cdots, \quad x_n)$ 是不完全能控的。

3）在 A 为约旦标准矩阵的情况下，由于前一个状态总是受下一个状态的控制，故只有当 b 中相应于约旦块的最后一行的元素为零时，相应的为一个一阶标量齐次微分方程，而成为不完全能控的。

4）不能控的状态，在结构图中表现为存在与 $u(t)$ 无关的孤立方块，它对应的是一阶齐次微分方程的模拟结构图，其自由解是 $x_i(0)\,e^{\lambda_i t}$，故为不能控的状态，也表现为与之相应的特征值的自然模式 $e^{\lambda_i t}$ 的不能控。

2. 具有一般系统矩阵的多输入系统

系统的状态方程为：

$$\dot{x} = Ax + Bu \tag{3.12}$$

1）若令 $x = Tz$，式（3.12）可变换为约旦标准型

$$\dot{z} = \Lambda_z + T^{-1}Bu \tag{3.13}$$

或

$$\dot{z} = Jz + T^{-1}Bu \tag{3.14}$$

2）可以证明，系统的线性交换不改变系统的能控性条件。

第一章已经证明，线性变换不改变系统的特征值，而从上一段可知，若某第 i 个状态 x_i 不能控，就是 $x_i(0)e^{\lambda_i t}$ 的自由分量不能控，也即相应特征值的自然模式 $e^{\lambda_i t}$ 不能控，既然系统线性变换不改变系统特征值，所以不改变系统的能控性。

3）据此，可推得一般系统的能控性判据如下：

若系统矩阵 A 的特征值互异，则式（3.12）可变换为式（3.13）的形式，此时系统能控性充分必要条件是控制矩阵 $T^{-1}B$ 的各行元素没有全为 0 的。

若系统矩阵 A 的特征值有相同的，则式（3.12）可变换为式（3.14）的形式，此时系统能控性的充分必要条件是：

① 在 $T^{-1}B$ 中对应于相同特征值的部分，它与每个约旦块最后一行相对应的一行的元素没有全为 0 的。

② $T^{-1}B$ 中对于互异特征值部分，它的各行元素没有全为 0 的。

4）应指出，A 的特征值互异时，其对应的特征矢量必然互异，故必然能变换为式（3.13）的对角线型。但即使 A 的特征值相同时，其对应的特征矢量也有可能是互异的，故也有可能变换为式（3.13）的对角线型。因此，则在 $J = T^{-1}AT$ 中，将出现两个以上与同一特征值有关的约旦块。在这种情况下，我们不能简单地按上述 3）的判据确定系统的能控性。不加证明地说，在这种情况下，对单输入系统是不能控的，对多输入系统，则尚需考察 $T^{-1}B$ 中，与那些相同特征值对应的约旦块的最后一行元素所形成的矢量是否线性无关。若它们线性无关，系统才是能控的。

【例 3-1】 判断下列系统的能控性：

(1) $$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\lambda_1 & 1 & 0\\ 0 & \lambda_1 & 0\\ 0 & 0 & \lambda_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\ b_2\\ b_3\end{pmatrix}u$$

94

3）在 A 为约旦标准矩阵的情况下，由于前一个状态总是受下一个状态的控制，故只有当 b 中相应于约旦块的最后一行的元素为零时，相应的为一个一阶标量齐次微分方程，而成为不完全能控的。

4）不能控的状态，在结构图中表现为存在与 $u(t)$ 无关的孤立方块，它对应的是一阶齐次微分方程的模拟结构图，其自由解是 $x_i(0)\,e^{\lambda_i t}$，故为不能控的状态，也表现为与之相应的特征值的自然模式 $e^{\lambda_i t}$ 的不能控。

2. 具有一般系统矩阵的多输入系统

系统的状态方程为：

$$\dot{x} = Ax + Bu \tag{3.12}$$

1）若令 $x = Tz$，式（3.12）可变换为约旦标准型

$$\dot{z} = \Lambda_z + T^{-1}Bu \tag{3.13}$$

或

$$\dot{z} = Jz + T^{-1}Bu \tag{3.14}$$

2）可以证明，系统的线性交换不改变系统的能控性条件。

第一章已经证明，线性变换不改变系统的特征值，而从上一段可知，若某第 i 个状态 x_i 不能控，就是 $x_i(0)e^{\lambda_i t}$ 的自由分量不能控，也即相应特征值的自然模式 $e^{\lambda_i t}$ 不能控，既然系统线性变换不改变系统特征值，所以不改变系统的能控性。

3）据此，可推得一般系统的能控性判据如下：

若系统矩阵 A 的特征值互异，则式（3.12）可变换为式（3.13）的形式，此时系统能控性充分必要条件是控制矩阵 $T^{-1}B$ 的各行元素没有全为 0 的。

若系统矩阵 A 的特征值有相同的，则式（3.12）可变换为式（3.14）的形式，此时系统能控性的充分必要条件是：

① 在 $T^{-1}B$ 中对应于相同特征值的部分，它与每个约旦块最后一行相对应的一行的元素没有全为 0 的。

② $T^{-1}B$ 中对于互异特征值部分，它的各行元素没有全为 0 的。

4）应指出，A 的特征值互异时，其对应的特征矢量必然互异，故必然能变换为式（3.13）的对角线型。但即使 A 的特征值相同时，其对应的特征矢量也有可能是互异的，故也有可能变换为式（3.13）的对角线型。因此，则在 $J = T^{-1}AT$ 中，将出现两个以上与同一特征值有关的约旦块。在这种情况下，我们不能简单地按上述 3）的判据确定系统的能控性。不加证明地说，在这种情况下，对单输入系统是不能控的，对多输入系统，则尚需考察 $T^{-1}B$ 中，与那些相同特征值对应的约旦块的最后一行元素所形成的矢量是否线性无关。若它们线性无关，系统才是能控的。

【例 3-1】 判断下列系统的能控性：

（1）
$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\lambda_1 & 1 & 0\\ 0 & \lambda_1 & 0\\ 0 & 0 & \lambda_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\ b_2\\ b_3\end{pmatrix}u$$



$$(2)\quad \begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\\ \dot{x}_4\\ \dot{x}_5\end{pmatrix}=\left(\begin{array}{ccc:cc}\lambda_1 & 1 & 0 & & \\ 0 & \lambda_1 & 1 & \multicolumn{2}{c}{\multirow{2}{*}{$\mathbf{0}$}} \\ 0 & 0 & \lambda_1 & & \\ \hdashline & & & \lambda_4 & 1 \\ \multicolumn{2}{c:}{\multirow{2}{*}{$\mathbf{0}$}} & & 0 & \lambda_4\end{array}\right)\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\\ x_5\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\\ 3 & 0\\ 0 & 0\\ 1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_1\\ u_2\end{pmatrix}$$

$$(3)\quad \begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 1 & 0\\ 0 & \lambda_1 & 0\\ 0 & 0 & \lambda_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}b_{11} & b_{12}\\ 0 & 0\\ b_{31} & b_{32}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_1\\ u_2\end{pmatrix}$$

$$(4)\quad \begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\\ \dot{x}_4\\ \dot{x}_5\end{pmatrix}=\left(\begin{array}{ccc:cc}\lambda_1 & 1 & 0 & & \\ 0 & \lambda_1 & 1 & \multicolumn{2}{c}{\multirow{2}{*}{$\mathbf{0}$}} \\ 0 & 0 & \lambda_1 & & \\ \hdashline & & & \lambda_4 & 1 \\ \multicolumn{2}{c:}{\multirow{2}{*}{$\mathbf{0}$}} & & & \\ & & & 0 & \lambda_4\end{array}\right)\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\\ x_5\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}b_1\\ b_2\\ b_3\\ b_4\\ 0\end{pmatrix}\boldsymbol{u}$$

解　(1)、(2) 两系统属能控系统，而 (3)、(4) 两系统则是状态不完全能控的，为不能控系统。

【例 3-2】　有系统如下，试判断其是否能控。

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{pmatrix}-4 & 5\\ 1 & 0\end{pmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{pmatrix}-5\\ 1\end{pmatrix}\boldsymbol{u}$$

解　将其变换成约旦型，先求其特征根：

$$|\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda+4 & -5\\ -1 & \lambda\end{vmatrix}=\lambda^2+4\lambda-5=(\lambda+5)(\lambda-1)=0$$

得：

$$\lambda_1=-5,\quad \lambda_2=1$$

再求变换矩阵：

$$\boldsymbol{T}=[\boldsymbol{P}_1\quad \boldsymbol{P}_2]=\begin{pmatrix}-5 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{T}^{-1}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{6} & \frac{1}{6}\\ \frac{1}{6} & \frac{5}{6}\end{pmatrix}$$

故

$$\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{6} & \frac{1}{6}\\ \frac{1}{6} & \frac{5}{6}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-5\\ 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}$$

得变换后的状态方程：

$$\dot{\boldsymbol{z}}=\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}\boldsymbol{z}+\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{b}\boldsymbol{u}=\begin{pmatrix}-5 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\boldsymbol{z}+\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}\boldsymbol{u}$$


95



$$(2)\quad \begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\\ \dot{x}_4\\ \dot{x}_5\end{pmatrix}=\left(\begin{array}{ccc:cc}\lambda_1 & 1 & 0 & & \\ 0 & \lambda_1 & 1 & \multicolumn{2}{c}{\multirow{2}{*}{$\mathbf{0}$}} \\ 0 & 0 & \lambda_1 & & \\ \hdashline & & & \lambda_4 & 1 \\ \multicolumn{2}{c:}{\multirow{2}{*}{$\mathbf{0}$}} & & 0 & \lambda_4\end{array}\right)\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\\ x_5\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\\ 3 & 0\\ 0 & 0\\ 1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_1\\ u_2\end{pmatrix}$$

$$(3)\quad \begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 1 & 0\\ 0 & \lambda_1 & 0\\ 0 & 0 & \lambda_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}b_{11} & b_{12}\\ 0 & 0\\ b_{31} & b_{32}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_1\\ u_2\end{pmatrix}$$

$$(4)\quad \begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\\ \dot{x}_4\\ \dot{x}_5\end{pmatrix}=\left(\begin{array}{ccc:cc}\lambda_1 & 1 & 0 & & \\ 0 & \lambda_1 & 1 & \multicolumn{2}{c}{\multirow{2}{*}{$\mathbf{0}$}} \\ 0 & 0 & \lambda_1 & & \\ \hdashline & & & \lambda_4 & 1 \\ \multicolumn{2}{c:}{\multirow{2}{*}{$\mathbf{0}$}} & & & \\ & & & 0 & \lambda_4\end{array}\right)\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\\ x_5\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}b_1\\ b_2\\ b_3\\ b_4\\ 0\end{pmatrix}\boldsymbol{u}$$

解　(1)、(2) 两系统属能控系统，而 (3)、(4) 两系统则是状态不完全能控的，为不能控系统。

【例 3-2】　有系统如下，试判断其是否能控。

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{pmatrix}-4 & 5\\ 1 & 0\end{pmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{pmatrix}-5\\ 1\end{pmatrix}\boldsymbol{u}$$

解　将其变换成约旦型，先求其特征根：

$$|\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda+4 & -5\\ -1 & \lambda\end{vmatrix}=\lambda^2+4\lambda-5=(\lambda+5)(\lambda-1)=0$$

得：

$$\lambda_1=-5,\quad \lambda_2=1$$

再求变换矩阵：

$$\boldsymbol{T}=[\boldsymbol{P}_1\quad \boldsymbol{P}_2]=\begin{pmatrix}-5 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{T}^{-1}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{6} & \frac{1}{6}\\ \frac{1}{6} & \frac{5}{6}\end{pmatrix}$$

故

$$\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{6} & \frac{1}{6}\\ \frac{1}{6} & \frac{5}{6}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-5\\ 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}$$

得变换后的状态方程：

$$\dot{\boldsymbol{z}}=\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}\boldsymbol{z}+\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{b}\boldsymbol{u}=\begin{pmatrix}-5 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\boldsymbol{z}+\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}\boldsymbol{u}$$

$T^{-1}b$ 有一行元素为零，故系统是不能控的，其不能控的自然模式为 e^{t}。

【例 3-3】 有系统如下，判断其是否能控。

$$\dot{x}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -a_0 & -a_1 & -a_2\end{pmatrix}x+\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}u$$

解 若 A 的特征值 λ_1，λ_2，λ_3 互异，将其变换为对角线阵时，变换矩阵：

$$T=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3\\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \lambda_3^2\end{pmatrix}$$

$$T^{-1}=\frac{1}{|T|}\mathrm{adj}T=\frac{1}{\lambda_3\lambda_2(\lambda_3-\lambda_2)+\lambda_2\lambda_1(\lambda_2-\lambda_1)+\lambda_1\lambda_3(\lambda_1-\lambda_3)}\times\begin{pmatrix}* & * & \lambda_3-\lambda_2\\ * & * & \lambda_1-\lambda_3\\ * & * & \lambda_2-\lambda_1\end{pmatrix}$$

$$T^{-1}b=\frac{1}{\lambda_3\lambda_2(\lambda_3-\lambda_2)+\lambda_2\lambda_1(\lambda_2-\lambda_1)+\lambda_1\lambda_3(\lambda_1-\lambda_3)}\begin{pmatrix}\lambda_3-\lambda_2\\ \lambda_1-\lambda_3\\ \lambda_2-\lambda_1\end{pmatrix}$$

得：

$$\dot{z}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda_2 & 0\\ 0 & 0 & \lambda_3\end{pmatrix}z+\frac{1}{|T|}\begin{pmatrix}\lambda_3-\lambda_2\\ \lambda_1-\lambda_3\\ \lambda_2-\lambda_1\end{pmatrix}u$$

故 $T^{-1}b$ 的各元素不可能为零，系统为能控的。

若 A 的特征值 $\lambda_1=\lambda_2$，$\lambda_3\neq\lambda_1$。将其变换为约旦型，变换矩阵：

$$T=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ \lambda_1 & 1 & \lambda_3\\ \lambda_1^2 & 2\lambda_1 & \lambda_3^2\end{pmatrix}$$

$$T^{-1}=\frac{1}{(\lambda_1-\lambda_3)^2}\begin{pmatrix}* & * & -1\\ * & * & \lambda_1-\lambda_3\\ * & * & 1\end{pmatrix}$$

$$T^{-1}b=\frac{1}{(\lambda_1-\lambda_3)^2}\begin{pmatrix}-1\\ \lambda_1-\lambda_3\\ 1\end{pmatrix}$$

$T^{-1}b$ 的各元素不可能为零，系统为能控的。

若 A 的特征值 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3$，则变换阵：

96

$T^{-1}b$ 有一行元素为零，故系统是不能控的，其不能控的自然模式为 e^{t}。

【例 3-3】 有系统如下，判断其是否能控。

$$\dot{x}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -a_0 & -a_1 & -a_2\end{pmatrix}x+\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}u$$

解 若 A 的特征值 λ_1，λ_2，λ_3 互异，将其变换为对角线阵时，变换矩阵：

$$T=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3\\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \lambda_3^2\end{pmatrix}$$

$$T^{-1}=\frac{1}{|T|}\mathrm{adj}T=\frac{1}{\lambda_3\lambda_2(\lambda_3-\lambda_2)+\lambda_2\lambda_1(\lambda_2-\lambda_1)+\lambda_1\lambda_3(\lambda_1-\lambda_3)}\times\begin{pmatrix}* & * & \lambda_3-\lambda_2\\ * & * & \lambda_1-\lambda_3\\ * & * & \lambda_2-\lambda_1\end{pmatrix}$$

$$T^{-1}b=\frac{1}{\lambda_3\lambda_2(\lambda_3-\lambda_2)+\lambda_2\lambda_1(\lambda_2-\lambda_1)+\lambda_1\lambda_3(\lambda_1-\lambda_3)}\begin{pmatrix}\lambda_3-\lambda_2\\ \lambda_1-\lambda_3\\ \lambda_2-\lambda_1\end{pmatrix}$$

得：

$$\dot{z}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda_2 & 0\\ 0 & 0 & \lambda_3\end{pmatrix}z+\frac{1}{|T|}\begin{pmatrix}\lambda_3-\lambda_2\\ \lambda_1-\lambda_3\\ \lambda_2-\lambda_1\end{pmatrix}u$$

故 $T^{-1}b$ 的各元素不可能为零，系统为能控的。

若 A 的特征值 $\lambda_1=\lambda_2$，$\lambda_3\neq\lambda_1$。将其变换为约旦型，变换矩阵：

$$T=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ \lambda_1 & 1 & \lambda_3\\ \lambda_1^2 & 2\lambda_1 & \lambda_3^2\end{pmatrix}$$

$$T^{-1}=\frac{1}{(\lambda_1-\lambda_3)^2}\begin{pmatrix}* & * & -1\\ * & * & \lambda_1-\lambda_3\\ * & * & 1\end{pmatrix}$$

$$T^{-1}b=\frac{1}{(\lambda_1-\lambda_3)^2}\begin{pmatrix}-1\\ \lambda_1-\lambda_3\\ 1\end{pmatrix}$$

$T^{-1}b$ 的各元素不可能为零，系统为能控的。

若 A 的特征值 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3$，则变换阵：



$$T=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ \lambda_1 & 1 & 0\\ \lambda_1^2 & 2\lambda_1 & \lambda_1\end{pmatrix}$$

$$T^{-1}=\frac{1}{\lambda_1}\begin{pmatrix}* & * & 0\\ * & * & 0\\ * & * & 1\end{pmatrix}$$

$$T^{-1}b=\frac{1}{\lambda_1}\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$$

$T^{-1}b$ 的最后一行元素不为零，系统亦为能控的。

3.2.2　直接从 A 与 B 判别系统的能控性

1. 单输入系统

线性连续定常单输入系统：

$$\dot{x}=Ax+bu \tag{3.15}$$

其能控的充分必要条件是由 A、b 构成的能控性矩阵：

$$M=(b,\ Ab,\ A^2b,\ \cdots,\ A^{n-1}b) \tag{3.16}$$

满秩，即 $\mathrm{rank}M=n$。否则，当 $\mathrm{rank}M<n$ 时，系统为不能控的。

证明　式（3.15）的解为：

$$x(t)=\Phi(t-t_0)x(t_0)+\int_{t_0}^{t}\Phi(t-\tau)bu(\tau)\mathrm{d}\tau,t\geqslant t_0 \tag{3.17}$$

根据能控性定义，对任意的初始状态矢量 $x(t_0)$，应能找到 $u(t)$，使之在有限时间 $t_f\geqslant t_0$ 内转移到零状态［$x(t_f)=0$］。

那么由式（3.17），并令 $t=t_f$，$x(t_f)=0$，得：

$$\Phi(t_f-t_0)x(t_0)=-\int_{t_0}^{t_f}\Phi(t_f-\tau)bu(\tau)\mathrm{d}\tau$$

即

$$x(t_0)=-\int_{t_0}^{t_f}\Phi(t_0-\tau)bu(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{3.18}$$

根据凯莱—哈密顿定理：A 的任何次幂，可由 A 的0，1，…，$(n-1)$ 次幂线性表示，即

$$A^k=\sum_{j=0}^{n-1}\alpha_{jk}A^j\quad（对任何的\ k）$$

又因

$$\Phi(t)=\mathrm{e}^{At}=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{1}{k!}A^kt^k$$

故

$$\Phi(t)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{t^k}{k!}\cdot\sum_{j=0}^{n-1}a_{jk}A^j=\sum_{j=0}^{n-1}A^j\cdot\sum_{k=0}^{\infty}\alpha_{jk}\frac{t^k}{k!}=\sum_{j=0}^{n-1}\beta_j(t)A^j \tag{3.19}$$

97



$$T=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ \lambda_1 & 1 & 0\\ \lambda_1^2 & 2\lambda_1 & \lambda_1\end{pmatrix}$$

$$T^{-1}=\frac{1}{\lambda_1}\begin{pmatrix}* & * & 0\\ * & * & 0\\ * & * & 1\end{pmatrix}$$

$$T^{-1}b=\frac{1}{\lambda_1}\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$$

$T^{-1}b$ 的最后一行元素不为零，系统亦为能控的。

3.2.2　直接从 A 与 B 判别系统的能控性

1. 单输入系统

线性连续定常单输入系统：

$$\dot{x}=Ax+bu \tag{3.15}$$

其能控的充分必要条件是由 A、b 构成的能控性矩阵：

$$M=(b,\ Ab,\ A^2b,\ \cdots,\ A^{n-1}b) \tag{3.16}$$

满秩，即 $\mathrm{rank}M=n$。否则，当 $\mathrm{rank}M<n$ 时，系统为不能控的。

证明　式（3.15）的解为：

$$x(t)=\Phi(t-t_0)x(t_0)+\int_{t_0}^{t}\Phi(t-\tau)bu(\tau)\mathrm{d}\tau,t\geqslant t_0 \tag{3.17}$$

根据能控性定义，对任意的初始状态矢量 $x(t_0)$，应能找到 $u(t)$，使之在有限时间 $t_f\geqslant t_0$ 内转移到零状态［$x(t_f)=0$］。

那么由式（3.17），并令 $t=t_f$，$x(t_f)=0$，得：

$$\Phi(t_f-t_0)x(t_0)=-\int_{t_0}^{t_f}\Phi(t_f-\tau)bu(\tau)\mathrm{d}\tau$$

即

$$x(t_0)=-\int_{t_0}^{t_f}\Phi(t_0-\tau)bu(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{3.18}$$

根据凯莱—哈密顿定理：A 的任何次幂，可由 A 的0，1，…，$(n-1)$ 次幂线性表示，即

$$A^k=\sum_{j=0}^{n-1}\alpha_{jk}A^j\quad（对任何的\ k）$$

又因

$$\Phi(t)=\mathrm{e}^{At}=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{1}{k!}A^kt^k$$

故

$$\Phi(t)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{t^k}{k!}\cdot\sum_{j=0}^{n-1}a_{jk}A^j=\sum_{j=0}^{n-1}A^j\cdot\sum_{k=0}^{\infty}\alpha_{jk}\frac{t^k}{k!}=\sum_{j=0}^{n-1}\beta_j(t)A^j \tag{3.19}$$

其中

$$\beta_j(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_{jk} \frac{t^k}{k!}$$

将上式代入式（3.18），有：

$$\boldsymbol{x}(t_0) = -\sum_{j=0}^{n-1} \boldsymbol{A}^j \boldsymbol{b} \int_{t_0}^{t_f} \beta_j(t_0 - \tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau = -\sum_{j=0}^{n-1} \boldsymbol{A}^j \boldsymbol{b}\gamma_j \tag{3.20}$$

其中

$$\gamma_j = \int_{t_0}^{tf} \boldsymbol{\beta}_j(t_0 - \tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

由于 $\boldsymbol{u}(t)$ 为标量，又是定限积分，所以 γ_j 也是标量，将式（3.20）写成矩阵形式，有

$$\boldsymbol{x}(t_0) = -[\boldsymbol{b} \quad \boldsymbol{Ab} \quad \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{b} \quad \cdots \quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b}] \begin{pmatrix} \gamma_0 \\ \gamma_1 \\ \vdots \\ \gamma_{n-1} \end{pmatrix} \tag{3.21}$$

要是系统能控，则对任意给定的初始状态 $\boldsymbol{x}(t_0)$，应能从式（3.21）解出 γ_0，γ_1，…，γ_{n-1}来，即

$$\begin{pmatrix} \gamma_0 \\ \gamma_1 \\ \vdots \\ \gamma_{n-1} \end{pmatrix} = -[\boldsymbol{b} \quad \boldsymbol{Ab} \quad \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{b} \quad \cdots \quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b}]^{-1} \begin{pmatrix} x_1(t_0) \\ x_2(t_0) \\ \vdots \\ x_n(t_0) \end{pmatrix}$$

因此，必须保证：

$$\boldsymbol{M} = [\boldsymbol{b} \quad \boldsymbol{Ab} \quad \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{b} \quad \cdots \quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b}]$$

的逆存在，亦即其秩必须等于 n。判据得证。

【例 3-4】 系统同【例 3-3】，判明其能控性。

解

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{pmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{Ab} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -a_2 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -a_2 \\ -a_1 + a_2^2 \end{pmatrix}$$

故

$$\boldsymbol{M} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -a_2 \\ 1 & -a_2 & -a_1 + a_2^2 \end{pmatrix}$$

98

其中

$$\beta_j(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_{jk} \frac{t^k}{k!}$$

将上式代入式（3.18），有：

$$\boldsymbol{x}(t_0) = -\sum_{j=0}^{n-1} \boldsymbol{A}^j \boldsymbol{b} \int_{t_0}^{t_f} \beta_j(t_0 - \tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau = -\sum_{j=0}^{n-1} \boldsymbol{A}^j \boldsymbol{b}\gamma_j \tag{3.20}$$

其中

$$\gamma_j = \int_{t_0}^{tf} \boldsymbol{\beta}_j(t_0 - \tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

由于 $\boldsymbol{u}(t)$ 为标量，又是定限积分，所以 γ_j 也是标量，将式（3.20）写成矩阵形式，有

$$\boldsymbol{x}(t_0) = -[\boldsymbol{b} \quad \boldsymbol{Ab} \quad \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{b} \quad \cdots \quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b}] \begin{pmatrix} \gamma_0 \\ \gamma_1 \\ \vdots \\ \gamma_{n-1} \end{pmatrix} \tag{3.21}$$

要是系统能控，则对任意给定的初始状态 $\boldsymbol{x}(t_0)$，应能从式（3.21）解出 γ_0，γ_1，…，γ_{n-1}来，即

$$\begin{pmatrix} \gamma_0 \\ \gamma_1 \\ \vdots \\ \gamma_{n-1} \end{pmatrix} = -[\boldsymbol{b} \quad \boldsymbol{Ab} \quad \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{b} \quad \cdots \quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b}]^{-1} \begin{pmatrix} x_1(t_0) \\ x_2(t_0) \\ \vdots \\ x_n(t_0) \end{pmatrix}$$

因此，必须保证：

$$\boldsymbol{M} = [\boldsymbol{b} \quad \boldsymbol{Ab} \quad \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{b} \quad \cdots \quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{b}]$$

的逆存在，亦即其秩必须等于 n。判据得证。

【例 3-4】 系统同【例 3-3】，判明其能控性。

解

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{pmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{Ab} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -a_2 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -a_2 \\ -a_1 + a_2^2 \end{pmatrix}$$

故

$$\boldsymbol{M} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -a_2 \\ 1 & -a_2 & -a_1 + a_2^2 \end{pmatrix}$$



它是一个三角形矩阵，斜对角线元素均为 1，不论 a_2、a_1 取何值，其秩为 3，系统总是能控的。因此把凡是具有本例形式的状态方程，称之为能控标准型。

【例 3-5】　系统同例 3-2，判明其能控性。

解

$$\boldsymbol{M} = (\boldsymbol{b},\ \boldsymbol{Ab}) = \begin{pmatrix} -5 & 25 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$$

其秩为 1，降秩，故系统为不能控的。

最后指出，在单输入系统中，根据 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 还可以从输入和状态矢量间的传递函数阵确定能控性的充分必要条件。

由第一章中式（1.64），知 $\boldsymbol{u}$—$\boldsymbol{x}$ 间的传递函数阵为：

$$\boldsymbol{W}_{ux}(s) = (s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{b}$$

在这种情况下，状态完全能控的充分必要条件是 $\boldsymbol{W}_{ux}(s)$ 没有零点和极点重合现象。否则，被相消的极点就是不能控的模式，系统为不能控系统。

这是很明显的，因为若传递函数分子和分母约去一个相同公因子之后，就相当于状态变量减少了一维，系统出现了一个低维能控子空间和一个不能控子空间，故属不能控系统。

【例 3-6】　系统同例 3-2，从输入和状态矢量间的传递函数确定其能控性。

解　$\boldsymbol{u}$—$\boldsymbol{x}$ 间的传递函数阵为：

$$\boldsymbol{W}_{ux}(s) = (s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} s+4 & -5 \\ -1 & s \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} -5 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{(s+5)(s-1)}\begin{pmatrix} -5(s-1) \\ (s-1) \end{pmatrix}$$

显然，传递函数阵中有一个相同的零点和极点，该极点所对应的自然模式为 e^t 不能控的，所以该系统为不能控系统。

【例 3-7】　系统同例 3-3，从输入和状态矢量间的传递函数确定其能控性。

解　$\boldsymbol{u}$—$\boldsymbol{x}$ 间的传递函数阵为：

$$\boldsymbol{W}_{ux}(s) = \begin{pmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ a_0 & a_1 & s+a_2 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0}\begin{pmatrix} 1 \\ s \\ s^2 \end{pmatrix}$$

显然，$\boldsymbol{W}_{ux}(s)$ 中不可能出现相同的零点和极点，即其分子和分母不存在公因子的可能性，故能控标准型的状态方程一定是能控的。

2. 多输入系统

对多输入系统，其状态方程为：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{Ax} + \boldsymbol{Bu} \tag{3.22}$$

式中，$\boldsymbol{B}$ 为 $n \times r$ 阶矩阵；$\boldsymbol{u}$ 为 r 维列矢量。

其能控的充分必要条件是矩阵：

$$\boldsymbol{M} = (\boldsymbol{B},\ \boldsymbol{AB},\ \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B},\ \cdots,\ \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B})$$

的秩为 n。

证明可仿照单输入系统的方法进行，不赘述。所不同的是在式（3.20）中，控制 $\boldsymbol{u}$ 不再是标量而为矢量 $\boldsymbol{u}$，它是 r 维列矢量，相应地 γ_i 变为：

99



它是一个三角形矩阵，斜对角线元素均为 1，不论 a_2、a_1 取何值，其秩为 3，系统总是能控的。因此把凡是具有本例形式的状态方程，称之为能控标准型。

【例 3-5】　系统同例 3-2，判明其能控性。

解

$$\boldsymbol{M} = (\boldsymbol{b},\ \boldsymbol{Ab}) = \begin{pmatrix} -5 & 25 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$$

其秩为 1，降秩，故系统为不能控的。

最后指出，在单输入系统中，根据 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 还可以从输入和状态矢量间的传递函数阵确定能控性的充分必要条件。

由第一章中式（1.64），知 $\boldsymbol{u}$—$\boldsymbol{x}$ 间的传递函数阵为：

$$\boldsymbol{W}_{ux}(s) = (s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{b}$$

在这种情况下，状态完全能控的充分必要条件是 $\boldsymbol{W}_{ux}(s)$ 没有零点和极点重合现象。否则，被相消的极点就是不能控的模式，系统为不能控系统。

这是很明显的，因为若传递函数分子和分母约去一个相同公因子之后，就相当于状态变量减少了一维，系统出现了一个低维能控子空间和一个不能控子空间，故属不能控系统。

【例 3-6】　系统同例 3-2，从输入和状态矢量间的传递函数确定其能控性。

解　$\boldsymbol{u}$—$\boldsymbol{x}$ 间的传递函数阵为：

$$\boldsymbol{W}_{ux}(s) = (s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} s+4 & -5 \\ -1 & s \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} -5 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{(s+5)(s-1)}\begin{pmatrix} -5(s-1) \\ (s-1) \end{pmatrix}$$

显然，传递函数阵中有一个相同的零点和极点，该极点所对应的自然模式为 e^t 不能控的，所以该系统为不能控系统。

【例 3-7】　系统同例 3-3，从输入和状态矢量间的传递函数确定其能控性。

解　$\boldsymbol{u}$—$\boldsymbol{x}$ 间的传递函数阵为：

$$\boldsymbol{W}_{ux}(s) = \begin{pmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ a_0 & a_1 & s+a_2 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0}\begin{pmatrix} 1 \\ s \\ s^2 \end{pmatrix}$$

显然，$\boldsymbol{W}_{ux}(s)$ 中不可能出现相同的零点和极点，即其分子和分母不存在公因子的可能性，故能控标准型的状态方程一定是能控的。

2. 多输入系统

对多输入系统，其状态方程为：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{Ax} + \boldsymbol{Bu} \tag{3.22}$$

式中，$\boldsymbol{B}$ 为 $n \times r$ 阶矩阵；$\boldsymbol{u}$ 为 r 维列矢量。

其能控的充分必要条件是矩阵：

$$\boldsymbol{M} = (\boldsymbol{B},\ \boldsymbol{AB},\ \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B},\ \cdots,\ \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B})$$

的秩为 n。

证明可仿照单输入系统的方法进行，不赘述。所不同的是在式（3.20）中，控制 $\boldsymbol{u}$ 不再是标量而为矢量 $\boldsymbol{u}$，它是 r 维列矢量，相应地 γ_i 变为：

$$\Gamma_j = \int_{t_0}^{t_f} \beta_j(t_0 - \tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

也是一个 r 维列矢量，故式（3.21）变为以下形式

$$\boldsymbol{x}(t_0) = -(\boldsymbol{B},\ \boldsymbol{AB},\ \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B},\ \cdots,\ \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B})\begin{pmatrix}\Gamma_0\\ \Gamma_1\\ \Gamma_2\\ \vdots\\ \Gamma_{n-1}\end{pmatrix} \tag{3.23}$$

它不再是有 n 个未知数的 n 个方程组，而是有 nr 个未知数的 n 个方程组，根据代数理论，在非齐次线性方程（3.23）中，有解的充要条件是它的系数矩阵 $\boldsymbol{M}$ 和增广矩阵 $[\boldsymbol{M} \mid \boldsymbol{x}(t_0)]$ 的秩相等，即

$$\mathrm{rank}\boldsymbol{M} = \mathrm{rank}[\boldsymbol{M} \mid \boldsymbol{x}(t_0)]$$

考虑到 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 是任意给定的，欲使上面的关系式成立，$\boldsymbol{M}$ 的秩必须是满秩。

综上所述，若要使式（3.22）的线性定常系统是状态完全能控的，必须从式（3.23）线性方程组中解出 Γ_j，而方程组有解的充分必要条件是矩阵 $\boldsymbol{M}$ 满秩，故线性定常系统状态能控的充分必要条件是 $\boldsymbol{M}$ 满秩。

此外，在多输入系统中，$\boldsymbol{M}$ 是 $n \times nr$ 矩阵，不像在单输入系统中是 $n \times n$ 方阵，其秩的确定一般的说要复杂一些。由于矩阵 $\boldsymbol{M}$ 与 $\boldsymbol{M}^{\mathrm{T}}$ 的积 $\boldsymbol{MM}^{\mathrm{T}}$ 是方阵，而它的非奇异性等价于 $\boldsymbol{M}$ 的非奇异性，所以在计算行比列少的矩阵的秩时，常用 $\mathrm{rank}\boldsymbol{M} = \mathrm{rank}(\boldsymbol{MM}^{\mathrm{T}})$ 的关系，通过计算方阵 $\boldsymbol{MM}^{\mathrm{T}}$ 的秩确定 $\boldsymbol{M}$ 的秩。

附带指出，不论单输入或多输入系统，为简便计，有时不写出 $\boldsymbol{M}$ 矩阵，而记以 $(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b})$对或 $(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B})$ 对，$\boldsymbol{M}$ 满秩时，也可以说 $(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b})$ 或 $(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B})$ 是能控对。

【例 3-8】 判别三阶两输入系统的能控性。

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 3\end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_1\\ u_2\end{pmatrix}$$

解

$$\boldsymbol{AB} = \begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix}2 & 4 & 4\\ 0 & 1 & 0\\ 4 & 2 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2 & 4\\ 0 & 1\\ 4 & 2\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{M} = \begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 4\\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 0 & 4 & 2\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{MM}^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix}26 & 6 & 17\\ 6 & 3 & 2\\ 17 & 2 & 21\end{pmatrix}$$


100

$$\Gamma_j = \int_{t_0}^{t_f} \beta_j(t_0 - \tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

也是一个 r 维列矢量，故式（3.21）变为以下形式

$$\boldsymbol{x}(t_0) = -(\boldsymbol{B},\ \boldsymbol{AB},\ \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B},\ \cdots,\ \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B})\begin{pmatrix}\Gamma_0\\ \Gamma_1\\ \Gamma_2\\ \vdots\\ \Gamma_{n-1}\end{pmatrix} \tag{3.23}$$

它不再是有 n 个未知数的 n 个方程组，而是有 nr 个未知数的 n 个方程组，根据代数理论，在非齐次线性方程（3.23）中，有解的充要条件是它的系数矩阵 $\boldsymbol{M}$ 和增广矩阵 $[\boldsymbol{M} \mid \boldsymbol{x}(t_0)]$ 的秩相等，即

$$\mathrm{rank}\boldsymbol{M} = \mathrm{rank}[\boldsymbol{M} \mid \boldsymbol{x}(t_0)]$$

考虑到 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 是任意给定的，欲使上面的关系式成立，$\boldsymbol{M}$ 的秩必须是满秩。

综上所述，若要使式（3.22）的线性定常系统是状态完全能控的，必须从式（3.23）线性方程组中解出 Γ_j，而方程组有解的充分必要条件是矩阵 $\boldsymbol{M}$ 满秩，故线性定常系统状态能控的充分必要条件是 $\boldsymbol{M}$ 满秩。

此外，在多输入系统中，$\boldsymbol{M}$ 是 $n \times nr$ 矩阵，不像在单输入系统中是 $n \times n$ 方阵，其秩的确定一般的说要复杂一些。由于矩阵 $\boldsymbol{M}$ 与 $\boldsymbol{M}^{\mathrm{T}}$ 的积 $\boldsymbol{MM}^{\mathrm{T}}$ 是方阵，而它的非奇异性等价于 $\boldsymbol{M}$ 的非奇异性，所以在计算行比列少的矩阵的秩时，常用 $\mathrm{rank}\boldsymbol{M} = \mathrm{rank}(\boldsymbol{MM}^{\mathrm{T}})$ 的关系，通过计算方阵 $\boldsymbol{MM}^{\mathrm{T}}$ 的秩确定 $\boldsymbol{M}$ 的秩。

附带指出，不论单输入或多输入系统，为简便计，有时不写出 $\boldsymbol{M}$ 矩阵，而记以 $(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b})$对或 $(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B})$ 对，$\boldsymbol{M}$ 满秩时，也可以说 $(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b})$ 或 $(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B})$ 是能控对。

【例 3-8】 判别三阶两输入系统的能控性。

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 3\end{pmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_1\\ u_2\end{pmatrix}$$

解

$$\boldsymbol{AB} = \begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix}2 & 4 & 4\\ 0 & 1 & 0\\ 4 & 2 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2 & 4\\ 0 & 1\\ 4 & 2\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{M} = \begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 4\\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 0 & 4 & 2\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{MM}^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix}26 & 6 & 17\\ 6 & 3 & 2\\ 17 & 2 & 21\end{pmatrix}$$



易知 MM^{T} 非奇异，故 M 满秩，系统是能控的。实际上在本例中，M 的满秩从 M 矩阵前三列即可直接看出，它包含在

$$(\boldsymbol{B}\vdots\boldsymbol{AB})=\begin{pmatrix}1&0&1&2\\0&1&0&1\\0&0&1&0\end{pmatrix}$$

的矩阵中，所以在多输入系统中，有时并不一定要计算出全部 M 阵。这也说明，在多输入系统中，系统的能控条件是较容易满足的。

在上述证明过程中，主要思路是围绕“把初始状态 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 转移到零的控制作用 $\boldsymbol{u}(t)$ 是否存在”这个问题，而没有要求求出具体的 $\boldsymbol{u}(t)$。对于多输入系统，$r>1$，故由式（3.23）线性方程组解出的 Γ_j 有无穷多个，当然相应的 $\boldsymbol{u}(t)$ 也是无穷多个。对于单输入系统，$r=1$，虽然由式（3.20）线性方程组解出的 Γ_j 是唯一的，但是由于：

$$\Gamma_j=\int_{t_0}^{t_f}\beta_j(t_0-\tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

所以相应的 $\boldsymbol{u}(t)$ 也是无穷多个。

3.3　线性连续定常系统的能观性

控制系统大多采用反馈控制形式。在现代控制理论中，其反馈信息是由系统的状态变量组合而成。但并非所有的系统的状态变量在物理上都能测取到，于是提出能否通过对输出的测量获得全部状态变量的信息，这便是系统的能观测问题。图3.6a中所示系统是状态能观测的，因为系统的每一个状态变量对输出都产生影响。图3.6b所示系统是状态不能观测的，因为状态 x_2 对输出 y 不产生任何影响，当然要从输出量 y 的信息中获得 x_2 的信息也是不可能的。

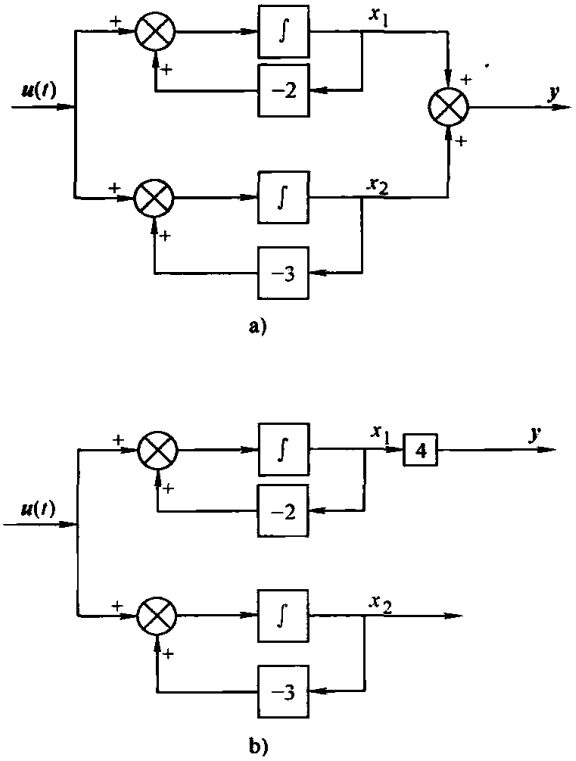


图3.6　系统模拟结构图

3.3.1　能观性定义

能观性所表示的是输出 $\boldsymbol{y}(t)$ 反映状态矢量 $\boldsymbol{x}(t)$ 的能力，与控制作用没有直接关系，所以分析能观性问题时，只需从齐次状态方程和输出方程出发，即

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}}&=\boldsymbol{Ax},\quad \boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0\\ \boldsymbol{y}&=\boldsymbol{Cx}\end{aligned}\tag{3.24}$$

如果对任意给定的输入 $\boldsymbol{u}$，在有限观测时间 $t_f>t_0$，使得根据 $[t_0,\ t_f]$ 期间的输出 $\boldsymbol{y}(t)$

101



易知 MM^{T} 非奇异，故 M 满秩，系统是能控的。实际上在本例中，M 的满秩从 M 矩阵前三列即可直接看出，它包含在

$$(\boldsymbol{B}\vdots\boldsymbol{AB})=\begin{pmatrix}1&0&1&2\\0&1&0&1\\0&0&1&0\end{pmatrix}$$

的矩阵中，所以在多输入系统中，有时并不一定要计算出全部 M 阵。这也说明，在多输入系统中，系统的能控条件是较容易满足的。

在上述证明过程中，主要思路是围绕“把初始状态 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 转移到零的控制作用 $\boldsymbol{u}(t)$ 是否存在”这个问题，而没有要求求出具体的 $\boldsymbol{u}(t)$。对于多输入系统，$r>1$，故由式（3.23）线性方程组解出的 Γ_j 有无穷多个，当然相应的 $\boldsymbol{u}(t)$ 也是无穷多个。对于单输入系统，$r=1$，虽然由式（3.20）线性方程组解出的 Γ_j 是唯一的，但是由于：

$$\Gamma_j=\int_{t_0}^{t_f}\beta_j(t_0-\tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

所以相应的 $\boldsymbol{u}(t)$ 也是无穷多个。

3.3　线性连续定常系统的能观性

控制系统大多采用反馈控制形式。在现代控制理论中，其反馈信息是由系统的状态变量组合而成。但并非所有的系统的状态变量在物理上都能测取到，于是提出能否通过对输出的测量获得全部状态变量的信息，这便是系统的能观测问题。图 3.6a 中所示系统是状态能观测的，因为系统的每一个状态变量对输出都产生影响。图 3.6b 所示系统是状态不能观测的，因为状态 x_2 对输出 y 不产生任何影响，当然要从输出量 y 的信息中获得 x_2 的信息也是不可能的。

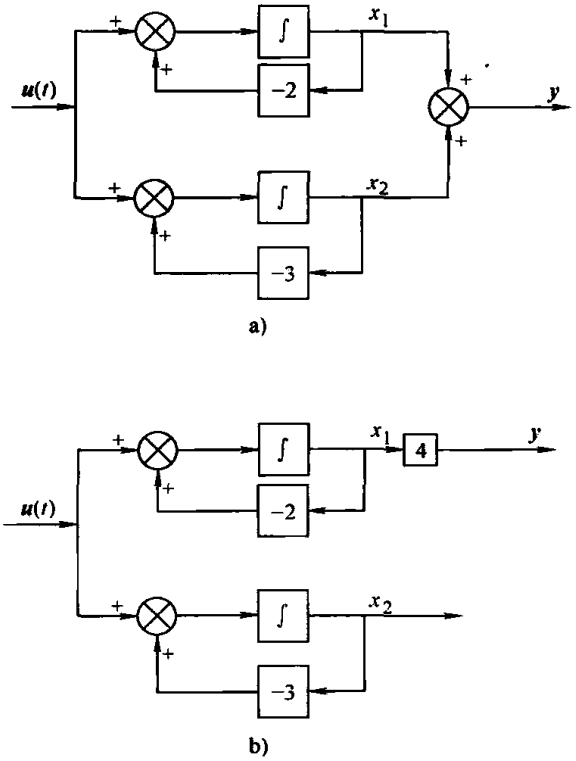


图 3.6　系统模拟结构图

3.3.1　能观性定义

能观性所表示的是输出 $\boldsymbol{y}(t)$ 反映状态矢量 $\boldsymbol{x}(t)$ 的能力，与控制作用没有直接关系，所以分析能观性问题时，只需从齐次状态方程和输出方程出发，即

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}}&=\boldsymbol{Ax},\quad \boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0\\ \boldsymbol{y}&=\boldsymbol{Cx}\end{aligned}\tag{3.24}$$

如果对任意给定的输入 $\boldsymbol{u}$，在有限观测时间 $t_f>t_0$，使得根据 $[t_0,\ t_f]$ 期间的输出 $\boldsymbol{y}(t)$

能唯一地确定系统在初始时刻的状态 $\boldsymbol{x}(t_0)$，则称状态 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 是能观测的。若系统的每一个状态都是能观测的，则称系统是**状态完全能观测的**，或简称是能观的。

对上述定义作如下几点说明：

1）能观性表示的是 $\boldsymbol{y}(t)$ 反映状态矢量 $\boldsymbol{x}(t)$ 的能力，考虑到控制作用所引起的输出是可以算出的，所以在分析能观测问题时，不妨令 $\boldsymbol{u}\equiv 0$，这样只需从齐次状态方程和输出方程出发，或用符号 $\sum=(\boldsymbol{A},\boldsymbol{C})$ 表示。

2）从输出方程可以看出，如果输出量 $\boldsymbol{y}$ 的维数等于状态的维数，即 $m=n$，并且 $\boldsymbol{C}$ 是非奇异的阵，则求解状态是十分简单的，即

$$\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{y}(t)$$

显然，这是不需要观测时间的。可是在一般情况下，输出量的维数总是小于状态变量的个数，即 $m<n$。为了能唯一地求出 n 个状态变量，不得不在不同的时刻多测量几组输出数据 $y(t_0),y(t_1),\cdots,y(t_f)$，使之能构成 n 个方程式。倘若 $t_0,t_1,\cdots,t_f$ 相隔太近，则 $y(t_0),y(t_1),\cdots,y(t_f)$ 所构成的 n 个方程虽然在结构上是独立的，但其数值可能相差无几，而破坏了其独立性。因此，在能观性定义中，观测时间应满足 $t_f\geqslant t_0$ 的要求。

3）在定义中之所以把能观性规定为对初始状态的确定，这是因为一旦确定了初始状态，便可根据给定的控制量（输入），利用状态转移方程：

$$\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{\Phi}(t-t_0)\boldsymbol{x}(t_0)+\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{\Phi}(t-\tau)\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

求出各个瞬时的状态。

3.3.2 定常系统能观性的判别

定常系统能观性的判别也有两种方法，一种是对系统进行坐标变换，将系统的状态空间表达式变换成约旦标准型，然后根据标准型下的 $\boldsymbol{C}$ 阵，判别其能观性，另一种方法是直接根据 $\boldsymbol{A}$ 阵和 $\boldsymbol{C}$ 阵进行判别。

1. 转换成约旦标准型的判别方法

线性时不变系统的状态空间表达式为：

$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}}&=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0\\ \boldsymbol{y}&=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}\end{aligned}\right\}\tag{3.25}$$

现分两种情况叙述如下：

（1）$\boldsymbol{A}$ 为对角线矩阵

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & \boldsymbol{0} & \\ & \boldsymbol{0} & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n}\\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mn}\end{pmatrix}$$

102

能唯一地确定系统在初始时刻的状态 $\boldsymbol{x}(t_0)$，则称状态 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 是能观测的。若系统的每一个状态都是能观测的，则称系统是**状态完全能观测的**，或简称是能观的。

对上述定义作如下几点说明：

1）能观性表示的是 $\boldsymbol{y}(t)$ 反映状态矢量 $\boldsymbol{x}(t)$ 的能力，考虑到控制作用所引起的输出是可以算出的，所以在分析能观测问题时，不妨令 $\boldsymbol{u}\equiv 0$，这样只需从齐次状态方程和输出方程出发，或用符号 $\sum=(\boldsymbol{A},\boldsymbol{C})$ 表示。

2）从输出方程可以看出，如果输出量 $\boldsymbol{y}$ 的维数等于状态的维数，即 $m=n$，并且 $\boldsymbol{C}$ 是非奇异的阵，则求解状态是十分简单的，即

$$\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{y}(t)$$

显然，这是不需要观测时间的。可是在一般情况下，输出量的维数总是小于状态变量的个数，即 $m<n$。为了能唯一地求出 n 个状态变量，不得不在不同的时刻多测量几组输出数据 $y(t_0),y(t_1),\cdots,y(t_f)$，使之能构成 n 个方程式。倘若 $t_0,t_1,\cdots,t_f$ 相隔太近，则 $y(t_0),y(t_1),\cdots,y(t_f)$ 所构成的 n 个方程虽然在结构上是独立的，但其数值可能相差无几，而破坏了其独立性。因此，在能观性定义中，观测时间应满足 $t_f\geqslant t_0$ 的要求。

3）在定义中之所以把能观性规定为对初始状态的确定，这是因为一旦确定了初始状态，便可根据给定的控制量（输入），利用状态转移方程：

$$\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{\Phi}(t-t_0)\boldsymbol{x}(t_0)+\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{\Phi}(t-\tau)\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

求出各个瞬时的状态。

3.3.2 定常系统能观性的判别

定常系统能观性的判别也有两种方法，一种是对系统进行坐标变换，将系统的状态空间表达式变换成约旦标准型，然后根据标准型下的 $\boldsymbol{C}$ 阵，判别其能观性，另一种方法是直接根据 $\boldsymbol{A}$ 阵和 $\boldsymbol{C}$ 阵进行判别。

1. 转换成约旦标准型的判别方法

线性时不变系统的状态空间表达式为：

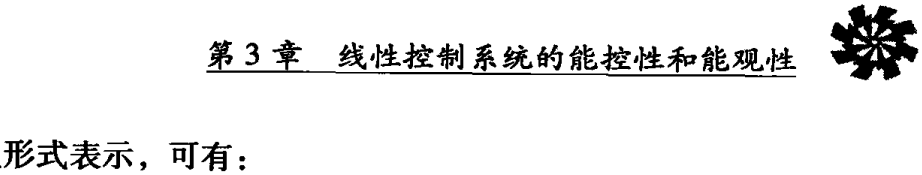
$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}}&=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0\\ \boldsymbol{y}&=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}\end{aligned}\right\}\tag{3.25}$$

现分两种情况叙述如下：

（1）$\boldsymbol{A}$ 为对角线矩阵

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & \boldsymbol{0} & \\ & \boldsymbol{0} & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n}\\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mn}\end{pmatrix}$$



这时式（3.25）用方程组形式表示，可有：

$$\left.\begin{aligned}\dot{x}_1 &= \lambda_1 x_1\\ \dot{x}_2 &= \lambda_2 x_2\\ &\vdots\\ \dot{x}_n &= \lambda_n x_n\end{aligned}\right\},\quad \boldsymbol{x}(t) = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t}x_{10}\\ e^{\lambda_2 t}x_{20}\\ \vdots\\ e^{\lambda_n t}x_{n0}\end{pmatrix} \tag{3.26}$$

$$\left.\begin{aligned}y_1 &= c_{11}x_1 + c_{12}x_2 + \cdots + c_{1n}x_n\\ y_2 &= c_{21}x_1 + c_{22}x_2 + \cdots + c_{2n}x_n\\ &\vdots\\ y_m &= c_{m1}x_1 + c_{m2}x_2 + \cdots + c_{mn}x_n\end{aligned}\right\} \tag{3.27}$$

从而可得结构图如图 3.7 所示。将式（3.26）代入输出方程式（3.27），得：

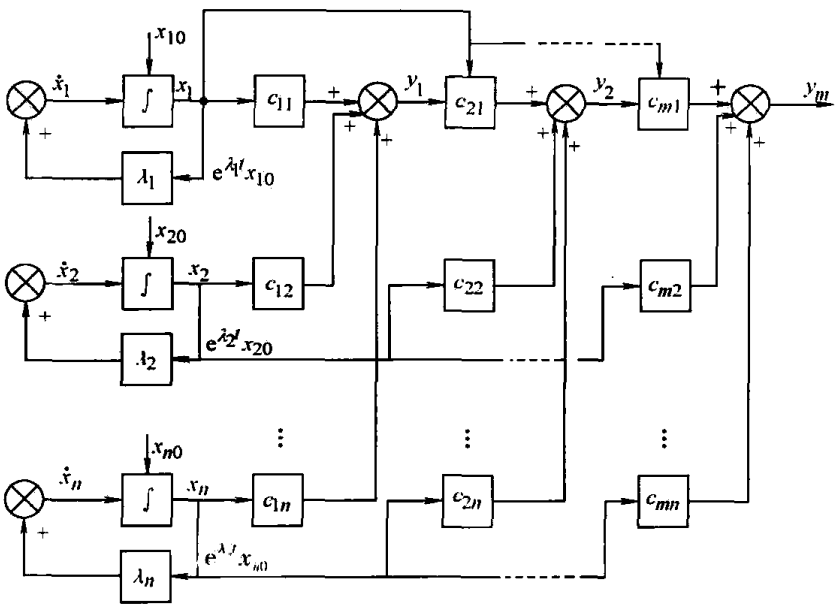


图 3.7　系统模拟结构图

$$\boldsymbol{y}(t) = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n}\\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t}x_{10}\\ e^{\lambda_2 t}x_{20}\\ \vdots\\ e^{\lambda_n t}x_{n0}\end{pmatrix} \tag{3.28}$$

由式（3.28）可知，假使输出矩阵 $\boldsymbol{C}$ 中有某一列全为零，譬如说第 2 列中 c_{12}，c_{22}，…，c_{m2} 均为零，则在 $\boldsymbol{y}(t)$ 中将不包含 $e^{\lambda_2 t}x_{20}$ 这个自由分量，亦即不包含 $x_2(t)$ 这个状态变量，很明显，这个 $x_2(t)$ 不可能从 $y(t)$ 的测量值中推算出来，即 $x_2(t)$ 是不能观的状态，从状态矢量空间而言，只有 $\boldsymbol{x}(t) = (x_1,\ 0,\ x_3,\ \cdots,\ x_n)^T$ 是能观测的状态，其余的是不能观的。

103



这时式（3.25）用方程组形式表示，可有：

$$\left.\begin{aligned}\dot{x}_1 &= \lambda_1 x_1\\ \dot{x}_2 &= \lambda_2 x_2\\ &\vdots\\ \dot{x}_n &= \lambda_n x_n\end{aligned}\right\},\quad \boldsymbol{x}(t) = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t}x_{10}\\ e^{\lambda_2 t}x_{20}\\ \vdots\\ e^{\lambda_n t}x_{n0}\end{pmatrix} \tag{3.26}$$

$$\left.\begin{aligned}y_1 &= c_{11}x_1 + c_{12}x_2 + \cdots + c_{1n}x_n\\ y_2 &= c_{21}x_1 + c_{22}x_2 + \cdots + c_{2n}x_n\\ &\vdots\\ y_m &= c_{m1}x_1 + c_{m2}x_2 + \cdots + c_{mn}x_n\end{aligned}\right\} \tag{3.27}$$

从而可得结构图如图 3.7 所示。将式（3.26）代入输出方程式（3.27），得：

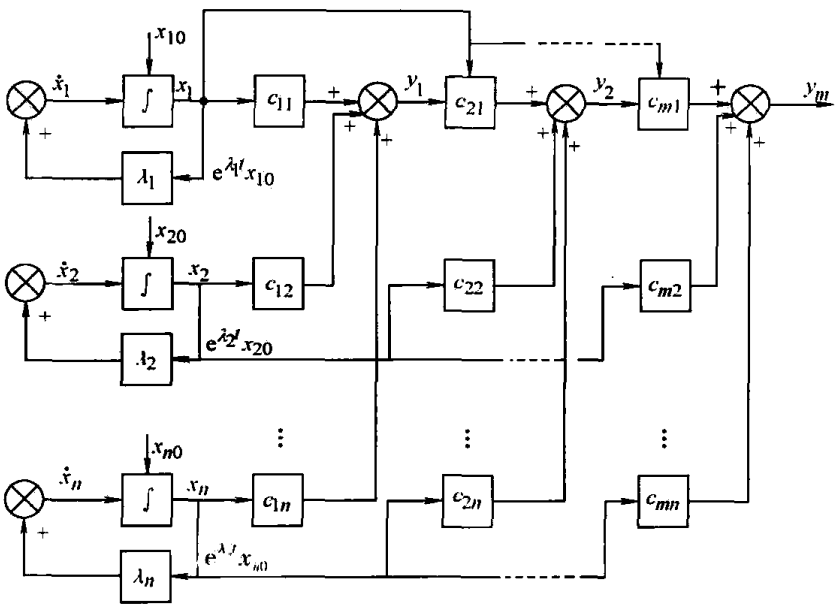


图 3.7　系统模拟结构图

$$\boldsymbol{y}(t) = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n}\\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t}x_{10}\\ e^{\lambda_2 t}x_{20}\\ \vdots\\ e^{\lambda_n t}x_{n0}\end{pmatrix} \tag{3.28}$$

由式（3.28）可知，假使输出矩阵 $\boldsymbol{C}$ 中有某一列全为零，譬如说第 2 列中 c_{12}，c_{22}，…，c_{m2} 均为零，则在 $\boldsymbol{y}(t)$ 中将不包含 $e^{\lambda_2 t}x_{20}$ 这个自由分量，亦即不包含 $x_2(t)$ 这个状态变量，很明显，这个 $x_2(t)$ 不可能从 $y(t)$ 的测量值中推算出来，即 $x_2(t)$ 是不能观的状态，从状态矢量空间而言，只有 $\boldsymbol{x}(t) = (x_1,\ 0,\ x_3,\ \cdots,\ x_n)^T$ 是能观测的状态，其余的是不能观的。

综上所述，可得能观性判据如下：

在系统矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为对角线型的情况下，系统能观的充要条件是输出矩阵 $\boldsymbol{C}$ 中没有全为零的列。若第 i 列全为零，则与之相应的 $x_i(t)$ 为不能观的。

（2）$\boldsymbol{A}$ 为约旦标准型矩阵

以三阶为例：

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{J}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 1 & 0\\ 0 & \lambda_1 & 1\\ 0 & 0 & \lambda_1\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}c_{11} & c_{12} & c_{13}\\ c_{21} & c_{22} & c_{23}\\ c_{31} & c_{32} & c_{33}\end{pmatrix}$$

这时，状态方程的解为：

$$\boldsymbol{x}(t)=\begin{pmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\\ x_3(t)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{\lambda_1 t}x_{10}+t\mathrm{e}^{\lambda_1 t}x_{20}+\dfrac{1}{2!}t^2\mathrm{e}^{\lambda_1 t}x_{30}\\ \mathrm{e}^{\lambda_1 t}x_{20}+t\mathrm{e}^{\lambda_1 t}x_{30}\\ \mathrm{e}^{\lambda_1 t}x_{30}\end{pmatrix}$$

从而

$$\boldsymbol{y}(t)=\begin{pmatrix}y_1(t)\\ y_2(t)\\ y_3(t)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c_{11} & c_{12} & c_{13}\\ c_{21} & c_{22} & c_{23}\\ c_{31} & c_{32} & c_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{\lambda_1 t}x_{10}+t\mathrm{e}^{\lambda_1 t}x_{20}+\dfrac{1}{2!}t^2\mathrm{e}^{\lambda_1 t}x_{30}\\ \mathrm{e}^{\lambda_1 t}x_{20}+t\mathrm{e}^{\lambda_1 t}x_{30}\\ \mathrm{e}^{\lambda_1 t}x_{30}\end{pmatrix}\tag{3.29}$$

由式（3.29）可知，当且仅当输出矩阵 $\boldsymbol{C}$ 中第一列元素不全为零时，$\boldsymbol{y}(t)$ 中总包含着系统的全部自由分量而为完全能观。

约旦标准型的系统具有串联型的结构，如图3.8所示。从图中也可以看出，若串联结构中的最后一个状态变量能够测量到，则驱动该状态变量的前面的状态变量 x_2、x_3 也必然能够观测到，因此只要 c_{11}、c_{21}、c_{31} 不全为零，就不可能出现与输出无关的孤立部分，系统就一定是能观的。

因此，在系统矩阵为约旦标准型的情况下，系统能观的充要条件是输出矩阵 $\boldsymbol{C}$ 中，对应每个约旦块开头的一列的元素不全为零。

由于任意系统矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经 $\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}$ 变换后，均可演化为对角线型或约旦型，此时只需根据输出矩阵 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{T}$ 是否有全为零的列，或对应约旦块的 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{T}$ 的第一列是否全为零，便可以确定系统的能观性。

2. 直接从 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{C}$ 阵判断系统的能观性

从式（3.24）解得：

$$\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{\Phi}(t-t_0)\boldsymbol{x}_0$$

从式（3.19）有：

$$\boldsymbol{\Phi}(t-t_0)=\sum_{j=0}^{n-1}\beta_j(t-t_0)\boldsymbol{A}^j$$

104

综上所述，可得能观性判据如下：

在系统矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为对角线型的情况下，系统能观的充要条件是输出矩阵 $\boldsymbol{C}$ 中没有全为零的列。若第 i 列全为零，则与之相应的 $x_i(t)$ 为不能观的。

（2）$\boldsymbol{A}$ 为约旦标准型矩阵

以三阶为例：

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{J}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 1 & 0\\ 0 & \lambda_1 & 1\\ 0 & 0 & \lambda_1\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}c_{11} & c_{12} & c_{13}\\ c_{21} & c_{22} & c_{23}\\ c_{31} & c_{32} & c_{33}\end{pmatrix}$$

这时，状态方程的解为：

$$\boldsymbol{x}(t)=\begin{pmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\\ x_3(t)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{\lambda_1 t}x_{10}+t\mathrm{e}^{\lambda_1 t}x_{20}+\dfrac{1}{2!}t^2\mathrm{e}^{\lambda_1 t}x_{30}\\ \mathrm{e}^{\lambda_1 t}x_{20}+t\mathrm{e}^{\lambda_1 t}x_{30}\\ \mathrm{e}^{\lambda_1 t}x_{30}\end{pmatrix}$$

从而

$$\boldsymbol{y}(t)=\begin{pmatrix}y_1(t)\\ y_2(t)\\ y_3(t)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c_{11} & c_{12} & c_{13}\\ c_{21} & c_{22} & c_{23}\\ c_{31} & c_{32} & c_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{\lambda_1 t}x_{10}+t\mathrm{e}^{\lambda_1 t}x_{20}+\dfrac{1}{2!}t^2\mathrm{e}^{\lambda_1 t}x_{30}\\ \mathrm{e}^{\lambda_1 t}x_{20}+t\mathrm{e}^{\lambda_1 t}x_{30}\\ \mathrm{e}^{\lambda_1 t}x_{30}\end{pmatrix} \tag{3.29}$$

由式（3.29）可知，当且仅当输出矩阵 $\boldsymbol{C}$ 中第一列元素不全为零时，$\boldsymbol{y}(t)$ 中总包含着系统的全部自由分量而为完全能观。

约旦标准型的系统具有串联型的结构，如图3.8所示。从图中也可以看出，若串联结构中的最后一个状态变量能够测量到，则驱动该状态变量的前面的状态变量 x_2、x_3 也必然能够观测到，因此只要 c_{11}、c_{21}、c_{31} 不全为零，就不可能出现与输出无关的孤立部分，系统就一定是能观的。

因此，在系统矩阵为约旦标准型的情况下，系统能观的充要条件是输出矩阵 $\boldsymbol{C}$ 中，对应每个约旦块开头的一列的元素不全为零。

由于任意系统矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经 $\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}$ 变换后，均可演化为对角线型或约旦型，此时只需根据输出矩阵 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{T}$ 是否有全为零的列，或对应约旦块的 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{T}$ 的第一列是否全为零，便可以确定系统的能观性。

2. 直接从 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{C}$ 阵判断系统的能观性

从式（3.24）解得：

$$\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{\Phi}(t-t_0)\boldsymbol{x}_0$$

从式（3.19）有：

$$\boldsymbol{\Phi}(t-t_0)=\sum_{j=0}^{n-1}\beta_j(t-t_0)\boldsymbol{A}^j$$

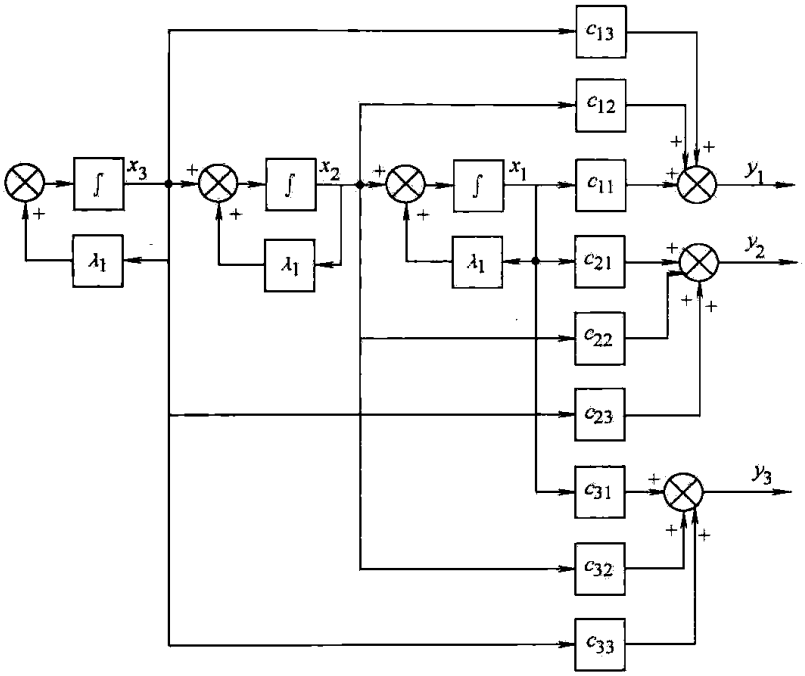


图 3.8　系统模拟结构图

其中

$$\beta_j(t-t_0)=\sum_{k=0}^{\infty}\alpha_{jk}\frac{1}{k!}(t-t_0)^k$$

$$\boldsymbol{y}(t)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t)=\sum_{j=0}^{n-1}\beta_j(t-t_0)\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^j\boldsymbol{x}_0$$

$$\boldsymbol{y}(t)=(\beta_0\boldsymbol{I},\beta_1\boldsymbol{I},\cdots,\beta_{n-1}\boldsymbol{I})\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\\ \vdots\\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{n-1}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}_0 \tag{3.30}$$

因此，根据在时间区间 $t_0\leqslant t\leqslant t_f$ 测量到的 $\boldsymbol{y}(t)$，要能从式（3.30）唯一地确定 $\boldsymbol{x}_0$，即完全能观的充要条件是 $nm\times n$ 矩阵：

$$\boldsymbol{N}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\\ \vdots\\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{n-1}\end{pmatrix} \tag{3.31}$$

的秩为 n。式（3.31）称为能观性矩阵，或称为（$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{C}$）对，当 $\boldsymbol{N}$ 满秩，则称（$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{C}$）为能观性对。$\boldsymbol{N}$ 也可写成下列形式：

$$\boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}},\ \cdots,\ (\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{n-1}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}) \tag{3.32}$$


105

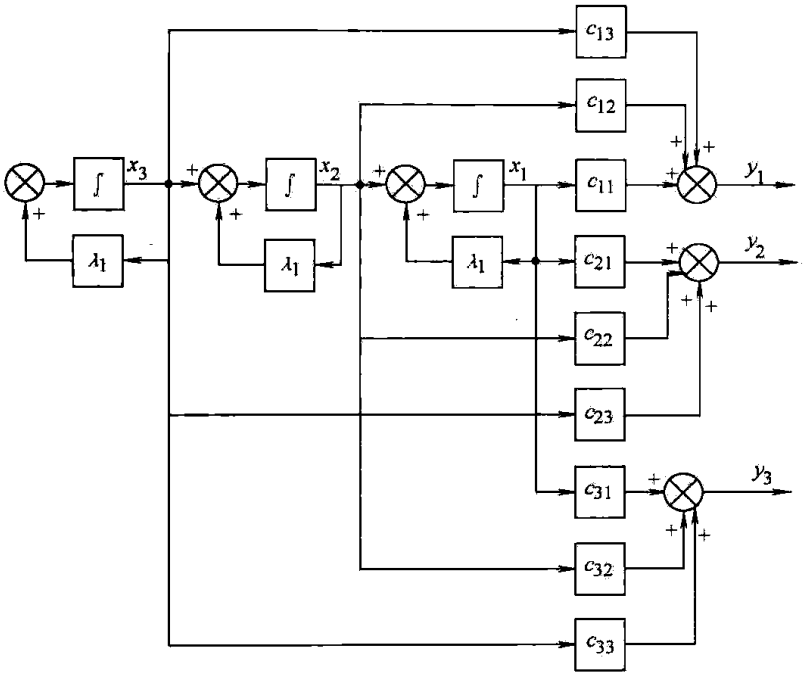


图 3.8　系统模拟结构图

其中

$$\beta_j(t-t_0)=\sum_{k=0}^{\infty}\alpha_{jk}\frac{1}{k!}(t-t_0)^k$$

$$\boldsymbol{y}(t)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(t)=\sum_{j=0}^{n-1}\beta_j(t-t_0)\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^j\boldsymbol{x}_0$$

$$\boldsymbol{y}(t)=(\beta_0\boldsymbol{I},\beta_1\boldsymbol{I},\cdots,\beta_{n-1}\boldsymbol{I})\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\\ \vdots\\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{n-1}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}_0 \tag{3.30}$$

因此，根据在时间区间 $t_0\leqslant t\leqslant t_f$ 测量到的 $\boldsymbol{y}(t)$，要能从式（3.30）唯一地确定 $\boldsymbol{x}_0$，即完全能观的充要条件是 $nm\times n$ 矩阵：

$$\boldsymbol{N}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\\ \vdots\\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{n-1}\end{pmatrix} \tag{3.31}$$

的秩为 n。式（3.31）称为能观性矩阵，或称为（$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{C}$）对，当 $\boldsymbol{N}$ 满秩，则称（$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{C}$）为能观性对。$\boldsymbol{N}$ 也可写成下列形式：

$$\boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}},\ \cdots,\ (\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{n-1}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}) \tag{3.32}$$

3.4 离散时间系统的能控性与能观性

3.4.1 能控性矩阵 M

离散时间系统的状态方程如下：

$$\boldsymbol{x}(k+1) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{h}u(k) \tag{3.33}$$

当系统为单输入系统时，式中 $u(k)$ 为标量控制作用，控制阵 $\boldsymbol{h}$ 为 n 维列矢量；$\boldsymbol{G}$ 为系统矩阵（$n\times n$）；$\boldsymbol{x}$ 为状态矢量（$n\times 1$）。

采样周期 T 为常数，式中未予表示。

根据3.1节能控性定义，在有限个采样周期内，若能找到阶梯控制信号，使得任意一个初始状态转移到零状态，那么系统是状态完全能控的，怎样才能判定能否找到控制信号呢？不妨先看一个实例，设式（3.33）的

$$\boldsymbol{G} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{h} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

任意给一个初始状态，譬如 $\boldsymbol{x}(0) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，看能否找到阶梯控制 $u(0), u(1), u(2)$，在三个采样周期内使 $\boldsymbol{x}(3) = 0$。

利用递推法：

$k = 0$

$$\boldsymbol{x}(1) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(0) + \boldsymbol{h}u(0)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}u(0) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}u(0)$$

$k = 1$

$$\boldsymbol{x}(2) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(1) + \boldsymbol{h}u(1) = \boldsymbol{G}^2\boldsymbol{x}(0) + \boldsymbol{G}\boldsymbol{h}u(0) + \boldsymbol{h}u(1)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}u(0) + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}u(1)$$

$$= \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}u(0) + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}u(1)$$

$k = 2$

$$\boldsymbol{x}(3) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(2) + \boldsymbol{h}u(2) = \boldsymbol{G}^3\boldsymbol{x}(0) + \boldsymbol{G}^2\boldsymbol{h}u(0) + \boldsymbol{G}\boldsymbol{h}u(1) + \boldsymbol{h}u(2)$$


106

3.4 离散时间系统的能控性与能观性

3.4.1 能控性矩阵 M

离散时间系统的状态方程如下：

$$\boldsymbol{x}(k+1) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k) + \boldsymbol{h}u(k) \tag{3.33}$$

当系统为单输入系统时，式中 $u(k)$ 为标量控制作用，控制阵 $\boldsymbol{h}$ 为 n 维列矢量；$\boldsymbol{G}$ 为系统矩阵（$n\times n$）；$\boldsymbol{x}$ 为状态矢量（$n\times 1$）。

采样周期 T 为常数，式中未予表示。

根据3.1节能控性定义，在有限个采样周期内，若能找到阶梯控制信号，使得任意一个初始状态转移到零状态，那么系统是状态完全能控的，怎样才能判定能否找到控制信号呢？不妨先看一个实例，设式（3.33）的

$$\boldsymbol{G} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{h} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

任意给一个初始状态，譬如 $\boldsymbol{x}(0) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，看能否找到阶梯控制 $u(0), u(1), u(2)$，在三个采样周期内使 $\boldsymbol{x}(3) = 0$。

利用递推法：

$k = 0$

$$\boldsymbol{x}(1) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(0) + \boldsymbol{h}u(0)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}u(0) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}u(0)$$

$k = 1$

$$\boldsymbol{x}(2) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(1) + \boldsymbol{h}u(1) = \boldsymbol{G}^2\boldsymbol{x}(0) + \boldsymbol{G}\boldsymbol{h}u(0) + \boldsymbol{h}u(1)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}u(0) + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}u(1)$$

$$= \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}u(0) + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}u(1)$$

$k = 2$

$$\boldsymbol{x}(3) = \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(2) + \boldsymbol{h}u(2) = \boldsymbol{G}^3\boldsymbol{x}(0) + \boldsymbol{G}^2\boldsymbol{h}u(0) + \boldsymbol{G}\boldsymbol{h}u(1) + \boldsymbol{h}u(2)$$



$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} u(0)$$

$$+ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(1) + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(2)$$

$$= \begin{pmatrix} 2 \\ 12 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} u(0) + \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} u(1) + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(2) \tag{3.34}$$

现令 $\boldsymbol{x}(3)=0$，从上式得三个标量方程，求解三个待求量 $u(0),u(1),u(2)$，写成矩阵方程形式，即

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u(0) \\ u(1) \\ u(2) \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 2 \\ 12 \\ 4 \end{pmatrix} \tag{3.35}$$

由于 $\begin{pmatrix} u(0) \\ u(1) \\ u(2) \end{pmatrix}$ 的系数矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 是非奇异的，其逆存在，所以方程（3.35）有解，其解为：

$$\begin{pmatrix} u(0) \\ u(1) \\ u(2) \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 12 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 11 \\ -8 \end{pmatrix}$$

这就是说能找到 $u(0),u(1),u(2)$，使 $\boldsymbol{x}(0)$ 在第 3 步时，使状态转移到零，因而为能控系统。所以有解的充要条件，即能控的充要条件是系数矩阵满秩。而系数矩阵是如何构成的呢？只要回顾一下式（3.34），不难看出它就是：

$$(\boldsymbol{G}^2\boldsymbol{h},\ \boldsymbol{G}\boldsymbol{h},\ \boldsymbol{h}) \tag{3.36}$$

只要式（3.36）满秩，系统就是能控的，将此系数矩阵称之为能控性矩阵。仿连续时间系统，记以

$$\boldsymbol{M} = (\boldsymbol{h},\ \boldsymbol{G}\boldsymbol{h},\ \boldsymbol{G}^2\boldsymbol{h})$$

或称为 $[\boldsymbol{G},\ \boldsymbol{h}]$ 对。

一般地，初始状态为 $\boldsymbol{x}(0)$ 时，式（3.33）的解为

$$\boldsymbol{x}(k) = \boldsymbol{G}^k\boldsymbol{x}(0) + \sum_{j=0}^{k-1} \boldsymbol{G}^{k-j-1}\boldsymbol{h}u(j) \tag{3.37}$$

若系统是能控的，则应在 $k=n$ 时，从上式解得 $u(0),u(1),\cdots,u(n-1)$，使 $\boldsymbol{x}(k)$ 在第 n 个采样时刻为零，即 $\boldsymbol{x}(n)=0$，从而有

$$\sum_{j=0}^{n-1} \boldsymbol{G}^{n-j-1}\boldsymbol{h}u(j) = -\boldsymbol{G}^n\boldsymbol{x}(0)$$

或

$$\boldsymbol{G}^{n-1}\boldsymbol{h}u(0) + \boldsymbol{G}^{n-2}\boldsymbol{h}u(1) + \cdots + \boldsymbol{G}\boldsymbol{h}u(n-2) + \boldsymbol{h}u(n-1) = -\boldsymbol{G}^n\boldsymbol{x}(0)$$



$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} u(0)$$

$$+ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(1) + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(2)$$

$$= \begin{pmatrix} 2 \\ 12 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} u(0) + \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} u(1) + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(2) \tag{3.34}$$

现令 $\boldsymbol{x}(3)=0$，从上式得三个标量方程，求解三个待求量 $u(0),u(1),u(2)$，写成矩阵方程形式，即

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u(0) \\ u(1) \\ u(2) \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 2 \\ 12 \\ 4 \end{pmatrix} \tag{3.35}$$

由于 $\begin{pmatrix} u(0) \\ u(1) \\ u(2) \end{pmatrix}$ 的系数矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 是非奇异的，其逆存在，所以方程（3.35）有解，其解为：

$$\begin{pmatrix} u(0) \\ u(1) \\ u(2) \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 12 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 11 \\ -8 \end{pmatrix}$$

这就是说能找到 $u(0),u(1),u(2)$，使 $\boldsymbol{x}(0)$ 在第 3 步时，使状态转移到零，因而为能控系统。所以有解的充要条件，即能控的充要条件是系数矩阵满秩。而系数矩阵是如何构成的呢？只要回顾一下式（3.34），不难看出它就是：

$$(\boldsymbol{G}^2\boldsymbol{h},\ \boldsymbol{G}\boldsymbol{h},\ \boldsymbol{h}) \tag{3.36}$$

只要式（3.36）满秩，系统就是能控的，将此系数矩阵称之为能控性矩阵。仿连续时间系统，记以

$$\boldsymbol{M} = (\boldsymbol{h},\ \boldsymbol{G}\boldsymbol{h},\ \boldsymbol{G}^2\boldsymbol{h})$$

或称为 $[\boldsymbol{G},\ \boldsymbol{h}]$ 对。

一般地，初始状态为 $\boldsymbol{x}(0)$ 时，式（3.33）的解为

$$\boldsymbol{x}(k) = \boldsymbol{G}^k\boldsymbol{x}(0) + \sum_{j=0}^{k-1} \boldsymbol{G}^{k-j-1}\boldsymbol{h}u(j) \tag{3.37}$$

若系统是能控的，则应在 $k=n$ 时，从上式解得 $u(0),u(1),\cdots,u(n-1)$，使 $\boldsymbol{x}(k)$ 在第 n 个采样时刻为零，即 $\boldsymbol{x}(n)=0$，从而有

$$\sum_{j=0}^{n-1} \boldsymbol{G}^{n-j-1}\boldsymbol{h}u(j) = -\boldsymbol{G}^n\boldsymbol{x}(0)$$

或

$$\boldsymbol{G}^{n-1}\boldsymbol{h}u(0) + \boldsymbol{G}^{n-2}\boldsymbol{h}u(1) + \cdots + \boldsymbol{G}\boldsymbol{h}u(n-2) + \boldsymbol{h}u(n-1) = -\boldsymbol{G}^n\boldsymbol{x}(0)$$

或

$$(\boldsymbol{G}^{n-1}\boldsymbol{h},\ \boldsymbol{G}^{n-2}\boldsymbol{h},\ \cdots,\ \boldsymbol{G}\boldsymbol{h},\ \boldsymbol{h})\begin{pmatrix} u(0) \\ u(1) \\ \vdots \\ u(n-2) \\ u(n-1) \end{pmatrix} = -\boldsymbol{G}^{n}\boldsymbol{x}(0) \tag{3.38}$$

故方程式（3.38）有解的充要条件是能控性矩阵

$$\boldsymbol{M} = (\boldsymbol{h},\ \boldsymbol{G}\boldsymbol{h},\ \cdots,\ \boldsymbol{G}^{n-2}\boldsymbol{h},\ \boldsymbol{G}^{n-1}\boldsymbol{h}) \tag{3.39}$$

的秩等于 n。

对于单输入系统来讲，式（3.39）中的 $\boldsymbol{h}$ 是 n 维列矢量，因此 $\boldsymbol{M}$ 阵是 $n \times n$ 的系数阵。对于多输入系统，$\boldsymbol{h}$ 不再是 n 维列矢量而是 $n \times r$ 矩阵 $\boldsymbol{H}$，r 为控制信号（即输入）u 的维数，因此 $\boldsymbol{M}$ 是一个 $n \times nr$ 矩阵。

例如：有一个三阶的三输入系统：

$$\boldsymbol{x}(k+1) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}\boldsymbol{x}(k) + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u_1(k) \\ u_2(k) \\ u_3(k) \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{H} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{G}\boldsymbol{H} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \boldsymbol{G}^2\boldsymbol{H} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 10 \end{pmatrix}$$

故

$$\boldsymbol{M} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 2 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 3 & 4 & 2 & 10 \end{pmatrix}$$

为一个 $3 \times (3 \times 3) = 3 \times 9$ 的矩阵，显然上式是满秩的，即 $\boldsymbol{M}$ 的秩等于3，系统是能控的。根据式（3.38）有：

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 4 & 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 10 & 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u_1(0) \\ u_2(0) \\ u_3(0) \\ u_1(1) \\ u_2(1) \\ u_3(1) \\ u_1(2) \\ u_2(2) \\ u_3(2) \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}^3\begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \\ x_3(0) \end{pmatrix} \tag{3.40}$$

可以看出，它是一个具有9个待求变量而只有三个方程的方程组。

一般地说，在输入个数为 r 的 n 阶系统，方程式的个数（n）总是小于未知数的个数（nr）的，在这种情况下，只要 $\boldsymbol{M}$ 满秩，方程组就有无穷多组解。在研究能控性问


108

或

$$(\boldsymbol{G}^{n-1}\boldsymbol{h},\ \boldsymbol{G}^{n-2}\boldsymbol{h},\ \cdots,\ \boldsymbol{G}\boldsymbol{h},\ \boldsymbol{h})\begin{pmatrix} u(0) \\ u(1) \\ \vdots \\ u(n-2) \\ u(n-1) \end{pmatrix} = -\boldsymbol{G}^{n}\boldsymbol{x}(0) \tag{3.38}$$

故方程式（3.38）有解的充要条件是能控性矩阵

$$\boldsymbol{M} = (\boldsymbol{h},\ \boldsymbol{G}\boldsymbol{h},\ \cdots,\ \boldsymbol{G}^{n-2}\boldsymbol{h},\ \boldsymbol{G}^{n-1}\boldsymbol{h}) \tag{3.39}$$

的秩等于 n。

对于单输入系统来讲，式（3.39）中的 $\boldsymbol{h}$ 是 n 维列矢量，因此 $\boldsymbol{M}$ 阵是 $n \times n$ 的系数阵。对于多输入系统，$\boldsymbol{h}$ 不再是 n 维列矢量而是 $n \times r$ 矩阵 $\boldsymbol{H}$，r 为控制信号（即输入）u 的维数，因此 $\boldsymbol{M}$ 是一个 $n \times nr$ 矩阵。

例如：有一个三阶的三输入系统：

$$\boldsymbol{x}(k+1) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}\boldsymbol{x}(k) + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u_1(k) \\ u_2(k) \\ u_3(k) \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{H} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{G}\boldsymbol{H} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \boldsymbol{G}^2\boldsymbol{H} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 10 \end{pmatrix}$$

故

$$\boldsymbol{M} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 2 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 3 & 4 & 2 & 10 \end{pmatrix}$$

为一个 $3 \times (3 \times 3) = 3 \times 9$ 的矩阵，显然上式是满秩的，即 $\boldsymbol{M}$ 的秩等于3，系统是能控的。根据式（3.38）有：

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 4 & 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 10 & 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u_1(0) \\ u_2(0) \\ u_3(0) \\ u_1(1) \\ u_2(1) \\ u_3(1) \\ u_1(2) \\ u_2(2) \\ u_3(2) \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}^3\begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \\ x_3(0) \end{pmatrix} \tag{3.40}$$

可以看出，它是一个具有9个待求变量而只有三个方程的方程组。

一般地说，在输入个数为 r 的 n 阶系统，方程式的个数（n）总是小于未知数的个数（nr）的，在这种情况下，只要 $\boldsymbol{M}$ 满秩，方程组就有无穷多组解。在研究能控性问



题时，关心的问题是是否有解，至于是什么样的控制信号，在此是无关紧要的。

在多输入系统中，n 阶系统的初始状态转移到原点，一般并不一定需要 n 个采样周期，即采样步数 $k \leqslant n$。如果 n 阶系统，输入数 $r=n$，即 $\boldsymbol{H}$ 也是 $n \times n$ 方阵，而且 $\boldsymbol{H}$ 又是非奇异阵，那么只需一个采样步数，$\boldsymbol{x}(0)$ 就能转移到原点。

如上例，$\boldsymbol{H}$ 是非奇异的，故采样步数 k 可以等于 1。的确，在 $k=1$ 时，式 (3.40) 为：

$$\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(0) = -\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(0)$$

即

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1(0) \\ u_2(0) \\ u_3(0) \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \\ x_3(0) \end{pmatrix}$$

由于 $\boldsymbol{x}(0)$ 已知，$\boldsymbol{H}$ 满秩，故可以唯一地确定第一步的控制信号，从而使 $\boldsymbol{x}(0)$ 能在第一个采样周期即达到零状态。

3.4.2　能观性矩阵 N

离散时间系统的能观性，是从下述两个方程出发的。

$$\begin{aligned} \boldsymbol{x}(k+1) &= \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k) \\ \boldsymbol{y}(k) &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(k) \end{aligned} \tag{3.41}$$

式中，$\boldsymbol{y}$ 为 m 维列矢量；$\boldsymbol{C}$ 为 $m \times n$ 输出矩阵，其余同式 (3.33)。

根据 3.3 节中能观性定义，如果知道有限采样周期内的输出 $\boldsymbol{y}(t)$，就能唯一地确定任意初始状态矢量 $\boldsymbol{x}(0)$，则系统是完全能观的，现根据此定义推导能观性条件。从式 (3.41)，有：

$$\left.\begin{aligned} \boldsymbol{x}(k) &= \boldsymbol{G}^k\boldsymbol{x}(0) \\ \boldsymbol{y}(k) &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{G}^k\boldsymbol{x}(0) \end{aligned}\right\} \tag{3.42}$$

若系统能观，那么在知道 $\boldsymbol{y}(0),\boldsymbol{y}(1),\cdots,\boldsymbol{y}(n-1)$ 时，应能确定出 $\boldsymbol{x}(0) = (x_1(0), x_2(0),\cdots,x_n(0))^{\mathrm{T}}$，现从式 (3.42) 可得：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{y}(0) &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(0) \\ \boldsymbol{y}(1) &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(0) \\ &\vdots \\ \boldsymbol{y}(n-1) &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{G}^{n-1}\boldsymbol{x}(0) \end{aligned}$$

写成矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{y}(0) \\ \boldsymbol{y}(1) \\ \vdots \\ \boldsymbol{y}(n-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{G} \\ \vdots \\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{G}^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \\ \vdots \\ x_n(0) \end{pmatrix} \tag{3.43}$$

$\boldsymbol{x}(0)$ 有唯一解的充要条件是其系数矩阵的秩等于 n。这个系数矩阵称为能观性矩阵。仿连续时间系统，记为 $\boldsymbol{N}$。即


109



题时，关心的问题是是否有解，至于是什么样的控制信号，在此是无关紧要的。

在多输入系统中，n 阶系统的初始状态转移到原点，一般并不一定需要 n 个采样周期，即采样步数 $k \leqslant n$。如果 n 阶系统，输入数 $r=n$，即 $\boldsymbol{H}$ 也是 $n \times n$ 方阵，而且 $\boldsymbol{H}$ 又是非奇异阵，那么只需一个采样步数，$\boldsymbol{x}(0)$ 就能转移到原点。

如上例，$\boldsymbol{H}$ 是非奇异的，故采样步数 k 可以等于 1。的确，在 $k=1$ 时，式（3.40）为：

$$\boldsymbol{H}\boldsymbol{u}(0) = -\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(0)$$

即

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1(0) \\ u_2(0) \\ u_3(0) \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \\ x_3(0) \end{pmatrix}$$

由于 $\boldsymbol{x}(0)$ 已知，$\boldsymbol{H}$ 满秩，故可以唯一地确定第一步的控制信号，从而使 $\boldsymbol{x}(0)$ 能在第一个采样周期即达到零状态。

3.4.2　能观性矩阵 $\boldsymbol{N}$

离散时间系统的能观性，是从下述两个方程出发的。

$$\begin{aligned} \boldsymbol{x}(k+1) &= \boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(k) \\ \boldsymbol{y}(k) &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(k) \end{aligned} \tag{3.41}$$

式中，$\boldsymbol{y}$ 为 m 维列矢量；$\boldsymbol{C}$ 为 $m \times n$ 输出矩阵，其余同式（3.33）。

根据 3.3 节中能观性定义，如果知道有限采样周期内的输出 $\boldsymbol{y}(t)$，就能唯一地确定任意初始状态矢量 $\boldsymbol{x}(0)$，则系统是完全能观的，现根据此定义推导能观性条件。从式（3.41），有：

$$\left.\begin{aligned} \boldsymbol{x}(k) &= \boldsymbol{G}^k\boldsymbol{x}(0) \\ \boldsymbol{y}(k) &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{G}^k\boldsymbol{x}(0) \end{aligned}\right\} \tag{3.42}$$

若系统能观，那么在知道 $\boldsymbol{y}(0),\boldsymbol{y}(1),\cdots,\boldsymbol{y}(n-1)$ 时，应能确定出 $\boldsymbol{x}(0) = (x_1(0), x_2(0),\cdots,x_n(0))^{\mathrm{T}}$，现从式（3.42）可得：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{y}(0) &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}(0) \\ \boldsymbol{y}(1) &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{G}\boldsymbol{x}(0) \\ &\vdots \\ \boldsymbol{y}(n-1) &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{G}^{n-1}\boldsymbol{x}(0) \end{aligned}$$

写成矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{y}(0) \\ \boldsymbol{y}(1) \\ \vdots \\ \boldsymbol{y}(n-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{G} \\ \vdots \\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{G}^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \\ \vdots \\ x_n(0) \end{pmatrix} \tag{3.43}$$

$\boldsymbol{x}(0)$ 有唯一解的充要条件是其系数矩阵的秩等于 n。这个系数矩阵称为能观性矩阵。仿连续时间系统，记为 $\boldsymbol{N}$。即

$$N = \begin{pmatrix} C \\ CG \\ \vdots \\ CG^{n-1} \end{pmatrix} \quad 或 \quad N^{\mathrm{T}} = (C^{\mathrm{T}},\ G^{\mathrm{T}}C^{\mathrm{T}},\ \cdots,\ (G^{n-1})^{\mathrm{T}}C^{\mathrm{T}}) \tag{3.44}$$

3.5 时变系统的能控性与能观性

时变系统的系统矩阵 $A(t)$、控制矩阵 $B(t)$ 和输出矩阵 $C(t)$ 的元素是时间的函数，所以不能象定常系统那样，由（A，B）对与（A，C）对构成能控性矩阵和能观性矩阵，然后检验其秩，而必须由有关时变矩阵构成格拉姆（Gram）矩阵，并由其非奇异性来作为判别的依据。

3.5.1 能控性判别

1. 有关线性时变系统能控性的几点说明

1）定义中的允许控制 $u(t)$，在数学上要求其元在 $[t_0, t_f]$ 区间是绝对平方可积的，即

$$\int_{t_0}^{t_f} |u_j|^2 \mathrm{d}t < +\infty, \quad j = 1,2,\cdots,r$$

这个限制条件是为了保证系统状态方程的解存在且唯一。任何一个分段连续的时间函数都是绝对平方可积的，上述对 u 的要求在工程上是容易保证的。从物理上看，这样的控制作用实际上是无约束的。

2）定义中的 t_f 是系统在允许控制作用下，由初始状态 $x(t_0)$ 转移到目标状态（原点）的时刻。由于时变系统的状态转移与初始时刻 t_0 有关，所以对时变系统来说，t_f 和初始时刻 t_0 的选取有关。

3）根据能控性定义，可以导出能控状态和控制作用之间的关系式。

设状态空间中的某一个非零点 x_0 是能控状态，那么根据能控状态的定义必有：

$$x(t_f) = \Phi(t_f,t_0)x_0 + \int_{t_0}^{t_f} \Phi(t_f,\tau)B(\tau)u(\tau)\mathrm{d}\tau = 0$$

即

$$x_0 = -\Phi^{-1}(t_f,t_0) + \int_{t_0}^{t_f} \Phi(t_f,\tau)B(\tau)u(\tau)\mathrm{d}\tau$$

$$= -\int_{t_0}^{t_f} \Phi(t_0,\tau)B(\tau)u(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{3.45}$$

由上述关系式说明，如果系统在 t_0 时刻是能控的，则对于某个任意指定的非零状态 x_0，满足上述关系式的 $u(t)$ 是存在的。或者说，如果系统在 t_0 时刻是能控的，那么由允许控制 u（t）按上述关系式所导出的 x_0 为状态空间中的任意非零有限点。

式（3.45）是一个很重要的关系式，下面一些有关能控性质的推论都是用它推导出来的。

4）非奇异变换不改变系统的能控性

$$N = \begin{pmatrix} C \\ CG \\ \vdots \\ CG^{n-1} \end{pmatrix} \quad 或 \quad N^{\mathrm{T}} = (C^{\mathrm{T}},\ G^{\mathrm{T}}C^{\mathrm{T}},\ \cdots,\ (G^{n-1})^{\mathrm{T}}C^{\mathrm{T}}) \tag{3.44}$$

3.5 时变系统的能控性与能观性

时变系统的系统矩阵 $A(t)$、控制矩阵 $B(t)$ 和输出矩阵 $C(t)$ 的元素是时间的函数，所以不能象定常系统那样，由（A，B）对与（A，C）对构成能控性矩阵和能观性矩阵，然后检验其秩，而必须由有关时变矩阵构成格拉姆（Gram）矩阵，并由其非奇异性来作为判别的依据。

3.5.1 能控性判别

1. 有关线性时变系统能控性的几点说明

1）定义中的允许控制 $u(t)$，在数学上要求其元在 $[t_0, t_f]$ 区间是绝对平方可积的，即

$$\int_{t_0}^{t_f} |u_j|^2 \mathrm{d}t < +\infty, \quad j = 1,2,\cdots,r$$

这个限制条件是为了保证系统状态方程的解存在且唯一。任何一个分段连续的时间函数都是绝对平方可积的，上述对 u 的要求在工程上是容易保证的。从物理上看，这样的控制作用实际上是无约束的。

2）定义中的 t_f 是系统在允许控制作用下，由初始状态 $x(t_0)$ 转移到目标状态（原点）的时刻。由于时变系统的状态转移与初始时刻 t_0 有关，所以对时变系统来说，t_f 和初始时刻 t_0 的选取有关。

3）根据能控性定义，可以导出能控状态和控制作用之间的关系式。

设状态空间中的某一个非零点 x_0 是能控状态，那么根据能控状态的定义必有：

$$x(t_f) = \Phi(t_f,t_0)x_0 + \int_{t_0}^{t_f} \Phi(t_f,\tau)B(\tau)u(\tau)\mathrm{d}\tau = 0$$

即

$$\begin{aligned} x_0 &= -\Phi^{-1}(t_f,t_0) + \int_{t_0}^{t_f} \Phi(t_f,\tau)B(\tau)u(\tau)\mathrm{d}\tau \\ &= -\int_{t_0}^{t_f} \Phi(t_0,\tau)B(\tau)u(\tau)\mathrm{d}\tau \end{aligned} \tag{3.45}$$

由上述关系式说明，如果系统在 t_0 时刻是能控的，则对于某个任意指定的非零状态 x_0，满足上述关系式的 $u(t)$ 是存在的。或者说，如果系统在 t_0 时刻是能控的，那么由允许控制 u（t）按上述关系式所导出的 x_0 为状态空间中的任意非零有限点。

式（3.45）是一个很重要的关系式，下面一些有关能控性质的推论都是用它推导出来的。

4）非奇异变换不改变系统的能控性



设系统在变换前是能控的，它必满足式（3.45）的关系式：

$$\boldsymbol{x}_0 = -\int_{t_0}^{t_f} \boldsymbol{\Phi}(t_0,\tau)\boldsymbol{B}(\tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

若取变换矩阵为 $\boldsymbol{P}$，对 $\boldsymbol{x}$ 进行线性交换：

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{P}\tilde{\boldsymbol{x}}$$

则有：

$$\tilde{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}, \tilde{\boldsymbol{B}} = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}$$

即

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P}\tilde{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{P}^{-1}, \boldsymbol{B} = \boldsymbol{P}\tilde{\boldsymbol{B}}$$

将上述关系代入式（3.45），有：

$$\boldsymbol{P}\tilde{\boldsymbol{x}}_0 = -\int_{t_0}^{t_f} \boldsymbol{\Phi}(t_0,\tau)\boldsymbol{P}\tilde{\boldsymbol{B}}(\tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

$$\tilde{\boldsymbol{x}}_0 = -\int_{t_0}^{t_f} \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\Phi}(t_0,\tau)\boldsymbol{P}\tilde{\boldsymbol{B}}(\tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

$$\tilde{\boldsymbol{x}}_0 = -\int_{t_0}^{t_f} \tilde{\boldsymbol{\Phi}}(t_0,\tau)\tilde{\boldsymbol{B}}(\tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

上式推导表明，如果 $\boldsymbol{x}_0$ 是能控状态，那么变换后的 $\tilde{\boldsymbol{x}}_0$ 也满足能控状态的关系式，故 $\tilde{\boldsymbol{x}}_0$ 也是一个能控状态。从而证明了非奇异变换不改变系统的能控状态。

5）如果 $\boldsymbol{x}_0$ 是能控状态，则 $\alpha\boldsymbol{x}_0$ 也是能控状态，α 是任意非零实数。

因为 $\boldsymbol{x}_0$ 是能控状态，所以必可构成允许控制 $\boldsymbol{u}$，使之满足

$$\boldsymbol{x}_0 = -\int_{t_0}^{t_f} \boldsymbol{\Phi}(t_0,\tau)\boldsymbol{B}(\tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

现选 $\boldsymbol{u}^* = \alpha\boldsymbol{u}$，因 α 是非零实数，故 $\boldsymbol{u}^*$ 也一定是允许控制的。上式两端同乘 α，并将 $\boldsymbol{u}^* = \alpha\boldsymbol{u}$ 代入，即有：

$$-\int_{t_0}^{t_f} \boldsymbol{\Phi}(t_0,\tau)\boldsymbol{B}(\tau)\boldsymbol{u}^*(\tau)\mathrm{d}\tau = \alpha\boldsymbol{x}_0$$

从而表明 $\alpha\boldsymbol{x}_0$ 也是能控状态。

6）如果 $\boldsymbol{x}_{01}$ 和 $\boldsymbol{x}_{02}$ 是能控状态，则 $\boldsymbol{x}_{01} + \boldsymbol{x}_{02}$ 也必定是能控状态。

因为 $\boldsymbol{x}_{01}$ 和 $\boldsymbol{x}_{02}$ 是能控状态，所以必存在相应的允许控制 $\boldsymbol{u}_1$ 和 $\boldsymbol{u}_2$，且 $\boldsymbol{u}_1 + \boldsymbol{u}_2$ 也是允许控制，若把 $\boldsymbol{u}_1 + \boldsymbol{u}_2$ 代入式（3.45）中，有：

$$-\int_{t_0}^{t_f} \boldsymbol{\Phi}(t_0,\tau)\boldsymbol{B}(\tau)[\boldsymbol{u}_1(\tau) + \boldsymbol{u}_2(\tau)]\mathrm{d}\tau$$

$$= -\left[\int_{t_0}^{t_f} \boldsymbol{\Phi}(t_0,\tau)\boldsymbol{B}(\tau)\boldsymbol{u}_1(\tau)\mathrm{d}\tau + \int_{t_0}^{t_f} \boldsymbol{\Phi}(t_0,\tau)\boldsymbol{B}(\tau)\boldsymbol{u}_2(\tau)\mathrm{d}\tau\right]$$

$$= \boldsymbol{x}_{01} + \boldsymbol{x}_{02}$$

从而表明 $\boldsymbol{x}_{01} + \boldsymbol{x}_{02}$ 满足式（3.45）的关系式，即 $\boldsymbol{x}_{01} + \boldsymbol{x}_{02}$ 亦为能控状态。

7）由线性代数关于线性空间的定义可知，系统中所有的能控状态构成状态空间中的一个子空间。此子空间称为系统的能控子空间，记为 X_c。

例如系统：


111



设系统在变换前是能控的，它必满足式（3.45）的关系式：

$$\boldsymbol{x}_0 = -\int_{t_0}^{t_f} \boldsymbol{\Phi}(t_0,\tau)\boldsymbol{B}(\tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

若取变换矩阵为 $\boldsymbol{P}$，对 $\boldsymbol{x}$ 进行线性交换：

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{P}\tilde{\boldsymbol{x}}$$

则有：

$$\tilde{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}, \tilde{\boldsymbol{B}} = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}$$

即

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P}\tilde{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{P}^{-1}, \boldsymbol{B} = \boldsymbol{P}\tilde{\boldsymbol{B}}$$

将上述关系代入式（3.45），有：

$$\boldsymbol{P}\tilde{\boldsymbol{x}}_0 = -\int_{t_0}^{t_f} \boldsymbol{\Phi}(t_0,\tau)\boldsymbol{P}\tilde{\boldsymbol{B}}(\tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

$$\tilde{\boldsymbol{x}}_0 = -\int_{t_0}^{t_f} \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\Phi}(t_0,\tau)\boldsymbol{P}\tilde{\boldsymbol{B}}(\tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

$$\tilde{\boldsymbol{x}}_0 = -\int_{t_0}^{t_f} \tilde{\boldsymbol{\Phi}}(t_0,\tau)\tilde{\boldsymbol{B}}(\tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

上式推导表明，如果 $\boldsymbol{x}_0$ 是能控状态，那么变换后的 $\tilde{\boldsymbol{x}}_0$ 也满足能控状态的关系式，故 $\tilde{\boldsymbol{x}}_0$ 也是一个能控状态。从而证明了非奇异变换不改变系统的能控状态。

5）如果 $\boldsymbol{x}_0$ 是能控状态，则 $\alpha\boldsymbol{x}_0$ 也是能控状态，α 是任意非零实数。

因为 $\boldsymbol{x}_0$ 是能控状态，所以必可构成允许控制 $\boldsymbol{u}$，使之满足

$$\boldsymbol{x}_0 = -\int_{t_0}^{t_f} \boldsymbol{\Phi}(t_0,\tau)\boldsymbol{B}(\tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

现选 $\boldsymbol{u}^* = \alpha\boldsymbol{u}$，因 α 是非零实数，故 $\boldsymbol{u}^*$ 也一定是允许控制的。上式两端同乘 α，并将 $\boldsymbol{u}^* = \alpha\boldsymbol{u}$ 代入，即有：

$$-\int_{t_0}^{t_f} \boldsymbol{\Phi}(t_0,\tau)\boldsymbol{B}(\tau)\boldsymbol{u}^*(\tau)\mathrm{d}\tau = \alpha\boldsymbol{x}_0$$

从而表明 $\alpha\boldsymbol{x}_0$ 也是能控状态。

6）如果 $\boldsymbol{x}_{01}$ 和 $\boldsymbol{x}_{02}$ 是能控状态，则 $\boldsymbol{x}_{01}+\boldsymbol{x}_{02}$ 也必定是能控状态。

因为 $\boldsymbol{x}_{01}$ 和 $\boldsymbol{x}_{02}$ 是能控状态，所以必存在相应的允许控制 $\boldsymbol{u}_1$ 和 $\boldsymbol{u}_2$，且 $\boldsymbol{u}_1+\boldsymbol{u}_2$ 也是允许控制，若把 $\boldsymbol{u}_1+\boldsymbol{u}_2$ 代入式（3.45）中，有：

$$-\int_{t_0}^{t_f} \boldsymbol{\Phi}(t_0,\tau)\boldsymbol{B}(\tau)[\boldsymbol{u}_1(\tau)+\boldsymbol{u}_2(\tau)]\mathrm{d}\tau$$

$$= -\left[\int_{t_0}^{t_f} \boldsymbol{\Phi}(t_0,\tau)\boldsymbol{B}(\tau)\boldsymbol{u}_1(\tau)\mathrm{d}\tau + \int_{t_0}^{t_f} \boldsymbol{\Phi}(t_0,\tau)\boldsymbol{B}(\tau)\boldsymbol{u}_2(\tau)\mathrm{d}\tau\right]$$

$$= \boldsymbol{x}_{01}+\boldsymbol{x}_{02}$$

从而表明 $\boldsymbol{x}_{01}+\boldsymbol{x}_{02}$ 满足式（3.45）的关系式，即 $\boldsymbol{x}_{01}+\boldsymbol{x}_{02}$ 亦为能控状态。

7）由线性代数关于线性空间的定义可知，系统中所有的能控状态构成状态空间中的一个子空间。此子空间称为系统的能控子空间，记为 X_c。

例如系统：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}u$$

只有 $x_1=x_2$ 的状态是能控状态。所有能控状态构成的能控子空间 X_c 是二维状态空间中的一条45°斜线。如图3.9中粗线所示。显然，若 X_c 是整个状态空间，即 $X_c=R^n$，则该系统是完全能控的。

2. 线性连续时变系统的能控性判别

时变系统的状态方程如下：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u} \tag{3.46}$$

系统在 $[t_0,\ t_f]$ 上状态完全能控的充分必要条件是格拉姆矩阵

$$\boldsymbol{W}_c(t_0,t_f)=\int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{\Phi}(t_0,t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\Phi}^{T}(t_0,t)\mathrm{d}t \tag{3.47}$$

为非奇异的。

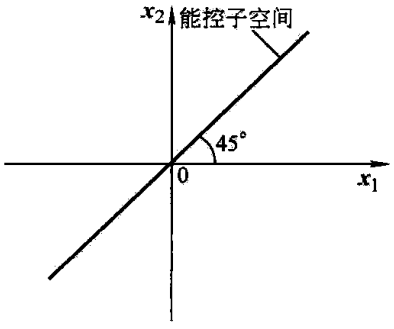


图3.9 系统能控子空间的状态空间表示

证明 先证充分性：假定 $\boldsymbol{W}_c(t_0,t_f)$ 是非奇异的，则 $\boldsymbol{W}_c^{-1}(t_0,t_f)$ 存在。

选择控制作用 $\boldsymbol{u}(t)$ 如下式：

$$\boldsymbol{u}(t)=-\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_0,t)\boldsymbol{W}_c^{-1}(t_0,t_f)\boldsymbol{x}(t_0) \tag{3.48}$$

考察在它的作用下能否使 $x(t_0)$ 在 $[t_0,\ t_f]$ 内转移到原点。如是，则说明存在式（3.48）的 $\boldsymbol{u}(t)$，而系统完全能控。

已知式（3.46）的解为：

$$\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)+\int_0^t\boldsymbol{\Phi}(t,\tau)\boldsymbol{B}(\tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

令 $t=t_f$，τ 换成 t，并以式（3.48）的 $\boldsymbol{u}$（t）代入上式，得：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}(t_f)&=\boldsymbol{\Phi}(t_f,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)-\int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{\Phi}(t_0,t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_0,t)\boldsymbol{W}_c^{-1}(t_0,t_f)\boldsymbol{x}(t_0)\mathrm{d}t\\ &=\boldsymbol{\Phi}(t_f,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)-\boldsymbol{\Phi}(t_f,t_0)\int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{\Phi}(t_0,t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_0,t)\mathrm{d}t\times\boldsymbol{W}_c^{-1}(t_0,t_f)\boldsymbol{x}(t_0)\\ &=\boldsymbol{\Phi}(t_f,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)-\boldsymbol{\Phi}(t_f,t_0)\boldsymbol{W}_c(t_0,t_f)\boldsymbol{W}_c^{-1}(t_0,t_f)\boldsymbol{x}(t_0)\\ &=\boldsymbol{\Phi}(t_f,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)-\boldsymbol{\Phi}(t_f,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)\\ &=0\end{aligned}$$

所以，只要 $\boldsymbol{W}_c(t_0,t_f)$ 非奇异，则系统完全能控，充分性得证。

再证必要性：即系统完全能控，则 $\boldsymbol{W}_c(t_0,t_f)$ 必定是非奇异的。

现用反证法，即系统完全能控，而 $\boldsymbol{W}_c(t_0,t_f)$ 却是奇异的。既然 $\boldsymbol{W}_c(t_0,t_f)$ 奇异，则必存在某非零 $\boldsymbol{x}(t_0)$，使得 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t_0)\boldsymbol{W}_c(t_0,t_f)\boldsymbol{x}(t_0)=0$。即有：

$$\int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t_0)\boldsymbol{\Phi}(t_0,t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_0,t)\boldsymbol{x}(t_0)\mathrm{d}t=0$$

亦即

112

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}u$$

只有 $x_1=x_2$ 的状态是能控状态。所有能控状态构成的能控子空间 X_c 是二维状态空间中的一条45°斜线。如图3.9中粗线所示。显然，若 X_c 是整个状态空间，即 $X_c=R^n$，则该系统是完全能控的。

2. 线性连续时变系统的能控性判别

时变系统的状态方程如下：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u} \tag{3.46}$$

系统在 $[t_0,\ t_f]$ 上状态完全能控的充分必要条件是格拉姆矩阵

$$\boldsymbol{W}_c(t_0,t_f)=\int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{\Phi}(t_0,t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\Phi}^{T}(t_0,t)\mathrm{d}t \tag{3.47}$$

为非奇异的。

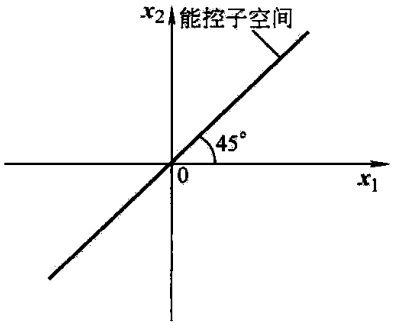


图3.9 系统能控子空间的状态空间表示

证明 先证充分性：假定 $\boldsymbol{W}_c(t_0,t_f)$ 是非奇异的，则 $\boldsymbol{W}_c^{-1}(t_0,t_f)$ 存在。

选择控制作用 $\boldsymbol{u}(t)$ 如下式：

$$\boldsymbol{u}(t)=-\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_0,t)\boldsymbol{W}_c^{-1}(t_0,t_f)\boldsymbol{x}(t_0) \tag{3.48}$$

考察在它的作用下能否使 $x(t_0)$ 在 $[t_0,\ t_f]$ 内转移到原点。如是，则说明存在式（3.48）的 $\boldsymbol{u}(t)$，而系统完全能控。

已知式（3.46）的解为：

$$\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)+\int_0^t\boldsymbol{\Phi}(t,\tau)\boldsymbol{B}(\tau)\boldsymbol{u}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

令 $t=t_f$，τ 换成 t，并以式（3.48）的 $\boldsymbol{u}$（t）代入上式，得：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}(t_f)&=\boldsymbol{\Phi}(t_f,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)-\int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{\Phi}(t_0,t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_0,t)\boldsymbol{W}_c^{-1}(t_0,t_f)\boldsymbol{x}(t_0)\mathrm{d}t\\ &=\boldsymbol{\Phi}(t_f,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)-\boldsymbol{\Phi}(t_f,t_0)\int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{\Phi}(t_0,t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_0,t)\mathrm{d}t\times\boldsymbol{W}_c^{-1}(t_0,t_f)\boldsymbol{x}(t_0)\\ &=\boldsymbol{\Phi}(t_f,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)-\boldsymbol{\Phi}(t_f,t_0)\boldsymbol{W}_c(t_0,t_f)\boldsymbol{W}_c^{-1}(t_0,t_f)\boldsymbol{x}(t_0)\\ &=\boldsymbol{\Phi}(t_f,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)-\boldsymbol{\Phi}(t_f,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)\\ &=0\end{aligned}$$

所以，只要 $\boldsymbol{W}_c(t_0,t_f)$ 非奇异，则系统完全能控，充分性得证。

再证必要性：即系统完全能控，则 $\boldsymbol{W}_c(t_0,t_f)$ 必定是非奇异的。

现用反证法，即系统完全能控，而 $\boldsymbol{W}_c(t_0,t_f)$ 却是奇异的。既然 $\boldsymbol{W}_c(t_0,t_f)$ 奇异，则必存在某非零 $\boldsymbol{x}(t_0)$，使得 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t_0)\boldsymbol{W}_c(t_0,t_f)\boldsymbol{x}(t_0)=0$。即有：

$$\int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t_0)\boldsymbol{\Phi}(t_0,t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_0,t)\boldsymbol{x}(t_0)\mathrm{d}t=0$$

亦即



$$\int_{t_0}^{t_f}[\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_0,t)\boldsymbol{x}(t_0)]^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{B}^{T}(t)\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_0,t)\boldsymbol{x}(t_0)]\mathrm{d}t = 0$$

亦即

$$\int_{t_0}^{t_f}\left\|\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_0,t)\boldsymbol{x}(t_0)\right\|^2\mathrm{d}t = 0$$

但 $\boldsymbol{B}^{T}(\mathrm{t})\boldsymbol{\Phi}^{T}(t_0,t)$ 对 t 是连续的，故从上式，必有：

$$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_0,t)\boldsymbol{x}(t_0) = 0$$

又因已假定系统是能控的，因此上述 $\boldsymbol{x}_0$ 是能控状态，必满足能控状态关系式（3.45），即

$$\boldsymbol{x}(t_0) = -\int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{\Phi}(t_0,t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u}(t)\mathrm{d}t$$

由于

$$\|\boldsymbol{x}(t_0)\| = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t_0)\boldsymbol{x}(t_0) = [-\int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{\Phi}(t_0,t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u}(t)\mathrm{d}t]^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}(t_0)$$

$$= -\int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_0,t)\boldsymbol{x}(t_0)\mathrm{d}t = 0$$

上式说明 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 如果是能控的，它绝非是任意的，而只能是 $\boldsymbol{x}(t_0) = 0$，这与 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 为非零的假设是相矛盾的，因此反设 $\boldsymbol{W}_c(t_0,t_f)$ 为奇异不成立。从而必要性得证。

【例 3-9】　试判别下列系统的能控性：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & t\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}u$$

解　（1）首先求系统的状态转移矩阵　考虑到该系统的系统矩阵 $\boldsymbol{A}(t)$ 满足：

$$\boldsymbol{A}(t_1)\boldsymbol{A}(t_2) = \boldsymbol{A}(t_2)\boldsymbol{A}(t_1)$$

故状态转移矩阵 $\boldsymbol{\Phi}(0,t)$ 可写成封闭形式：

$$\boldsymbol{\Phi}(0,t) = \boldsymbol{I} + \int_t^0\begin{pmatrix}0 & \tau\\ 0 & 0\end{pmatrix}\mathrm{d}\tau + \frac{1}{2!}\left\{\int_t^0\begin{pmatrix}0 & \tau\\ 0 & 0\end{pmatrix}\mathrm{d}\tau\right\}^2 + \cdots$$

$$= \begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2}t^2\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

（2）计算能控性判别阵 $\boldsymbol{W}_c(0,t_f)$

$$\boldsymbol{W}_c(0,t_f) = \int_0^{t_f}\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2}t^2\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}(0,1)\begin{pmatrix}1 & 0\\ -\frac{1}{2}t^2 & 1\end{pmatrix}\mathrm{d}t$$

$$= \int_0^{t_f}\begin{pmatrix}\frac{1}{4}t^4 & -\frac{1}{2}t^2\\ -\frac{1}{2}t^2 & 1\end{pmatrix}\mathrm{d}t$$

$$= \begin{pmatrix}\frac{1}{20}t_f^5 & -\frac{1}{6}t_f^3\\ -\frac{1}{6}t_f^3 & t_f\end{pmatrix}$$

113

$$\int_{t_0}^{t_f}[\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_0,t)\boldsymbol{x}(t_0)]^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{B}^{T}(t)\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_0,t)\boldsymbol{x}(t_0)]\mathrm{d}t = 0$$

亦即

$$\int_{t_0}^{t_f}\left\|\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_0,t)\boldsymbol{x}(t_0)\right\|^2\mathrm{d}t = 0$$

但 $\boldsymbol{B}^{T}(\mathrm{t})\boldsymbol{\Phi}^{T}(t_0,t)$ 对 t 是连续的，故从上式，必有：

$$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_0,t)\boldsymbol{x}(t_0) = 0$$

又因已假定系统是能控的，因此上述 $\boldsymbol{x}_0$ 是能控状态，必满足能控状态关系式（3.45），即

$$\boldsymbol{x}(t_0) = -\int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{\Phi}(t_0,t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u}(t)\mathrm{d}t$$

由于

$$\|\boldsymbol{x}(t_0)\| = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t_0)\boldsymbol{x}(t_0) = [-\int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{\Phi}(t_0,t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u}(t)\mathrm{d}t]^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}(t_0)$$

$$= -\int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_0,t)\boldsymbol{x}(t_0)\mathrm{d}t = 0$$

上式说明 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 如果是能控的，它绝非是任意的，而只能是 $\boldsymbol{x}(t_0) = 0$，这与 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 为非零的假设是相矛盾的，因此反设 $\boldsymbol{W}_c(t_0,t_f)$ 为奇异不成立。从而必要性得证。

【例3-9】　试判别下列系统的能控性：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & t\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}u$$

解　（1）首先求系统的状态转移矩阵　考虑到该系统的系统矩阵 $\boldsymbol{A}(t)$ 满足：

$$\boldsymbol{A}(t_1)\boldsymbol{A}(t_2) = \boldsymbol{A}(t_2)\boldsymbol{A}(t_1)$$

故状态转移矩阵 $\boldsymbol{\Phi}(0,t)$ 可写成封闭形式：

$$\boldsymbol{\Phi}(0,t) = \boldsymbol{I} + \int_t^0\begin{pmatrix}0 & \tau\\ 0 & 0\end{pmatrix}\mathrm{d}\tau + \frac{1}{2!}\left\{\int_t^0\begin{pmatrix}0 & \tau\\ 0 & 0\end{pmatrix}\mathrm{d}\tau\right\}^2 + \cdots$$

$$= \begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2}t^2\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

（2）计算能控性判别阵 $\boldsymbol{W}_c(0,t_f)$

$$\boldsymbol{W}_c(0,t_f) = \int_0^{t_f}\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2}t^2\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}(0,1)\begin{pmatrix}1 & 0\\ -\frac{1}{2}t^2 & 1\end{pmatrix}\mathrm{d}t$$

$$= \int_0^{t_f}\begin{pmatrix}\frac{1}{4}t^4 & -\frac{1}{2}t^2\\ -\frac{1}{2}t^2 & 1\end{pmatrix}\mathrm{d}t$$

$$= \begin{pmatrix}\frac{1}{20}t_f^5 & -\frac{1}{6}t_f^3\\ -\frac{1}{6}t_f^3 & t_f\end{pmatrix}$$

（3）判别 $W_c(0,t_f)$ 是否为非奇异

$$\det W_c(0,t_f) = \frac{1}{20}t_f^6 - \frac{1}{36}t_f^6 = \frac{1}{45}t_f^6$$

当 $t_f>0$，$\det W_c(0,t_f) > 0$。所以系统在 $[0, t]$ 上是能控的。

从上例可以看到，根据式（3.47）的非奇异性判别系统的能控性，首先必须计算出系统的状态转移矩阵。但是，如果时变系统的转移矩阵无法写成闭合解时，上述方法就失去了工程意义。下面介绍一种较为实用的判别准则，该准则只需利用 $\boldsymbol{A}(t)$ 和 $\boldsymbol{B}(t)$ 阵的信息就可判别能控性。

设系统的状态方程为：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u}$$

$\boldsymbol{A}(t),\boldsymbol{B}(t)$ 的元对时间 t 分别是 $(n-2)$ 和 $(n-1)$ 次连续可微的，记为：

$$\boldsymbol{B}_1(t) = \boldsymbol{B}(t)$$

$$\boldsymbol{B}_i(t) = -\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{B}_{i-1}(t) + \dot{\boldsymbol{B}}_{i-1}(t), i = 2,3,\cdots,n$$

令

$$\boldsymbol{Q}_c(t) \equiv (\boldsymbol{B}_1(t),\ \boldsymbol{B}_2(t),\ \cdots,\ \boldsymbol{B}_n(t))$$

如果存在某个时刻 $t_f>0$，使得：

$$\operatorname{rank}\boldsymbol{Q}_c(t_f) = n$$

则该系统在 $[0, t_f]$ 上是状态完全能控的。

必须注意，这是一个充分条件，即不满足这个条件的系统，并不一定是不能控的。

【例 3-10】 系统同例 3-9，用上述方法判别系统的能控性。

解

$$\boldsymbol{B}_1 = \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{B}_2(t) = -\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{B}_1(t) + \dot{\boldsymbol{B}}_1(t) = -\begin{pmatrix}0 & t\\0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-t\\0\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{Q}_c(t) = [\boldsymbol{B}_1(t),\boldsymbol{B}_2(t)] = \begin{pmatrix}0 & -t\\0 & 0\end{pmatrix}$$

$$\det\boldsymbol{Q}_c(t) = t$$

显然，只要 $t\neq0$，$\operatorname{rank}\boldsymbol{Q}_c(t) = n = 2$，所以系统在时间区间 $[0, t]$ 上是状态完全能控的。

3.5.2 能观性判别

1. 有关线性时变系统能观性的几点讨论

1）时间区间 $[t_0, t_f]$ 是识别初始状态 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 所需要的观测时间，对时变系统来说，这个区间的大小和初始时刻 t_0 的选择有关。

2）根据不能观测的定义，可以写出不能观测状态的数学表达式：

114

（3）判别 $W_c(0,t_f)$ 是否为非奇异

$$\det W_c(0,t_f) = \frac{1}{20}t_f^6 - \frac{1}{36}t_f^6 = \frac{1}{45}t_f^6$$

当 $t_f>0$，$\det W_c(0,t_f) > 0$。所以系统在［0，t］上是能控的。

从上例可以看到，根据式（3.47）的非奇异性判别系统的能控性，首先必须计算出系统的状态转移矩阵。但是，如果时变系统的转移矩阵无法写成闭合解时，上述方法就失去了工程意义。下面介绍一种较为实用的判别准则，该准则只需利用 $\boldsymbol{A}(t)$ 和 $\boldsymbol{B}(t)$ 阵的信息就可判别能控性。

设系统的状态方程为：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u}$$

$\boldsymbol{A}(t)$，$\boldsymbol{B}(t)$ 的元对时间 t 分别是（$n-2$）和（$n-1$）次连续可微的，记为：

$$\boldsymbol{B}_1(t) = \boldsymbol{B}(t)$$

$$\boldsymbol{B}_i(t) = -\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{B}_{i-1}(t) + \dot{\boldsymbol{B}}_{i-1}(t), i = 2,3,\cdots,n$$

令

$$\boldsymbol{Q}_c(t) \equiv (\boldsymbol{B}_1(t),\ \boldsymbol{B}_2(t),\ \cdots,\ \boldsymbol{B}_n(t))$$

如果存在某个时刻 $t_f>0$，使得：

$$\operatorname{rank}\boldsymbol{Q}_c(t_f) = n$$

则该系统在［0，t_f］上是状态完全能控的。

必须注意，这是一个充分条件，即不满足这个条件的系统，并不一定是不能控的。

【例 3-10】 系统同例 3-9，用上述方法判别系统的能控性。

解

$$\boldsymbol{B}_1 = \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{B}_2(t) = -\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{B}_1(t) + \dot{\boldsymbol{B}}_1(t) = -\begin{pmatrix}0 & t\\0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-t\\0\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{Q}_c(t) = [\boldsymbol{B}_1(t),\boldsymbol{B}_2(t)] = \begin{pmatrix}0 & -t\\0 & 0\end{pmatrix}$$

$$\det\boldsymbol{Q}_c(t) = t$$

显然，只要 $t\neq0$，$\operatorname{rank}\boldsymbol{Q}_c(t) = n = 2$，所以系统在时间区间［0，$t$］上是状态完全能控的。

3.5.2 能观性判别

1. 有关线性时变系统能观性的几点讨论

1）时间区间［t_0，t_f］是识别初始状态 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 所需要的观测时间，对时变系统来说，这个区间的大小和初始时刻 t_0 的选择有关。

2）根据不能观测的定义，可以写出不能观测状态的数学表达式：



$$\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0) \equiv 0, \quad t \in [t_0,t_f] \tag{3.49}$$

这是一个很重要的关系式，下面的几个推论都是由它推证出来的。

3）对系统作线性非奇异变换，不改变其能观测性。

证明　若系统中 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 是不能观测的状态，它必满足

$$\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0) \equiv 0$$

取 $\boldsymbol{P}$ 为变换矩阵，有：

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{P}\tilde{\boldsymbol{x}}, \tilde{\boldsymbol{C}} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{P}$$

即

$$\boldsymbol{C}(t) = \tilde{\boldsymbol{C}}(t)\boldsymbol{P}^{-1}$$

代入式（3.49）

$$\tilde{\boldsymbol{C}}(t)\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{P}\tilde{\boldsymbol{x}}(t_0) \equiv 0$$

即

$$\tilde{\boldsymbol{C}}(t)\tilde{\boldsymbol{\Phi}}(t,t_0)\tilde{\boldsymbol{x}}(t_0) \equiv 0$$

上式表示，$\tilde{\boldsymbol{x}}(t_0)$ 为不能观测的状态。亦即不能观测的状态 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 经非奇异变换仍是不能观测的。

4）如果 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 是不能观测的，α 为任意非零实数，则 $\alpha\boldsymbol{x}(t_0)$ 也是不能观测的。

证明　因为 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 是不能观测的，即

$$\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0) \equiv 0$$

所以

$$\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\alpha\boldsymbol{x}(t_0) \equiv 0$$

故 $\alpha\boldsymbol{x}(t_0)$ 是不能观测的。

5）如果 $\boldsymbol{x}_{01}$ 和 $\boldsymbol{x}_{02}$ 都是不能观的，则 $\boldsymbol{x}_{01}+\boldsymbol{x}_{02}$ 也是不能观的。

证明　因为 $\boldsymbol{x}_{01}$、$\boldsymbol{x}_{02}$ 都是不能观测的，即

$$\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}_{01} = \boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}_{02} \equiv 0$$

所以

$$\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)(\boldsymbol{x}_{01}+\boldsymbol{x}_{02}) \equiv 0$$

故 $\boldsymbol{x}_{01}+\boldsymbol{x}_{02}$ 是不能观的。

6）根据前面分析可以看出，系统的不能观测状态构成状态空间的一个子空间，称为不能观子空间，记为 $\tilde{\boldsymbol{x}}_0$。只有当系统的不能观子空间 $\tilde{\boldsymbol{x}}_0$ 在状态空间中是零空间，则该系统才是完全能观的。

例如：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}$$

$$y = (1,1)\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}$$

115



$$\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0) \equiv 0, \quad t \in [t_0,t_f] \tag{3.49}$$

这是一个很重要的关系式，下面的几个推论都是由它推证出来的。

3）对系统作线性非奇异变换，不改变其能观测性。

证明　若系统中 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 是不能观测的状态，它必满足

$$\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0) \equiv 0$$

取 $\boldsymbol{P}$ 为变换矩阵，有：

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{P}\tilde{\boldsymbol{x}}, \tilde{\boldsymbol{C}} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{P}$$

即

$$\boldsymbol{C}(t) = \tilde{\boldsymbol{C}}(t)\boldsymbol{P}^{-1}$$

代入式（3.49）

$$\tilde{\boldsymbol{C}}(t)\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{P}\tilde{\boldsymbol{x}}(t_0) \equiv 0$$

即

$$\tilde{\boldsymbol{C}}(t)\tilde{\boldsymbol{\Phi}}(t,t_0)\tilde{\boldsymbol{x}}(t_0) \equiv 0$$

上式表示，$\tilde{\boldsymbol{x}}(t_0)$ 为不能观测的状态。亦即不能观测的状态 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 经非奇异变换仍是不能观测的。

4）如果 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 是不能观测的，α 为任意非零实数，则 $\alpha\boldsymbol{x}(t_0)$ 也是不能观测的。

证明　因为 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 是不能观测的，即

$$\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0) \equiv 0$$

所以

$$\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\alpha\boldsymbol{x}(t_0) \equiv 0$$

故 $\alpha\boldsymbol{x}(t_0)$ 是不能观测的。

5）如果 $\boldsymbol{x}_{01}$ 和 $\boldsymbol{x}_{02}$ 都是不能观的，则 $\boldsymbol{x}_{01}+\boldsymbol{x}_{02}$ 也是不能观的。

证明　因为 $\boldsymbol{x}_{01}$、$\boldsymbol{x}_{02}$ 都是不能观测的，即

$$\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}_{01} = \boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}_{02} \equiv 0$$

所以

$$\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)(\boldsymbol{x}_{01}+\boldsymbol{x}_{02}) \equiv 0$$

故 $\boldsymbol{x}_{01}+\boldsymbol{x}_{02}$ 是不能观的。

6）根据前面分析可以看出，系统的不能观测状态构成状态空间的一个子空间，称为不能观子空间，记为 $\tilde{\boldsymbol{x}}_0$。只有当系统的不能观子空间 $\tilde{\boldsymbol{x}}_0$ 在状态空间中是零空间，则该系统才是完全能观的。

例如：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}$$

$$y = (1,1)\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}$$

由初始状态 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 所引起的系统输出 $\boldsymbol{y}(t)$ 为：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{y}(t) &= \boldsymbol{x}_1(t) + \boldsymbol{x}_2(t)\\ &= \boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}_1(t_0) + \boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}_2(t_0)\end{aligned}$$

若 $\boldsymbol{x}_1(t_0) = -\boldsymbol{x}_2(t_0)$，则

$$\boldsymbol{y}(t) \equiv 0$$

即在状态空间中，所有满足

$$\boldsymbol{x}_1(t_0) = -\boldsymbol{x}_2(t_0)$$

的状态是不能观测状态。这些不能观测的状态构成了一个不能观测的子空间，它是二维状态空间中的一条 $-45°$ 的斜线，如图 3.10 中的粗线所示。

2. 线性连续时变系统能观性判别

时变系统

$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{x}\end{aligned}\right\} \tag{3.50}$$

在 $[t_0, t_f]$ 上状态完全能观测的充分必要条件是格拉姆矩阵

$$\boldsymbol{W}_0(t_0,t_f) = \int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t,t_0)\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\,\mathrm{d}t \tag{3.51}$$

为非奇异的。

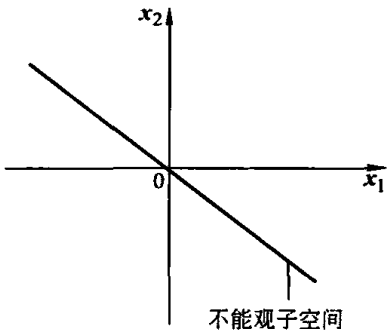


图 3.10　系统能观子空间的状态空间表示

证明　时变系统状态方程（3.50）的解：

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0) + \int_{t_0}^{t}\boldsymbol{\Phi}(t,\tau)\boldsymbol{B}(\tau)\boldsymbol{u}(\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

从而输出为：

$$\boldsymbol{y}(t) = \boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0) + \boldsymbol{C}(t)\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{\Phi}(t,\tau)\boldsymbol{B}(\tau)\boldsymbol{u}(\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

在确定能观性时，可以不计控制作用 $\boldsymbol{u}$，这时上两式简化为：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}(t) &= \boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)\\ \boldsymbol{y}(t) &= \boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)\end{aligned}$$

两边左乘 $\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t,t_0)\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)$：

$$\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t,t_0)\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{y}(t) = \boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t,t_0)\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)$$

两边在 $[t_0, t_f]$ 区间进行积分，得：

$$\begin{aligned}\int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t,t_0)\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{y}(t)\,\mathrm{d}t &= \int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t,t_0)\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)\,\mathrm{d}t\\ &= \boldsymbol{W}_0(t_0,t_f)\boldsymbol{x}(t_0)\end{aligned}$$

显而易见，当且仅当 $\boldsymbol{W}_0(t_0,t_f)$ 为非奇异时，可根据 $[t_0, t_f]$ 上的 $\boldsymbol{y}(t)$ 唯一地确定出 $\boldsymbol{x}(t_0)$。判据得证。

和判别时变系统的能控性一样，计算 $\boldsymbol{W}_0(t_0,t_f)$ 的工作量很大。下面介绍一种为判定能控性类似的一种方法。

设系统（3.50）中的 $\boldsymbol{A}(t)$ 阵和 $\boldsymbol{C}(t)$ 阵的元对时间变量 t 分别是 $(n-2)$ 和 $(n-1)$

由初始状态 $\boldsymbol{x}(t_0)$ 所引起的系统输出 $\boldsymbol{y}(t)$ 为：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{y}(t) &= \boldsymbol{x}_1(t) + \boldsymbol{x}_2(t)\\ &= \boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}_1(t_0) + \boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}_2(t_0)\end{aligned}$$

若 $\boldsymbol{x}_1(t_0) = -\boldsymbol{x}_2(t_0)$，则

$$\boldsymbol{y}(t) \equiv 0$$

即在状态空间中，所有满足

$$\boldsymbol{x}_1(t_0) = -\boldsymbol{x}_2(t_0)$$

的状态是不能观测状态。这些不能观测的状态构成了一个不能观测的子空间，它是二维状态空间中的一条 $-45°$ 的斜线，如图 3.10 中的粗线所示。

2. 线性连续时变系统能观性判别

时变系统

$$\left.\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{x}} &= \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{x}\end{aligned}\right\} \tag{3.50}$$

在 $[t_0, t_f]$ 上状态完全能观测的充分必要条件是格拉姆矩阵

$$\boldsymbol{W}_0(t_0,t_f) = \int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t,t_0)\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\,\mathrm{d}t \tag{3.51}$$

为非奇异的。

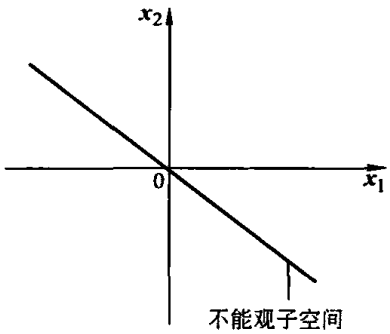


图 3.10 系统能观子空间的状态空间表示

证明 时变系统状态方程（3.50）的解：

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0) + \int_{t_0}^{t}\boldsymbol{\Phi}(t,\tau)\boldsymbol{B}(\tau)\boldsymbol{u}(\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

从而输出为：

$$\boldsymbol{y}(t) = \boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0) + \boldsymbol{C}(t)\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{\Phi}(t,\tau)\boldsymbol{B}(\tau)\boldsymbol{u}(\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

在确定能观性时，可以不计控制作用 $\boldsymbol{u}$，这时上两式简化为：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}(t) &= \boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)\\ \boldsymbol{y}(t) &= \boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)\end{aligned}$$

两边左乘 $\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t,t_0)\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)$：

$$\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t,t_0)\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{y}(t) = \boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t,t_0)\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)$$

两边在 $[t_0, t_f]$ 区间进行积分，得：

$$\begin{aligned}\int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t,t_0)\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{y}(t)\,\mathrm{d}t &= \int_{t_0}^{t_f}\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t,t_0)\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{\Phi}(t,t_0)\boldsymbol{x}(t_0)\,\mathrm{d}t\\ &= \boldsymbol{W}_0(t_0,t_f)\boldsymbol{x}(t_0)\end{aligned}$$

显而易见，当且仅当 $\boldsymbol{W}_0(t_0,t_f)$ 为非奇异时，可根据 $[t_0, t_f]$ 上的 $\boldsymbol{y}(t)$ 唯一地确定出 $\boldsymbol{x}(t_0)$。判据得证。

和判别时变系统的能控性一样，计算 $\boldsymbol{W}_0(t_0,t_f)$ 的工作量很大。下面介绍一种为判定能控性类似的一种方法。

设系统（3.50）中的 $\boldsymbol{A}(t)$ 阵和 $\boldsymbol{C}(t)$ 阵的元对时间变量 t 分别是 $(n-2)$ 和 $(n-1)$



次连续可微，记：

$$\boldsymbol{C}_1(t) = \boldsymbol{C}(t),$$

$$\boldsymbol{C}_i(t) = \boldsymbol{C}_{i-1}\boldsymbol{A}(t) + \dot{\boldsymbol{C}}_{i-1}(t), \quad i = 2,3,\cdots,n$$

令：

$$\boldsymbol{R}(t) = \begin{pmatrix} \boldsymbol{C}_1(t) \\ \boldsymbol{C}_2(t) \\ \vdots \\ \boldsymbol{C}_n(t) \end{pmatrix} \tag{3.52}$$

如果存在某个时刻 $t_f > 0$，使 $\mathrm{rank}\boldsymbol{R}(t_f) = n$，则系统在 $[0, t_f]$ 区间上是能观测的。

【例 3-11】　系统式（3.50）中 $\boldsymbol{A}(t)$，$\boldsymbol{C}(t)$ 分别为：

$$\boldsymbol{A}(t) = \begin{pmatrix} t & 1 & 0 \\ 0 & t & 0 \\ 0 & 0 & t^2 \end{pmatrix}, \boldsymbol{C}(t) = (1, \quad 0, \quad 1)$$

试判别其能观性。

解

$$\boldsymbol{C}_1 = \boldsymbol{C} = (1, \quad 0, \quad 1)$$

$$\boldsymbol{C}_2 = \boldsymbol{C}_1\boldsymbol{A}(t) + \dot{\boldsymbol{C}}_1 = (t, \quad 1, \quad t^2)$$

$$\boldsymbol{C}_3 = \boldsymbol{C}_2\boldsymbol{A}(t) + \dot{\boldsymbol{C}}_2 = (t^2 + 1, \quad 2t, \quad t^4 + 2t)$$

$$\boldsymbol{R}(t) = \begin{pmatrix} \boldsymbol{C}_1(t) \\ \boldsymbol{C}_2(t) \\ \boldsymbol{C}_3(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ t & 1 & t^2 \\ t^2 + 1 & 2t & t^4 + 2t \end{pmatrix}$$

容易判别，$t > 0$，$\mathrm{rank}\boldsymbol{R}(t) = 3 = \mathrm{n}$，所以该系统在 $\mathrm{t} > 0$ 时间区间上是状态完全能观测的。

必须注意，该方法也只是一个充分条件，若系统不满足所述条件，并不能得出该系统是不能观测的结论。

3.5.3　连续时变系统可控性和可观性判别法则和连续定常系统的判别法之间的关系

众所周知，一个矩阵：

$$\boldsymbol{H}(t_0,t) = [\boldsymbol{h}_1(t_0,t) \quad \boldsymbol{h}_2(t_0,t) \quad \cdots \quad \boldsymbol{h}_n(t_0,t)]$$

式中，$\boldsymbol{h}_i(t_0,t)$ 为列矢量，当且仅当由 $\boldsymbol{H}(t_0,t)$ 构成的格拉姆矩阵 $\boldsymbol{G} = \int_{t_0}^{t_f} \boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}(t_0,t) \times \boldsymbol{H}(t_0,t)\mathrm{d}t$ 为非奇异时，$\boldsymbol{h}_i(t_0,t)(i = 1,2,\cdots,n)$ 列矢量是线性无关的。现在

$$\boldsymbol{W}_c(t_0,t_f) = \int_{t_0}^{t_f} \boldsymbol{\Phi}(t_0,t)\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_0,t)\mathrm{d}t$$

$$= \int_{t_0}^{t_f} [\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_0,t)]^T[\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}}(t_0,t)]\mathrm{d}t$$

117